AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

S03 — editio diplomatica

Paginae impressae 110–215

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

latitudinis Lunae numera; ad gradum horizontis ad quem ita pervenies, obscuritas tendet. Scilicet, exstante Sole ab occidente, numerare incipies ab azimuth gradus occidentis; exstante vero Sole in parte orientali, ab azimuth gradus ascendentis inchoabis.

Si per tabulas, modo veritati propinquo, eclipses Solis cognoscere vis, cum Solem deficere scias aut saltem deficere posse, quantum in tua urbe horae aequinoctiales verae coniunctionis a tempore meridiano distent hoc modo deprehende. Horas coniunctionis in horas tui loci converte; eas de 24 horis deme, si coniunctio est antemeridiana, aut eas serva, si coniunctio post meridiem evenit usque ad occasum Solis. Habebis distantiam horarum coniunctionis a linea meridiana. Per eam in tabulis parallaxium Lunae in climatibus (1) cognosce parallaxim lunarem longitudinis, ut postea scias parallaxim correctam ad gradum in quo Luna reperitur per quartam (2) columnam tabulae correctionis (3). Parallaxim correctam divide per motum horarium Lunae; exibunt horae primae parallaxis, quas ab horis verae coniunctionis deme vel iis adde, prout Luna minus vel magis quam 90° ab ascendente distat. — Earum distantiam a meridie iterum sume; per eam deprehende parallaxim Lunae in longitudine, correctam quarta (4) columna tabulae correctionis; haec erit secunda parallaxis, quam per praecessionem Lunae [respectu Solis] divide, ut horas secundae parallaxis habeas. Eas ab horis verae coniunctionis deme, aut iis adde, prout distantia coniunctionis scilicet gradus Lunae ab ascendente minor aut maior quam 90° est. — Earum distantiam a meridie tertia vice sume; per eam cognosce parallaxim correctam gradus Lunae in longitudine; quae si ut secunda parallaxis est, horae verae coniunctionis, post additas vel demptas horas secundae parallaxis, sunt horae medii eclipsis. — At si tertia parallaxis secundam superat, earum differentiam observa. Postea sextantem horae adde horis distantiae coniunctionis a meridie, quas per secundam parallaxim inveneras; hac summa cognita, inveni, ut soles, parallaxim longitudinis correctam gradus Lunae. Quantitatem qua haec superat secundam parallaxim, multiplica in sex, et productum de praecessione horaria Lunae [respectu Solis] (5) deme; remanet motus aequatus, per quem divide *differentiam inter tertiam et secundam parallaxim, quam te servare iussi* (6). Exibit pars horae; eam adde horis secundae parallaxis, et habebis horas praecisas (7). — Denique si tertia parallaxis est secunda minor, earum differentiam in 6 multiplicatam adde praecessioni Lunae; habebis motum aequatum, per quem divide differentiam duarum parallaxium. Exibit pars horae, quam ab horis secundae parallaxis deme, ut horas praecisas habeas.

p. 167.

Horas praecisas parallaxis separatim multiplica in motum inaequalem Lunae et motum inaequalem Solis in ea hora; ambo producta serva. Si tunc Luna ab ascendente minus quam 90° distat, horas praecisas secundae parallaxis deme de horis verae coniunctionis, motum Solis eo [temporis] spatio de loco coniunctionis, denique motum Lunae de loco coniunctionis, de anomalia Lunae et de motu latitudinis; at de motu latitudinis eum cum motu nodi [borealis] in horis secundae parallaxis detrahe. Si contra Luna ab ascendente magis quam 90° distat, additionem pro subductione adhibe. — Habebis horas medii eclipsis, locum Solis, locum Lunae, anomaliam Lunae et motum latitudinis, omnia correcta ad medium eclipsis.

(1) Fol. 198,v. et seqq.

(2) Ita cod. et Plato, sed addendum « et quinta » ut ex regulis cap. XXXIX, pag. 83 patet.

(3) Fol. 195,r. — Quae usque ad pag. 111, l. 6, sequuntur sunt iam uberius in pag. 104, l. 21—p. 106, l. 22 exposita. Sed auctor nunc vult tabularum usum explicare.

(4) Adde, ut supra dixi, « et quinta ».

(5) I. e. de motu synodico (vel relativo) horario Lunae.

(6) Vide quae de locis parallelis pag. 105, l. 24 et 34, disseritur in adnot. ***a***.

(7) Vel aequatas, ut in loco parallelo pag. 105, l. 37 sqq., legitur.

Per motum latitudinis in medio eclipsis cognosce latitudinem Lunae. Distantiam horarum medii eclipsis a meridie sume; ex qua, ut docuimus, parallaxim lunarem latitudinis cognosces, postquam eam per quartam (1) columnam tabulae correctionis correxeris; denique huius parallaxis plagam inveni. Si latitudo Lunae et parallaxis latitudinis in eadem plaga sunt, eas in unum collige; si in duabus diversis plagis, minorem de maiore deme, et residui plagam quaere. Ex additione aut subductione provenit latitudo apparens Lunae in medio eclipsis. Eam in columna latitudinis Lunae in duabus eclipsium solarium tabellis quaere; si eam tantum invenis in tabella minimae distantiae, quod ei respondet e digitis [diametri] et ex minutis incidentiae sume. Postea anomaliam Lunae in tabula correctionis quaere, et minuta ei in tertia columna (2) respondentia vide quota pars ex 60 sint; partem proportionalem sume ex illis digitis et ex illis minutis incidentiae; habebis digitos occultatos diametri solaris, et minuta incidentiae ab initio [immersionis] ad centrum eclipsis. — Si autem in utraque tabella latitudinem Lunae invenis, in ambabus accipe digitos [diametri solaris] et minuta incidentiae; differentiam inter duas tabellas inveni, et ex digitis atque ex minutis [differentiae] sume partem proportionalem ad partem quae ex 60 sunt minuta, in tertia columna tabulae correctionis respondentia anomaliae Lunae. Quod ex digitis provenit adde digitis in prima tabella maximae distantiae repertis; quod ex minutis incidentiae provenit, similiter adde minutis antea in tabella maximae distantiae repertis; habebis digitos eclipsis et minuta incidentiae. — Notum autem est Solem non deficere, si in neutra tabella latitudo Lunae reperiatur. — Postea minuta incidentiae divide per praecessionem Lunae [respectu Solis]; exibunt horae incidentiae. Eas ab horis medii eclipsis deme, et habebis horas initii [immersionis] adproximati; aut horis medii eclipsis adde, et horas emersionis adproximatae invenies. p. 168.

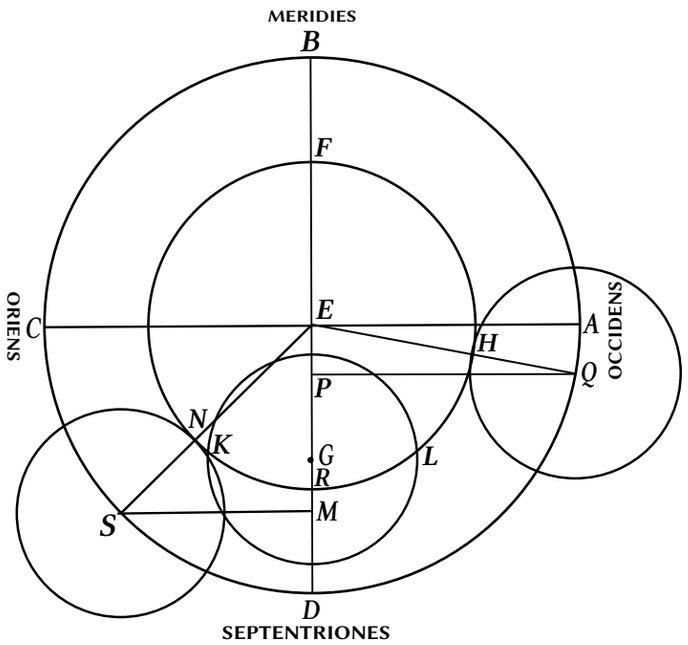
Si quae in priore capitis parte descripsi nunc imitari vis ad tempus apparens immersionis aut emersionis sciendum, idque adproximate cognoscere vis, horas distantiae uniuscuiusque istorum trium temporum a meridie, quaere in tabulis parallaxium climatis; parallaxes longitudinis iis respondentes in signo zodiaci in quo Luna est, et in signo sequenti sume, ut docuimus, ut parallaxim gradus Lunae in longitudine cognoscas, absque eo quod ipsam quarta (3) columna tabulae correctionis corrigas. Ita erit calculus facilior. Differentiam inter parallaxim temporis medii et parallaxim uniuscuiusque duorum reliquorum temporum cognosce; eam per praecessionem Lunae [respectu Solis] divide; exibit pars horae. Horas incidentiae superius inventas scribe duobus locis; altero loco adde unum e duobus quotientibus parallaxium, altero adde alterum quotientem. Postea summam maiorem ab horis medii eclipsis deme, et minorem horis medii adde, si eclipsis respectu medii Caeli in occidentalem partem declinat inter ascendens et gradum occidentem, scilicet si medium eclipsis magis quam 90° ab ascendente distat. At si eclipsis medium in orientem versus est, scilicet ab ascendente minus quam 90° abest, summam minorem deme de horis medii eclipsis, et maiorem horis illis adde. Nam duorum temporum quod longius est semper prope medium locum sphaerae incidit, qui est medius locus inter gradum ascendentem et gradum occidentem; ita ut tempus declinans versus medium sphaerae locum altero longius sit. E subductione proveniunt horae initii immersionis; ex additione, horae finis emersionis. p. 169.

Si digitos eclipsis tabula aequare vis, digitos inventos quaere in columna numerorum in tabula quantitatum eclipsium (4), et quod ei respondet in secunda columna, quantitatibus disci

(1) Addendum « et quintam »; cfr. pag. 110.
(2) Numerorum columna pro duabus supputatur.
(3) Addendum « et quinta »; cfr. adn. 1.
(4) Fol. 195,r.

solaris assignata, est quantitas apparens eclipsis. — Item si regiones obscurationis in circulo eclipsis scire vis, digitos eclipsis nondum aequatos in tabula inclinationum obscurationis (1) quaere; numeri respondentes in secunda columna, initio immersionis Solis et fini emersionis assignata, sunt gradus inclinationis. Postea azimuth ascendentis et azimuth gradus occidentis tempore immersionis et emersionis deprehende ex circulis climatum (2), ut in capite de eclipsibus Lunae docuimus; gradus inclinationis numera a termino azimuth ascendentis in fine emersionis et a termino azimuth gradus occidentis in initio immersionis, semper versus partem latitudinis Lunae procedens; loca circuli horizontis ad quae pervenies, erunt azimuth [seu directio] obscurationis et azimuth emersionis.

p. 170. Si imaginem eclipsis Solis, ut antea eclipsis Lunae, effingere vis, ex linea divisa (3) quantitatem semisummae duarum diametrorum sume, et hoc radio circulum describe, quem in quatuor quadrantes divides duabus lineis se in centro ad angulos rectos mutuo secantibus. Ex eadem linea quantitatem semidiametri solaris accipe, qua secundum circulum, primo concentricum, sed eo necessarie minorem, describe; et in extremis lineis circuli maioris quatuor horizontis cardines nota. Postea ex eadem linea divisa etiam quantitatem latitudinis apparentis Lunae in initio immersionis circino sume; deinde alteram circini extremitatem in centro communi duorum circulorum ponens, alteram versus partem latitudinis apparentis Lunae verte; ubi haec in lineam incidet, pone signum initii immersionis. Similiter fac cum quantitatibus latitudinis Lunae in medio eclipsis et in fine emersionis; tria signa ita notaveris. A latitudinis puncto in initio immersionis lineam diametro parallelam in occidentem versus duc, et a puncto latitudinis in fine emersionis alteram lineam diametro parallelam versus orientem; loca extrema linearum in circumferentia maiore nota. Deinde ex linea divisa etiam quantitatem semidiametri Lunae sume, qua circulum circa punctum latitudinis lunaris in medio eclipsis describe; pars disci Solis in hunc circulum incidens est pars Solis occultata. Alium circulum etiam circa punctum in occidentali circumferentia signatum describe; discum Solis tanget eritque circulus initii immersionis. Similiter circa punctum orientale circumferentiae tertium circulum describe, qui erit circulus finis emersionis.



Circa centrum E sit ABCD circulus semisummae duarum diametrorum; sint A punctum occidentis, B meridiei, C orientis, D septentrionum. Diametros AC, BD ducamus et circa centrum E circulum Solis FKRL. Latitudo appa-

(1) In eodem fol. 195,r.
(2) Fol. 196,v. Eorum usum explicat p. 196–7.
(3) Cfr. cap. XLIII, pag. 102.

rens Lunae sit borealis; punctum P (1) latitudinem in initio immersionis designet, G latitudinem in medio eclipsis, M (2) latitudinem in emersionis fine. Lineas MS, PQ parallelas diametro ducamus; describamus circa Q discum Lunae in initio immersionis, qui in H discum Solis tangat; item circa S circulum finis emersionis, in N tangentem discum Solis; denique circa G discum medii eclipsis, in quem portio KRL disci Solis incidet. Lineas EQ, ES ducamus, quae erunt directiones obscurationis et emersionis. Patet eclipsim a puncto H, quod est in directione arcus horizontis AQ, incipere, et emersionem in N, quod est in linea azimuth SC, desinere. Ut notum est, A directio gradus occidentis in horizonte, C directio gradus ascendentis sunt. Item directio medii eclipsis erit ad angulos rectos in puncto in quo linea ED horizontem secat, prout a medio sphaerae recedit et ad horizontem appropinquat, quemadmodum de Luna (3) explicavimus. Haec sufficiunt; haec, volente Deo, explicare volebamus. p. 171.

CAPUT XLV.

De cognoscendis locis eclipticae in quibus planetae sunt, ad aeram Arabum et aeram Romanorum.

Dicit [auctor]: Si locum [i. e. longitudinem] cuiusvis planetarum scire cupis, eadem via, quam ad inveniendum motum medium Solis [cap. XXXIII] docui, motum medium [scilicet longitudinem mediam] planetae die data et hora data, secundum horas urbis ar–Raqqah, per quamlibet aeram cognosce; item motum medium Solis eo tempore deprehende. Si Saturnum, vel Iovem, vel Martem delegisti, eius motum medium de motu medio Solis deme; remanet anomalia planetae. Si autem Venerem vel Mercurium delegisti, quod in tabulis invenis ipsum est anomalia planetae; pro utriusque motu medio motus medius Solis adhibetur, hic enim id est quo utriusque planetae locus progreditur. p. 172.

Motu medio et anomalia planetae cognitis, apogeum de motu medio deme; remanet centrum, quod in binis columnis numerorum in tabulis aequationis planetae (4) quaere; quod ei respondet in tertia columna aequationi anomaliae et centri assignata, scribe sub anomalia et sub centro. Si centrum minus est 180 gradibus, aequationem de centro deme et anomaliae adde; si maius quam 180°, aequationem adde centro et deme de anomalia. Exeunt centrum aequatum et anomalia aequata. Centrum aequatum in binis numerorum columnis quaere; minuta differentiae duarum longinquitatum, ei in quarta columna respondentia, sume, et vide utrum crescant aut decrescant. Id sive ex inscriptione in capite columnae posita, sive ex numerorum successione deprehenditur; excepto tamen Mercurio, cuius incrementum et decrementum ex inscriptione tantum cognosci possunt, nam ille ob velocem suum in epicyclo cursum bis in signorum ambitu ad perigeum pervenit (5). — Si haec minuta decrescunt, anomaliam aequatam planetae in binis numerorum columnis in tabula aequationis planetae quaere; quod ei respondet in quinta columna, maximae distantiae assignata, et in sexta mediae longinquitatis, sume. Si contra minuta crescunt, accipe quod respondet anomaliae aequatae in sexta columna et in septima, minimae distantiae assignata. Quod e quinta columna provenit multiplica in minuta in quarta inventa; productum per 60 divide; quotientem de eo quod e sexta columna sumpseras

(1) Cod. M.
(2) Cod. P.
(3) Cod. et Plato: « de Luna et Sole ».
(4) Fol. 208,v.-223,r.
(5) *Almag.* IX, 8 (Halma, t. II, p. 172–176).

deme. Quod autem in septima columna invenisti multiplica in minuta quartae et per 60 divide; quotientem adde numeris sextae. Quod fiant numeri sextae columnae post subductionem aut additionem, deme de centro ad tertiam columnam aequato, si anomalia aequata 180° superat, aut centro illi adde, si anomalia aequata est minor 180 gradibus. Invenies planetae locum ab apogeo; ei adde apogeum planetae, quod de motu medio in initio calculi dempseras, et habebis correctionem planetae. Correctionem ab initio Arietis proiice, singulis signis 30° tribuens; quo pervenies erit locus [i. e. longitudo vera] planetae in ecliptica. — Si cum centro vel cum anomalia minuta sunt, partem proportionalem sume ex differentia aequationis, ut in anteriore parte libri ob aequationem Solis et Lunae docuimus.

Maximae distantiae (1) planetarum in epicyclo (2), anno 1191 Alexandri Dhū 'l–qarnayn
p. 173. [i. e. Bicornis] filii Philippi (3), hae erant: Saturni 244° 28′, Iovis 164° 28′, Martis 126° 18′, Veneris 82° 14′, Solis ut Veneris, Mercurii 201° 28′ (4). Ea accurate deprehendimus et scripsimus in initio tabularum aequationis singuli planetae. Horum apogeorum [longitudines] motu sphaerae stellarum fixarum moventur, scilicet uno gradu in 66 annis solaribus, aut in 68 annis lunaribus. Quantitatem motus igitur ab anno illo ad annum datum sume, eamque iis apogeis adde, si annus datus post 1191 est, aut de iis deme, si ante 1191 exstat.

CAPUT XLVI.

De planetarum regressibus.

Dicit [auctor]: Si regressus et praegressiones planetae scire vis, centrum aequatum ad tertiam columnam quaere in binis columnis numerorum, qui in tabulis regressuum (5) cum intervallo sex unitatum descripti sunt; ambas stationes in columnis tui planetae respondentes sume. Si aequata anomalia planetae est minor secunda statione et maior prima, planeta retrogradus est; si contra maior secunda statione et minor prima, directus. — Cum retrogradus sit, et quot tempus iam regrediatur scire velis, primam stationem deme de anomalia aequata, et residuum per motum diurnum anomaliae planetae divide, qui est Saturno 0° 57′, Iovi 0° 54′, Marti 0° 28′, Veneri 0° 37′ (6), Mercurio 3° 6′. Exibunt dies quos iam regreditur. — Si quousque dierum directus remaneat scire vis, anomaliam aequatam deme de secunda statione, et residuo ut supra diximus utere. — Similiter si directus est, et quo tempore regredi incipiat scire vis, anomaliam aequatam de prima statione deme, et residuo, ut diximus, utere.

(1) Quae sequuntur Plato haud bene ponit in fine capitis XLVII.

(2) Ita cod. et Plato; sed procul dubio vult apogea planetarum in excentrico. Apogeum planetae in epicyclo contingit quotiescumque anomalia nulla fit; idque potest quovis eclipticae loco evenire. Interpretandum ergo maxima distantia apogei in epicyclo, i. e. longitudo illius apogei epicycli quod habetur cum epicycli centrum teneat apogeum excentrici.

(3) Incipit, iuxta auctoris morem, die I Sept. 879 p. Chr. n. — Plato 1161.

(4) Eadem in tabulis aequationum planetarum; sed minuta Martis correxi (58 ♐ pro 18 ♐ textus). Plato habet: ♄ 114° 58′, ♃ 164° 58′, ♂ 156° 18′, ♀ 85° 14′, ☿ 501° 58′. — Cfr. adnot. ***d*** ad cap. XXXI.

(5) Fol. 223,v. et seq.

(6) Cod. 0° 36′, sed cfr. tabulam fol. 207,v. — Iidem numeri in *Almag.* IX, 3 (ed. Halma, t. II, p. 123).

CAPUT XLVII.

p. 174.

De latitudine quinque planetarum.

Dicit [auctor]: Si latitudines quinque planetarum, et plagas Caeli in quibus latitudines sunt, cognoscere vis, si Saturnum aut Iovem aut Martem consideras, eorum centra, ad tertiam columnam aequata (1), sume, sed cum additione 50° (2) in Saturno, cum subductione 20° in Iove, absque additione aut subductione in Marte. Haec centra in binis columnis numerorum quaere, qui cum intervallo sex unitatum in tabulis latitudinum planetarum descripti sunt; minuta portionum, quae omnibus planetis sunt communia, respondentia in ultima, scilicet nona columna (3), scribe. Si numerus quem quaesivisti in superiorem tabulae medietatem, scilicet a 0° ad 90° vel a 270° ad 360° (4), incidebat, anomaliam aequatam planetae in numerorum columnis eiusdem tabulae quaere; et ex eo quod in columna latitudinis borealis, *afīǵiyūn* [ἀπόγειον] septentrionum appellata, respondet sume partem proportionalem ad partem quae ex 60 sunt minuta portionum. Si contra in medietatem inferiorem, scilicet a 90° ad 180° et a 180° ad 360°, incidebat, ex eo quod respondet anomaliae aequatae in columna latitudinis australis, *ferīǵiyūn* [περίγειον] Austri appellata (***a***), sume partem proportionalem ad partem quae ex 60 (5) sunt minuta portionum. Quod invenies erit latitudo planetae in ea Caeli plaga in qua eum reperisti.

Si autem Venerem aut Mercurium consideras, eorum anomaliam aequatam in iisdem tabulis quaere; quod in columna inclinationis (6) et in columna obliquitatis (7) respondet separatim scribe. Si Venerem consideras, hoc ut invenisti serva. Si Mercurium studes, de sola obliquitate ipsius decimam partem deme, aut soli obliquitati ipsius decimam partem adde, prout centrum Mercurii ad tertiam columnam aequatum incidit in superiorem aut in inferiorem medietatem memoratam tabulae; quod post additionem aut subductionem provenit est obliquitas Mercurii aequata. Ea pro prius inventa utere. — Postea centro Veneris ad tertiam columnam aequato adde 90° (8); centro Mercurii 270°; quod exibit, detracta circumferentia [i. e. 360°] si 360° superat, quaere in eadem tabula, et minuta respondentia in nona (9) columna, qua portiones latitudinis omnibus planetis communes continentur, vide quae pars sint ex 60; partem proportionalem sume ex inclinatione reperta, et habebis primam latitudinem. Si numerus centri aequati et aucti, quo minuta nonae columnae sumpsisti, et anomalia aequata in eandem [tabulae] medietatem incidunt, latitudo illa est australis; si in duas diversas medietates latitudo illa est borealis.

p. 175.

Postea centrum ad tertiam (10) columnam aequatum, in Venere ut est, in Mercurio cum additione 180° sume; quod erit, post circumferentiam [i. e. 360°] detractam si 360° superat, in eadem tabula etiam quaere, et duobus locis scribe minuta portionum in nona columna

(1) Cfr. cap. XLV, p. 113.
(2) Plato 20.
(3) Ita cod. et Plato, ut bis quoque infra. Fortasse auctor eam posuerat in tabula trium planetarum superiorum (f. 224,v.), ubi nona esset; sed nunc legitur in f. 225,r., et septima est.
(4) Plato 40° pro 90°, et 370° pro 270°.
(5) Plato 80.
(6) Ptolemaei ἔγκλισις.
(7) Ptolemaei λόξωσις.
(8) Plato 60°.
(9) Cfr. quae in adn. 3 dixi.
(10) Cod. « sextam ».

respondentia. Quota pars ex 60 alter locus sit vide, et partem proportionalem ex obliquitate sume; habebis secundam latitudinem. Si numerus, ad quem minuta reperisti, in superiorem [tabulae] medietatem incidit, et anomalia aequata minor 180 gradibus est; secunda latitudo est borealis (1); si anomalia 180° superat, latitudo est australis (2). Si autem numerus in inferiorem medietatem incidit, et anomalia aequata minor 180° est, latitudinem australem (3) habes; si vero anomalia superat 180°, latitudo secunda est borealis (4). — Postea ex minutis altero loco scriptis, si Venerem consideras, ipsorum sextam partem sume, quae semper erit borealis; si Mercurium consideras, $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ [= $^{3}/_{4}$] accipe, quae semper erit australis. Has tres latitudines, si in eadem plaga sunt, in unum collige; si in duabus diversis plagis, minorem de maiore deme, et plagam residui cognosce, ipsum enim est latitudo planetae (5).

Scias autem Ptolemaeum (6) maximam latitudinem Saturni in septentriones versus 3° 2′ (7) et in meridiem 3° 5′ (8) invenisse; Iovis in septentriones versus 2° 4′ (9) et in meridiem 2° 8′; Martis in septentriones 4° 21′ (10) et in meridiem 7° 7′ (11); Veneris ab utraque parte 8° 56′ (12); Mercurii ab utraque parte 4° 18′ (13).

Utrum planeta in plaga sua ascendat an descendat si cognoscere vis, eius latitudinem post
p. 176. decem dies corrige. Si latitudo est borealis, eamque crescere vides, planeta est ascendens; si latitudinem decrescere invenis, planeta est descendens. Si latitudo est australis et crescens, planeta descendit; si decrescens, planeta ascendit. Si in plaga boreali exstat, eumque ad meridiem tendere invenis, cognosces eum in descensu septentrionum esse; si contra in plaga australi est, et ad septentriones tendit, scias eum in ascensu Austri esse (14).

In Saturno, Iove et Marte hoc aliter etiam cognoscitur. Si eorum latitudo est borealis, et anomalia minor 180 gradibns, sunt ascendentes; si anomalia 180° superat, descendentes. In latitudine australi, si anomalia est 180 gradibus minor, descendunt; si anomalia 180° excedit, ascendunt. — In Venere et Mercurio, ob eorum velocem circa (***b***) Solem cursum, quamquam eorum latitudo maior est cum Soli coniunguntur (15), difficile est eorum statum deprehendere nisi via quam supra indicavimus (16).

---

(1) Cod. « australis »; cfr. *Almag.* XIII, 6 (ed. Halma, t. II, p. 415-416).

(2) Cod. « borealis ».

(3) Cod. « borealem ».

(4) Cod. « australis ».

(5) Omnia haec praecepta de tabularum usu sunt in *Almag.* XIII, 6 (ed. Halma, t. II, p. 414-416).

(6) Latitudines trium planetarum superiorum vide in tabula *Almag.* XIII, 5 (ed. Halma, t. I, p. 412--413).

(7) Cod. 8° 2′.

(8) Cod. 33° 5′. In tabula f. 224,v., 3° 5′ ut in *Almag.* Latino (ex Arabico) a Liechtenstein edito Venetiis 1515; ed. Halma 3° 4′ habet (in versione Gallica perperam 2° 4′). In *Canone* Theonis, ed. Halma, t. I, p. 59 et III, 2 legitur 3° 6′.

(9) Plato 2° 8′.

(10) Cod. 6°, Plato 4°.

(11) Cod. et Plato 6°.

(12) Cod. sine punctis; Plato 8° 26′; Theon, t. I, p. 59, ut recepi.

(13) Cod. sine punctis ergo incertum utrum ☪ 13′ an ☪ 18′; Plato et Theon l. l., ut recepi.

(14) Similia in *Canone* Theonis, t. I, pag. 58 (βοῤῥᾶν ἀνιέναι et βοῤῥᾶν καταβαίνειν; νότον κατιέναι et νότον ἀνιέναι). Cfr. Oloug Beg, p. 155 vers.

(15) Intelligendum « inferius coniunguntur »; maximae Veneris et Mercurii latitudines in coniunctionibus inferioribus, scilicet sub Sole, contingunt (Schiaparelli).

(16) Hic ponit Plato quae de apogeis planetarum recte codex habet in fine cap. XLV.

CAPUT XLVIII.

De ortu et occasu, scilicet de apparitione et occultatione quinque planetarum.

Dicit [auctor]: Si planetarum ortum et occasum, scilicet apparitionem et occultationem scire cupis, in Saturno, Iove et Marte anomaliam [aequatam] observa; nam si a 0° ad 180° est, ortum matutinum habent; si a 180° ad 360°, occasum vespertinum. Venus et Mercurius autem, eo quod circa (1) Solem tunc veloci tunc tardo cursu moventur, respectu Solis quatuor figuras habent. — Venus, eius anomalia aequata a 0° ad 137° (2) exstante, in ortu vespertino reperitur, idque evenit cum in horizonte occidentali apparet; velocior tunc Sole movetur. A 137° ad 180° anomaliae, est in occasu vespertino; tunc tarde movetur et regreditur ita ut eam Sol consequatur. A 180° ad 223° anomaliae, ortum matutinum habet, et Sole tardior est; demum a 223° ad 360° mane occidit, usque quo Solem consequatur et sub eius radiis occultetur, nam est tunc Sole velocior. — Mercurius, anomalia aequata a 0° ad 112° exstante, vespere oritur; a 112° ad 180° anomaliae, vespere occidit; a 180° ad 248° mane oritur, et a 248° ad 360° mane occidit. Mercurii motus tarditas et velocitas fiunt ut in Venere vidimus. p. 177.

Si apparitionem matutinam Saturni, Iovis et Martis in oriente scire vis, quae est initium eorum exitus de radiis usque ad apparitionem, cum Sol eos iam praetergressus sit, supputa eorum anomaliam aequatam; nam si est prope 20° (3), planeta apparet. Occasus vespertinus, qui evenit cum Sol planetas illos consecutus sit et suis radiis occultet, habetur si anomalia aequata circiter 340° (4) sit. — In Venere et Mercurio, initium apparitionis vespertinae ab occidente fit si anomalia [aequata] prope 20° (5) est; si prope 340° (6) exstat, habetur initium occultationis matutinae ab oriente; si fere 160° (7), est initium occultationis vespertinae ab occidente; si denique fere 200° (8), est initium matutinae apparitionis ab oriente.

Si initium ortus et occultationis planetarum calculo scire vis, arcum aequinoctialem apparitionis (***a***) quem unusquisque eorum habet, cognosce; hic arcus Saturno est 14° (9), Iovi 12° 45′ (10), Marti 14° 30′ (11), Veneri 5° 40′ (12), Mercurio 11° 30′. Postea declinationem planetae et gradum [eclipticae] cum eo culminantem, iuxta latitudinem ipsius planetae, deprehende; ex his cognosce eius arcum semidiurnum, qui est eius dimidia mora super Terram; denique tempora ascensionalia gradus qui cum eo ascendit vel occidit, ut docuimus inveni. Si gradus ascensionum vel occasuum inter planetam et Solem sunt aequales arcui apparitionis, eo die planeta apparebit aut occultabitur. Si apparitionem ex radiis supputas, et intervallum inter planetam et Solem minus est arcu apparitionis, planeta nondum apparuit; si arcum superat, apparitio iam evenit. Si occultationem consideras, et tempora occasuum vel ascensionum, — prout [planeta] in alterutra horizontis plaga est, — inter planetam et Solem minora sunt arcu apparitionis,

(1) Cfr. adn. ***b*** ad cap. XLVII.
(2) Cod. 136°.
(3) Cod. 26°. — Numeri anomaliae aequatae ad apparitiones et occultationes, leguntur ut recepi apud Platonem et in *Canone* Theonis, ed. Halma, t. I, p. 62-63.
(4) Cod. 348°.
(5) Cod. 26°.
(6) Cod. 348°.
(7) Plato 360°.
(8) Cod. 170°.
(9) Cod. 16°. — Sunt numeri *Almag.* XIII, 7 (ed. Halma, t. II, p. 419).
(10) Plato 12° 40′.
(11) Cod. 16° 30′.
(12) Cod. 6° 40′; Plato 2° 40′.

planeta iam occultatus est; si minora, nondum occidit. Necesse autem est verum planetae locum ad ortum vel occasum Solis determinare, eo tempore quo anomalia aequata ut diximus est.

Si cognoscere vis quantum iam ascenderit vel quousque temporis ascendet, aut quantum temporis iam occultatus sit et quousque occultabitur, differentiam inter arcum apparitionis et distantiam planetae a Sole cognosce; eamque per motum verum aequatum planetae divide. — Hunc ut dicam deprehendes: Verum planetae locum determina uno die post vel ante constitutam diem, prout necessarium est; gradus inter duo loca sunt motus verus planetae. Eum de
p. 178. vero motu diurno Solis deme; remanet motus verus aequatus. Ita in tribus planetis superioribus. In Venere et Mercurio, eorum motum adde motui Solis, si retrogradi sunt, aut differentiam motuum sume, si directi; quod invenis est motus aequatus. — Ex divisione provenit numerus dierum et horarum usque ad quos planeta ascendet vel occidet, aut in quibus iam ascendit vel occidit.

Quantitates apparitionis gradibus signorum [expressas] in singulis climatibus posui iuxta planetae apparitionem in unoquoque signo observatam; idque in signorum initiis descriptum est, licet hoc, ob variam planetae latitudinem, certum non sit. Qua re has quantitates ad unum clima tantum notavimus, ut ex hac tabula (1) eas modo veritati propinquo facile cognoscas; quartum clima delegimus. Si vis igitur apparitionem et occultationem planetae cognoscere, quantitates apparitionis et occultationis sume in columnis ortuum matutinorum et occasuum vesperis trium planetarum superiorum, sub signo in quo planeta reperitur; item quantitates sub signo sequenti notatas. Differentiam inter utrumque signum multiplica in gradus [longitudinis] planetae ex signo in quo est; productum per 30° divide; quod exibit adde quantitati apparitionis aut occultationis, prout alterutram supputas, descriptae sub signo in quo est planeta, si haec minor existit; aut de quantitate illa deme, si haec est maior. Exibit arcus apparitionis eo loco ex gradibus eclipticae, aut arcus occultationis. Si is aequat gradus eclipticae inter Solem et planetam, planeta eo die ascendet aut occidet; si ab iis differt, fac ut in hoc capite descripsi et explicavi. Scias tamen apparitionem melius et certius cognosci calculo quem supra docui quam his tabulis. — In Venere et Mercurio quatuor figuras memoratas sume ut in planetis superioribus ostendimus.

p. 179.

CAPUT XLIX.

De novem figuris quas stellae fixae et nonnulli planetarum respectu Solis efficiunt.

Dicit [auctor]: Quoniam revolutio stellarum fixarum et planetarum, — quorum motus in longitudine et latitudine iam cognovimus, — circa polos eclipticae fit, sphaera recta autem circa polos aequatoris movetur, ortus et occasus ab utroque lineae meridianae latere semper fiunt eadem quantitate in loco circuli aequinoctialis, nec in eorum motu ulla variatio deprehenditur. Sed in circulis ab aequatore declivibus, ortus et occasus a duobus lineae meridianae lateribus inaequales sunt; atque stellae australes sequuntur boreales in ascensu, praecedunt in occasu. Stellae igitur extra eclipticam positae non oriuntur aut occidunt aut culminant cum uno eodemque gradu signorum, sed diversis gradibus: qua re earum figurae, ut figurae quorun-

(1) Fol. 225,v. et 226,r.

dam planetarum, in regionibus eclipticae et locis horizontis respectu Solis et respectu Lunae etiam variant. Praesertim conspicuae sunt quae cum Sole eveniunt; idque novem modis fieri potest.

Prima species est ortus anterior antelucanus, cum stella simul cum Sole horizontem orientalem tenet. Duobus modis id evenit, quorum alter matutinus appellatur, cum stella nondum in oriente appareat et post Solis ortum ascendat; alter matutinus orientalis, cum, in oriente, stella eodem tempore quo Sol ascendat. Dicitur autem ortus anterior cum stella Solem in ortu praecedat.

Secunda species, culminatio ortus anterioris appellata, habetur cum stella, oriente Sole, medium Caelum super Terram vel sub Terra occupet. Duobus modis evenit, quorum alter matutinus dicitur, si stella post Solis ortum culminet; alter matutinus medius, si stella culminet oriente Sole.

Tertia species est occasus anterior matutinus; oriente Sole, stella in horizonte occidentali consistit. Id quoque variis modis evenit; cum stella, oriente Sole, in regione occidentali sit, p. 180.
sed post Solem ortum occidat, quod matutinus in occasu anteriore vocatur; aut cum stella eodem tempore quo Sol oritur occidat; aut cum stella ante ortum Solis occidat.

Quarta species est ortus anterior australis; Sol enim lineam meridianam occupat dum stella in regione orientali reperitur. Variis modis id evenit: Sol potest die culminare, [qua re stella tunc non apparet] (1); aut nocte Sol paxillum Terrae occupat (2), et sidus in horizonte orientali, ut diximus, apparet, sive Solem praecedit, sive cum eo pariter comitatur, sive eum sequitur; quod si fuerit, sidus post culminationem Solis apparebit.

Quinta species est culminatio australis; Sol et stella medium Caelum tenent. Id duobus modis fit: alter cum Sol die super Terram consistat, ita ut stella conspici non possit, vel noctu Sol cum ea in paxillo Terrae sit, et stella igitur tunc quoque non appareat. Alter cum, occupante Sole paxillum Terrae, stella in medio Caelo super Terram consistat, qua re, ut diximus, appareat, Solem praecedens vel comitans vel sequens.

Sexta species est occasus australis; Sol culminat, stella autem in regione occidentali reperitur. Fieri potest ut Sol die culminet, qua re stella non appareat; aut Sol noctu paxillum Terrae occupet, qua re stella appareat Solem praecedens, vel comitans, vel sequens.

Septima species est ortus vespertinus; Sol est in horizonte occidentali, stella in orientali. Fieri potest ut, occidente Sole, stella in oriente [non] appareat, quia ante occasum Solis ascendit; aut eodem tempore oriatur quo Sol occidit, idque vespertinum appellatur; aut stella post occasum Solis oriatur et appareat.

Octava species est culminatio vespertina; consistente Sole in horizonte occidentali, stella medium Caelum tenet super Terram aut sub Terra. Evenit ut sidus, occidente Sole, appareat aut non appareat, prout super Terram aut sub Terra sit; et in culminatione sua interdum Solem praecedat, interdum ei comitetur interdum eum sequatur.

Nona species est occasus anterior vespertinus; stella et Sol horizontem occidentalem tenent. Interdum stella in regione occidentali apparet antequam in radios Solis intret, et post Solem igitur occidit; interdum stella et Sol eodem tempore occidunt; interdum quoque stella in occasu Solem praecedit, ita ut postea ante Solem oriatur (***a***).

Distantias stellarum ab alteris iuxta earum loca in sphaera caelesti, et gradus eclipticae p. 181.
qui cum illis ascendunt, culminant, occidunt, iam in hoc libro explicavimus (3).

(1) Addidi, Platonem sequens.
(2) I. e. sub Terra culminat.
(3) Cap. XVIII, XX et XXVI.

Quantitas necessaria ad apparitionem et occultationem stellarum fixarum deprehenditur ex eo sex magnitudinis ordinum in quem ipsae incidunt. Dicunt enim arcum apparitionis et occultationis stellarum primae magnitudinis, ut sunt ash–Shi'rà al–yamāniyyah (1), ash––Shi'rà ash–sha'miyyah (2), Cor Leonis (3), ambo Simāk (4), ultima Fluvii (5) aliaeque, complecti 15 gradus (6); et hi sunt gradus temporis aequatoris. Reliquos magnitudinum ordines habere arcus ordinatim super 15° crescentes, usque ad minimam magnitudinem, quae arcu fere unius signi appareat et occultetur (***b***).

CAPUT L.

De planetarum distantiis et diametris, de magnitudine eorum corporum et sphaerarum, ut traduntur iuxta ea quae veteres narraverunt.

Dicit [auctor]: Solis atque Lunae distantias, diametros et magnitudines iam exposuimus ad fidem Almagesti et secundum id quod observatione eclipsium reperimus (7); nunc igitur reliquas sphaeras, usque ad sphaeram Saturni et sphaeram stellarum fixarum, describere incipiamus, iuxta ea quae recentiores sapientes post (8) Ptolemaeum longo labore statuerunt (***a***). Dixerunt enim distantiam apogeam Lunae, si Terrae semidiametrus 1^p ponatur, 64^p 10′ complecti, et hanc esse distantiam perigeam Mercurii; ambas sphaeras autem Mercurii et Veneris inter longinquitatem maximam Lunae et minimam Solis contineri; terminum denique aeris et ignis esse distantiam perigeam Lunae, evenientem cum Luna ab alterutra oppositionis parte,
p. 182. scilicet in quadratura media respectu Solis sit; tunc Lunam a Terra manifeste 33^p 33′ (9) abesse. Ultra hunc locum, ut auctores illi scribunt, aethera (αἰθήρ) protendi, in quo stellae moveantur. Duo reliqua elementa, terram scilicet et aquam, quantitatem semidiametri Terrae non excedere. Haec quatuor elementa, terram, aquam, aera, ignem, rerum naturalium terrestrium originem esse, atque vitae et corruptionis causam; cum ipsa varient, res mutari prout magis vel minus a Sole, Luna stellisque absint; et quia elementa intra spatium a perigeo Lunae definito mutentur, etiam cuncta animalia et plantas variationibus affici. Spatium hoc, quod a centro Terrae ad aethera protendatur, 33^p 33′ (10) a centro Terrae, ut diximus, porrigi, secundum rationem qua semidiametrus Terrae 1^p ponatur; ibi terram, aera, aquam, ignem desinere. Ultra hunc terminum quintam naturam existere, de qua nihil certi dici possit, quia sensibus nostris haud percipiatur, talemque essentiam habeat quam mens comprehendere nequeat. In ea, supra sphaeram Lunae, sphaeram Mercurii volvi, cuius magnitudinem dicuntur in locis apogei et perigei metiti esse, eamque variare invenisse ut a $2\,{}^1/_3 + {}^1/_4$ [$= 2\,{}^7/_{12}$] ad 1. Cum igitur distantia perigea Mercurii ut apogea Lunae sit, idest 64^p 10′, maximam distantiam fere 166 semidiametros Terrae complecti; et si longinquitati perigeae addatur semidifferentia harum duarum longinquitatum, mediam distantiam Mercurii 115^p (11) inveniri. Postea eius magnitudinem in media distantia cum magnitudine Solis in media longinquitate compara-

(1) Sirius, α Canis maioris.
(2) α Canis minoris.
(3) α Leonis.
(4) α Virginis et α Bootis.
(5) α Eridani.
(6) Plato 12°.
(7) Cap. XXX.
(8) Cod.: « ante »; Plato: « sicut quam pluri-« mum sapientes post Ptolemaei tempus facere vo-« luerunt ».
(9) Cod. 38^p 33′; Plato 18^p 38′. Cfr. cap. XXXIX, p. 78.
(10) Cod. 38^p 33′; Plato 18^p 38′.
(11) Plato 112.

verunt; inveneruntque diametrum Mercurii $^{1}/_{15}$ (1) diametri Solis esse. Cum 115 (2) per 15 dividantur, exeunt $7^{p}\ ^{2}/_{3}$. Quoniam diametrus Solis 5 $^{1}/_{2}$ diametros terrestres complectitur, si diametrus media Solis, ut calculo ostendimus, 1108 (3) ponatur, hac ratione diametrus Terrae 201 $^{1}/_{2}$ (4) erit; et si illos 7 $^{2}/_{3}$ cum his 201 $^{1}/_{2}$ comparentur, invenientur esse ut 1 ad 26 $^{1}/_{4}$ (5). Cum autem diametrus Terrae, [scilicet 2^{p}], subtendatur arcui sphaerae caelestis 1° 57′ (6) complectenti, diametrus Mercurii erit chorda arcus 0° 4′ $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{6}$ [= 0° 4′ $^{2}/_{3}$]. Hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicetur; invenietur magnitudinem corporis Mercurii esse $^{1}/_{18087}$ (7) circiter corporis Terrae.

Deinde Venerem consideraverunt, inveneruntque eius magnitudinem a distantia apogea ad perigeam $^{2}/_{13}$ (8) variare; et si 166 (9) illas, quae sunt maxima distantia Mercurii et minima p. 183.
Terrae, multiplicas in eos 6 $^{1}/_{2}$ qui sunt quantitas variationis magnitudinis Veneris, ad unitatem relata, invenis distantiam apogeam Veneris esse 1070 (10), ut perigeam Solis; media longinquitas igitur 618 erit. Diametrum Veneris cum diametro Solis in longinquitate media comparaverunt, inveneruntque eam esse $^{1}/_{10}$ diametri solaris; decima pars autem ex 618 est 61 $^{4}/_{5}$; quod, per 201 $^{1}/_{2}$ divisum, efficit $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{10\times 2}$ [= $^{3}/_{10}$] diametri terrestris, praeter modicam quantitatem haud computandam (11). Itaque diametrus Veneris subtendet arcum 0° 32′ 27″ sphaerae caelestis; et si hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicaveris, invenies magnitudinem Veneris esse $^{1}/_{36}$ Terrae.

Centra epicyclorum Mercurii et Veneris in excentrico moventur ut centrum epicycli Solis; eorum epicyclorum diametri autem cognoscuntur ex intervallo inter apogeum et primam stationem, quod est tota digressio versus partem progressionis signorum. Mercurii digressio est 26°, cum Sol opponitur centro epicycli in apogeo excentrici sito; Mercurius altera vice ante Solem, altera post Solem erit. Veneris digressio 46° (12) complectitur, cum Sol opponitur centro epicycli in apogeo excentrici sito; Venus erit altera vice ante Solem, altera in conspectu Solis, altera demum post Solem. Minima Veneris elongatio fit a prima ad secundam stationem, et 41° complectitur; minima elongatio Mercurii est elongatio inter duas stationes illas, scilicet 21°. Patet igitur diametrum epicycli Mercurii subtendi arcui 47° (13), et diametrum epicycli Veneris arcui 87°.

Magnitudinem Martis in perigeo septies magnitudinem suam in apogeo complecti inveneruntur. Martis autem distantia perigea est ut apogea Solis, quam 1146 (14) esse calculis invenimus; hoc, in 7 multiplicatum, efficit 8022, qua re media Martis longinquitas 4584 (15) erit. Eum etiam in media distantia metiti sunt, eiusque diametrum invenerunt $^{1}/_{20}$ diametri Solis p. 184.
esse; media distantia igitur, per 20 divisa, 229 $^{1}/_{5}$ (16) vices efficiet. Hoc autem per 201 $^{1}/_{2}$, quae sunt Terrae diametrus, dividatur; diametrus Martis perpaulo minor erit quam 1 $^{1}/_{7}$ (17)

(1) Plato hic et infra $^{1}/_{12}$.
(2) Plato 112.
(3) Cod. 248.
(4) Melius 201 $^{5}/_{11}$. Perperam Delambre, p. 51, invenit 201 $^{11}/_{16}$.
(5) Plato: « erit unius partis et 36 minutorum « ac quartae fere ».
(6) Cod. 1° 47′; Plato 1° 17′.
(7) Nam $(26\ ^{1}/_{4})^{3}$ = 18087,890625. — Cod. $^{1}/_{17}$; Plato $^{1}/_{19000}$.
(8) Cod. $^{2}/_{16}$.
(9) Cod. 177.
(10) Melius 1079; sed nihil immutandum est, nam media distantia ab auctore ponitur 618 = $\frac{166 + 1070}{2}$. Etiam in cap. XXX, p. 61, l. 17, minima Solis longinquitas dicitur 1070 esse.
(11) Nam 61 $^{4}/_{5}$: 201 $^{1}/_{2}$ = $^{307}/_{1000}$.
(12) Plat. 16°. — Iidem numeri apud Ptolemaeum leguntur.
(13) Plato 17°.
(14) Cod. 146; Plato 1176.
(15) Plato 4284.
(16) Cod. 129 $^{1}/_{5}$.
(17) Plato 1 $^{1}/_{9}$.

diametri Terrae; itaque, in sphaera caelesti, subtendetur arcui 2° 1′ 37″ fere. Hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicetur; invenietur magnitudo Martis 1 $^{1}/_{3}$ esse magnitudinis Terrae, excepta modica quantitate haud computanda. — Amplitudo eius epicycli a motu planetae inter primam et secundam stationem cognoscitur. Epicyclus quotidie 0° 31′ percurrit; Mars autem in epicyclo 0° 28′ quotidie regreditur; illius motus igitur 0° 3′ remanet. Unde deprehenditur eum quandoque 5 menses, quandoque 6 in signo aliquo morari, ob variationem eius motus apparentis; at re vera neque eius neque ceterorum planetarum motus crescit vel decrescit, immo semper unus et idem remanet. Diametrus autem epicycli Martis subtendit arcum 82° 21′ (1).

Magnitudinem Iovis perigei respectu ipsius magnitudinis in distantia apogea invenerunt ut 37 (2) ad 23 (3) esse, scilicet 1 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{9}$ [1 $^{11}/_{18}$]; quod, in maximam Martis distantiam idest in 8022 multiplicatum, efficit Iovis longinquitatem apogeam 12924 (4) fere; qua re longinquitas media 10473 (5) erit. Diametrum Iovis in distantia media invenerunt esse $^{1}/_{12}$ diametri Solis; si igitur distantia media per 12 dividatur, diametrus Iovis fere 872 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ [= 872 $^{3}/_{4}$] proveniet, quod, si cum 201 $^{1}/_{2}$ comparetur, cognoscitur perpaulo minus quam 4 $^{1}/_{3}$ vicibus diametrum Terrae complecti. Hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicetur; Iovis magnitudo erit 81 fere vicibus ut magnitudo Terrae, et eius diametrus subtendetur arcui 8° 18′ (6) sphaerae caelestis. Ab intervallo inter primam et alteram stationem, et a motu epicycli, qui 0° 5′ (7) quotidie ad successionem signorum percurrit, — cum eius motus diurnus apparens in inferiore epicycli parte 0° 54′ (8) ad occidentem versus sit, — manifeste cognoscitur diametrum epicycli Iovis arcum 22° (9) subtendere.

Variationem apparentem Saturni a minima ad maximam longinquitatem invenerunt esse ut 1 $^{2}/_{5}$ ad 1, scilicet 7 ad 5 (10); e multiplicatione $^{7}/_{5}$ in distantiam apogeam Iovis proveniet
p. 185. igitur distantia apogea Saturni 18094 (11). Longinquitas media erit 15509 (12). Diametrum Saturni in media longinquitate invenerunt $^{1}/_{18}$ diametri Solis esse; e media distantia, per 18 divisa, proveniet diametrus Saturni 861 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{8}$ (13) circiter, quod si cum 201 $^{1}/_{2}$ diametri terrestris comparetur, diametrus Saturni erit fere 4 $^{1}/_{6}$ + $^{1}/_{8}$ [= 4 $^{7}/_{24}$] vicibus ut diametrus Terrae. Hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicetur; invenietur magnitudinem Saturni fere 79 (14) vicibus magnitudinem Terrae complecti. Diametrus Saturni autem subtendit arcum 8° 12′ (15) sphaerae caelestis. Amplitudo eius epicycli ab intervallo inter primam et alteram stationem cognoscitur; epicyclus 0° 2′ (16) quotidie movetur, planeta in inferiore parte epicycli 0° 57′ (17) ad occidentem versus percurrere videtur; diametrus epicycli igitur subtendit arcum 12° 26′ (18) (***b***). *Diametrus Solis subtendit arcum 39° 48′* (19) (***c***).

E stellis fixis 15 (20) dixerunt primae magnitudinis esse; earum distantiam fere 19.000

(1) Cod. 82° 28′, Plato 62° 28′.
(2) Cod. 89.
(3) Cod. 26.
(4) Plato 1292.
(5) Plato 10423.
(6) Cod. 100° 63′; Plato 9° 18′. Melius 8° 17′.
(7) Plato 0° 3′.
(8) Hic est anomaliae motus. — Cod. 0° 44′; Plato 0° 27′.
(9) Melius est 22° 6′.
(10) Plato 2.
(11) Cod. 18074.
(12) Cod. 15507; Plato 12209.
(13) I. e. 861 $^{5}/_{8}$; sed melius 861 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{9}$ = 861 $^{11}/_{18}$.
(14) Cod. 99.
(15) Cod. 6° 39′; Plato 7° 39′.
(16) Plato 0° 27′.
(17) Cod. 0° 40′; Plato nihil habet.
(18) Ita quoque Plato; cod. 32° 26′.
(19) Plato 49° 48′; sed ambae lectiones error videntur.
(20) Plato 12.

semidiametros Terrae complecti, earumque magnitudinem $^{1}/_{20}$ magnitudinis Solis esse. Ipsarum distantia igitur, per 20 divisa, efficiet diametrum eorum siderum 950 (1); quae, cum diametro terrestri comparata, dabit 4 $^{2}/_{3}$ + $^{1}/_{20}$ [= 4 $^{43}/_{60}$] diametros Terrae circiter. Hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicetur; magnitudo harum quindecim stellarum erit fere 105 (2) vicibus ut magnitudo Terrae.

Stellas fixas, quae in constellationibus reperiuntur, ad sex magnitudinis ordines posuimus, ab ordine quindecim (3) stellarum memoratarum decrescentes usque ad sextum ordinem, cuius stellae 16 vicibus maiores sunt quam Terra. Omnium corporum maximum est Sol; post quem secundum locum obtinent quindecim stellae fixae primae magnitudinis; tertium Iupiter; quartum Saturnus; quintum reliquae stellae fixae secundae magnitudinis [usque ad sextam]; sextum Mars; septimum Terra; octavum Luna; nonum Venus; decimum Mercurius, quod omnium caelestium corporum minimum est.

Si quis has diametros iterum metiri cupit, alhidadam sumat, cui duas pinnulas perforatas aptet; foramen pinnulae ocularis parvum sit, alterius contra tale ut corpus totum sideris, nec plus nec minus capiat. Quo facto, altera alhidada eiusdem magnitudinis Solem metiatur, et p. 186.
diametrum foraminis quo Solem metitus erit comparet cum diametro foraminis ad mensuram stellae adhibiti. Necesse est comparationem eodem horizontis loco facere.

Restat ut de quantitatibus stellarum loquamur, scilicet de arcubus sphaerae caelestis quos stellarum diametri in media distantia [a Terra] subtendunt, et exponamus quoque arcus qui, iuxta mensuram factam, respondent distantiis apogeis et perigeis (***d***). — Solis diametrum iam invenimus 39° 48′ (4) esse; eamque dicimus in omnibus distantiis ita se habere, nam quantitate sensibili non variat. — Saturni diametrus in distantia apogea subtendit arcum 16° 22′ (5), in media distantia arcum 36° 39′ (6), in minima arcum 33° 36′ (7). — Iovis diametrus in distantia apogea subtendit arcum 35° 36′ (8), in media arcum 14° 45′ (9), in perigea arcum 29° 36′ (10). — Martis diametrus in longinquitate apogea subtendit arcum 36° 10′ (11), in media arcum 16° 14′ (12), in perigea arcum 33° 36′ (13). — Veneris diametrus subtendit arcum 0° 10′ in distantia apogea; arcum 0° 39′ (14) in media distantia; arcum 0° 36′ (15) in perigea. — Mercurii diametrus subtendit arcum 0° 33′ in longinquitate apogea, arcum 0° 6′ in media, arcum 0° 14′ (16) in perigea. — Lunae diametrum vidimus (17) in apogea longinquitate subtendi arcui 0° 29′ 40″ (18), in media arcui 0° 39′ 36″ (19), in perigea arcui 0° 36′ 22″ (20).

Inter has distantias memoratas, hae planetarum quantitates variant prout planetae amplius vel minus [a Terra] absunt; idque aequationibus planetarum deprehenditur. Distantia sideris ab apogeo vel perigeo epicycli cognoscitur ab aequatione media aequata ad quintam [i. e. apogei] vel septimam [i. e. distantiae perigeae] columnam; distantia autem centri epicycli ab apo-

(1) Plato 920.
(2) Plato 102.
(3) Plato 12.
(4) Error ut in p. 122, l. 33; Plato 9° 48′. — Codicis numeros usque ad capitis finem servo, quos corrigere nequeo. Cfr. adnot. ***d***.
(5) Plato 6° 22′.
(6) Plato 7° 48′.
(7) Plato 8° 26′.
(8) Plato 6° 0′.
(9) Plato 248.
(10) Plato 9° 34′.
(11) Plato 2° 38′.
(12) Plato ….. 22′.
(13) Plato 8° 30′.
(14) Plato 0° 32′ $^{1}/_{2}$.
(15) Plato 0° 22′.
(16) In cod. incertum utrum 14′ an 16′. — Plato Mercurium omittit.
(17) Sed in cap. XXX, p. 58, alii numeri leguntur.
(18) Plato 0° 29′ 30″.
(19) Plato nihil habet.
(20) Plato 0° 23′ $^{1}/_{2}$.

geo excentrici ex aequatione anomaliae deprehenditur. Per ambas has aequationes invenitur longinquitas planetae a Terra, referta ad 60^p quae semidiametrum efficiunt, sicut in capite de distantiis Lunae cognoscendis a variatione eius motus [cap. XXXIX] docuimus.

p. 187.

CAPUT LI.

De reperto motu stellarum fixarum, sive ipsae in sphaera moventur, sive sphaera cum iis movetur; et de cognitione locorum stellarum per tabulas.

Dicit [auctor]: Status stellarum fixarum in earum ortibus, occasibus, culminationibus, moris super Terram et sub Terra, nec non earum a polo remotiones qualibet regione iam in hoc libro memoravimus. A tempore quo earum motus repertus est, hae stellae sine ulla variatione circa polos eclipticae moventur, sed latitudinem suam semper servant; qua re distantia alterius ab altera post tempus primae observationis nunquam variavit. Hac de causa stellae fixae appellatae sunt, fixae scilicet in distantia ab aliis; nam omnes unum eundemque motum habent, sive in eadem sphaera simul moventur, sive sphaera ipsa communis ab occidente ad orientem, eas, ut sunt reliqui septem planetarum motus, motu suo transfert.

Loca stellarum in longitudine et latitudine in libro Ptolemaei invenimus ad primum annum Antonini regis, qui est annus 886 (1) a Bukhtanaṣṣar primo [i. e. Nabonassar] rege. Una ex observationibus stellarum qua Ptolemaeus (2) usus est, fuit observatio Menelai anno 845 (3) Nabonassaris. Invenit tunc stellam borealem inter oculos Scorpii, quam sphaera armillari per Lunam metitus est, in 5° 55′ (4) Scorpii esse; et iuxta ea quae Ptolemaeus in libro suo explicat, eodem anno Cor Leonis in 2° 40′ Leonis, Sirius in 17° Geminorum esse debebant.

Nos has stellas fixas memoratas et alias quoque subsequentibus annis pluries observavimus; et una ex observationibus quibus multum confidimus, anno 1191 a Dhū ’l–qarnayn (5)
p. 188. fuit; Lunam et culminationes stellarum observantes, declinationes et gradus signorum cum quibus culminant invenimus, unde etiam earum loca respectu eclipticae cognovimus. Patuit igitur stellam borealem ex iis quae sunt inter oculos Scorpii occupare 17° 45′ (6) Scorpii, Sirium 28° 50′ Geminorum, et Cor Leonis 14° Leonis. Annus observationis nostrae fuit annus 1627 Nabonassaris regis; cum igitur ea 11° 50′ differentiae inter prima loca et loca nostri temporis dividantur per 782 (7) annos intervalli inter utramque observationem, inveniemus stellarum motum sex et sexaginta annis solaribus 1° attingere (8) (***a***); et hoc modo tabulam motus stellarum fixarum in annis collectis et singulis atque in mensibus descripsimus. Locis itaque in libro Ptolemaei signatis nos 11° 10′ (9) addidimus (***b***), ut stellas fixas ad annum 1191 post Dhū ’l–qarnayn describeremus; nullam contra differentiam sensibilem latitudinis invenimus in multis stellis quas observavimus. Tabulas igitur confecimus (10), quibus longitudines, latitudines, pla-

(1) Ita cod., Plato, et aṣ-Ṣūfī; at deberet esse 885.

(2) *Almag.* VII, 3 (ed. Halma, t. II, p. 27).

(3) Plato 842.

(4) Plato 2° 22′.

(5) Incipit die 1 Sept. 879 post Chr. natum.

(6) Ita codex, ut videtur, bene; nam 5° 55′ Menelai + 11° 50′ (cfr. infra, l. 31) = 17° 45′. Plato habet 17° 20′, quod Halley, *Emendationes ac notae* etc. p. 920, emendare voluit 17° 50′. — Catalogus nostri auctoris, fol. 232,r., praebet 17° 40′.

(7) Plato 783.

(8) I. e. quotannis 54″ 33‴; vide tabulam praecessionis, in fol. 208,r. — Sed $\frac{11^\circ\,50'}{782}$ = 54″,4757 = 54″ 28‴.

(9) Cod. et Plato $11^\circ\,{}^1\!/_2 + {}^1\!/_3$ pro $11^\circ\,\frac{1}{2\times 3}$.

(10) Fol. 226,v. et seqq.

gas Caeli, et magnitudines stellarum fixarum continentur, ita ut earum loca post vel ante annum 1191 ex ipsarum motu in tabula descripto cognoscantur.

Stellae, quas Ptolemaeus in Almagesto memorat, sunt 1022, praeter *adh–dhu'ābah* (1), *al–fard* (2) et *al–mirzam* (3) (***c***). Earum magnitudines in sex ordines distributae sunt, quorum primus est maximus, sextus minimus. Dicit quoque Ptolemaeus hasce stellas 48 (4) constellationes conficere, quarum 15 (5) ab austro zodiaci, 6 e figuris australibus zodiaci, — scilicet Libram, Scorpium, Sagittarium, Capricornum, Aquarium, Pisces, — 21 (6) a septentrionibus zodiaci, 6 demum e figuris zodiaci borealibus. Loca constellationum zodiacalium variabunt progressu temporis quoad plagam Caeli, nam boreales fient australes, et australes boreales. Stellae boreales zodiaci haec sunt: 13 Arietis e quibus *ash–sharaṭāni* [i. e. duo *sharaṭ*] in cornubus (7) et *al–buṭayn* (8) in cauda; — 33 stellae Tauri, e quibus *Pleiades* in cornu, et *ad–dabarān* in dorso; — 18 stellae Geminorum, e quibus *muqaddam adh–dhirā'ayn* « anterior brachiorum » (9), *al–haq'ah* (10), et *al–han'ah* (11); — 9 Cancri, e quibus *an–nathrah* (12); — 27 Leonis, e quibus *adh–dhu'ābah* (13), *aṭ–ṭarf* (14), *al–ǵabhah* (15) quae est *Cor Leonis* (16), *az–zubrah* (17) et *aṣ–ṣarfah* (18); demum 26 stellae Virginis e quibus sunt *al–'awwā'* (19) et *as–simāk al–a'zal* (20). p. 189.

In constellationibus australibus zodiaci sunt: 8 (21) stellae Librae, e quibus *al–ghafr* (22); 21 stellae Scorpii, e quibus *az–zubānayāni* (23), *al–iklīl* (24), *al–qalb* (25), *ash–shawlah* (26); — 31 (27) Sagittarii, e quibus *an–na'ā'im* (28) et *al–baldah* (29); — 28 Capricorni, e quibus *sa'd adh–dhābiḥ* (30) et *sa'd bula'* (31); 42 stellae Aquarii, e quibus *sa'd as–su'ūd* (32) et *sa'd al–akhbiyah* (33); — demum 34 stellae Piscium, e quibus *al–fargh al–muqaddam* (34), *al–fargh al–mu'akhkhar* (35) et *ar–rishā'* (36) (***d***).

---

(1) I. e. Coma. — In *Almag.* post finem catalogi (ed. Halma, t. II, p. 83), stellae dicuntur esse 1022, iisque addendam esse ἡ πλόκαμος « Comam » (tres stellas complectentem).

(2) Ita Arabes appellant α Hydrae.

(3) Variae stellae ita appellantur; v. aṣ-Ṣūfī, p. 38, 95, 143, 221, 224.

(4) Cod. 45; Plato 12.

(5) Plato 12.

(6) Cod. et Plato 18; sed catalogus 21 ut apud Ptolemaeum.

(7) I. e. β et γ Arietis. Auctor in sequentibus stationes lunares Arabum describit, sed non semper recte, ut ex observationibus aṣ-Ṣūfī p. 37-38 (quas in adn. ***d*** refero) patet. Hodierna nomina stellarum quae has stationes constituunt dedi ut sunt in indice Schjellerup ad aṣ-Ṣūfī; discrepantiae ab Ideler, *Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen*, Berlin 1809, suis locis indicantur.

(8) ε, δ, ρ Arietis; Ideler ε, δ, π Arietis.

(9) α Geminorum.

(10) λ Orionis; Ideler λ, φ′, φ″ Orionis.

(11) γ et ξ Geminorum.

(12) ε Cancri.

(13) Coma, πλόκαμος. E stationibus non est.

(14) κ Cancri et λ Leonis.

(15) ζ, γ, η et α Leonis.

(16) Regulus (βασιλίσκος), α Leonis. E stationibus non est.

(17) δ et ϑ Leonis.

(18) β Leonis.

(19) β, η, γ, δ et ε Virginis.

(20) α Virginis.

(21) Cod. et Plato 18.

(22) ι, κ, λ Virginis.

(23) α et β Librae.

(24) β, δ et π Scorpii.

(25) α Scorpii.

(26) λ et υ Scorpii.

(27) Plato 11.

(28) Caeli spatium inter σ, φ, τ, ζ Sagittarii et γ, δ, ε, η eiusdem.

(29) Regiuncula Caeli stellis destituta, sub ξ, ο, π, *d*, ρ, υ Sagittarii.

(30) α et β Capricorni.

(31) Fl. 7, μ et ε Aquarii; Ideler μ, ν, ε eiusd.

(32) β et ξ Aquarii, et *c* Capricorni; Ideler β et ξ Aquarii.

(33) γ, π, ζ, η Aquarii.

(34) α et β Pegasi.

(35) γ et δ Pegasi; Ideler γ Pegasi et α Andromedae.

(36) β Andromedae.

Stellae igitur constellationum zodiacalium sunt 346 (1); stellae 21 (2) constellationum borealium, quae in catalogis memorantur, sunt 360; quae demum in 15 (3) constellationibus australibus reperiuntur, 316 (4); stellae omnes enumeratae igitur 1022, quarum 15 primae magnitudinis, 45 (5) secundae, 208 tertiae, 474 (6) quartae, 217 (7) quintae, 49 (8) sextae, 5 nebulosae et 9 (9) obscurae; quibus omnibus addendae sunt *adh–dhu'ābah* « Coma », *al––fard* et *al–mirzam* (10). — E constellationibus extra zodiacum positis, stellas notavimus quibus notas qualitates in libro Ptolemaei invenimus (***e***); praesertim magnas ex iis et ex stellis constellationum zodiaci. Earum status memoravimus, earumque vim cum vi Solis et Lunae comparatam.

Postea, propter stellas primae et secundae magnitudinis atque nonnullas tertiae, peculiares tabulas (11) posuimus, in quibus stellarum declinationes, dimidias moras super Terram, altitudines meridianas, et gradus signorum cum quibus oriuntur, culminant et occidunt descripsimus, altitudine poli borealis super horizontem 36° sumpta, quae est latitudo urbis ar–Raqqah. Hi status stellarum ad annum 1211 (12) aerae Dhū 'l–qarnayn referuntur.

In tabulis autem quae has praecedunt, longitudines stellarum ab initio Arietis supputavimus. Si locum [i. e. longitudinem] cuiusvis stellae fixae in catalogo descriptae scire cupis, eius motum in annis post 1191 aerae Dhū 'l–qarnayn praeteritis adde longitudini catalogi; summam ab initio Arietis proiice, et quo numerando pervenies, ibi erit locus [i. e. longitudo]
p. 190. stellae in signo quod consecutus es. Latitudo autem, eius plaga, stellae magnitudo, manent ut in catalogo describuntur. — Similiter e tabulis sequentibus gradus signorum qui cum stellis ascendunt, culminant, occidunt cognosces, si quod in tribus columnis reperitur proieceris ab Arietis initio, et post annum ad quem hi status stellarum referuntur addideris quantitatem convenientem numeris tabulae, nam magna est variatio quae omni tempore supputari debet. Hae res ad nostrum tempus descripsimus, ut modo veritati propinquo cognoscerentur; sed quo modo observationibus deprehendantur iam in hoc libro docuimus. His tabulis quoque hoc nostro tempore cognoscuntur novem figurae memoratae (13), quas stellae, praesertim maiores et in tabulis descriptae, cum Sole efficiunt.

CAPUT LII.

De cognoscendo id quod astrologi dicunt, nempe sphaeram caelestem habere motum translationis prorsum et retrorsum; ac de manifesto errore huius sententiae.

Dicit [auctor]: Narrat Ptolemaeus (***a***) in libro suo, astrologos (14) tardum translationis motum, octogesimo quoque anno unum gradum attingentem, caelesti sphaerae tribuisse, et dixisse hunc motum usque ad 8 gradus directum et postea retrogradum esse. Significare illi

(1) In enumeratione praecedenti sunt tantum 290, quia stellae extra figuras non computantur.
(2) Cod. 18 ut supra; Plato 8.
(3) Plato 12, ut statim infra.
(4) Cod. 312.
(5) Plato 42.
(6) Cod. 174, Plato 414.
(7) Cod. 214.
(8) Cod. 349.
(9) Cod. 8.
(10) Cfr. notam 1 paginae praecedentis.
(11) Fol. 237,v. et seqq.
(12) Incipit, iuxta auctoris morem, die I Septembris 899 post Chr. n. — Cod. 1251; Plato 1191; v., in secunda huius operis parte, adnotationes ad tabulas foliorum 237,v. et seqq.
(13) Cap. XLIX, p. 118–120.
(14) *Aṣḥāb aṭ-ṭilsamāt*, ἀποτελεσματικοί.

volebant eclipticam ab occasu ad ortum, ut motus est stellarum fixarum, octo gradus percurrere; postea, in partem priori motui contrariam, scilicet ab oriente ad occidentem, rursus octo gradus perficere. Si res ita sunt, necessario primus translationis motus ab occasu ad ortum debet motu stellarum fixarum procedere; id autem fieri nequit nisi ab alia re impellatur, aut stellae fixae ipsae in eo moveantur, nam idem corpus non potest duos motus in duas contrarias partes simul habere. Dixerunt quoque progressionem desiisse 128 annos Aegyptios ante Augustum regem, scilicet anno 166 (1) Alexandri Macedonis; qua re, post eum annum, singulis 80 (2) annis perfectis, unus gradus demendus esset usque ad octo graduum finem; tunc residuum addendum esset motui directo stellarum. Octo gradibus [iterum] perfectis, quod octo p. 191. superat addendum esset longitudini stellarum usque ad finem 8. graduum; tunc ad primum modum redire deberetur.

Anni spatium quo huius opinionis asseclae usi sunt, quantitate quintae horae partis, vel quintae fere (3), 365 $^1/_4$ dies superabat (4) (***b***); motus medius Solis igitur in anno Aegyptio 359° 44′ 43″ (5) esset. — Hipparchus, qui post eos vixit, anni spatium 365 $^1/_4$ dierum posuit, qua re motus Solis in anno Aegyptio esset 359° 45′ 13″ (6); tamen putabat [fractionem anni quae 365 dies excedit] esse minorem quam illam quartam diei partem. — Ptolemaeus (7), 285 (8) annis post Hipparchum observans, invenit spatium anni esse 365 $^1/_4$ dierum, detracto $^1/_{300}$ diei [i. e. $365^d\ 5^h\ 55^m\ 12^s$]; motus Solis igitur in anno Aegyptio 359° 45′ 25″ (9) esse deberet. — Nos autem 743 (10) annis post Ptolemaeum observavimus, et anni spatium invenimus 365 $^1/_4 - \frac{3\ ^2/_5}{360}$ [i. e. $365^d\ 5^h\ 46^m\ 24^s$] dies complecti, qua re motum Solis in anno Aegyptio 359° 45′ 46″ (11) esse comperimus. Hi motus omnes a tempore Nabonassaris crescunt; irritum ergo fit quod illi sentiebant de quantitate graduum, de amplitudine motus, de incremento et decremento. Sed nos hoc incrementum nullam rationem sequi videmus in retardando aut festinando; Ptolemaeus enim, 300 fere annis, unum diem circiter Hipparcho addidit; nos autem, 750 (12) fere annis, Ptolemaeo fere 4 $^1/_2$ dies addidimus, praeter diem quem ipse Hipparcho adiecerat. Si hoc ob errores evenit, qui in instrumenta haud bene divisa aut progressu temporis vitiata irrepserint, necessarie etiam in observationes nostras post longum temporis spatium errores incident, nam quae metiti sumus in observationibus nostris ad observationes illas referuntur. Si contra hoc ob aliquem sphaerae motum, quem nos et maiores nostri neque cognoscimus neque an existat scimus, accidit, investigatio veri requirit ut omni tempore observationes fiant, et iuxta quod novi reperitur priores corrigantur, sicut qui antea fuerunt maiores suos emendavere.

Quod autem, ex observationibus factis, recte opinari possumus hoc est: cum augmentum illud in omnibus stellarum motibus appareat, hoc ob motum sphaerae stellarum fixarum evenire cogitandum est; Ptolemaeus enim, iuxta id quod suis observationibus invenit et secundum p. 192. id quod iam ante eum factum est, dicit hunc motum unum gradum in 100 annis attingere;

---

(1) Plato 666. — Aera Alexandri Macedonis vel ab Alexandro mortuo est aera Philippi Aridaei, quam auctor noster incipit die 29 Aug. 324 ante Chr. natum (cfr. adn. ***a*** ad cap. XXXII).

(2) Plato 84.

(3) In textu Arabico pag. 191, l. 3, pro ونحوه codicis, qui procul dubio error est, ونحوه او lego. Plato نحوه tantum habuisse videtur, vertit enim: « quan- « titate quintae fere partis unius horae ».

(4) Ergo $365^d\ 6^h\ 12^m$, vel haec quantitas fere.

(5) Secundae in cod. et Platone 48″.

(6) Cod. 359° 41′ 53″; Plato 329° 42′ 33″.

(7) *Almag.* III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 165).

(8) Plato 282.

(9) Minuta in cod. 44′; Plato 329° 42′ 22″.

(10) Cod. 943.

(11) Plato 329° 12′ 16″.

(12) Plato 724.

sed inter observationes suas et antecessorum nimis breve spatium, 200 (1) annorum scilicet, praeterierat ut in hoc motu variatio manifesta reperiri potuisset. Inter Ptolemaeum autem et observationes nostras longum temporis spatium intercessit, et eum motum maiorem esse invenimus, ita ut 66 annis solaribus unum gradum perficiat (2). Ex horum motuum differentia illud augmenti provenit quod in omnes incidit.

CAPUT LIII.

De temporibus revolutionum annorum eorumque ascendentibus, et de locis planetarum cum ad gradum quem initio occupabant revertuntur.

Dicit [auctor]: Si cognoscere vis revolutionem (***a***) cuiuslibet anni nativitatum vel aliarum rerum exordium habentium, ad initium fixum, — et hoc est tempus quo Soli opus est ut ad eundem gradum redeat quem, in illius rei initio, tenebat, — sume annum initii et annum aerae Dhū 'l–qarnayn in quo vis revolutionem cognoscere. Minorem de maiore deme; remanet numerus annorum perfectorum, qui ab initio constitutae rei vel a nativitate elapsi sunt usque ad eundem diem mensis Romani in quo nativitas vel initium contigerant. Hos annos integros multiplica in 86° 36′, quibus spatium anni dies perfectos excedit (3); de producto quot circulos [i. e. 360°] potes deme; residuum per 15 (4) divide; exibunt horae aequinoctiales. Eas adde horis correctis originis; si summa minor est quam 24, eam cum die praeterito mensis serva; at si 24 excedit, de ea 24 deme et diebus praeteritis diem adde. Dies et horas ita inventos serva. Si annus bisextilis est, atque iam mensis subāṭ praeteriit, de diebus elapsis diem deme,
p. 193. et habebis dies correctionis; si autem annus non est bisextilis, dies ut invenisti serva, ipsi enim erunt dies et horae correctionis. Per eos, ut docuimus, motum medium Solis anno dato cognosce; motus medius [i. e. longitudo media] Solis erit ut motus medius tempore originis.

Aut, si mavis, annos repertos multiplica in 3° 24′, quae desunt ad complendam quartam diei partem excedentem 365 dies (5); de producto quoties potes 4 deme; si unus remanet, eum 90° (6) computa, si duo 180° (7), si tres 270° (8), si quatuor 360° (9). Ex eo quod fuerit id quod servavisti deme; singulos quindecim gradus residui unam horam supputa, et horas provenientes adde, ut supra diximus, horis correctionis.

Quod alterutra via invenis, idem est, scilicet aera; ad eam motum medium [i. e. longitudinem mediam] Solis modo antea explicato, ut soles, determina; quod provenit corrige, et si locus verus Solis ut primus exit, est tunc tempus revolutionis. Si autem locum verum originis superat, ex motu horario Solis partem proportionalem ad portionem excedentem sume, et de horis correctionis deme; si contra minor est, partem proportionalem motus horarii adde horis correctionis; veraciter ita cognosces horas correctionis quibus numeras Solem usque ad locum verum quem in origine tenebat.

Per eas etiam locum Lunae et reliquorum planetarum corrige, easque in horas nychthe-

(1) Ita cod. et Plato; sed fortasse 280 legendum, quod est intervallum inter Hipparchum et Ptolemaeum.

(2) V. cap. LI, pag. 124, l. 33.

(3) Auctor annum tropicum $365^d\ 5^h\ 46^m\ 24^s$ esse invenit; multiplicentur igitur $5^h\ 46^m\ 24^s$ in 15°, qui horam aequinoctialem perficiunt; exibunt 86° 36′.

(4) Plato 12,

(5) Annus tropicus auctoris nostri $365\ {}^1/_4 - \frac{3\ {}^2/_5}{360}$ complectitur; ad perficiendam quartam partem diei desunt igitur $3°\ {}^2/_5$ i. e. 3° 24′.

(6) Plato 60°.

(7) Plato 184.

(8) Plato 274.

(9) Plato 364.

merōn inaequalium hoc modo converte (1): aequationem dierum quae in tabulis ascensionum rectarum respondet gradui Solis, [de iis] deme, postquam cognoveris quota pars sint ex horis aequinoctialibus; provenient horae aequinoctiales pomeridianae, per quas, ut soles, ascendens et paxillos deprehende. Haec variatio in loco vero Solis accidit ob motum eius apogei ab anno originis ad annum revolutionis; cum Sol prope apogeum aut perigeum consistit, variatio permodica et insensibilis est; sed quo magis ab aliquo horum punctorum recedit, eo magis differentia crescit. — Patet quoque tempora revolutionum, 106 annis perfectis, diem originis una die antecedere (2).

Ad tempora mediarum revolutionum annorum atque ad motum medium planetarum in iis, tabulas confecimus (3), quarum usum in ultimo capitum post finem libri explicavimus (4), ut facile adhiberi possint quotiescumque iis uti necesse est.

CAPUT LIV. p 191.

De veris quantitatibus applicationum [astrologicarum], quae secundum stellarum latitudines eveniunt.

Dicit [auctor]: Cum ecliptica in duodecim signa dividatur, duodecim autem nullum numerum integrum multipliciter contineat praeter bis sex, ter quatuor, quater tres, et sexies duo, hae quantitates tantum adhibentur, quae quatuor *aspectus* (5), praeter coniunctionem, efficiunt. Ex his aspectibus *oppositio* (6) est, quae 6 signa, videlicet duos angulos rectos seu 180° complectitur; eius fortitudinis causa per se ipsam manifesta est. Secundus aspectus *quadratura* (7) vocatur, et est dimidia pars oppositionis; tria signa, videlicet unum angulum rectum seu 90° complectitur. Postea aspectus *trinus* (8), quatuor signa, videlicet $1\ {}^{1}/_{3}$ angulum rectum seu 120° complectens; demum aspectus *sextilis* (9), trini dimidia pars, quo duo signa, videlicet ${}^{2}/_{3}$ anguli recti seu 60° continentur. *Coniunctionis* casui autem nulla est figura (10). Illi gradus eclipticae nonnisi in aspectibus coniunguntur; signa quae tunc consociantur *cognata* (11) dicuntur; reliqua vero signa, nunquam in aspectibus inter se colligata, sunt quae inter se uno signo, aut quinque (12) aut septem signis (13) distant.

Radii stellarum, quae in aliquo quatuor aspectuum consociatae sunt, in centrum Terrae conveniunt; qua re latitudines stellarum notare tunc supervacaneum est. Oportet contra latitudines in coniunctione observare (14); nam, si duae stellae, latitudines inaequales et in duabus oppositis plagis habentes, corporaliter congrediantur, coniunctio non est vera, nec inferior stellarum superiorem occultat. Vera coniunctio, quam memoravimus, in longitudine et latitudine

(1) I. e. tempus medium in verum converte.

(2) Nam annus Romanus $365\ {}^{1}/_{4}$ dies complectitur, annus tropicus auctoris nostri $365^{d}\ 5^{h}\ 46^{m}\ 24^{s}$; et si differentia $13^{m}\ 36^{s}$ in 106 annos multiplicatur, proveniunt $24^{h}\ 1^{m}\ 36^{s}$.

(3) Fol. 239,v.-240,r.

(4) Cap. E.

(5) Apud Graecos σχήματα, σχηματισμοί, συσχηματισμοί i. e. configurationes; sed interdum quoque ὄψεις i. e. aspectus.

(6) Graece διάμετρος.

(7) Τετράγωνον; apud Latinos veteres *quadratum.*

(8) Τρίγωνον; Latine *trigonum, triangulum, triquetrum.*

(9) Ἑξάγωνον, *hexagonum, sexangulum.*

(10) Coniunctio aspectibus non adnumeratur; cfr. parum supra l. 22, et A. Bouché-Leclercq, *L'astrologie grecque*, Paris 1899, p. 165-166.

(11) Arabice « colligata ».

(12) Plato 2.

(13) Plato addit 11. — Hucusque cfr. Ptolemaei *Tetrabiblum* seu *Quadripartitum*, lib. I, cap. 14 vulgatarum editionum (= I, 11 versionis Francofurti impressae anno 1622).

(14) Cfr. *Tetrab.* I, 24 (Francof. I, 21).

fit; cum igitur duae stellae in eadem plaga non sint vel [ab ecliptica] inaequaliter distent, coniunctio in longitudine tantum, non in latitudine evenit, nec *congressus corporeus* (1) recte appellari potest; praesertim si stellae duas contrarias plagas occupent, ita ut nequaquam simul conveniant. Si congressus corporeus in eadem longitudine, latitudine et plaga Caeli fit, stellae remanent coniunctae eo usque quo altera ab altera dimidio amborum corporum spatio recedat (***a***).

p. 195. Stellae quae ad sextilem, aut quadraturam, aut trinum, aut oppositionem aliarum progrediuntur, illis *applicaturae* (2) vocantur; et cum numerum [graduum aspectuum] consecutae sint, applicatio perficitur. Stellae leves, quae iam graves transgressae sunt, a gravibus *defluentes* (3) appellantur usque quo se aliis stellis rursus applicent; si aliis se applicaturae non sint, *defluentes* vocantur (4).

Quod vim (5) luminis stellarum attinet, in applicationibus dicitur vis Solis ante et retro usque ad 15 (6) gradus pervenire, vis Lunae ante et retro usque ad 12°, vis Iovis ut Lunae 12°, Veneris 8°, Martis et Mercurii et Saturni 7° (***b***).

Iam satis in iis quae praecedunt exposuimus vim fortiorum quantitatum, scilicet quantitatum memoratarum in capite de corporum magnitudinibus, nec non arcus sphaerae caelestis quibus earum diametri subtenduntur (7); item gradus qui ab alterutro puncto solstitiali, idest ab initio Cancri vel Capricorni, in anteriorem et posteriorem partem versus pariter distant, iam diximus se mutuo *intueri* idemque *valere* (8), dies enim cuiusque eorum graduum diei alterius aequalis est. Decimo gradui igitur Cancri eadem vis tribuitur ac vicesimo Geminorum, quia ab initio Cancri pariter distant, et diem eiusdem longitudinis habent; qua re gradus aequales in vi appellantur. Similiter idem valent quintus Sagittarii gradus et vicesimus quintus Capricorni, a Capricorni initio aeque distantes.

Gradus qui ante et retro ab eodem puncto aequinoctiali aeque distant, *imperantes* et *obedientes* (9), vel *sublimes* et *humiles* vocantur. Humiles sunt gradus hemisphaerii australis, scilicet ab initio Librae ad finem Piscium; sublimes gradus hemisphaerii borealis, ab initio Arietis ad finem Virginis; gradibus enim ab eodem puncto aequinoctiali aeque distantibus, dies gradus
p. 196. borealis tanto longior est quanto brevior dies gradus australis. Vicesimus Piscium igitur decimo gradui Arietis obedit; nam dies in decimo Arietis ita crescit ut in vicesimo Piscium decrescit.

Quantitates memoratae possunt eodem tempore in his duobus generibus reperiri et aliquem aspectuum efficere; accidit enim ut initium Sagittarii se applicet initio Aquarii, et cum eo per sextilem aspectum consocietur; sed cum utraque a Capricorni initio pariter distent, ambo phaenomena simul habentur. Item initium Piscium potest e sextili aspectu cum initio Tauri consociari; sed initium Piscium initio Tauri obedit; ergo ambo phaenomena coniunguntur. Similia evenire possunt e trino aspectu, vel quadratura, vel oppositione; ut si medium Tauri cum medio Leonis in quadratura sit, medium Aquarii in quadratura cum medio Tauri, initium Tauri in trino aspectu cum initio Virginis, initium Capricorni in trino cum initio Tauri, initium Cancri in oppositione cum initio Capricorni; nam hi gradus a puncto solstitiali et a puncto aequinoctiali pariter distant. Similiter initium Arietis initio Librae opponitur.

Planetae se stellis fixis applicant, cum inter eos distantia sextilis aspectus, trini, quadra-

(1) Ἡ τῶν σωμάτων συναφή, σωματικῶς συνάπτειν (*Tetrab.*).

(2) Συνάπτειν; συναφή, *applicatio, coniunctio, contactus, glutinatio.* Bouché-Lecl., p. 245-247.

(3) Ἀποῤῥέοντες; Arabice « discedentes ».

(4) *Tetrabibl.* I, 24 (Francof. I, 21).

(5) Ἐνέργεια; cfr. *Tetrab.* III, 10 (Francof. III, 14).

(6) Plato 12.

(7) Cap. L, pag. 120-123.

(8) Ἄλληλα βλέποντα καὶ ἰσοδυναμοῦντα μέρη, *Tetrabibl.* I, 16 (Francof. I, 13); cfr. Bouché-Leclercq, p. 159 et 161.

(9) Προστάσσοντα καὶ ἀκούοντα μέρη, *Tetrabibl.* I, 15 (Francof. I, 12); Bouché-Leclercq, p. 163.

turae, oppositionis intercedat; itemque planetae et stellae fixae radios super eclipticam proiiciunt diversis quantitatibus, quae maiores aut minores sunt prout latitudines differunt; nota igitur distantia inter duas stellas, cognoscitur an in aliquo applicationum aspectu sint. Stellae fixae, ob tardum suum motum, nec per applicationem planetis nec per proiectionem radiorum super eclipticam, — cum ab ea ex aliquo aspectu distent, — ad operationes [astrologicas] adhibentur; sed earum aspectus in paxillis cum planetis, et corporeus congressus, praesertim cum Sole, considerantur. In planetis necesse est cognoscere quantum ab alteris distent, et quousque super eclipticam, iuxta suas latitudines, in nativitatibus et in directione [astrologica] ab altero ad alterum, radios proiiciant.

Manifeste oppositio perfici nequit, nisi ambae stellae in ecliptica sint, aut eandem latitudinem in duabus contrariis Caeli plagis habeant. Si altera stellarum in ecliptica consistit, altera vero ab ecliptica in latitudine deflectat, distantia inter eas tanto minor distantia oppositionis reperitur, quanta est stellae latitudo. Si ambae eandem latitudinem ab eadem parte habent, distantia inter eas tanto minor est longinquitate oppositionis, quanta est ambarum latitudinum summa. — Quadratura quae omnibus stellis in ecliptica contingit, semper eadem est, nec a 90° unquam differt, sive magna sive parva est latitudo; idque in globo super cuius polos circuli incidunt manifeste cognoscitur. In aspectu sextili, stella, si latitudinem habet, suos radios super eclipticam minus quam 60° a gradu quem ipsa occupat proiicit; in trino aspectu autem longius quam 120° eadem quantitate quae in sextili deest (***c***). p. 197.

Si usque ad quem eclipticae gradum stella, latitudine praedita, e sextili vel trino aspectu radios suos proiiciat scire vis, in tabulis sinuum inveni cosinum latitudinis, nam hic semper est chorda integra secundi lateris, quod tantum in capite de diagonalibus quadrilaterorum [cap. XXVI] et in hoc capite ipso, in quo sumus, memoravimus. Hanc secundi lateris chordam serva. Inveni postea chordam latitudinis, quae est sinus duplicatus dimidiae latitudinis; chordam servatam secundi lateris in 60 multiplica; producto adde quadratum chordae latitudinis, et radicem huius summae extrahe. Quadratum quantitatis qua radix ista 60 superat, divide per chordam secundi lateris; quod provenit de 60 deme; restat chorda aequata. Quadratum quantitatis qua illa radix 60 superat denuo sumens, in chordam secundi lateris multiplica; productum per chordam aequatam divide; habebis argumentum correctionis. Postea quadratum chordae latitudinis deme de 3600, idest de quadrato chordae aspectus sextilis; radicem residui inveni et ab ea deme argumentum correctionis; remanebit secundum latus aequatum. Quadratum chordae latitudinis iterum de 3600 deme; residuum divide per secundum latus aequatum; exibit chorda quaesita, quam in arcum converte, ut chordae integrae arcuantur, scilicet dimidiam eius partem inter sinus quaerendo, et arcum ei respondentem duplicando. Arcus est quantitas aspectus sextilis stellae, a qualibet Caeli parte eius latitudo sit; arcum illum de 180° deme, et habebis quantitatem trini. Quam harum quantitatum vis de gradu [longitudinis] stellae deme eidemque adde; si Deus vult, differentia est primus locus, summa alter locus sextilis aut trini in ecliptica (***d***).

CAPUT LV. p. 198.

De ascensionibus signorum in quadrantibus sphaerae qui paxillis intercipiuntur.

Dicit [auctor]: Quoniam id quod [nunc] res expositas de quantitate radiorum super eclipticam [proiectorum] sequi oportet est cognitio ascensionum signorum in spatiis inter paxillos

— cum [hucusque] tantum cognoscantur eorum ascensiones in sphaera recta (1), quae sunt eorum ascensiones in paxillo medii Caeli et in paxillo Terrae (2); [itemque cognoscantur ascensiones] (3) in climatibus, quae sunt signorum ascensiones occasusque in duobus horizontibus circuli horizontalis omnis urbis, qui sunt paxillus ascendentis et paxillus occidentis, et rerum (4) quae descripsimus quantitates variant, — id quod [nunc] ex ascensionum genere restat est cognoscere ascensiones signorum in spatiis inter hos paxillos interiectos in [singulis] regionibus sphaerae caelestis, ut scias quanto tempore aequinoctiali fiat ortus cuiusvis signi quolibet sphaerae loco, et ex eo cognoscas quantitatem temporum aequinoctialium, qui sunt inter gradum eclipticae anteriorem et gradum sequentem, per tempora transitus gradus anterioris eo loco (***a***).

Rei exemplum praebebimus: totum Arietis signum in paxillo medii Caeli cum 27° 53′ (5) temporum aequinoctialium ascendit, et eadem cum quantitate transit per paxillum Terrae; in quarto climate cum 19° 12′ temporum aequinoctialium ascendit, et cum quantitate ortus Librae, scilicet cum 36° 34′ occidit. Inter unumquemque horum paxillorum et paxillum sequentem 6 horae temporales, scilicet horae unius ex quartis partibus diei et noctis habentur; quae, si in duabus quartis partibus super Terram sunt, diurnae esse debent, at si in reliquis quartis sub Terra, nocturnae. Declinante Ariete ab aliquo horum paxillorum, quantitates eius ascensionum variant, nam crescunt aut decrescunt ad numerum horarum temporalium quibus initium Arietis a paxillo dato distat. Ponamus primo initium Arietis a medio Caelo in orientem versus duabus horis temporalibus abesse; tunc ascensiones Arietis erunt minores quam ascensiones in medio Caeli quantitate 2° 54′ (6), quae sunt tertia pars differentiae inter ascensiones Arietis in medio Caelo et ascensiones eius in climate in horizonte orientali, sicut duae horae, quibus a medio Caelo distat, sunt tertia pars sex horarum inter medium Caelum et ascendens intercedentium. — Si Arietis initium a medio Caelo in eandem partem versus tribus horis
p. 199 temporalibus distaret, eius ortus tunc minor ortu in sphaera recta esset quantitate 4° 20′, quae sunt dimidia longinquitas ascensionis rectae ab ascensione in horizonte climatis. — Cum autem ad ascendens pervenerit, ascensio Arietis tunc minor quam ascensio recta erit 8° 41′ (7), quae est differentia tota inter ea.

Ponamus quoque initium Arietis a medio Caelo in occidentem versus duabus horis temporalibus distare; cum occasus eius in hemisphaerio occidentali sint ut ascensiones Librae, occasus eius tunc superabunt ascensiones rectas tertia parte huius differentiae, scilicet 2° 54′ (8). Si in eandem partem versus initium Arietis tribus horis distat, eius transitus illac est dimidia parte totius differentiae, 4° 20′ scilicet, maior quam transitus per sphaeram rectam. Si demum ad horizontem occidentalem pervenit, eius occasus superat eius ortum in sphaera recta differentia tota, idest 8° 41′ (9). — Similiter si a paxillo Terrae in ascendens versus distat, res se habet ut inter medium Caelum et ascendens; si autem a paxillo Terrae in occidentem versus abest, ut inter medium Caelum et occasum res evenit.

Si igitur ascensiones cuiuslibet gradus quacumque sphaerae regione scire vis, ante omnia distantiam gradus vel sideris dati ab aliquo paxillorum deprehende ut nunc dicam: stella lati-

(1) De quibus in V capite disseritur.

(2) Signa enim per circulum meridianum cuiusque Terrae loci transeunt cum eadem circuli aequinoctialis quantitate quae est eorum ascensio recta; v. pag. 13, l. 36-37, et pag. 27, l. 9-10.

(3) In textu Arabico, qui haud parum est obscurus, p. 198, l. 5 pro في الاقاليم codicis legatur وفي الاقاليم. Platonis versio nullum sensum praebet. — De ascensionibus obliquis iam disseruit auctor in XIII capite, pag. 27-29.

(4) I. e. ascensionum obliquarum.

(5) Plato 27° 23′.

(6) Plato 2° 24′.

(7) Plato 8° 11′.

(8) Plato 2° 24′.

(9) Plato 8° 11′.

tudine carens se ut gradus eclipticae quem occupat gerit; qua re tempora horarum diurnarum et nocturnarum illius gradus cognosce. Sed si stella latitudinem habet, gradum cum ea culminantem, et tempora horaria gradus super Terram et sub Terra deprehende; sextam partem dimidiae morae super Terram sumendo, ut horas super Terram habeas, eundemque sextantem de 30 demendo, ut exeant horae sub Terra (1) [i. e. nocturnae], sicut in anteriore parte libri (2) iam exposuimus. Pro gradu [longitudinis] quem stella occupat, utere gradu cum stella culminanti, [si stella latitudinem habet;] si vero latitudine caret, [adhibe gradum longitudinis stellae,] et similiter pro temporibus horariis gradus cum ea culminantis (3) tempora horaria stellae delige. Si gradus [longitudinis] adhibendus consistit super Terram, sume eius distantiam a medio Caelo, in ascensionibus rectis; si autem sub Terra est, accipe eius distantiam a paxillo Terrae, per ascensiones rectas quoque; idest ascensiones gradus medii Caeli de ascensionibus gradus quo uteris deme, si hic ab oriente medii Caeli consistit; aut ab p. 200.
ascensionibus gradus medii Caeli detrahe ascensiones gradus adhibendi, si hic ab occidente reperitur; et similiter cum gradu paxilli Terrae operare. Tempora distantiae provenientia divide per tempora horaria diei, si gradus adhibitus super Terram est, aut per tempora horaria noctis, si gradus tuus est sub Terra; exibit stellae vel gradus distantia a paxillo medii Caeli vel a paxillo Terrae.

Utrum gradus vel stella super Terram an sub ea reperiantur, ut nunc dicam cognoscitur: si gradus quo uti debes est inter ascendens et gradum occidentem ad successionem signorum, gradus ille sub Terra consistit; si autem inter gradum occidentem et ascendens, ad successionem signorum, reperitur, super Terram est. Id aliter quoque deprehenditur: si dimidia stellae mora super Terram est maior temporibus inter gradum medii Caeli et gradum cum stella in sphaera recta culminantem intercedentibus, stella super Terram consistit; si minor, sub Terra.

Horis temporalibus cognitis, quibus stella vel gradus a medio Caelo vel a paxillo Terrae distat, si vis eius distantiam ab ascendente vel ab occidente cognoscere, horas illas de 6 deme; residuum est longinquitas a paxillo ascendentis aut occidentis. Qua re si ascensiones cuiuslibet gradus in loco sphaerae quem tenet scire cupis, ob res expositas tempora aequatoris inter gradum eclipticae anteriorem et gradum sequentem intercedentia manifeste possunt deprehendi eodem modo quo ascensiones obliquae et rectae inter duos gradus cognoscuntur. Idest quantum aequatoris tempus necessarium sit ut gradus sequens eclipticae perveniat ad locum quem gradus anterior occupabat, deprehende; si gradus anterior datus inter medium Caelum et paxillum Terrae ad orientem versus consistit, in hemisphaerio orientali est; si vero inter medium Caelum et paxillum Terrae ad occasum, in hemisphaerio occidentali suum locum tenet. Cum eum in hemisphaerio orientali scias, horas temporales quibus distat a medio Caelo, vel p. 201.
a paxillo Terrae, vel ab ascendente, prout mavis, cognosce; postea, si etiam gradus sequens hemisphaerium orientale tenet, quaere ascensiones rectas et ascensiones obliquas inter duos gradus illos. Si duo numeri aequales proveniunt, ipsi sunt tempora aequatoris inter utrosque gradus intercedentia; si diversi, minorem de maiore deme, et sextam partem residui, quae est pars ex ea differentia proportionalis ad unam horam, multiplica in horas distantiae gradus praecedentis a paxillo antea constituto. Si horis distantiae a medio Caelo vel paxillo Terrae usus es, productum adde temporibus ascensionum rectarum inter utrosque gradus repertis, cum haec tempora minora sint temporibus ascensionum obliquarum; sed ab iis deme, cum maiora sint. Si autem horas distantiae ab ascendente delegisti, productum adde temporibus

(1) Cod.: « super Terram et sub Terra ».
(2) Cap. XIX, pag. 32.
(3) Cod.: « gradus in quo ipsa est ». Totum locum in cod. corruptum restitui Platone duce.

ascensionum obliquarum, si haec minora sunt, aut ab iis deme si maiora. Habebis longinquitatem alterius gradus ab altero, per ascensiones loci gradus anterioris quem stella occupat in hemisphaerio orientali.

Si autem gradus anterior datus reperitur cum gradu sequenti in hemisphaerio occidentali, sume tempora ascensionum rectarum inter utrosque posita, nec non tempora ascensionum illius climatis inter duos gradus oppositos intercedentia, quae sunt tempora occasuum climatis quibus duo gradus dati inter se differunt. Sextam partem differentiae inter utrosque numeros inventos multiplica in horas distantiae gradus a paxillo Terrae, vel occidentis, vel medii Caeli, prout mavis; productum adde temporibus ascensionum aut occasuum e paxillo delecto provenientibus, si haec minora sunt, sed de temporibus deme si haec maiora exstant, ut supra docuimus. Idest, si paxillum occidentis delegisti, productum adde occasibus inter utrosque gradus in climate intercedentibus, si haec sunt ascensionibus rectis minora; at de iis deme, si maiora; — cum autem paxillo Terrae vel medii Caeli usus sis, productum adde temporibus ascensionum rectarum, si haec minora sunt, aut ab iis deme, si maiora. Habebis distantiam inter utrosque gradus expressa occasibus loci sphaerae quem gradus anterior tenebat.

Si duo gradus illi in duobus diversis hemisphaeriis sunt, ut docui cognosce distantiam
p. 202. gradus anterioris a medio Caelo, si est in hemisphaerio occidentali, aut a paxillo Terrae, si in orientali hemisphaerio consistit; ei quod inveneris adde ascensiones rectas inter gradum sequentem et medium Caelum aut paxillum Terrae; summa est longinquitas quaesita inter duos gradus illos.

Haec aliter quoque scire potes. Ut iam docui, horas quibus gradus anterior a paxillo distat cognosce; postea, si gradus anterior cum sequenti inter medium Caelum et ascendens sit, aut anterior illic, sequens autem inter ascendens et paxillum Terrae consistat, idest si ambo in hemisphaerio orientali sint, tempora horaria diurna gradus sequentis, quae sunt tempora horaria ipsius gradus, multiplica in horas distantiae gradus anterioris a medio Caelo; et productum deme de temporibus ascensionum rectarum inter medium Caelum et gradum sequentem.

Si ambo gradus in hemisphaerio occidentali sunt, quod a paxillo Terrae ad medium Caelum in occasum versus protenditur, horas distantiae gradus anterioris a paxillo Terrae multiplica [in tempora horaria nocturna gradus sequentis]; et productum deme de temporibus ascensionum rectarum inter paxillum Terrae et gradum sequentem.

Si gradus in duobus diversis hemisphaeriis sunt, cum anterior inter ascendens et paxillum Terrae reperiatur, sequens vero inter paxillum Terrae et occidentis, tempora horaria nocturna gradus sequentis, quae per eius nadir cognoscuntur, multiplica in horas distantiae gradus anterioris a paxillo ascendentis; et productum de temporibus ascensionum climatis inter ascendens et gradum sequentem deme.

Cum demum, exstantibus gradibus in duobus diversis hemisphaeriis, anterior inter occidentem et medium Caelum, sequens inter medium Caelum et ascendens sit, tempora horaria diurna gradus sequentis multiplica in horas quibus gradus anterior a paxillo occidentis distat; productum de temporibus ascensionum obliquarum inter nadir gradus occidentis et nadir gradus sequentis deme. Remanet distantia alterius gradus dati ab altero, expressa temporibus ascensionum aut occasuum primi gradus. — Similiter, inversa via, ab ascensionibus loci gradus sequentis cognosci potest abhinc quantum aequatoris tempus gradus anterior a loco gradus sequentis in ecliptica discesserit.

p. 203. Has quantitates praesertim cognoscere oportet in nativitatibus, ut significatores dirigantur ad sua loca; et hoc est quod Ptolemaeus in Tetrabiblo memorat, quo libro res futuras per cognitionem stellarum vaticinari docet. Hoc modo hilegia, ad vitas posita, diriguntur (***b***).

CAPUT LVI.

De conficiendo sive strato sive erecto instrumento, *ar-rukhāmah* “ marmore „ appellato, quo horae temporales diei quolibet loco cognoscuntur.

Dicit [auctor]: Si horas temporales diei ab ortu ad occasum Solis e superficie umbrae solaris in instrumento [ad terram] strato cognoscere vis, tabulam marmoream aut cupream, aequalis et laevigatae superficiei, cuiuslibet magnitudinis sume; optima proportio habetur cum latitudo sit $^{2}/_{3}$ longitudinis. In linea dimidiae longitudinis, ad $^{2}/_{3}$ latitudinis, punctum nota, et circa id quavis semidiametro circulum describe; circulum autem duabus lineis rectis se in centro ad angulos rectos mutuo secantibus in quatuor partes aequales divide; et in singulis quadrantibus 90 gradus signa cum intervallo unius gradus vel amplius, prout magnitudo vel angustia circuli concedit. Postea umbram initii Cancri et initii Capricorni ad unam, duas, tres, quatuor, quinque et sex horas temporarias, nec non directionem umbrae cuiusque harum horarum in circulo horizontis cognosce, iis modis quos in anteriore parte libri, in capite de cognitione azimuth umbrae et altitudinis ad singulos gradus eclipticae quocumque loco [cap. XI], tibi ostendimus. Idest altitudines omnium horarum cognosce, et ex iis umbras atque azimuth modo memorato deprehende (1); postea regulam rectam sume, cuius superficies in partes aequales divisa sit ita ut partes superent aut saltem aequent numerum umbrae initii Capricorni. Punctum a quo divisio regulae incipit in centro circuli pone, et latus regulae in directione umbrae unius horae Capricorni, versus ampliorem marmoris partem; gradus azimuth in circumferentia a puncto orientis incipiens numera, et gradus regulae a centro iuxta longitudinem p. 204
umbrae unius horae; quo pervenies, ibi punctum nota, quod erit signum umbrae primae horae. Similiter signa umbrarum et azimuth ad reliquas quinque horas pone; et umbrae locum in marmore nota in linea septentrionum et austri ad partem ampliorem tabulae versus, scilicet in linea meridiana. Quo facto, regulam ad alterum quadrantem prope lineam meridianam verte; in eo ut nuper fecisti operare, et hoc modo umbras quinque horarum initii Capricorni signaveris ab utraque parte lineae meridianae, nempe ad ortum et occasum versus, in portione ampliore tabulae.

Eodem modo directiones horarum Cancri, in angustiore parte tabulae, ab utroque lineae meridianae latere signa, ita ut finis sextae horae in lineam meridianam incidat. Manifeste directio erit in parte angustiore tabulae, respectu lineae ortus et occasus, cum fuerit borealis; at in parte ampliore, cum fuerit australis. Puncta horarum Cancri cum punctis respondentibus horarum Capricorni coniunge lineis rectis, scilicet primam horam Cancri cum prima Capricorni, secundam cum secunda etc. Item puncta horarum Cancri cum alteris Cancri, et puncta horarum Capricorni cum aliis Capricorni coniunge lineis in tabula signatis, quae, ab utraque parte, a puncto primae horae ad horam sextam, in linea meridiana signatam, perveniant, et definiant locum marmoris quam umbra nunquam praetergreditur.

(1) Longitudines et azimuth harum umbrarum ad latitudinem urbis ar-Raqqah iam supputata, exhibentur in tabula fol. 240,r. — In fine capitis Plato habet: « Tabulam etiam ad zenith [i. e. azimuth] « horarum Capricorni et Cancri, et ad earum umbras in latitudine triginta sex graduum facimus »; sequuntur duae tabellae ad latitudinem 36° et ad latitudinem 38°, quae ab aliquo Platonis lectore supputata esse videntur, et cum tabula al-Battānī minime conveniunt.

In centro circuli stilum cupreum vel ferreum, rotundum, tornatum et acuminatum fige; quod eius super tabulae superficiem prominet, complectatur duodecim e partibus regulae qua dimensiones umbrarum sumpsisti. Hunc stilum versus omnes circuli partes diligentissime circino metire, ut eum scias veraciter in centro ad perpendiculum esse; foramen usque ad alteram tabulae superficiem protende, ut extremus stilus in foramen penetrans firmiter sit infixus, nec moveri aut declinare possit. Ampliorem partem tabulae ad septentriones, angustiorem ad
p. 205. austrum versus pone; ita, in linea meridiana, punctum boreale in loco ampliore, punctum australe in angustiore erit, et loca ortus atque occasus incident in lineam quae lineam meridianam ad angulos rectos secat. Ab occasu incipiens, in ampliore parte tabulae, numeros horarum sub punctis horarum Capricorni usque ad finem undecimae horae scribe; nam e sciotherico horae tantum diei ab 1 ad 11 deprehendi possunt, ob nimiam umbrae extensionem in duabus diei extremitatibus, quae instrumento capi nequit et sciothericum maius requirit. Si vis dimidias quoque horarum partes, et tertias et amplius, signa azimuth et umbram cuiusvis partis horarum; id enim difficile non est.

Sciotherico perfecto, locum qui post primam diei horam usque ad finem undecimae in horizonte pateat, delige; ibi circulum describe, cuius lineam meridianam, ut in anteriore parte libri docuimus [cap. XII], inveni. Lineam meridianam sciotherici super lineam meridianam circuli diligentissime pone, ut ab ea nullo modo declinet; directio australis partis angustioris sciotherici austrum prospiciat, atque directio borealis in parte ampliore versus septentriones sit. Superficiem superiorem tabulae parallelam ad planitiem horizontis perpendiculo constitue, ita ut nusquam declinet; hoc modo, a casu extremae umbrae stili in lineas horarum poteris horas temporales diei cognoscere quolibet loco, cuius latitudo sit aequalis latitudini ad quam sciothericum confecisti.

Alio quoque modo sciothericum collocari potest. Altitudinem cuius azimuth declinatione caret (1), ut in anteriore parte libri [cap. XII] docui, cognosce; postea altitudinem observa eo usque quo aequalis altitudini illi fiat; sciothericum tunc verte ita ut umbra stili in lineam ortus et occasus incidat; quod cum fuerit, sciothericum, cuius superficies parallela ad horizontem sit, optime suo loco aptatum erit. — Aut, si mavis, calculo altitudinem unius horae, vel duarum, vel trium supputa; postea umbram observa eo usque quo altitudinem illam attigerit; sciothericum tunc verte usque quo umbra stili incidat in lineam horae cuius altitudinem cognoveras. — Fieri etiam potest ut azimuth illius altitudinis datae iam cognoscas; altitudinem igitur observa, et quando aequaverit altitudinem cuius azimuth cognoveras, sciothericum
p. 206. ita verte ut umbra stili in directionem illius altitudinis in circulo descripto incidat. Si umbra circumferentiam non attingit, basi stili tenuissimum filum liga, ipsumque tende ad directionis locum tempore observationis; sciothericum postea verte usque quo centrum umbrae stili in filum incidat; sciothericum tunc bene collocatum erit, et linea horae sextae, si Deus vult, ex adverso lineae meridianae remanebit.

Si directionem urbis Mekkah, idest azimuth qiblae (2) ad orandum, ita cognoscere vis ut e centro circuli lineam ducas quae in urbe tua directionem qiblae indicet, latitudinem tui loci et latitudinem Mekkah deprehende, atque utrum Mekkah borealis an australis sit respectu tui loci vide. Postea longitudines amborum locorum cognosce; minorem de maiore deme ut

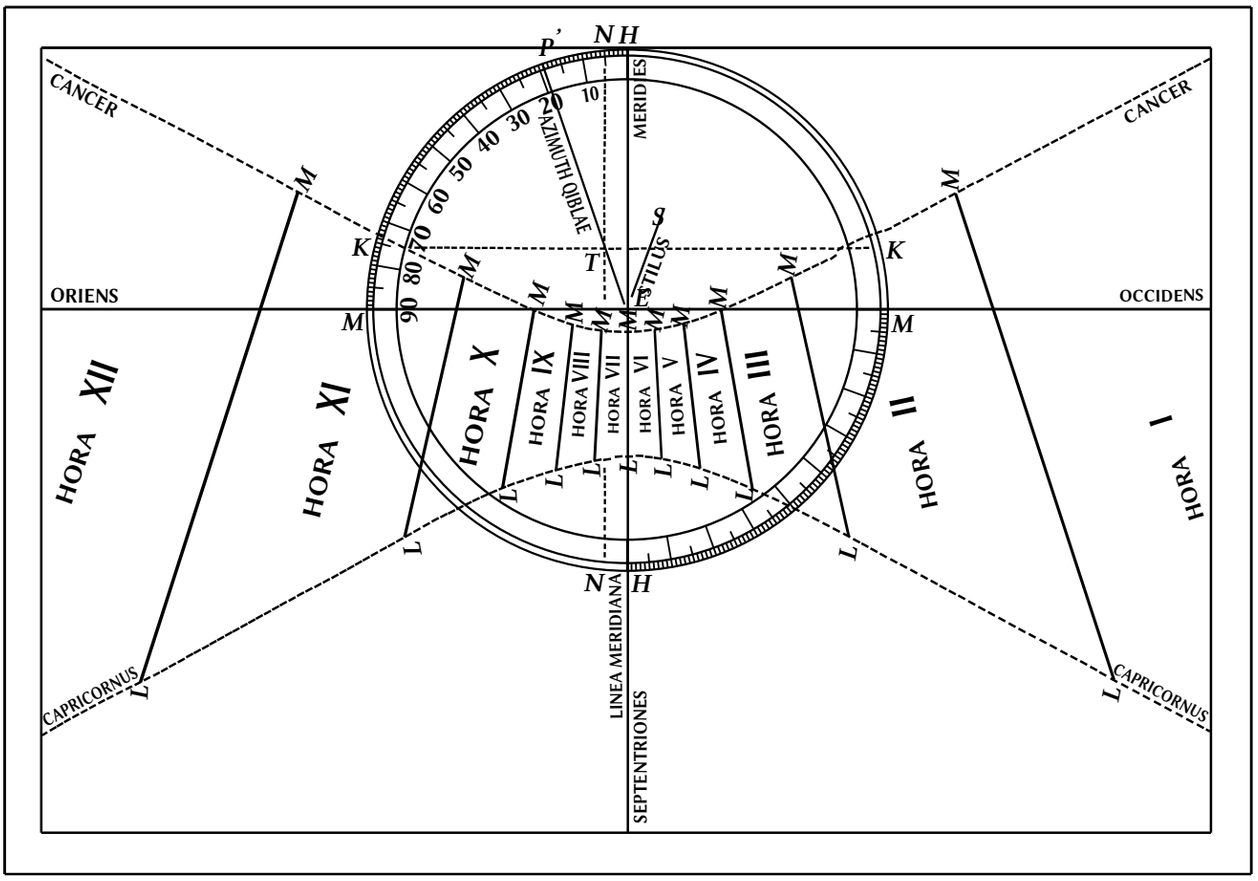
(1) Est altitudo in primo circulo verticali, per lineam E-W transeunti; eius azimuth tunc 0° est, nam a loco a quo omnia azimuth numerantur non declinat. — Delambre, p. 57, perperam explicat « c'est-à-dire sans doute l'ombre méridienne ».

(2) *Qiblah* est « tractus horizontis prae oculis « stans », inde « locus horizontis in cuius directione « est templum Mekkanum »; nam in hunc locum versus Muslimi orantes vultus convertere debent (*Qoran.* II, 139-145).

quanto differant et utrum ab ortu an occasu tui loci sit Mekkah scias; nam si longitudo Mekkah est maior longitudine tui loci in tabulis descripta, Mekkah orientalis esse debet, si minor, occidentalis. His cognitis, a linea orientis incipiens in partem versus latitudinis Mekkah, et similiter a linea occidentis ad eandem partem in circumferentia progrediens, latus regulae pone super numerum qui differentiam duarum latitudinum exprimit, et a puncto occidentali ad orientale, quae ita reperisti, lineam rectam duc. Quo facto, differentiam longitudinum numera in circumferentia a linea meridiana in boream et in austrum versus, ab ea parte a qua est longitudo Mekkah respectu tui loci; duo puncta ita reperta linea recta coniunge. Locus intersectionis duarum linearum est locus directionis Mekkah respectu urbis tuae; a centro igitur circuli ad locum intersectionis lineam rectam duc et usque ad circumferentiam protrahe; haec linea definiet azimuth qiblae ea in urbe.

Si azimuth qiblae calculo scire vis, sinum quadratum differentiae longitudinum adde sinui quadrato differentiae latitudinum; radix summae est hypotenusa trianguli rectanguli, scilicet distantia centri circuli a loco intersectionis linearum longitudinis et latitudinis in circumferentia. Sinum differentiae latitudinum in semidiametrum multiplica; productum per hypotenusam illam divide; quod exibit in arcum converte, et arcus erit azimuth Mekkah. Hanc quantitatem in circumferentia numera, a loco ortus aut occasus, iuxta locum longitudinis Mekkah respectu tuae urbis, in partem latitudinis Mekkah procedens; punctum circumferentiae quo perveneris, cum centro circuli coniunge; haec linea igitur definiet azimuth Mekkah ea in urbe (***a***). p. 207.

B **Haec est sciotherici imago (*b*).** A



C Ad similitudinem divisionis horum duorum quadrantum duos quadrantes reliquos, Deo volente, divides. D

Dicit [auctor]: Amplam tabulam marmoream, quadrilateram et oblongam ABCD sume; ad $^{2}/_{3}$ eius latitudinis, et in longitudinis medio loco pone centrum E, circa quod circulum describe; postea circulum duabus lineis, se ad angulos rectos in centro mutuo secantibus, et usque ad latera tabulae productis, in quatuor quadrantes divide. Linea longior, ad longitudi-
p. 208. nem tabulae ducta, erit linea ortus et occasus; brevior, ad latitudinem tabulae descripta, lineam meridianam indicabit. Prope extremas lineas cardines horizontis nota. In circumferentia a punctis ortus et occasus lineae longioris incipe azimuthorum supputationem; azimuth australia ad boream versus numera, borealia in austrum versus, postquam singulos quadrantes in 90 gradus dividisti nigro vel rubro atramento, ut divisionis vestigia deleri possint. Et circulum similiter. Sed ambas circuli diametros, quae sunt duae lineae memoratae, marmori incide, ut earum vestigia remaneant. Supra omnes directiones horarum Cancri litteram M scribe, supra directiones horarum Capricorni litteram L; numeros horarum locis in quae umbrae incidunt nota, ab occasu incipiens; demum in longitudine et latitudine tabulae duc lineas inter puncta horarum et umbrarum. Urbem Mekkah in tractu orientali et australi pone; arcum latitudinis inter utrasque urbes contentum MK appella; eandem quantitatem in tractu occidentali sume, et per utrumque punctum K (1) lineam parallelam ad lineam ortus et occasus describe. [Deinde sume arcum longitudinis qui inter duas urbes intercedit, eumque a binis punctis meridiei ad orientem versus signa, et NH appella; per duo puncta N duc lineam lineae meridianae parallelam;] (2) locum intersectionis duarum linearum T [appella]. Linea ETP est directio Mekkah. Sit autem ES longitudo stili, quem pones erectum in centro E. Haec explicanda erant. — Tabulas etiam confecimus, in quibus directiones, umbras et altitudines horarum Capricorni et Cancri ad latitudinem 36° 0′ describuntur (3).

Sciothericum erectum, cuius erecta superficies meridiem prospicit, eodem modo quoad directiones construitur; nam umbrae tantum variant, ut in capite de cognitione umbrae erectae (4) diximus. Sciotherico igitur ad quantitates umbrae stantis confecto, et eius superficie erecta in linea ortus et occasus posita, necessarie superficies tabulae meridiem prospiciet, se ab ortu ad occasum protendens; pars amplior versus terram, angustior versus caelum erit. Notum est in hoc sciotherico umbram omnium longissimam in initio Cancri haberi, brevissimam in initio Capricorni. Stilus complectatur 12 e partibus regulae qua umbram metitus es; ita poteris e loco incidentiae extremitatis umbrae super lineas horarum cognoscere horas temporales transactas diei. — Plurimis modis variisque instrumentis horae deprehenduntur; sed haec duo instrumenta, si Deus vult, omnium quibus usus sum certissima et commodissima sunt.

p. 209.

CAPUT LVII.

Libri conclusio: de constructione globi caelestis, quadrantis muralis et triquetri, quae ad perficiendas observationes inserviunt (5).

Dicit [auctor]: Causae rerum, et fundamenta calculi geometricis rationibus probata, quae in libro nostro memoravimus et descripsimus, semper manent immutata, nec eorum status unquam in dubium vocari potest; sed in iis rebus metiendis et observandis possibile est aliquid

(1) Cod. K, M.

(2) Pro his verbis quae uncis inclusi, codex et Plato tantum habent: « super arcum qui inter eas « est NH signa, et super .... ».

(3) Fol. 240,r. — Cfr. pag. 135, adn. 1.

(4) Cap. X, p. 22-23.

(5) Platonis versio, ut typis impressa et in codice Parisiensi 7266 exstat, omnia omittit quae de-

inveniri, quod maius aut minus vero sit. Si haec quantitas, sensibili modo veram excedens vel ab ea decrescens, dividatur per longum temporis spatium, error fiet minor; at per tempus breve, error, licet parvus sit, crescet (1). Si error e divisione et collocatione instrumenti oritur, eodem instrumento eodem modo posito rursus observans, iterum eundem errorem invenies; si autem e divisione tantum provenit, collocatio instrumenti mutata potest optima esse, at divisionis error ut antea manere, qua re, altero instrumento adhibito, differentia appareat.

Fit quoque interdum ut progressu temporis instrumentum in amplitudine, iuncturis, curvaturis et similibus aliquid variationis accipiat; error tunc maior vel minor erit, prout maiores vel minores fuerint perturbationes illae (2). Post hoc, si quis optima et indubia dimensione [caelestia] metiatur, in intervallo inter utrasque observationes nonnisi primum errorem faciet, si ut antea operatus erit. Res igitur quae hac via deprehenduntur sunt verae, cum earum dimensio fiat duobus optimis et bene aptatis instrumentis, aut uno optimo instrumento quod a pristino statu nequaquam mutatum sit. Licet infirma hominum natura veritatem rerum ita non attingat ut virtualiter potest, error tamen parvus ac insensibilis fit si diligentia et circumspectio praesertim in longis temporis spatiis adhibeantur; opem auxiliumque ferunt bona indoles, sedulus animus, acuti oculi, attenta mens, maxima constantia in rebus, etsi haec omnia attingere difficile est. Id contra impediunt parva patientia, cupido gloriae, amor gratiarum regum; tunc enim homo ea vult statim consequi quae brevi tempore cognoscere impossibile est, aut ea quae, ob earum naturam ipsam, nulli homini addiscere unquam datum erit. p. 210.

Quoniam ad hunc nostri libri locum pervenimus, explicabimus, Deo volente, instrumentum ad similitudinem sphaerae celestis confectum, et *bayḍah* « ovum » appellatum, nec non duo alia instrumenta ad observationes faciendas.

Constructio instrumenti ad similitudinem sphaerae caelestis, in quo stellae aetheris signantur; ipsum bayḍah « ovum » appellatur. — Dicit [auctor]: Globum cupreum bene rotundum, expolitae superficiei, tornatum et cuiusvis magnitudinis sume; in eo duos polos, per diametrum oppositos, incide, inter quos superficiem globi in duo hemisphaeria divide, et lineam quae hemisphaeria separat in quatuor partes; singulos quadrantes puncto nota. Punctorum quodvis centrum pone, ut circulum primo aequalem describas, qui per primos polos globi transeat et primum circulum in duas dimidias partes dividat; unum e quadrantibus primi circuli in 90 gradus divide, et ex eo quantitatem obliquitatis eclipticae, idest 23° 35′, sume. Deinde hos gradus e gradibus quadrantis circino accipe; et alteram extremitatem in alterutro polo ponens, alteram extremitatem verte ad secundum circulum, cuius polus est quoddam punctorum; loco intersectionis punctum signa. Idem fac in altero polo, sed in partem contrariam procedens, ut duorum punctorum alterum alteri de diametro opponatur. Horum quodvis sume tanquam polum, circa quem, per medium inter haec puncta locum, circulum describe; provenient duae circumferentiae, se in duobus oppositis punctis mutuo secantes, quarum altera aequatorem, altera eclipticam effinget. Manifeste polus eclipticae sub aequatoris polo in septentriones versus consistit; circulus qui per polos [omnes] transit erit circulus Cancri et Capricorni; punctum eclipticae supra aequatorem erit initium Cancri, sub aequatore initium Capricorni; denique duorum punctorum, in quibus ecliptica

scriptionem quadrantis (p. 142) praecedunt; titulus capitis est: « Cap. LVII et ultimum huius libri, De « compositione duorum instrumentorum, videlicet « quadrati, et alhidadae sive regularum etc. pro ob- « servationibus etc. utilium ». Sed Platonis codex Mediolanensis, ubi hoc caput alia eademque pessima ac vix legibili manu exaratum est, considerationes generales et descriptionem globi caelestis praebet, sed multis, ut videtur, lacunis; capitis titulus est « In perfectione libri ».

(1) Cfr. *Almag.* III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 159).

(2) Cfr. *Almag.* l. l. (ed. Halma, t. I, p. 155).

et aequator mutuo se secant, alterum initium Arietis, alterum initium Librae. Signa zodiaci ad eorum successionis ordinem nota, singuli quadranti terna signa eiusdem magnitudinis tribuens; singula signa senas areolas, singulae areolae quinos gradus complectantur, qua re signum in 30 gradus divisum appareat, quorum numeri litteris alphabeti (1) in areolis signentur. Postea comple divisionem circuli aequinoctialis in 360 gradus, in 72 areolas distributos; in quaque areola summam graduum scribe usque ad finem 360, a puncto initii Arietis numerationem incipiens, ut haec apud idem punctum desinat, quod est finis duodecim signorum.

p. 211.

Loca stellarum fixarum, ad constellationes pertinentium, omnia vel partim, ut mavis, describe eo modo quem nunc docebo. Quantitatem latitudinis stellae circino sume ex aequatore; extremitatum alteram in gradu [eclipticae] quem stella occupat pone, alteram versus partem latitudinis, et lineam levem describe, cuius vestigia in globo non imprimantur. Postea extremitates alterius circini aperi ita ut quadrantem circumferentiae globi complectantur; alteram in quadratura scilicet 90° gradibus a gradu [longitudinis] stellae in ecliptica ponens, cum altera necessarie in gradum [longitudinis] stellae incides; hanc extremitatem versus lineam iam ob latitudinem descriptam circina; locus intersectionis linearum erit centrum stellae, quam ibi nota. Similiter omnes stellas quas cupis in longitudine et latitudine indica. Ad singula signa circulum per polos eclipticae transeuntem describe, si vis, ut magis perspicua appareat divisio signorum; habebis ita duodecim circulos in superficie globi, qui per polos eclipticae transibunt et signa ab aliis separabunt.

Postea duas armillas aequales, cupreas sume, quae habeant superficies ad angulos rectos, incurvationem et latera optime confecta, crassitudinem pollicis, latitudinem necessariam ne abrumpantur; earum amplitudo diametrum globi aequet, ut globus in iis ad unguem volvatur. Postea duas alias armillas sume, quarum altera crassitudinem ut $^1/_3$ priorum, altera vero ut $^2/_3$ habeat; ut, si minor intra maiorem ponatur, una armilla appareant. Itaque partem internam minoris circino fac ut internam armillarum priorum, externam ut oportet; maioris autem partem internam ut externam minoris, et externam ut externam duarum priorum.

Quintam armillam etiam sume, cuius pars interna aequet externam duarum priorum, externa autem ut oportet sit; intra eam igitur duae priores armillae ad unguem volvantur, absque vacillatione aut perturbatione. Earum superficies autem aequales sint. Una duarum armillarum priorum horizontem effingat; eam, reliquasque armillas, divide in quatuor partes aequales, et singulos quadrantes in 18 areolas quinos gradus complectentes, ita ut in quadrantem 90 gradus incidant. In areolis numerum graduum litteris alphabeti scribe, numerationem ab uno quadrantum incipiens et in utrumque latus versus usque ad finem 90 perficiens; similiter in quadrante opposito fac, ut nonagesimos gradus, qui quater in armilla scribi deberent, in duo loca tantum armillae incidere facias apud extremitatem cuiusque quadrantis. In altero locorum ubi 90° habentur, punctum boreale nota; in altero opposito, punctum australe.

p. 212.

In quovis quadrante armillae minoris punctum statue polum borealem esse, et eius oppositum polum australem; his duobus locis armillam in medio eius latitudinis et crassitudinis perfora, similiterque perfora ambos aequatoris polos in globo. Tunc in ea minore armilla globum fige, illis duobus locis ponens duos clavos limatos ad externam armillae superficiem, ut globus circa polos aequatoris volvatur. — Alteram armillam, qua minor continetur, in 360 gradus in 72 areolas distributos divide, atque, ut supra fecimus, litteris alphabeti numeros signa; ex iis quae in areolas incidunt magnae sint ut oram armillae tangant, quae vero in circulum horizontis cadunt sint $^2/_3$ huius magnitudinis. Numerationem ut supra fac, qua re

(1) Quae apud Arabes etiam valorem numeralem habent.

nonagesimus gradus duobus locis oppositis, bis in singulo loco habeatur. A loco unde numerare incepisti versus partem inferiorem armillae procedens, duc incisionem quae in armillam ipsam dimidia crassitudine penetret, et lata sit ut armilla horizontis. Haec incisio sit in parte externa armillae; incisionem similem in loco opposito fac. Postea in latere interno armillae horizontis incisuram duc profundam ut est incisio alterius armillae atque armilla minor; eam ab utraque parte lineae boreae et austri protrahe, latitudine armillae quae prima incisa est. Supra globum postea armillarum alteram alteri apta; ita superficies circuli horizontis hemisphaerium superius globi terminabit, latitudo armillae versus hemisphaerium inferius erit, et ubicumque a superficie armillae horizontis ad caput fornicis (1) exstabunt 90 gradus.

Externae parti armillae horizontis, ab utroque latere lineae ortus occasusque, duas incisiones aequales et oppositas fac, quantitate dimidiae crassitudinis armillae; in parte interna alterius armillae adhuc restantis, aliam aequalem incisuram fac in duobus oppositis quadrantibus; armillam demum pone super armillam horizontis, postquam in externa superficie armillae medii Caeli, ab utroque latere lineae fornicis et paxilli Terrae — qui fornici opponitur — incisionem ut dimidiam crassitudinem superioris armillae fecisti, et in parte huius armillae interna, ab utroque latere duorum reliquorum quadrantum, incisuram ut illam atque ut crassitudinem armillae minoris in qua ambo poli sunt. His rebus perfectis, armilla perpendicularis ad armillam horizontis, per boream et austrum transiens, fiet armilla medii Caeli, et locus medius eius latitudinis erit linea medii Caeli; item altera armilla, quae secat omnem regionem ab ortu ad occasum, terminabit partem sphaerae inter septentriones et meridiem positam, et in medio loco eius latitudinis erit linea ortus et occasus. p. 213.

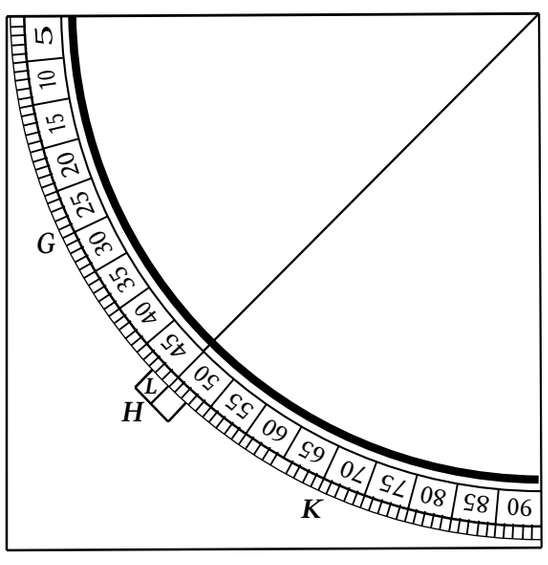
Quadrantes armillae maioris, intra quam reliquae armillae volvuntur, in 90 gradus in 18 areolas distributos divide; litteris alphabeti, ut supra fecimus, numerum graduum usque ad omnes 90° in areolis nota. In medio loco latitudinis foramen fac, quod a duobus lateribus lineae quadrantis unde divisio incepta est progrediatur; super id, in sectione superiore armillae, ab utroque lineae latere incisuram fac longam ut quadrantem armillae. Fragmentum quadrilaterum cupri, magnitudine latitudinis armillae et latitudinis incisurae sume; in eius medio lineam rectam incide, ipsum in duas partes aequales dividentem; ipsum postea ab utroque lineae latere lima, inferiorem fragmenti partem rotundam et acuminatam faciens veluti clavum; longum ita sit ut armillam pertranseat et extremitate inferiore acuminata superficiem globi tangat. In parte reliqua quadrilateri incide iuxta quantitatem profunditatis incisurae; quod autem super armillam eminet sit quantitate pollicis vel sicut oportet ut haec pars apparens altitudinem et radios indicet. Quando vis, hoc suo loco apta; postea hanc armillam colloca inter duo ligna, quae virga ferrea coniungenda sunt ad similitudinem poli astrolabii; habeat duas extremitates acuminatas, ad quas fora, in medio latitudinis, armillam medii Caeli et armillam lineae ortus occasusque. Armilla igitur in sustentaculis horum duorum polorum, quae equulo in polo astrolabii (***a***) infixo respondent, ad boream et austrum versus movebitur; sustentaculum superius fac ad similitudinem ansae vel annuli, cui globus, quasi astrolabium, suspendi possit. Ambas polorum extremitates cura ut in duobus iis foraminibus fortiter sint infixae; armilla itaque suo loco firma maneat et circa polos ad ortum et occasum volvatur. In armilla maiore incisuram longam ut extremitatem poli fac, qui in foramen intrat; cum igitur bene suo loco aptata sit, fragmento cupri, locum implenti, eam firma ne, Deo volente, a loco suo declinet (***b***).

(1) *Qubbat al-arḍ* « fornix Terrae » vel tantum *al-qubbah* « fornix » (Italice *cupola*) est locus quo circulus aequinoctialis secatur circulo meridiano per medium hemisphaerium terrestre habitabile transeunte. Cfr. caput VI, p. 17, l. 22 (ibique adn. ***b***).

Si quolibet Terrae loco vis altitudinem cognoscere, polum borealem aequatoris, in minore armilla signatum, supra horizontem borealem tantum extolle quanta est latitudo loci; eum tunc firma in hac positione. Indicem radiorum et altitudinis suo loco apta, et globum tuis manibus, quasi esset astrolabium suspende; indicem verte ad Solem in quadrante horizontis quem Sol occupat, et armillam ad boream et austrum volve usque quo index sibi ipsi obum-
p. 214. bret, quod fieri nequit nisi index sit in directione Solis. Gradum signorum quem Sol occupat deprehende; hunc gradum versus quadrantem Solis volve, et armillam tunc firma; gradus quadrantis supra circulum horizontis exstantes erunt quantitas altitudinis. Cum armillam versus gradum [longitudinis] Solis movemus, eam et gradum Solis movere non desinamus usque quo extremitas acuta indicis, quae globum tangit, in gradum Solis in ecliptica signatum incidat; quod, ut diximus, non evenit nisi in loco sphaerae ubi Sol tunc est iuxta suam altitudinem supra horizontem. Quod cum contingit, sphaera nobis apparet secundum suum verum statum; arcus eclipticae quem armilla horizontis in oriente secat indicat gradum eo tempore ascendentem, quod autem eclipticae in occidente resecatur est gradus occidens. Locus eclipticae media latitudine armillae medii Caeli sectus, est gradus culminans; eius nadir paxillus Terrae.

Si horas diurnas elapsas scire vis, deprehende arcum circuli aequinoctialis quem armilla percurrerit ab ascensione gradus Solis in globo ad ascensionem gradus tempore constituto ascendentis; hic arcus est pars sphaerae revoluta ab ortu Solis ad horam datam, et quindecim eius gradus unam horam aequinoctialem efficiunt. Hoc si per tempora horaria gradus Solis dividis, horas temporales invenis.

Quotiescumque polum elevaveris, usque quo ad 90 gradus altitudinis perveneris, apparebunt tibi ambitus signorum et incrementa diei; item ascensiones signorum in omnibus regionibus nec non aliae res. In armilla horizontis, in eius triente (1) ad septentriones versus residuo, scribe *ortus aestivos*, et in austrum versus, a parte lineae orientis, *ortus hiemales*; similiter a parte lineae occidentis, ad boream *occasus aestivos* et ad austrum *occasus hiemales*; hoc
p. 215. modo necessarias directiones ascensionum et occasuum cognosces. — Si gradum Solis volvis, index autem in sua positione manens Solem prospicit, etiam armilla medii Caeli lineam meridianam prospiciet.



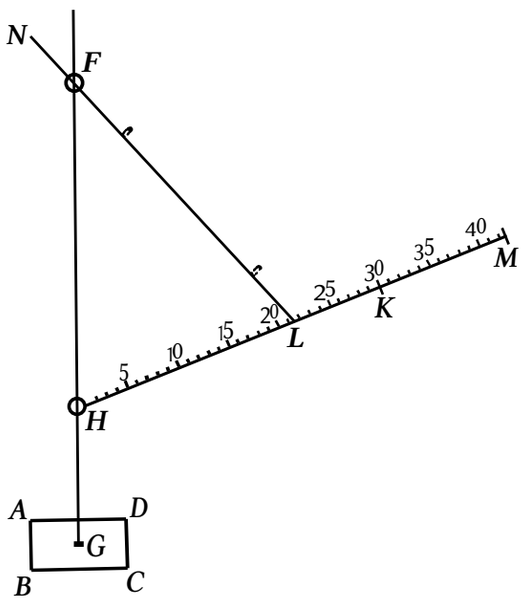
Haec est imago quadrantis muralis de quo nunc est dicendum (2).

Dicit [auctor]; Tabulam cupream vel lapideam vel ligneam, quae formam quadratam habeat, et cuius latus duos cubitos (3) complectatur, sume; quo maior eo exactior erit. Sit igitur tabula ABCD; eius punctum A centrum ponens, quantitate AB, AC (4) arcum BC quadrantis describe, quem, lineis

(1) Error pro « quadrante » videtur.
(2) Est τεταρτημόριον Ptolemaei, *Almag.* I, 11 (ed. Halma, t. I, p. 47-49).
(3) V. adn. 3, pag. 144.
(4) Pro AB, AC, cod. ABC.

per centrum transeuntibus, in 90 gradus divide; in intervallo unius gradus quot minuta putes nota. Superficies quadrati sit expolita, plana, nusquam declinans sive vacillans, ut divisiones bene fieri possint. Deinde duos stilos cupreos, eiusdem magnitudinis, rotunde tornatos, et acutos sume; quorum alterum in A, alterum in C (1) fige. Item, prius quam lineam meridianam (2) invenias, filum perpendiculi ab extremo stilo A mitte usque ad extremum stilum C, ut procul dubio scias superficiem et collocationem tabulae nusquam declinare. Superficies in qua lineae et divisiones notatae sunt, ortum prospiciat; latus AB sit austri (3) directio. Umbram tempore meridiano observa, et locum ex divisionibus quadrantis in quem umbra stili A singulo quoque die incidit nota. Postea fragmentum cupreum H, cuius curvatura arcui BC conveniat, sume; per medium eius locum H lineam describe, atque fragmentum ipsum sub umbrae loco ita pone ut certissime indicet locum umbrae, et linea H sit in centro latitudinis umbrae stili. Hoc modo gradus et minuta incidentiae umbrae nota; item maximam distantiam zenithalem Solis aestate et hieme. Sit G terminus aestivus, K terminus hiemalis; arcus KG erit arcus inter duo solstitia, cuius locus medius est L; Sole igitur per punctum aequinoctii vernalis aut autumni transeunte, umbra stili A in punctum L arcus BC incidet. Hoc modo, si Deus vult, distantia zenithalis et altitudo Solis super horizontem deprehenditur quotidie; apud Deum auxilium reperitur. Necesse etiam est latera tabulae, Deo volente, aequalia et ad angulos rectos esse. p. 216.

Haec est imago triquetri (4).



Dicit [auctor]: Tres regulas ligneas et planas, superficies quadrilateras habentes, sume; per medium locum cuiusque regulae lineam duc longam ut totam superficiem. Ad repraesentandas lineas quae per media loca regularum FG, FL, HM transeunt, hanc figuram pone. Punctum H sit in linea regulae FG; linea FH longitudinem quinque cubitorum habeat; reliqua linea HG regulae lapidi vel columnae firmissime sit infixa, ut nusquam moveatur et vacillet. — Secundam regulam, omnium minimam, sume, cuius linea FL lineam FH aequet; super eam, in eius latitudine quae per superficiem regulae FG transit, pone et superficiei regulae firmissime apta duas pinnulas cupreas aequales et in medio loco perforatas, ut sunt pinnulae astrolabii (5). Earum alteram prope F, alteram prope L constitue. Postea has duas regulas (6) in F fora et coniunge inter

(1) Cod. B; similiter in linea sequenti.

(2) Cod., in cuius figura prope B littera E, prope D littera F legitur, perperam, ut Plato, addit: « quae « est linea EF ». Linea meridiana nonnisi AB esse potest, ut infra auctor ipse dicit.

(3) Cod. « qiblae ». AB est linea a borea ad austrum.

(4) Triquetrum seu regula parallactica ab Al--Battānī semper « alhidada longa » appellatur. Est ὄργανον παραλλακτικόν Ptolemaei *Almag.* V, 12 (ed. Halma, t. I, 328-332).

(5) Pinnulae scilicet quae sunt pars alhidadae (dioptrae) in astrolabio.

(6) Cod. « pinnulas ».

se polo (1), firmato quasi esset polus astrolabii, ut regulam FL ad libitum tuum in boream et austrum versus sine perturbatione movere possis.

Deinde lineam HK, regulae HM, aequalem fac lineae FH et lineae FL; eam in 30 partes, partes in quot minuta potes divide; similiter lineam residuam KM partire usque ad finem
p. 217. sinus arcus 45°, qua re partes totius lineae HM non excedent $42^p\ {}^1/_2$ circiter; reliquum regulae abscinde. Regulas FM et HM in puncto H duobus rotundis foraminibus, ad similitudinem duorum priorum, perfora, et eas inter se coniunge polo, firmato quasi esset polus astrolabii, ut regula HM ad libitum versus boream et austrum sine ulla perturbatione verti possit. In linea HM, hoc est in medio latitudinis loco regulae HM, in superficie superiore externa, incisionem ut dimidiam regulae latitudinem per totam longitudinem duc; similiter in extremitate regulae FL incisuram ut dimidiam latitudinem regulae HM fac; postea extremitates quadraturae regulae FL paulatim in utraque parte retunde, ut facile et leviter possit supra lineam HM moveri ac volvi. Ob incisionem, facies duarum regularum una fient, nam altera super alteram non elevabitur, nec prominebit. Deinde columnam ABCD, in qua regula FHG est infixa, verte usque quo linea BC eius perimetri quadratae in lineam meridianam incidat; a puncto autem F ad H versus perpendiculum ponatur, ut regula erecta ad angulos rectos appareat, et superficies regulae sit perpendicularis ad lineam meridianam atque prospiciat orientem. Ambae pinnulae in secunda regula positae, et divisiones regulae HM ortum quoque prospiciant; hae divisiones autem in longitudine dimidiae partis regulae, in cuius altera medietate est incisio, notentur.

Cum Sol per lineam meridianam transit, regulam pinnulis praeditam verte ad septentriones et austrum, ut pinnula superior [inferiori] toti obumbret, et radii Solis, per foramen pinnulae superioris transeuntes, foramen inferioris intrent. Eodem tempore regulam HM porrige atque versus boream et austrum volve usque quo linea HM, in medio regulae incisa, cum puncto L regulae FL cohaereat per duas incisiones quas fecisti. Numerum divisionum regulae HM, in quem punctum L incidit, quaere in tabula sinuum et in arcum converte; arcus duplicatus indicabit distantiam zenithalem Solis, si numeratio regulae inceperit a puncto H. Similiter si lineam HK in 60 partes, quae semidiametrum efficiunt, diviseris, et lineam KM [a 60^p] ad finem 85^p (2) partitus eris, postea dimidium numerum incidentiae puncti L converteris in arcum, arcus duplicatus erit praecedenti aequalis (***c***).

p. 218. Observationes quae his regulis fiunt optimae sunt; proveniunt enim e circulo cuius diametrus 10 cubitos (3) complectitur. Item si longitudinem regulae FL duplam aut minorem duplo usque ad punctum N feceris, et pinnulam quae est prope F prope N posueris, distantia inter duas pinnulas maior fiet, et observatio certior. — His regulis altitudinem quocumque tempore deprehendes, regulam FG firmiter columnae ABCD infigendo, ut ad omnes horizontis regiones in quibus Sol consistat verti possit. Item, si necessarium est, altitudinem Lunae vel alterius sideris cognosces, arcum distantiae zenithalis a 90° (4) demendo; nam, si Deus vult, altitudo est complementum distantiae zenithalis (5).

---

(1) I. e. axe. Cfr. adn. ***a*** huius capitis.

(2) Plato 35^p.

(3) Cubiti varii sunt; ab astronomis adhibetur cubitus legalis (*dhirā' shar'iyyah*) vel communis (*dhirā' al-'āmmah*) vel iustae manus (*dhirā' al--yad al-'ādilah*) vel niger (*dhirā' sawdā'*), 24 digitos complectens. Eius longitudo 0,493 metrorum; v. quae scripsi in *Il valore metrico del grado di meridiano secondo i geografi arabi*, Torino 1893, pag. 23-39 (= *Cosmos di G. Cora*, ser. II, t. XI, p. 105-121).

(4) Plato 60°.

(5) Hic desinit versio Platonis tam in editionibus typis excusis quam in codicibus Parisiensibus; codicis Mediolanensis finem iam antea fecit titulus: « De compositione alhidadae per quam fiunt obser- « vationes », quem nihil sequitur.

A. (1)

Caput de inveniendis per tabulas initiis annorum et mensium Arabum, quae ad chronologiam statuendam necessaria sunt (*a*).

Dicit [auctor]: Signum anni aerae Arabicae, id est hegirae, in quo es, si deprehendere cupis, numero annorum hegirae, si 210 excedat, quoties potes 210 deme, et residuo tantum utere; nam, singulis 210 annis [perfectis], annorum signa ad pristinum ordinem semper reveniunt (2). Annos ita repertos, addito anno in quo es si eius primus dies iam inceperit, quaere in columna annorum [ab hegira] collectorum, et signum eis respondens sume. Si numerum tuum in ea tabula non reperis, accipe signum numeri proxime inferioris in tabula notati; annos residuos quaere in tabula annorum singulorum, eorumque signum adde signo antea reperto. Si summa numerum septem excedit, de ea 7 deme; remanebit signum anni quaesiti. Si contra tabula annorum singulorum uti necesse tibi non fuit, numero reperto sub annis [ab hegira] collectis semper unum adde; aut, si mavis, in tabula annorum collectorum annos praeter triginta quaere, in tabula annorum singulorum triginta, et quod ex utraque tabula inveneris in unum collige. Ambae viae ad reperiendum signum tui anni ducunt. Numerum repertum a die dominica proiice; exibit dies quo annus incipit, idest initium mensis al–muḥarram (*b*). p. 219.

Si initium alterius mensis scire cupis, huius mensis signum in tabula mensium quaere, ipsumque signo anni adde; excedente summa numerum septem, de ea 7 deme, et residuum a die dominica proiice; habebis initium mensis quaesiti. Hoc calculo utendum est ad inveniendos motus stellarum in tabulis ad aeram Arabum descriptis; aliam rationem calculi ne adhibeas, si quid magis vel minus quam haec praebeat.

Si vis annos bisextiles Arabum cognoscere, annos hegirae divide per 30; si residuum divisionis 2, 5, 7 (3), 10, 13, 16, 18 (4), 21, 24, 26 (5), 29 est, annus bisextilis habetur; alioquin non. Id, si Deus vult, in tabula ad invenienda signa singulorum annorum ostendam. Apud Deum solum auxilium invenimus.

B.

Caput de cognoscendis initiis mensium Romanorum ad aeram Dhū ’l-qarnayn, quae est per 28 dividenda, cum additione anni.

Dicit [auctor]: Si diem hebdomadae in quem initium cuiuslibet mensis Romani incidit scire vis, annos aerae Dhū ’l–qarnayn, simul cum anno in quo ipse es licet unus dies tantum mensis aylūl inceperit, sume, iisque semper annum adde quasi radicem praeteritam (6). De

(1) His litteris parva capita sequentia, quae tantum in textu Arabico Escurialensi leguntur et nullum numerum habent, distinxi.

(2) Cfr. tabulam fol. 157,v.

(3) Cod. 8.

(4) Cod. 19.

(5) Cod. 27.

(6) Haec verba in codice corrupta; pro ماصلا, quod nullum sensum praebet, lego ماضيا « praeteritam ». Ita quoque pag. 146, adn. 5.

summa quoties potes 28 deme (1), ita ut residuum sit 28 aut minus quam 28; residuum in tabula annorum Romanorum singulorum quaere, et numerus ei in columna mensis quaesiti respondens erit signum illius mensis Romani. Hoc signum a die dominica proiice; numerus ita proveniens erit nomen primi diei mensis (2). — Primus dies aylūl (3) est initium anni. — Annus bisextilis cognoscitur e nota quam a latere mensis subāṭ posita est; volente Deo, quartus quisque annus bisextilis est (***a***).

p. 220.

C.

Caput de inveniendis per has tabulas aeris Arabum et Romanorum altera ex altera.

Dicit [auctor]: Si ab aera hegirae aeram Romanorum cognoscere vis, tuos annos Arabicos quaere in prima columna annorum hegirae, et sume quod iis respondet ex annis, mensibus et diebus Romanis in columna quae « anni Dhū ’l–qarnayn » inscribitur (4); habebis annos, menses et dies aerae Dhū ’l–qarnayn transactos usque ad primum diem mensis al–muḥarram anni Arabici in quo es. [Hoc anni initium] in quem hebdomadae diem incidat ita cognosce: Numerum dierum hebdomadae qui, in columna « initio al–muḥarram » inscripta, respondet numero tui anni hegirae sume; ipse erit dies transactus mensis Romani iam in tabula reperti, et cum chronologia in initio libri descripta conveniet.

Si alium mensem Romanum vis, initium tui mensis Arabici vide in quem hebdomadae diem incidat: scilicet numero dierum per quos initium al–muḥarram cognovisti, adde signum mensis Arabici dati, quod in tabula signorum mensium Arabum invenitur; summa numerum 7 excedente, 7 de ea deme; residuum a die dominica proiice, et habebis primum diem mensis Arabici dati. Huius mensis dies elapsos cognosce; postea ab initio al-muḥarram usque ad diem datam procedens, numera dies mensium praeteritorum, alteri mensi 30 dies, alteri 29 tribuens; de horum dierum summa, una cum diebus mensis tantum incepti collecta, diem deme; residuo adde dies quos in tabula iam e mense Romano elapsisse inveneras. Hanc summam ab initio illius mensis Romani proiice, singulis mensibus dies ipsorum tribuens; dies mensis ad quem pervenies erit dies in quo es e mense Romano anni Dhū ’l–qarnayn in tabula reperti; sed si aylūl iam incepisse invenis, annis Dhū ’l–qarnayn in tabula repertis annum adde. Si annus est bisextilis, mensi subāṭ 29 dies tribue; annus bisextilis autem a notis positis in tabula signorum mensium Romanorum cognoscitur.

p. 221.

Similiter ab aera Romana deprehendes diem mensis et anni Arabici in quo es. In hac tabula, e columna annorum Dhū ’l–qarnayn cognosce quot dies mensis Romani transierint, nam in ultimum diem elapsum incidet initium al–muḥarram tui anni hegirae. Postea dies residuos illius mensis Romani accipe, et iis adde dies elapsos post eum mensem usque ad diem datam; huic summae diem semper tanquam radicem praeteritam (5) adde. Quod ita provenit, ab initio al–muḥarram proiice, singulis hegirae mensibus dies ipsorum tribuens; et dies ad quem pervenies erit dies quaesitus ex anno Arabico in tabula invento; sed si numerando mensem al-muḥarram iam uno saltem die incepisse invenis, annis hegirae e tabula depromptis annum adde. Hoc calculo, si Deus vult, utendum est.

(1) In hac aera 28 annis perfectis, signa mensium eodem ordine reveniunt.

(2) Cfr. tabulam fol. 158,r.

(3) I. e. Septembris; cfr. cap. XXXII, p. 67, adn. 1.

(4) F. 158,v. et seqq.

(5) Cfr. pag. 145, adn. 6.

D.

Caput de praegressionibus, stationibus et regressibus planetarum, atque de eorum cursu in epicyclis.

Dicit [auctor]: Saturnus a superiore parte epicycli 118 $^{1}/_{2}$ dies directus movetur; postea 2 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{8}$ [= 2 $^{7}/_{8}$] dies moratur, demum in suo itinere 135 $^{1}/_{3}$ + $^{1}/_{4}$ dies regreditur; quo facto, ut antea moratur et progreditur usque quo ad superiorem epicycli partem redierit. Dies omnes quibus epicyclum totum percurrit sunt fere 378 dies et 2 horae. — Si eius anomalia aequata est a 0° ad 112° 45′ (1) ipse progreditur; deinde usque ad finem 115° 29′ moratur, postea ad finem 244° 31′ regreditur, usque ad finem 247° 15′ (2) rursus moratur, demum, si Deus vult, usque ad finem circumferentiae directus est.

Iupiter a puncto superiore epicycli 137 $^{1}/_{2}$ dies directus est, postea 3 $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{5}$ dies morans, et 117 (3) dies regrediens; deinde ut antea moratur et praegreditur, qua re 399 (4) diebus, detractis 2 horis, circiter epicyclum totum percurrit. — Eius anomalia aequata a 0° ad 124° 5′ exstante, ipse directus est; usque ad finem 127° 11′, morans; ad finem 232° 49′, retrogradus; ad finem 235° 55′ (5), morans denuo; et ad finem circumferentiae rursus directus. p. 222.

Mars a puncto superiore epicycli 341 $^{1}/_{5}$ dies directus procedit, postea 25 $^{1}/_{3}$ (6) dies moratur, et 46 $^{2}/_{3}$ regreditur; denique ut antea moratur et praegreditur; itaque fere 780 — $^{1}/_{10}$ (7) diebus epicyclum totum percurrit. — Eius anomalia aequata a 0° ad 157° 33′ (8) exstante, ipse directus est; usque ad finem 169° 14′, stans; usque ad finem 190° 46′, retrogradus, usque ad finem 202° 27′ (9), stans, demum usque ad circumferentiae finem directus.

Venus a puncto superiore epicycli 269 $^{1}/_{6\times2}$ dies praegreditur, 4 (10) dies moratur, 37 $^{4}/_{5}$ dies retrogradus manet; postea ut antea moratur et praegreditur, qua re epicyclum totum 583 $^{2}/_{3}$ + $^{1}/_{4}$ (11) diebus percurrit. — Eius anomalia aequata a 0° ad 165° 53′ exstante, planeta directus est; ad finem 168° 21′, stans; ad finem 191° 39′, retrogradus; ad finem 194° 7′, rursus stans; denique ad finem circumferentiae, directus.

Mercurius a puncto superiore epicycli 46 $^{1}/_{3}$ + $^{1}/_{4}$ dies praegreditur, 20 fere horas moratur, 21 $^{1}/_{10}$ dies retrogradus est, demum rursus ut antea moratur et praegreditur. Epicyclum igitur 115 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{8}$ [= 115 $^{7}/_{8}$] fere diebus percurrit. — Eius anomalia aequata a 0° ad 144° 40′ exstante, ipse directus est; ad finem 147° 13′, stans; ad finem 212° 47′, retrogradus; postea ad finem 215° 20′ (12), stans; et ad finem circumferentiae, directus. — Deus haec melius scit (***a***).

---

(1) Cod. 112° 44′. — Cfr. tabulas stationum fol. 223,v. et 224,r.; at de omnibus numeris huius capitis, quod spurium videtur, v. adn. ***a***.

(2) Cod. 247° 14′.

(3) Cod. 116.

(4) Cod. 369.

(5) Cod. 235° 0′.

(6) Cod. 24 $^{1}/_{3}$.

(7) Pro 780 codex verbis, non litteris, 700 habet; sed recte 780 litteris numeralibus superscribitur.

(8) Cod. 167° 32′.

(9) Minuta in cod. 26′.

(10) Cod., verbis, 3.

(11) Pro 583 cod., verbis, 483.

(12) Minuta in cod. desunt.

p

E.

Caput de cognoscendis per tabulas, quas in fine libri posuimus, temporibus revolutionum annorum, eorumque ascendentibus, atque de incremento mediorum motuum planetarum in iis annis super pristinos motus medios.

Dicit [auctor]: Si momenta et ascendentia revolutionum annorum, eorumque incrementum in motibus mediis super pristinos motus medios scire vis, accipe annos integros (1) qui nativitati transierunt ab anno originis ad annum revolutionis; item locum medium et locum verum (2) Solis in origine cognosce. Numerum hunc annorum in columna, qua anni Romani [ab aera] collecti continentur, quaere (3); tempora ascensionalia ei, vel numero proxime in tabula inferiori respondentia sume. Reliquos annos in tabula annorum singulorum quaere; tempora ascensionalia iis respondentia sume atque temporibus antea inventis adde. De summa, si 360° excedit, circumferentiam [i. e. 360°] deme; residuum per 15 divide ut horas aequinoctiales habeas, quas adde horis correctionis in origine. Si provenit summa 24 excedens, ab ea 24 deme, et diebus transactis mensis originis diem adde; si autem horarum summa est minor quam 24, eam serva. Anno bisextili exstante et mense subāṭ iam elapso, de diebus transactis mensis deme diem; si contra annus non est bisextilis, nihil demi debet.

Postea Solem determina eo die illius anni; motus medius tunc erit ut pristinus motus medius tempore originis; eum aequatione corrige iuxta locum apogei solaris anno revolutionis; et si locus verus provenit ut primus, eum serva; si ab eo diversus, differentiam divide per motum horarium inaequalem Solis, et horas exeuntes adde horis correctionis, si secundus locus est primo minor, aut ab iis deme, si maior. Horas correctionis ita repertas, in horas nychthemerōn inaequalium ut nunc dicam converte: Aequationem dierum in [tabula] sphaerae rectae descriptam (4) et longitudini Solis respondentem quaere; eam in horas aequinoctiales converte, quas horis correctionis adde; proveniunt horae momenti revolutionis. Iis, per quindecim divisis adde ascensiones rectas gradus Solis; postea, ut soles, ascendens et medium Caelum cognosce.

Deinde quid numero annorum integrorum [tropicorum] respondeat in columnis motuum
p. 224. Lunae et planetarum (5) in annis revolutionis vide; incrementum Lunae, anomaliae Lunae et nodi adde ipsorum motibus mediis originis tempore; incrementum trium planetarum superiorum adde motibus mediis in origine, et deme de ipsorum anomalia pristina; incrementum Veneris et Mercurii adde anomaliae originis. Motus medius Veneris et Mercurii est ut motus medius Solis. Si hoc feceris, ea, ut soles, corrige (6). Scias momenta revolutionum unum diem amittere centesimo sexto (7) quoque anno; quotiescumque igitur 106 anni praeterierint, de diebus mensis originis elapsis semper, si Deus vult, diem demes. Hoc autem in nativitatibus non evenit, sed tantum in vitis civitatum, dynastiarum et gentium, quarum revolutiones, Deo volente, interdum opus est scire (***a***).

(1) Intelliguntur anni tropici, quorum quisque, iuxta al-Battānī, $365^d\ 5^h\ 46^m\ 24^s$ complectitur.

(2) Seu longitudinem mediam et longitudinem veram, tempore originis.

(3) Vide tabulam fol. 240,r.

(4) Fol. 179,v. et seqq.

(5) Fol. 239,v.

(6) I. e. loca vera determina.

(7) Cod. hic et infra 166; sed recte 106 legitur in cap. LIII, pag. 129.

F.

Caput de dirigendis, modo veritati proximo, gradibus a quolibet loco ad alterum quemlibet; et scias hanc esse directionem quam Ptolemaeus (1) in profectione hilegii explicat, ascensiones in ea *ǵuwīrāst* appellans; qua re dicit *ǵuwīrāst* Capricorni i. e. ascensiones rectas, et *ǵuwīrāst* regionis i. e. ascensiones loci [obliquas]. Si Deus Optimus Maximus vult, [haec directio] est aequatio distantiae eorum [graduum] a paxillis.

Dicit [auctor]: Si directionem gradus cuiuslibet ad quemcumque locum scire vis, ascensiones rectas primi gradus a quo directionem incipere statuisti, deme de ascensionibus rectis secundi gradus ad quem directionem pervenire iubes; quod remanet *primum residuum* appella. Postea ascensiones obliquas primi gradus de ascensionibus secundi in eodem climate deme; quod remanet *secundum residuum* voca. Residuorum differentiam inveni, et utrum ad primum an ad secundum residuum pertineat cognosce; idque clare nota. Postea distantiam primi gradus a paxillo qui est ante eum sume; si paxillus hic est decimus [i. e. paxillus medii Caeli], distantiam appella ab arcu semidiurno, eamque de residuorum differentia deme; quod remanet *proventum* voca. Si differentia residuorum ad primum residuum pertinet, proventum de primo residuo deme; si ad secundum, eidem primo residuo proventum adde. Quod alterutra operatione invenis est, si Deus vult, numerus graduum directionis. p. 225.

Si paxillus qui primum gradum praecedit est quartus [i. e. paxillus Terrae, ὑπόγειον], distantiam primi gradus ab eo ab arcu seminocturno appella; eam de residuorum differentia deme; quod remanet est *proventum*. Hoc de primo residuo deme, si differentia ad primum residuum pertinet; si ad secundum, eidem primo residuo proventum adde; exeunt gradus directionis.

Si paxillus qui primum gradum praecedit est ascendens, distantiam primi gradus ab eo compara arcui seminocturno (2), et secundum hanc proportionem sume quantitatem ex differentia residuorum; quod erit appella « *proventum* ». Si secundum residuum est primo maius, proventum de secundo deme; si minus, secundo residuo adde proventum; habebis gradus directionis.

Demum si paxillus primum gradum praecedens est septimus [i. e. paxillus occidentis, δύσις], distantiam primi gradus ab eo compara dimidio (3) arcui diurno, et hac ratione quantitatem sume ex differentia residuorum; habebis *proventum*. Si secundum residuum est primo maius, de secundo proventum deme; si minus, ei proventum adde; exibit numerus graduum directionis, qui sunt gradus aequati, commixti ex ascensionibus rectis et ascensionibus obliquis (***a***).

(1) Ut videtur, in *Tetrabiblo* sive *Quadripartito* III, 10 (III, 10-14 versionis Latinae Francofurti anno 1622 impressae).

(2) Cod. « duplo arcui nocturno ».

(3) Cod. « duplo ».

G.

Caput de cognoscendis ascensionibus rectis decadum graduum eclipticae, et de sinibus harum ascensionum, ut qualibet regione ascensiones signorum facile deprehendantur.

Ascensiones rectas decimi cuiusque gradus, cum praecedentibus in unum collecti, usque ad finem 90° descripsimus, et apud eas notavimus sinus ascensionum (1). Cum ascensiones cognoscere velis, ut in parte anteriore libri [cap. XIII] ostendimus operare: sinum dimidii incrementi diei longissimi in ea urbe cognosce, eumque multiplica in sinus harum decadum
p. 226. apud ipsas descriptos; productum in arcum converte; arcus erit argumentum diversitatis diei quod ad decades collectas pertinet. — Id in tabula posuimus ad omnia signa cum intervallo decem graduum; nam hoc sufficit ad necessariam cognitionem ascensionum in ea urbe et in regionibus eiusdem latitudinis. Hoc deprehenditur e parva tabella posita sub quadrato ordinum declinationis signorum.

H.

Caput [de motu synodico Lunae].

Si vis motum horarium inaequalem Lunae ad supputandas syzygias cognoscere, praecisam (2) differentiam [longitudinis] inter Solem et Lunam accipe, et inveni quod ei respondet ex motu horario Lunae in columnis incrementi et decrementi (3); ipsum ad singulos gradus describitur. Minuta de motu horario inaequali Lunae deme, si anomalia aequata Lunae, cuius iter horarium cognovisti, a 0° ad 95° vel a 265° ad 360° est; sed minuta adde motui illi, cum anomalia aequata a 95° ad 265° sit. Exibit iter definitum, de quo motum horarium Solis deme; remanet praecessio Lunae [respectu Solis] (4) (***a***).

(1) Fol. 178,r.
(2) Cfr. pag. 110, adn. 7.
(3) Fol. 194,v.
(4) I. e. motus synodicus Lunae.

ADNOTATIONES

ADNOTATIONES

Ad caput III.

a) — *Pag. 9–10.*

Propositiones omnes quas auctor de *chordis* habet, in *Almagesto* I, 9 (ed. Halma t. I, p. 26–37) demonstrantur. Si littera R semidiametrum indicemus, nostra scriptura algebrica hoc modo exprimuntur:

(α) $\text{chorda}\ \frac{360^\circ}{6}\ \text{seu chorda}\ 60^\circ = R$

(β) $\text{chorda}\ \frac{360^\circ}{3}\ \text{seu chorda}\ 120^\circ = \sqrt{4\,R^2 - \text{chorda}^2\,\frac{360^\circ}{6}}$

(γ) $\text{chorda}\ (180^\circ - a) = \sqrt{4\,R^2 - \text{chorda}^2\,a}$

(δ) $\text{chorda}\ \frac{360^\circ}{4}\ \text{seu chorda}\ 90^\circ = \sqrt{2\,R^2}$

(ε) $\text{chorda}\ \frac{360^\circ}{10}\ \text{seu chorda}\ 36^\circ = \sqrt{R^2 + \frac{2\,R}{4}} - \frac{2\,R}{4}$

(ζ) $\text{chorda}\ \frac{360^\circ}{5}\ \text{seu chorda}\ 72^\circ = \sqrt{\text{chorda}^2\,\frac{360^\circ}{10} + R^2}$

(η) $\text{chorda}\ (a - b) = \frac{\text{chorda}\ a\ \text{chorda}\ (180^\circ - b) - \text{chorda}\ b\ \text{chorda}\ (180^\circ - a)}{2\,R}$

(ϑ) $\text{chorda}\ \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{2\,R - \text{chorda}\ (180^\circ - a)}{2}} \times 2\,R$

Ad inveniendam chordam summae duorum arcuum, Ptolemaeus (ed. Halma, t. I. p. 32–33), quem noster sequitur, aliquid simile regulae (η) non habet, sed per chordam supplementi transit (1); ergo

(1) Errat Delambre, *Astron. ancienne*, t. II, p. 39 (ut me Schiaparelli monet), qui Ptolemaeo regulam tribuit:

$$\text{crd}\ (p+q) = \frac{\text{crd}\ p\ \text{crd}\ (180^\circ - q) - \text{crd}\ q\ \text{crd}\ (180^\circ - p)}{2\,R}.$$

(ι) $$\text{chorda}\,(180^\circ - [a+b]) = \frac{\text{chorda}\,a\;\text{chorda}\,b - \text{chorda}\,(180^\circ - a)\;\text{chorda}\,(180^\circ - b)}{2\,R}$$

(κ) $$\text{chorda}\,(a+b) = \sqrt{4R^2 - \text{chorda}^2\,(180^\circ - [a+b])}$$

Viam qua Ptolemaeus ad calculum chordae 1° pervenit omnes fere historiae mathesis scriptores exponunt; e recentissimis consulantur M. Cantor, *Vorlesungen über Geschichte der Mathematik,* Leipzig 1880 sqq., t. I, pag. 353–355 (vel 390–392 alterius editionis anni 1894); R. Wolf, *Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur,* Zürich 1890–93, t. I, p. 164–165, § 61,*b*; A. von Braunmühl, *Vorlesungen über Geschichte der Trigonometrie,* Leipzig 1900 sqq., t. I, p. 21. Error, quem F. Woepcke, *Discussion de deux méthodes arabes pour déterminer une valeur rapprochée de sin 1°* (Journal de Mathématiques pures et appliquées publié par J. Liouville, t. XIX, 1854, p. 165) per Lagrangii interpolationis formulam investigavit, est 0,000 000 09, scilicet minorem quam $^1/_{10\,000\,000}$; sensibilis igitur in tertiis tantum fit, quas Ptolemaeus in tabula chordarum omittit. — Quantitatem sinus 1° veritati propiorem, Abū 'l–Wefā' (940–998 Chr.) invenit, quae in quintis tantum, seu in nona figura decimali, errorem praebet (sin 30′ = $0^p\ 31'\ 24''\ 55'''\ 54^{IV}\ 55^V$ pro $54^V\ 47^{VI}\ 16^{VII}$); cfr. Woepcke, *Recherches sur l'histoire des sciences mathématiques chez les Orientaux,* in Journal Asiatique, V série, t. XV, 1860, p. 286–303; Cantor, I, 641–642 (= 703 alterius editionis); von Braunmühl, I, 56–57. — Iuxta ea quae nobis tradidit Mīram Čelebī (ob. anno 931 heg. = 1524–25 Chr.) in commentario suo ad Ulugh Beg (in versione Gallica Sédillot, p. 69–77, adnot.), alii iique veteres Arabes, ignoti nominis, methodum Ptolemaicam absolvendo, quantitatem sinus 1° invenerunt quae veritatem excedit fractione minore quam $^1/_{100\,000\,000}$; error enim est $^{37}/_{416}$ (vel fere $^1/_{11}$) erroris Ptolemaei, cum sin 1° = $1^p\ 2'\ 49''\ 43'''\ 13^{IV}\ 5^V\ 30^{VI}$ pro $11^{IV}\ 14^V\ 44^{VI}$ faciant. Sed nisi de industria in calculis parvas fractiones quasdam neglexissent, potuissent numerum longe meliorem invenire, cuius error fuisset $^1/_{64}$ erroris Ptolemaici. Cfr. Woepcke, *Discussion de deux méthodes* etc., p. 155–157, 159–167. — Elegantissime demum, aequationem trisectionis anguli proxime solvendo, id est aequationem tertii gradus in seriem evolvendo, sin 1° = $1^p\ 2'\ 49''\ 43'''\ 11^{IV}$ recte supputavit Ghiyāth ad–dīn (1) Ġamshīd al–Kāshī, cui probabiliter alii Arabes in hoc praeiverunt; eius methodum, nobis a Mīram Čelebī, l. c. pag. 77–83, traditam, exposuit Woepcke, *Discussion*, p. 167–176, 301–303. Cfr. quoque H. Hankel, *Zur Geschichte der Mathematik im Alterthum und Mittelalter,* Leipzig 1874, p. 290–293; Cantor, I, 671-672 (= 737 alt. edit.); von Braunmühl, I, 73–75.

b) — *Pag. 10–11.*

Vocem technicam *ǵayb*, qua Arabes sinum indicant, al–Battānī nunquam memorat, licet iam ineunte IX saeculo Christi pervulgata esset, ut ex inedita versione Latina operis astronomici Muḥammad ibn Mūsà al–Khuwārizmī, ab Adelardo Bathoniensi saeculo XII confecta, patet. Ibi enim nomen Arabicum *elgeib* (praemisso scilicet articulo Arabico *al* sive

(1) Male quidem ʿAtāb ad-dīn efferunt, عتاب ʿAtāb pro غياث Ghiyāth legentes. Anno circiter 840 heg., 1436-37 Chr., obiit, ut recte H. Suter, *Die Mathematiker und Astronomen der Araber*, Leipzig 1900, p. 173-4, nr. 429, statuit; cuius argumentis addatur quod opusculum de inveniendo sinu 1° (in Bibliotheca Kahirensi adhuc exstans) iam a Qāḍīzādeh ar-Rūmī, intra annos 840-850 heg. mortuo, laudibus extollitur, ut Mīram Čelebī narrat.

el) servatur, et memorantur « *elgeib elmustewi* seu planum » [*al–ǵayb al–mustawī*] i. e. sinus rectus atque « *elgeib elmacus* seu diminutum » (1) i. e. sinus versus. Item Ḥabash, al–Battānī aequalis, semper voce *ǵayb* utitur. Sed noster vocabulum, peregrinae originis et a Graecorum usu prorsus alienum, recipere noluit. Errant igitur haud pauci iidemque optimi scriptores historiae mathesis qui usum vocis *ǵayb* auctori nostro tribuunt, et vocabulum *sinum* Platonem Tiburtinum Europae attulisse versionibus suis putant; e recentioribus adducam tantum Hankel, p. 280; Wolf, *Handb. der Astron.*, I, 166, § 62,*a*; Cantor, I, 632 (= 693 alterius edit.), II, 101 et 249. Errorem tamen iam vetus Kaestner, *Geschichte der Mathematik,* Göttingen 1796, t. I, p. 522, correxerat; conferantur nunc M. Koppe, *Die Behandlung der Logarithmen und der Sinus,* Programm des Andreas–Realgymnasium, Berlin 1893, p. 32; von Braunmühl I, 50. — Semel tantum in versione Platonis Tiburtini vox *sinus* reperitur: « si autem per has cordas [sic] versas arcus scire desideras, si chorda quam ha« bueris minus 60 fuerit, eam de 60 minue, et residui arcum scito, quem de 90 minues, et « quod remanserit, erit arcus *sinus* versi » (fol. 7,v. editionis Norimbergensis, qui locus respondet pag. 11, l. 28–30 versionis meae). Sed, ut recte von Braunmühl, I, 50, adn. 3, censet, vox est glossa Regiomontani habenda, quae in textum perperam irrepserit.

Cum in calculis trigonometricis nunquam fere chordae adhibeantur, haud mirum est al–Battānī chordarum nomine dimidias chordas duplorum arcuum designavisse; similis usus iam IV Chr. saeculo apud Indos invenitur, de quibus haec in adnotationibus Burgess et Whitney ad librum Sūrya–Siddhānta inscriptum leguntur: « In this passage, the sine is called *jyārdha*, « ‘ half–chord ’; hereafter, however, that term does not once occur, but *jyā* ‘ chord ’ (lite« rally ‘ bowstring ’) is itself employed, as are also its synonims *jīvā*, *māurvikā*, to denote « the sine. The usage of Albategnius is the same » (*Translation of the Sūrya–Siddhānta, a text-book of Hindu astronomy, by* E. Burgess, adn. ad cap. II, vers. 28, in Journal of the American Oriental Society, t. VI, New Haven 1860, p. 201). — Nec praetermittendum est *chordae* integrae nomen apud Arabes originem ab usu Indorum trahere, ut e loco nuper adducto patet; apud Graecos chorda appellabatur ὑποτείνουσα « subtensa », ἡ ἐν τῷ κύκλῳ εὐθεῖα « recta in circulo », εὐθεῖα ἐν κύκλῳ μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὖσα « recta in circulo per cen« trum non transiens », εὐθεῖα ἐλάττων τοῦ διαμέτρου « recta minor diametro ».

Vocis technicae *ǵayb* originem satis explanavit Munk, quem secuti sunt F. Woepcke, *Essai sur la propagation des chiffres indiens,* in Journal Asiatique, ser. VI, t. I, 1863, p. 478, adn., et omnes fere recentiores. E voce Indica *jīvā* = chorda et sinu, quam parum supra memoravi, Arabes, littera *v* carentes, *ǵīb* جيب fecerunt; Sanskritica *j* enim ut Arabica *ǵ* pronuntiatur. Sed cum *ǵīb* Arabice nullum habeat sensum, signa autem جيب absque scripturae mutationibus possint *ǵayb* quoque legi (nam in communi scriptura parvae notae quae veram vocalium pronuntiationem indicant semper fere omittuntur), Arabes hanc nominis formam maluerunt, quae eorum lingua non solum « caesuram rotundam vestis ex qua collum et caput hominis exeunt », sed etiam « sinum vel plicaturam in veste factam, ad parvas res secum ferendas », indicat; hominis sinum ipsum interdum quoque significat, sed raro. Adelardum Bathoniensem iam vidimus in versionibus suis nomen Arabicum *elgeib* servasse; sed eius aequalis Gerardus Cremonensis (1114–1187 Chr.), in astronomia a Ǵābir ibn Aflaḥ conscripta vertenda, voce *sinu* usus est, quae hac via nostris linguis est allata, ut recte Koppe,

(1) Adelardi error; *ma‘kūs* = versus, inversus. Locum adduxit Chasles, *Recherches sur l’astronomie ancienne*, in Comptes-rendus de l’Académie des Sciences, t. XXIII, séance du 2 nov. 1846, pag. 850.

l. c., animadvertit (1). J. Ruska, *Zur Geschichte des* « *Sinus* » (in Zeitschrift für Mathematik und Physik, t. XL, Leipzig 1895, historisch–literarische Abtheilung, p. 128) duos scriptores Syros saeculi XIII Chr. (2) adducit, apud quos vox technica *ǵayb* semper Syriaca *ʿūbā* ܥܘܒܐ vertitur, sinum hominis significante; sed errat cum scribit: « Die Uebersetzung durch *sinus* « ist demnach als richtig durch die syrische Belege gesichert. Die verständigere Uebersetzung « aber, welche einen Mann voraussetzt, dem der mathematische Inhalt und dessen klarer Aus- « druck wichtiger ist als pedantische Wörtlichkeit, lautet natürlich *chorda* . . . . . Beide Ueber- « setzungen finden sich vor: die zweite, wie Koppe nachgewiesen hat, bei Plato von Ti- « voli ». Plato Tiburtinus enim *chordam* scribit non ob rationalioris versionis studium (quod quantum ab eo ceterisque illius aetatis interpretibus alienum fuerit, satis eorum versiones ubique ostendunt), sed quia hac ipsa voce al-Battānī utitur.

Vocabula, Graecis ignota, chordam, sinum, sinum rectum (Sanskritice *kramajyā*), sinum versum (Sanskr. *utkramajyā*), sagittam (Sanskr. *śara* vel *ishu*) ab Indis mathematicos Arabes didicisse vix dubitari potest. Addantur quae Arabum scriptores de libro Indico *as–Sindhind* inscripto (i. e. Sanskr. *Brahma–sphuṭa–siddhānta*) et anno 156 heg., 773 Chr., khalifae Baghdādensi allato, narrant. His omnibus perpensis, historia functionum trigonometricarum sequenti modo repraesentari potest. Indi, praesertim usu proiectionum orthogonalium moti (von Braunmühl, I, 31–32), pro chordis Graecorum sinus rectos et versos adhibuerunt; eos pro vicesimis quartis partibus quadrantis, scilicet pro singulis 3° 45′, calculaverunt, radio 3438 minutorum sumpto. Prima sinuum notione ab Indis recepta, et eodem fere tempore Ptolemaei libris cognitis, recte Arabes intellexerunt commodius et exactius esse novos sinus construere, chordas Ptolemaei (pro singulis dimidiis gradibus et radio sexaginta partium calculatas) dimidiando. Quod iam ante al–Battānī fecerunt.

c*) — *Pag. 11.

Interpolatio ad inveniendos sinus arcuum qui inter duos se subsequentes tabulae arcus comprehenduntur, eadem est ac quae apud Ptolemaeum legitur ad supputandas chordas; variatio sinuum et chordarum censetur proportionalis esse ad variationem arcuum intra intervallum tabulare dimidii gradus. Quae Cantor, I, 355 (= 392 alterius edit.) de Ptolemaeo scribit, « ein Beweis für diese angenommene Proportionalität in engem Bereiche ist dagegen « nicht vorhanden », recte possunt quoque de al–Battānī, Ḥabash (fol. 18,v.) ceterisque Arabibus dici. Interpolationes exactiores in construendis tabulis tantum adhibebant. — Tabulae sinuum ad singula minuta quadrantis ab Ibn Yūnus supputatae exstant in codice Arabico 5752 Bibliothecae Regiae Berolinensis; alias quoque Ulugh Beg calculavit.

Sinus versos, quorum usum Indi iam ante Arabes cognoverunt, auctor definit:

$$\text{sin vers } a = R - \cos a.$$

Supervacaneum duxit eorum tabulam construere, quam contra apud Ḥabash invenimus. In fine paginae duae formulae leguntur; altera est

$$(\alpha) \qquad \cos a = \sqrt{R^2 - \sin^2 a},$$

quae e Pythagorae theoremate consequitur, et, posito $R = 1$, respondet tritae regulae nostrae $\cos a = \sqrt{1 - \sin^2 a}$.

(1) Sed ex eo quod non Plato Tiburtinus, sed Gerardus Cremonensis usum huius vocis apud nos vulgavit, nescio quo modo Koppe in dubium vocare possit originem Arabici *ǵayb* a Munk explanatam.

(2) Pertinent igitur ad seriorem non solum Syriasmi sed etiam Arabismi aetatem, non, ut von Braunmühl, I, 50, adn. 1, scribit, « in den ersten Zeiten des Mittelalters ».

Altera vero

(β) $$\sin\frac{90^\circ - a}{2} = \sqrt{30^p\,(R - \sin a)}$$

ex al–Battānī et Ptolemaei regula, in adn. ***a*** (pag. 153) memorata

$$\text{chorda}\,\frac{a}{2} = \sqrt{\frac{2R - \text{chorda}\,(180^\circ - a)}{2} \times 2R},$$

oritur, quae, sinibus pro chordis positis et $R = 60^p$ sumpto, fit

$$\sin\frac{a}{2} = \sqrt{30^p\,(R - \cos a)}.$$

Cur al–Battānī pro *a* eius complementum susceperit nescio.

Ad caput IV.

a) — *Pag. 12.*

De Arabibus qui ante annum 1000 Chr. *obliquitatem eclipticae* dimensi sunt, haec Ibn Yūnus in XI capite operis sui (1) narrat: « Inter Ptolemaeum et auctores *Tabulae* « *Probatae* (*al–mumtaḥan*) observationes obliquitatis haud cognosco praeter observationem « paulo post annum 160 hegirae [inc. 18 Oct. 776] factam (2), cuius auctor obliquitatem 23° 31′ « memorat. Quod vero quantitatem attinet ab auctoribus *Tabulae probatae* (3) in observatio- « nibus aetati nostrae vicinis repertam, Yaḥyà ibn Abī Manṣūr, Sanad ibn ʿAlī, al-ʿAb- « bās ibn Saʿīd al-Ǵawharī et coetus virorum doctorum ac insignium (وطايفة من اهل العلم والفضل) « in [regione] ash–Shammāsiyyah [vocata] urbis Baghdād, tempore [khalifae] al–Maʾmūn, de « ea inquisiverunt, inveneruntque 23° 33′, ut, secundum eos, narrant Muḥammad ibn Mūsà « al–Khuwārizmī in opere suo astronomico (في زيجه), et Muḥammad ibn Kathīr al–Farghānī « in libro suo de astrolabio conficiendo; et res nota est (4). Qui Damasci, post Yaḥyà ibn Abī « Manṣūr mortuum, observaverunt instrumento quod al–Maʾmūn sumere iusserat cum ad Ro- « manorum terram versus profectus erat (بالالة التي امر باتخاذها المامون حين توجه الى بلاد الروم), et « sunt Khālid ibn ʿAbd al–Malik al–Marwarrūdhī, Abū ʾṭ–ṭayyib Sanad ibn ʿAlī, « ʿAlī ibn Mūsà al–Asṭurlābī aliique, narrant se invenisse maximam declinationem eclipti- « cae 23° 33′ 52″; et fuit dimensio, per hoc instrumentum facta, anno 201 ab Yazdaǵird » [inc. 27 Apr. 832] (5).

(1) Pag. 222 codicis Leidensis (cuius diligentissimum apographum, eadem paginarum divisione servata, est codex Parisiensis nr. 2495). Locum contuli cum codice Parisiensi 2496 (capita selecta ex Ibn Yūnus opere praebente, et neglegentius exarato), fol. 25,r.

(2) Quod « paulo post » verti, Arabice est نيف i. e. « plures duobus sed pauciores decem ».

(3) Est opus astronomicum quod, Yaḥyà ibn Abī Manṣūr duce, iuxta suas observationes astronomi khalifae al-Maʾmūn (regn. 813-833 Chr.) condiderunt.

(4) Idque confirmat ipse Ibn Yūnus in introductione operis sui (apud Caussin, pag. 56), dicens anno 214 heg. (inc. 10 Mart. 829), 198 Iezdegerdis (inc. 28 Apr. 829), Yaḥyà b. Abī Manṣūr, al-ʿAbbās ibn Saʿīd al-Ǵawharī, Sanad ibn ʿAlī aliosque in urbe Baghdād 23° 33′ invenisse. — Az-Zarqālī, in versione Latina inedita *Canonum* seu *Tabularum Toletanarum*, et Iudaeus Abrāhām ben ʿEzrā (in secunda saeculi XII Chr. medietate) dicunt Yaḥyà ibn Abī Manṣūr 23° 33′ 30″ invenisse; cfr. Delambre, p. 177 (cuius codex Tabularum Toletanarum nomen corruptum praebebat « Almeon fils d'Albumazar »), et M. Steinschneider, *Études sur Zarkali* in Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche, t. XX, 1887-88, p. 87 (ubi codex Tabularum indicatur, nomen « Jahiben filius Albumasaris » exhibens).

(5) Eadem narrat in introductione (Caussin, 56); annus ibi est 217 heg. (inc. 7 Febr. 832), 201 Iezdegerdis.

« Dicit Abū 'l–ḥasan Thābit ibn Qorrah: Operationes antiquas ante Ptolemaeum in-
« veni, quae ostendunt (تدل) maximam declinationem 23° 35′ esse (1). Narrat Muḥammad ibn
« Ġābir ibn Sinān al–Battānī se, suis observationibus, 23° 35′ invenisse. Nobilis praeclarus-
« que Abū 'l–Qāsim ʿAlī ibn al–Ḥusayn ibn Muḥammad ibn ʿĪsà, notus nomine Ibn al–Aʿlam,
« vir doctrina praestantique intellectu praeditus, dicit se maximam declinationem metitum esse,
« et, in mensura summa adhibita diligentia, 23° 34′ 2″ reperisse. Abū 'l–ḥasan aṣ–Ṣūfī ʿAbd
« ar–Raḥmān ibn ʿOmar narrat se maximam declinationem metitum esse et, dimensione
« accuratissime peracta, 23° 33′ 45″ (2) invenisse; vir ille locum insignem occupabat in scientia
« demonstrationum geometricarum. A Deo autem auxilium provenit ».

Ibn Yūnus, cap. IV (apud Caussin pag. 120), dicit in *Tabula Probata* quantitatem 23° 35′ delectam esse; idemque al–Farghānī in cap. V (pag. 20 editionis Golii, fol. 121,r. codicis Parisiensis 2504) refert. Sed Ibn Rosteh, qui totum hoc caput aequalis sui al–Farghānī transcribit, 23° 33′ pro 23° 35′ habet (3); et 23° 33′ quoque legitur in al–Farghānī versione latina a Iohanne Hispalensi facta et anno 1537 Norimbergae impressa (fol. 5,r.). Quod probabilius videtur si conferantur quae ipse Ibn Yūnus narrat de dimensione ab auctoribus *Tabulae Probatae* facta, et quae Rabiçag de Toledo in suo *Libro de las armellas* (4), Arabicis fontibus omnino hausto, scribit: « Et sabet que en este nuestro tiempo se-
« gund el nostro rectificar. bien se paresció por los rectificamentos antigos et los nuevos. que
« lo que ha entre ellos [intervallum scilicet inter polum eclipticae et polum aequatoris] non
« es uno todauia. Et esto es porque Abrachis [= Hipparchus] falló la declinacion que era
« .XXIII. grados et .LI. menudos. et falláronla los rectificadores [auctores scilicet Tabulae
« Probatae] en el tiempo de Memun Abdalla. fiio de Haron Arraxit .XXIII. grados et XXXIII.
« menudos. Et fallóla Mohamat. fiio de Aben el Bateni [= Muḥammad ibn Sinān al–Battānī]
« .XXIII. grados et .XXXV. menudos ». — Nec aliter Thābit ibn Qorrah in libro *de motu octavae sphaerae seu accessionis et recessionis,* qui in duabus diversis Latinis versionibus in Bibliotheca Vaticana exstat; altera (cod. Lat. 4275, f. 84,v., col. I) dicit: « Et eius
« [i. e. totius obliquitatis] summa est 24 graduum secundum quod translatum est ab Indis,
« et similiter reperit Ptholomeus 23 g. et 51 minut., et consideratores [i. e. اصحاب الممتحن au-
« ctores Tabulae Probatae] invenerunt in tempore Maymonis 23 g. et 33 m. »; altera (cod. Lat. 4083, f. 56,v., col. II): « pervenit talis declinatio ad 24 gradus secundum quod ab Indis
« traditum fuit. Ptolomeus quos ….. (?) invenit eam 23 graduum et 51 mt. Alii autem inspec-
« tores post Ptolomeum in tempore Mamonis eam 23 graduum 33 minutorum invenerunt ».
— Nec demum praetermittendum est Thābit ibn Qorrah, ut in adn. 1 vidimus, 23° 33′ delegisse; et similiter Qosṭā ibn Lūqā, anno circiter 910 vel 912 Chr. mortuum, in libro suo de constructione et usu globi caelestis (5). — Vix 23° 33′ delegissent nisi hanc quantitatem in *Tabula Probata* invenissent.

---

(1) Sed in operibus suis Thābit 23° 33′ delegit, ut ex Ḥabash, fol. 90,v., et Delambre, p. 73, patet.

(2) Cod. Parisiensis 2496 perperam 23. 35. 45. 38 scribit.

(3) Ibn Rosteh, *Kitâb al-Aʿlâk an-Nafisa VII, edidit M. J. de Goeje,* Lugduni Batavorum 1889, p. 16 [= Bibliotheca Geographorum Arabicorum, t. VII].

(4) Lib. l, cap. IV = *Libros del saber de astronomia del Rey D. Alfonso X de Castilla, copilados, anotados y comentados por D. Manuel Rico y Sinobas,* Madrid 1863-67, t. II, p. 6. Pertinet ad secundam medietatem XIII saec. Chr.

(5) Cap. XXXIV versionis Hispanicae (*Libros del saber de astronomia,* t. l, p. 187), XXX vers. Hebraicae ineditae (apud Baldi, *Vite di matematici arabi con note di* M. Steinschneider, Roma 1874, p. 70, adn.).

Ex iis qui post auctores *Tabulae Probatae* floruerunt usque ad ultimam al–Battānī aetatem scimus obliquitatem 23° 35′ observationibus invenisse familiam Banū Mūsà (1), an––Nayrīzī (2), familiamque Banū Amāǵūr (3). Item, e serioribus, Abū 'l–Wefā', Baghdād in urbe, anno 987 Chr. (teste Delambre, p. 156), et Ibn Yūnus anno 391 heg. (inc. 30 Nov. 1000 Chr.; cap. XI, apud Caussin, p. 238; exactius 23° 34′ 52″ invenerat). — Alii multi hanc obliquitatem 23° 35′ in tabulis suis receperunt, ut Ḥabash (aequalis al–Battānī), al–Kharaqī in suo *Muntahà al–idrāk* (4), Hebraeo–Hispanus Abrāhām bar Ḥiyyā anno 1135 Chr. scribens (5), et eius aequalis ʿAbd ar–Raḥmān al–Khāzinī (6); item Naṣīr ad–dīn aṭ-Ṭūsī in libris ante *Tabulas īlkhānicas* confectis (7), Graecus Chrysococces in suis *Tabulis Persicis* (8), demum, saeculo XIV Chr. ineunte, al–Ǵaghmīnī (ut e p. 264 et 265 patet). Barhebraeus seu Abū 'l–faraǵ, in Astronomia sua Syriaca anno 1279 Chr. conscripta, numeris rotundis utitur, qua re passim obliquitati 24° tribuit (9); sed ubi numeros exactiores cupit eam 23° 35′ sumit, ut facile deduci potest e calculis ascensionum rectarum et obliquarum (pag. 165–167 textus Syriaci).

Abū ʿAlī al–Ḥasan (i. e. Aboul Hhassan), cap. XXIII, p. 175 et 176, ait obliquitatem intra limites 23° 33′ et 23° 53′ variare; sed cap. XXIV, p. 180–187, et in tabulis 23° 35′ recepit.

Animadvertendum est errorem duorum minutorum in obliquitate statuenda, parvi momenti fieri in calculis qui per eam ducantur; in ascensionibus rectis enim discrepantiam tantum in secundis arcus gignere potest (10); in ascensionibus obliquis maxima differentia tria minuta arcus nunquam attingit (praesertim cum latitudines quibus Arabes uti debebant semper essent quam 45° minores); demum in calculo maximi arcus semidiurni Solis in terris Arabibus subiectis differentia nunquam potest decem secundas horae superare. Tales differentiae iis temporibus neglegendae erant.

Ut iudicari possit quanta diligentia Arabes maximam declinationem eclipticae observaverint, praecipuarum observationum tabellam confeci, formula Besseliana in calculis meis adhibita, quae, pro t annis ante 1750 Chr., est

$$\varepsilon = 23^\circ\ 28'\ 18''.\ 0 + 0''.48368 \cdot t - 0''.000\,002\,72295 \cdot t^2.$$

---

(1) Ibn Yūnus, cap. V, apud Caussin, p. 152. — Ex his Banū Mūsà unus obiit mense rabīʿ priore 259 heg. = Ian. 873 Chr.; de iis v. Suter, *Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke,* Leipzig 1900, pag. 20-21, nr. 43 (= Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften, fasc. X; Supplem. zum 45. Jahrgang der Zeitschrift für Mathematik und Physik).

(2) Ibn Yūnus, cap. IV, apud Caussin, p. 120. — Obiit anno circiter 310 heg. (922-23 Chr.); v. Suter, p. 45, nr. 88.

(3) Ibn Yūnus, cap. V, apud Caussin, p. 152. — Observaverunt annis 272-321 heg., (885––933 Chr.); v. Suter, p. 49-50, n. 99.

(4) Cod. Laurentianus (Orient.-Palat. 110), f. 40,r. (I maqālah, XIV bāb, I faṣl).

(5) *Sphaera mundi auctore Rabbi* Abrahamo Hispano filio R. Haijae. *Osw. Schreckenfuchsius vertit in linguam Latinam, Seb. Munsterus illustravit annotationibus.* Basileae 1546, cap. X.

(6) Cod. Vaticanus Arab. 761, f. 10,v. et passim.

(7) Ut in *Tadhkirah,* cod. Laurentianus (Palat.-Orient. 271), f. 38,v. (II bāb, IV faṣl).

(8) In Ismaelis Bullialdi *Astronomia Philolaica,* Parisiis 1545, II pars, p. 224. — Bullialdus eum censet in prima medietate XIII saec. Chr. floruisse (l. l., p. 213); sed Krumbacher, *Geschichte der Byzantinischen Litteratur,* 2. Aufl., München 1897, dicit eum circa annum 1346 Chr. vixisse.

(9) Est quantitas nota Graecis ante Eratosthenem; ea semper Indi utebantur. — Cfr. quoque infra, p. 161, adn. 3.

(10) [Maxima differentia est in octantibus, scilicet in ascensionibus rectis 45°, 135°, 225°, 315°, ubi error unius minuti in obliquitate statuenda errorem 0′.217 (vel 13″ praecise fere) in ascensione recta gignit. — Schiaparelli]

Stellula * indico annos observationum certos; ubi annus ignoratur, eum posui qui est auctoris tabularum epocha vel qui circiter praesumi potest. Errores usque ad secundas notavi; sed nemo ignorat hos numeros absolute non semper recipi posse, cum interdum annus observationis haud certe cognoscatur, aut observator Arabicus de industria secundas neglexerit (1).

Observatores	locus observationis	annus	obliquitas observata	obliquitas vera (media)	error
Eratosthenes	Alexandria	230 a. Chr.	23° 51′ 20″	23° 43′ 45.″ 01	+ 7′ 35″
Hipparchus (2)	Rhodus	130 a. Chr.	23 51 20	23 42 56. 62	+ 8 23
Auctores Tabulae Probatae (3)	Baghdād	* 829 Chr.	23 33	23 35 41. 16	— 2 41
Alii astronomi khalīfae al-Ma-'mūn	Damascus	* 832 Chr.	23 33 52	23 35 39. 71	— 1 48
Banū Mūsà	Baghdād	860	23 35	23 35 26. 32	— 0 26
al–Battānī	ar–Raqqah	880	23 35	23 35 16. 74	— 0 17
Ibn al-Aʿlam	Baghdād ?	960	23 34 2	23 34 37. 92	— 0 36
ʿAbd ar-Raḥmān aṣ–Ṣūfī	Baghdād ?	965	23 33 45	23 34 35. 50	— 0 50
Abū 'l-Wefā'	Baghdād	* 987	23 35	23 34 25. 46	+ 0 35
Wīgan ibn Rustam al-Kūhī (4)	Baghdād	* 988	23 51 1	23 34 24. 98	+ 16 36
Ibn Yūnus	Kahira	* 1001	23 34 52	23 34 18. 74	+ 0 33
Tabulae Alphonsinae (5)	Toletum	1250	23 32 29	23 32 19. 16	+ 0 10
Naṣīr ad–dīn aṭ–Ṭūsī (6)	Marāghah	1270	23 30	23 32 9. 49	— 2 9
Ibn ash–Shāṭir	Damascus	1363	23 31	23 31 24. 78	— 0 24
Ulugh Beg	Samarqand	1437	23 30 17	23 30 49. 13	— 0 32

Auctoris verba, pag. 12, l. 14–24, omnino confirmant quae iam in adn. 9, pag. 5, dixeram, al–Battānī scilicet ab incertis Graecorum observationibus minime *continuam* deminutionem

(1) In tabellis quae, post Lalande (ut puto), apud scriptores nostrates circumferuntur (diligentissimis Houzeau et Wolf non exceptis) errores insunt, quorum originem nescio; Eratostheni enim 23° 45′ 7″ tribuunt, al-Battānī 23° 35′ 41″, Ibn Yūnus 23° 34′ 26″, Ulugh Beg 23° 31′ 48″, Abū ʿAlī al-Ḥasan (Aboul Hhassan) 23° 33′ 45″ !.

(2) Ptolemaeus, anno 140 Chr., eandem quantitatem servat; error igitur + 10′ 10″ fit. Error Theonis, qui anno fere 360 Chr. scripsit, est + 12′ 1″.

(3) Si 23° 33′ 30″ admittantur, ut quidam dicunt (cfr. p. 6, adn. 3), error — 2′ 11″ fit.

(4) Iuxta locum Ibn al-Qifṭī quem Casiri, *Bibliotheca Arabico-hispana Escurialensis,* Matriti 1760-70, t. I, p. 441, et Sédillot in praefatione ad textum Oloug Beg, p. LII-LIII, adducunt. Eandem lectionem praebet codex Ibn al-Qifṭī qui Romae in Bibliotheca Academiae Lyncaeorum asservatur.

(5) Ita passim in *Libro de las taulas alfonsies* (*Libros del saber de astronomia*, t. IV) et in *Libro del quadrante para rectificar* (ibid. t. III, p. 296-297).

(6) Iuxta adnotationem Sédillot ad textum Oloug Beg, p. 63; locus ibi adductus reperitur in f. 105,r. codicis Florentini earumdem *Tabularum ilkhānicarum.* Iuxta hanc quantitatem supputantur declinationes primae (f. 120,r.-121,r.) et secundae (f. 121,v.-122,v.).

obliquitatis eclipticae deducere potuisse. Quo modo id argumentatus esset, cum ab Eratosthene ad Theonem, nempe intervallo 600 annorum fere, Graeci omnes se 23° 51′ 20″ invenisse semper dicant?

Arabibus serioribus, qui multas easdemque bonas observationes inter se comparare poterant, hypothesis continuae deminutionis haud ignota fuit, licet parvae discrepantiae erroribus observatorum et instrumentorum imputari potuissent. Haec reapse legimus in libro de astronomia, Sanǵarico inscripto (*az–zīǧ as–sanǵarī*), ab Abū Manṣūr ʿAbd ar–raḥmān al–Khāzinī anno fere hegirae 520 (1126 Chr.) confecto (1): « In [statuenda] eclipticae obliquitate multae « sunt discrepantiae, de quarum causa variae sunt opiniones. Omnium praestantissima est id « nonnisi ob refractionem radiorum fieri (وغالب الظن ان سببه انعطاف الشعاع دون سايره), qua re, cum « latitudo duorum observatorum una eademque sit, eadem obliquitas ambobus appareat. Ma« xima apud Indos declinatio 24° 0′ est, apud Ptolemaeum et Hipparchum 23° 51′, apud au« ctores [Tabulae] Probatae et al–Battānī 23° 35′, apud recentiores quosdam (بعض المحدثين) 23° 33′. « Ob has discrepantias et ob diversitatem in motu stellarum fixarum, quibusdam visum est (ظهر « لبعضهم) motum statuere in spatio inter duas sphaeras universi et fixarum, qui singulis 1285 (١٢٨٥) « annis solaribus circumferentiam totam perficeret, et cuius poli, ut poli quoque fixarum, in « axe universi non essent; qua re signorum zodiacalium poli ad aequatores appropinquarent aut « ab iis recederent, et motus fixarum acceleraretur aut retardaretur, iuxta modum quem nunc « memorare longius est. Sed quoniam obliquitas apud plerosque [auctores] 23° 35′ est, nos hac « quantitate, utpote iure recepta, in considerationibus nostris utemur (استعملناه في الاعتبار مسلا) ». — Naṣīr ad–dīn aṭ–Ṭūsī autem, in suo Libello de iis quae praecipue memoranda sunt in astronomia (2), haec narrat: « Declinatio tota, antiquis et recentioribus observationibus com« perta, non una eademque est; sed quantitas a veteribus inventa maior est ea quam recen« tiores metiti sunt. Quod aliquis recentior invenit ducitur interdum minus esse quam quod anti« quior reperit, cum maxima quantitas comperta 24° non attingat (3), minima autem a 23° $^{1}/_{2}$ + « $^{1}/_{2\times10}$ [= 23° 33′] non decrescat(4). Plerique (الجمهور) eam 23° $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{3}$ [= 23° 35′] statuunt. « Ob has discrepantias putaverunt quidam eclipticam in latitudine moveri et circulo aequinoc« tiali appropinquare; quod si verum esset, alia sphaera statui deberet talem motum zodiaco « deferens. Si ecliptica moveretur, posset circumferentiam perficere; aut non perficere, sed « ad limitem quemdam pervenire unde postea rediret. Limes quisque autem exsistere posset

(1) Cod. Vatic. Arab. nr. 761, in tertio capite (*bāb*) praefationis, f. 10,v.

(2) *At-tadhkirah fī ʿilm al-hay'ah,* in IV capite (*faṣl*) secundae sectionis (*bāb*), f. 38,r.-39,r. codicis Bibliothecae Laurentianae, commentaria Qāḍī–zādeh quoque continentis.— Locus, Gallice in compendium redactus, est apud Carra de Vaux, *Les sphères célestes selon Nasîr-eddîn Attûsî,* in calce operis P. Tannery, *Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne,* Paris 1893, p. 346.

(3) Indici astronomi semper 24° habent. — Qāḍī-zādeh ad hunc locum monet: « Putant qui« dam id [i. e. 24°] sapientes Indorum invenisse, ean« demque quantitatem notissimam Euclidis tempore « fuisse, quare in libro suo [Euclidem], post latus « hexagoni in circulo inscripti supputatum, latus « pentedecagoni in circulo inscripti deduxisse, cum « essent 24 quintadecima pars circumferentiae ». — Nec aliter Quṭb ad-dīn Maḥmūd ash–Shīrāzī, *at--tuḥfah ash-shāhiyyah,* f. 5,v.: « Putant quidam In« dos omnes in hac quantitate [i. e. 24°] consentire, « et 24° fuisse obliquitatem tempore Euclidis; qua « re eum in libro suo deduxisse latus pentedecagoni, « cum essent 24 quintadecima circumferentiae pars ». — Mirum satis in XV et XVI propositionibus quarti libri Euclidis, de inscribendis in circulo hexagonis et pentedecagonis regularibus, quosdam obliquitatem eclipticae adumbratam vidisse!

(4) Qāḍī-zādeh: « Ita tempore quo hic liber « scriptus est; sed postea auctor ipse, novis obser« vationibus quas Marāghah [in urbe] instituit, 23° « 30′ invenit, quae est minima quantitas adhuc re« perta ». Et re vera Naṣīr ad-dīn, in tabulis suis *īlkhānicis*, obliquitatem 23° 30′ recepit.

« aut post binos eclipticae in aequatorem casus, aut tempore secundi casus, aut inter duos « casus; hoc vero [triplici modo, scilicet] post dimidium circulum peractum, aut tempore dimi- « dii circuli exacte, aut ante semicirculum perfectum. Posset demum quoque ecliptica ad spa- « tium inter duos casus non pervenire, cum ea redire cogiteretur aut tempore primi sui in « aequatorem casus aut ante eum. Sunt ergo hypotheses octo; iuxta priores quinque binae « zodiaci medietates, borealis nempe et australis, inter se permutarentur simul cum proprie- « tatibus suis; et iuxta tres ex iis [quinque] singulae zodiaci medietates in singulas aequa- « toris medietates [interdum] inciderent. Iuxta priores septem hypotheses dimidia eclipticae « pars cum dimidia aequatoris sibi proxima conveniret; quotiescumque hoc fieret, dies noctes- « que omnibus Terrae locis inter se aequarentur, et variae anni partes deficerent. Iuxta au- « tem hypothesim ultimam [seu octavam] (1) nonnisi incrementum aut decrementum conse- « queretur in altitudinibus [Solis] et in longitudinibus dierum noctiumque ».

Quṭb ad–dīn Maḥmūd ash–Shīrāzī, qui mense ramaḍān 710 (Febr. 1311 Chr.) obiit, in sua *at–tuḥfah ash–shāhiyyah* (f. 5,v.–6,r.) dicit nullam certam decrementi proportionem inveniri inter diversas obliquitatis quantitates diversis temporibus dimensas.

Qui historiam astronomiae scripserunt dicunt in secunda saeculi XVI Chr. medietate quosdam primo continuam obliquitatis deminutionem agnovisse, ut Ignatium Danti in suo *Trattato dell'Astrolabio,* Firenze 1569, licet alii multi illius aetatis eam in dubium vocavissent; Tychonem Brahe (1546–1601) eandem e mutatis latitudinibus stellarum argumentatum esse; Eulerum (1707–1783) demum legibus mechanicae caelestis demonstravisse.

b*) — *Pag. 12, l. 27–32.

Regula ad inveniendam *Solis* vel cuiuscumque gradus eclipticae ***declinationem*** e constructione Ptolemaei, *Almag.* I, 12 (ed. Halma, t. I, p. 56–58) consequitur. Sit ε obliquitas eclipticae, δ declinatio dati gradus, L longitudo Solis vel dati gradus; Ptolemaeus per notum theorema Menelai demonstrat

$$\frac{\text{chorda } 180^\circ}{\text{chorda } 2\varepsilon} = \frac{\text{chorda } 180^\circ}{\text{chorda } 2\delta} \times \frac{\text{chorda } 2L}{\text{chorda } 180^\circ}.$$

Cum chorda 180° = diametro sit (2R), si pro chordis sinus adhibeantur exit

$$\frac{2R}{2\sin\varepsilon} = \frac{2R}{2\sin\delta} \times \frac{2\sin L}{2R},$$

unde formula al–Battānī

$$\sin\delta = \frac{\sin L \sin\varepsilon}{R} \text{ (2).}$$

c*) — *Pag. 13, l. 15–18.

Similia apud Ptolemaeum non leguntur, sed exstant in *Canone* Theonis, ed. Halma, t. I, p. 54: « Nam cum fuerit Sol inter 1° et 90° dicemus eum in Boream versus descendere « [sic, βοῤῥᾶν κατιέναι]; cum inter 91° et 180° ad Austrum descendere; inter 181° et 270° in « Austrum versus ascendere [sic, νότον ἀνιέναι]; inter 271° et 360° ad Boream ascendere ».

(1) Qua cum aequatore ecliptica nunquam convenire censetur.

(2) Radius apud Ptolemaeum et al–Battānī est sexaginta partium; in formulis nostris trigonometricis sumitur contra $R = 1$, qua re iuxta nostrum usum regula auctoris fit $\sin\delta = \sin L \sin\varepsilon$.

Item in tabulis declinationum Solis, sub columnis graduum eclipticae, Theon, I, 144 scribit:

A 0° ad 90°: Βορῥαῖος καταβαθμός, descensus borealis.
A 90° ad 180°: Νότιος καταβαθμός, descensus australis.
A 180° ad 270°: Νότιος ἀναβαθμός, ascensus australis.
A 270° ad 360°: Βορῥαῖος ἀναβαθμός, ascensus borealis.

Ut apud al–Battānī legimus in *Libro de las taulas alfonsies,* cap. XX (*Libros del saber de astronomia,* t. IV, p. 136): « et si el logar fuer de un grado fata tres signos. el sol es suuiente « en septentrion. et si fuer de tres signos fata .VI. es decendiente en septentrion. et si fuer « de .VI. signos fata .IX. es decendiente en mediodía. et si fuer de .IX. signos fata .XII. es « suuiente en mediodía ».

Ad caput V.

a*) — *Pag. 13–14.

Calculus *ascensionis rectae*: Sit δ declinatio dati gradus eclipticae, α ascensio recta eiusdem, ε obliquitas eclipticae; Ptolemaeus, *Almag.* I, 13 (ed. Halma, t. I, p. 60–61) per theorema Menelai demonstrat

$$\frac{\text{chorda } 2\alpha}{\text{chorda } 180^\circ} = \frac{\text{chorda } 2\delta}{\text{chorda } (180^\circ - 2\delta)} \times \frac{\text{chorda } (180^\circ - 2\varepsilon)}{\text{chorda } 2\varepsilon}.$$

Sinibus pro chordis adhibitis, deducitur

$$\frac{2\sin\alpha}{2R} = \frac{2\sin\delta}{2\cos\delta} \times \frac{2\cos\varepsilon}{2\sin\varepsilon},$$

unde formula al–Battānī

$$\sin\alpha = R\,\frac{\sin\delta\cos\varepsilon}{\cos\delta\sin\varepsilon}.$$

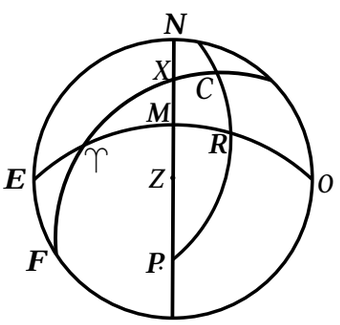
Ḥabash, qui eadem aetate qua al–Battānī vixit, cum tabulas tangentium et cotangentium (radio 60 partium sumpto) construxisset, in suo opere (fol. 88,r.) brevius potuit

$$\sin\alpha = R\,\mathrm{tg}\,\delta\,\mathrm{cotg}\,\varepsilon$$

docere.

b*) — *Pag. 14, l. 10–12.

[Calculo ascensionum rectarum cuiuscumque puncti eclipticae cognito, auctor nunc vult ostendere quo modo tempus culminationis eorum punctorum deprehendatur, scilicet gradus aequatoris caelestis qui, culminationis tempore, ab horizonte datae urbis ascendit.



Sphaera caelestis proiiciatur in planum horizontis FENO datae urbis; sit P polus, PN meridianus, EMO circulus aequinoctialis, ♈ initium Arietis, F♈C ecliptica, F ascendens, C initium Capricorni, PC colurus solstitialis. Necessario ♈R, scilicet arcus aequatoris caelestis inter punctum ♈ aequinoctii vernalis et R coluri solstitialis interceptus, est 90 graduum; item 90° debet semper esse arcus EM, horizonte et meridiano interceptus. Manifeste erit igitur quocumque tempore E♈ = MR. — Sit X punctum eclipticae cuius culminatio quando eveniat scire volumus; erit XC eius longitudo ab initio Capricorni suppu-

tata, MR eius ascensio recta a coluro solstitiali hiemali. Quoniam vidimus MR aequari E♈ (quae est ascensio obliqua respondens arcui ♈F eclipticae), numerus graduum arcu MR contentus aequabitur gradui aequatoris tunc ab horizonte ascendenti; idque omnibus Terrae locis.

Calculus arcus MR, cum XC datus sit, facillime reducitur ad supputationem arcus M♈ cum X♈ sit datus, quod est problema ab al–Battānī parum antea resolutum. Ergo « unus idemque numerus » auctoris significat quocumque tempore quolibet Terrae loco haberi relationem

asc. recta gradus eclipticae X culminantis, a coluro Capricorni supputata =
asc. obliqua gradus eclipticae F ascendentis,

id est

90° + asc. recta gradus culminantis, ab initio Arietis supputata =
asc. obliqua gradus ascendentis.

Tabulae ergo Albatenianae ascensionum rectarum, fol. 179,v.–181,r., ascensiones a coluro Capricorni supputant, non, ut communis Graecorum et noster est usus, ab initio Arietis. Hoc modo, ut exemplum praebeam, e tabulis statim cognoscitur finem decimi gradus Piscium (i. e. 340° ab initio Arietis) culminare eodem tempore quo ascendit punctum circuli aequinoctialis ab aequinoctio vernali 71° 34′ distans. — Schiaparelli.]

Ḥabash ascensiones rectas semper ab initio Arietis supputat, ut ceteri Arabici astronomi hucusque editi facere solent; Abū ʿAlī al–Ḥasan tamen (Aboul Hhassan, cap. XXXII, p. 218–227 et in tabulis) usum Albatenianum sequitur. Ibn Yūnus (teste Delambre, p. 122) duplicem tabulam ascensionum rectarum condidit, id est tam ab initio Arietis quam a coluro solstitiali Capricorni eas supputans; idemque fecit Ulugh Beg (Oloug Beg, p. 67 textus, 93 vers., in VII cap. secundae partis), qui postea ascensionibus a coluro solstitiali hiemali supputatis utitur in calculis astrologicis directionis significatoris (p. 161 textus, 214 vers.) et proiectionis radiorum (p. 158 textus, 210 vers.), in quibus commodius est distantias a coluro solstitiali quam a coluro aequinoctiali sumere. Tabulas ascensionum rectarum a coluro solstitiali hiemali incipiendo construxit etiam, pro singulis eclipticae minutis, ʿAbd al–Qādir ibn Muḥammad al–Fayyūmī, anno 1022 heg. (1613–14 Chr.) mortuus, quae in Bibliotheca Kahirensi asservantur; cfr. Suter, *Die Mathematiker und Astronomen der Araber,* p. 193, nr. 479.

Ascensiones obliquae autem semper ab Arietis initio supputantur.

Ad caput VI.

a) — *Pag. 17, l. 10–11.*

Male Plato 3500. — Veteres illi igitur gradum circumferentiae terrestris censebant 75 milliariorum esse; quae 65 (apud Platonem 85) in fine capitis leguntur error videntur, ut in pag. 19, adn. 8, dixi. Talis gradus origo Graeco–syria est. Milliarium Romanum (1479, 5 metrorum) septem complectitur stadia *philetaeria* (213,048 m.) in Aegypto et Syria, Romano imperio declinante, quam maxime pervulgata. Stadia quorum 180 000 Ptolemaeus circumferentiae terrestri tribuit, scriptores Graeco–syrii philetaeria esse crediderunt; statuerunt igitur aequatorem Terrae 27 000 milliariorum, gradum 75 milliaria complecti. Arabes quidam autem, milliaria Romana cum Arabicis (1973 m.) confundentes, scriptorum Syrorum numeros absque mutatione receperunt. Conferantur quae disserui in *Il valore metrico del grado di meri-*

diano secondo i geografi arabi, in *Cosmos* di Guido Cora, t. XI, Torino 1892, p. 50–53 (= p. 9–11 opusculi seorsum editi); addatur quod Iacobus Edessenus, anno 708 vel 710 Chr. mortuus, in *Hexemerone* suo Syriaco scribit, quosdam gradum 90 milliariorum, alios vero 75 facere (A. Hjelt, *Études sur l'Hexaméron de Jacques d'Édesse,* Helsingfors 1892, p. 20).

Dimensionem gradus meridiani quam, al–Ma'mūn regnante (813–833 Chr.), astronomi Arabici inter urbes Palmyram (Tadmur) et ar–Raqqah, atque in planitie Sinǵār (Mesopotamiae) perfecerunt, al–Battānī non memorat. Invenerant illi, inter 35° et 36° circiter latitudinis, gradum 56 $^{2}/_{3}$ milliariorum Arabicorum esse, hoc est 111 814,67 m.; errore igitur 877 metrorum tantum lapsi erant. Cfr. quae scripsi *l. c.* p. 53–63, 195-121 (= p. 12–39 opusculi seorsum editi).

b*) — *Pag. 17, l. 22.

Indi insulam *Lańkā* (Taprobanem, hodie Ceylan), in aequatore posita, medium longitudinis Terrae locum obtinere censebant; Arabes, traditionem Indicam haud recte intelligentes, meridianum centralem Terrae per insulam, nullo nomine notam et in aequatore inter Indiam Aethiopiamque sitam, transire statuerunt. Locum abscissionis meridiani centralis et aequatoris appellaverunt *qubbat al–arḍ* « fornicem Terrae », ut auctor dicit, vel tantum *al–qubbah* « fornicem, cupolam », unde vox corrupta *Catha* in vetere astrologiae ʿAlī ibn Abī 'r–riǵāl versione Latina (1).

Nomine quoque *qubbat Uzayn* (vel *Azīn* ازين) innotuit; primum meridianum enim insulae Lańkā censebant Indi per celeberrimam apud eos urbem *Ujjayinī* (Ὀζήνη Ptolemaei, hodie Uǵayn اجين in provincia Mālwa Indiae centralis, 75° 51′ 45″ E Gr., 23° 11′ 10″ lat. N) transire, commerciis florentissimam primis tribus saeculis aerae Christianae, et fortasse praecipuam studiorum astronomicorum in India sedem. Arabes plerumque *Uzayn* vel *Azīn* (nam, vocalium notis ut mos est omissis, ازين utroque modo legi potest) cum ipsa insula Lańkā confuderunt, et in aequatore posuerunt; seriores, puncto in scriptura omisso, *Arīn* (ارين) pronuntiaverunt, unde *Arin*, *Arim, Arym* apud nostrates aevi medii. Legantur quae optime disseruit Reinaud, *Introduction générale à la Géographie* d'Aboulféda, Paris 1848, pag. CCXXXVI–CCLIV; ex Arabibus est praesertim al-Bīrūnī (*India,* p. 158–159 textus, I, p. 306–308 versionis Anglicae) consulendus.

c*) — *Pag. 17, l. 22–27.

Iam in versione notavi lineas 7–25 iisdem verbis apud al–Masʿūdī, *Prairies,* t. I, p. 179–181, legi, qui ea « sapientibus » (*al–ḥukamā'*) tribuit; al–Battānī autem anonymis « veteribus » (cfr. l. 3). Videbimus in adnotatione ***d*** primam huius VI capitis fontem esse Graeco–syriam. Auctor noster relata refert, nec probans nec improbans, ut in cap. L (p. 120––123) de distantiis et magnitudinibus sphaerarum et corporum caelestium; mirum tamen eum duos crassos errores harum linearum non reiecisse. [Superficies enim quadrilateri sphaerici duobus parallelis duobusque meridianis definiti non invenitur amplitudinem angularem latitu-

(1) Albohazen Haly filii Abenragel, *De iudiciis astrorum libri octo, doctorum aliquot virorum opera in Latinum sermonem conversi, postremo a barbarie vindicati et puritati linguae donati, per Antonium Stupam.* Basileae 1571, lib.VIII, cap. 8, p. 374.

dinis in amplitudinem angularem longitudinis multiplicando, cum gradus alterius paralleli in mensuris linearibus necessario differant a gradibus alterius. Sed etiamsi areas ut auctor dicit supputare liceret, calculus falsus esset; dimidium circumferentiae non in sextam partem omnium 360°, sed in tertiam eorum 180° quos latitudo a polo ad polum complectitur multiplicari deberet, qua re superficies non $^1/_{12}$ sed $^1/_6$ Terrae inveniretur (1). — Area zonae sphaericae aequatore et parallelo 60 graduum interceptae est ad sphaeram totam ut sinus 60° est ad diametrum; ergo dimidium illius zonae erit ad sphaeram totam ut sinus 60° (i. e. $^1/_2\sqrt{3}$ vel 0,8660) ad duplam diametrum (i. e. 4, cum radius = 1 sumptus sit). Pro 0,8660 : 4 seu 0,2165 : 1 veteres illi 1 : 12 seu 0,0833 : 1 invenerunt, quod est ter fere minus veritate. — Schiaparelli.]

d*) — *Pag. 17–19.

Marium terrarumque descriptio. — In versione iam suis locis indicavi auctores Arabicos qui ex eodem ignoto fonte hauserunt a quo al–Battānī notitias suas derivavit; dixique auctoris nostri locum iam a Reinaud editum et Gallice versum esse. Restat ut quis sit hic fons communis investigemus.

Antiquissimi omnium Arabicorum scriptorum qui in libris suis, hodie quoque exstantibus, talia de maribus narrent sunt Ibn Rosteh, qui inter annos 285 et 300 heg. (898–913 Chr.) scripsit, et Qodāmah ibn Ǵaʿfar, anno 337 heg. (inc. 10 Iulii 948) mortuus; al–Kharaqī autem, ut infra videbimus, notitias suas ab al-Ǵayhānī (qui paulo post 301 heg., 913–14 Chr. scripsit) « aliisque sapientibus » se mutuatum esse dicit. Omnes ergo pertinent ad aetatem nostri. Sed maiorem lucem nobis locus al–Masʿūdī, *Tanbīh,* p. 51, affert; de mari Indico haec enim narrat: « Iuxta eos qui operam dederunt metiendae et effingendae Terrae secun-
« dum eius loca in longitudinibus et latitudinibus astronomicis, longitudo huius maris ab ortu
« ad occasum 8000 milliariorum complectitur; latitudo in septentriones 2700, et dicitur [etiam]
« 1900. Talia referunt Ptolemaeus atque alii qui ante et post eum vixerunt; ultimus qui
« haec in islāmismo assecutus sit, est Yaʿqūb ibn Isḥāq al–Kindī in epistula sua de ma-
« ribus eorumque accessu et recessu, et eius discipulus Aḥmad ibn aṭ-Ṭayyib in epistula
« de utilitatibus marium, montium et fluviorum ». Eosdem al–Masʿūdī, *Prairies,* t. I, p. 276, memorat, ubi de latitudine maris Romani loquitur (2). Attingimus hoc modo tempus aetatem al–Battānī praecedens; nam al–Kindī, qui pro se versionem Geographiae Ptolemaei facere mandaverat (3), anno circiter 260 heg. (inc. 26 Octob. 873) obiit; eius discipulus Aḥmad ibn aṭ-
–Ṭayyib as–Sarakhsī anno 286 (inc. 16 Ian. 899).

Consideretur nunc gradum 75 milliariorum a scriptoribus Graeco–syriis originem ducere, ut in adn. ***a*** ostendi; addatur quod in secunda huius operis parte demonstrabo (4), in tabulis nempe Albatenianis longitudinum et latitudinum urbium vestigia Syriaca haud dubia agnosci; coniectura non erit temeraria Arabes veteres a Syris notitias illas geographicas illasque

(1) Error denuo pag. 19, l. 21, legitur.

(2) Alibi (*Prairies,* I, p. 256), de Romanorum mari iterum loquens, al-Battānī laudat: « Multi ta-
« bularum astronomicarum auctores, inter quos sunt
« Muḥammad ibn Ǵābir al-Battānī aliique, dicunt
« in operibus astronomicis suis eius longitudinem
« 5000 milliariorum esse, eiusque latitudinem variare
« ab 800 ad 700 et 600 milliaria ».

(3) Cfr. meum *al-Ḫuwârizmî e il suo rifacimento della Geografia di Tolomeo,* pag. 6, adn. 10 (Memorie della R. Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, ser. V, t. II, 1894).

(4) Id iam exposui in opusculo meo *Le tabelle geografiche d'al-Battânî tradotte ed annotate,* Torino 1898, p. 3 (= Cosmos di Guido Cora, ser. II, t. XII, p. 163).

mensuras marium accepisse. Coniectura autem certissima fit, cum re vera omnes hae mensurae iam apud celebrem scriptorem Syrum Iacobum Edessenum (1) reperiantur.

Si nunc quaeramus unde Graeco–Syrii haec omnia collexerint, non possumus nisi verbis supra adductis al-Masʿūdī adsentiri, ea nempe a *Geographia* Ptolemaei primam originem trahere. Milliaria in gradus convertantur, gradu 75 milliariorum sumpto, nulloque discrimine facto inter gradum meridiani et gradus parallelorum (quem errorem vidimus in adn. ***c*** auctores illos iam fecisse); invenietur omnia perfecte cum mappa Ptolemaei convenire. Quod mirum est Reinaud (2) et Lelewel (3) non solum non agnovisse, sed interdum negasse; prior enim, lectionem codicis quae mari Indico 1900 (pro 900) milliaria latitudinis ultra aequatorem tribuit considerans, scribit, p. CCLXXXIV: « Mille et neuf cents milles, à raison de « soixante et quinze milles par degré, donnaient un peu plus de vingt–cinq degrés. Voilà un « des motifs qui me font croire qu'Albateny n'a pas admis le système de Ptolémée, relative« ment à la prolongation du continent africain du côté de l'est ». Qua re in delineanda imagine mundi ad mentem al-Battānī (vel potius veterum Graecorum et Syrorum quos al–Battānī transcripsit) ponit littus Africanum, statim ab austro aequatoris, ab extrema Ṣomālorum peninsula in occidentem linea fere recta verti et cum littore Oceani Atlantici coniungi. Lelewel, t. I, p. 37, adn. 86, haec oppugnat, inter alias considerationes iure observans quod latitudinem Oceani Indici determinare idem est ac terram ab eius austro ponere; sed postea addit: « Mais « nourrir l'idée d'une mer interne Hind, n'est pas suivre le système de Ptolémée ou copier « sa carte, et je désire disculper Albateni d'une semblable accusation ». Et p. 37, adnot. 83, aliquot mensuris Albatenianis marium relatis, perperam omnino observat: « Comptant 75 mil« les au degré, ces nombres paraissent trop forts même pour le système de Ptolémée. La « longueur des deux mers intérieurs [Romanorum nempe et Indici], 5000 et 8000, ferait « évaluer la longueur de l'habitable sur le grand cercle à 185 $^{1}/_{3}$ degrés [sic, sed 13000 : 75 « = 173 $^{1}/_{3}$], à quoi il faudrait ajouter quelques degrés de plus. Pour adapter ces nombres « à la carte ptoléméenne, il faudrait compter au moins 80 milles au degré du grand cercle ». Error igitur arithmeticae divisionis fortasse fuit praecipua causa qua Lelewel originem Ptolemaicam huius capitis al–Battānī negaverit; alia causa minor fuit quod eo tempore scriptores Arabici et Syrii easdem mensuras indicantes ignorabantur.

Ut melius omnia quae dixi de communi, eaque Ptolemaica, origine descriptionum marium ostendam, atque numeros auctoris nostri passim corrigere liceat, conspectum nunc praebebo mensurarum ab al–Battānī (cum quo Ibn Rosteh convenit), al-Ġayhānī (iuxta al–Kharaqī) et Iacobo Edesseno relatarum, ceteris Arabicis scriptoribus quoque collatis (4).

	al-Battānī et Ibn Rosteh	al-Ġayhānī apud al-Kharaqī	Iacobus Edessenus
Terra habitabilis:			
longitudo	13.500 [= 180°]	13.500	13.500
latitudo	. . . . [= 60°]	. . . .	. . . . [= 60°]

(1) Natus est anno 633 Chr. circiter, obiit 708 vel 710. Pars geographica Syriace et Latine legitur apud A. Hjelt, *Études sur l'Hexaméron de* Jacques d'Édesse, *notamment sur ses notions géographiques contenues dans le 3me Traité*, Helsingfors 1892.

(2) In libro quem p. 17, adn. 1, indicavi.

(3) J. Lelewel, *Géographie du moyen âge*, Breslau 1852, t. I: Cartes de géographes, p. 36-38.

(4) Fragmenta quae apud Qodāmah p. 230–-231 leguntur, respondent p. 17, l. 29-33 (usque ad numerum 200), p. 18, l. 9-16, 20-24 (milliaribus circuitus insularum omissis), et p. 19, l. 2-4, versionis meae al-Battānī.

	al-Battānī et Ibn Rosteh	al-Ġayhānī apud al-Kharaqī	Iacobus Edessenus
Mare Indorum (1):			
longitudo	8000 [= 106° 2/3]	8000	8000
latitudo tota,	2700 [= 36°]	2700	2700
cuius ab aequatoris austro	1900 [= 25° 1/3]	1700	900 [= 12°]
Sinus Barbaricus (2):			
longitudo	500 [= 6° 2/3]	500	. . . .
latitudo	100 [= 1° 1/3]	100	. . . .
Mare al–Qolzum (3):			
longitudo	1400 [= 18° 2/3]	1400	1400
latitudo in extremitate	200 [= 2° 2/3]	200	200
latitudo in originis loco	700 [= 9° 1/3]	700	400 [= 5° 1/3]
Mare al–Baṣrah (4):			
longitudo	1400 [= 18° 2/3]	1400	1400
latitudo in originis loco	500 [= 6° 2/3]	500	700 [= 9° 1/3]
latitudo recto itinere	150 [= 2°]	150	
Terra inter mare al–Qolzum et sinum Persicum:			
longitudo	1500 [= 20°]	1500	. . . .
Sinus viridis:			
longitudo	1500 [= 20°]	1500	. . . .
Mare Romanorum et Aegypti (5):			
longitudo	5000 [= 66° 2/3]	5000	5000
latitudo	600 [= 8°]	600	400 [= 5° 1/3]
	700 [= 9° 1/3]	700	
	800 [= 10° 2/3]	800	

(1) Ibn Rosteh, Qodāmah, al-Masʿūdī, ut p. 17, adn. 4, dixi, numeros al-Battānī confirmant; 1700 apud al-Kharaqī est amanuensis error (سبع 7 pro تسع 9) in codicibus Arabicis perfrequens. Fons Arabicus (al-Kindī?) ergo iam 1900 habebat; sed vera lectio antiquissima est 900 ut ex mappa Ptolemaei et Iacobo Edesseno patet (« in latitudinem circa « 900 milliaria a loco aequinoctiali meridiem versus « irrumpit usque ad terram a terminis eius austra- « libus versus meridiem sitam, quae ab hominibus « incognita appellatur et prorsus inhabitabilis est », Hjelt, *L'Examéron,* p. LXVI). Cfr. locum al-Masʿūdī, *Tanbīh,* p. 51, supra (p. 166) adductum.

(2) Est Ptolemaei Βαρβαρικὸν πέλαγος, sed apud hos Arabes sinum ʿAden designare videtur. Ptolemaeus Βαρβαρία appellat littora quae a promontorio Guardafui ad insulam Zanzibar protenduntur. — Iidem numeri apud al-Masʿūdī, *Prairies,* I, 231, et Barhebraeum, p. 135 textus.

(3) Latitudo 700 milliariorum est quoque apud Ibn Rosteh et al-Masʿūdī, *Prairies,* I, 237; est ergo lectio antiqui fontis Arabici. Sed rectius Iacobus Edessenus et Barhebraeus (l. l.) 400. — De hoc mari cfr. adn. *e.*

(4) Ibn Rosteh eosdem habet numeros; itemque al-Masʿūdī, *Prairies,* I, 238, scribit: « huius « sinus longitudo est 1400 milliariorum; latitudo in « originis loco 500, sed interdum latitudo eius dua- « rum extremitatum fit 150 milliariorum ». Sed « eius « duarum extremitatum » (طرفيه) manifeste error scripturae est pro pristino « recto itinere eius » (طريقه) quod apud al-Battānī legitur. Idem error in alio al-Masʿūdī loco; v. adn. *e.*

(5) Iidem numeri apud Ibn Rosteh; al-Masʿūdī, *Tanbīh,* p. 56-57; Barhebraeum, p. 135 textus. In *Prairies,* I, 256 legimus: « Multi tabula- « rum astronomicarum auctores, e quibus Muḥam- « mad ibn Ġābir al-Battānī aliique, in libris suis de « stellis dicunt eius longitudinem 5000 milliariorum « esse, latitudinem variare a 800 ad 700 et 600 ». Eosdem numeros contra Iacobi Edesseni refert, ex auctoritate al-Kindī et Aḥmad ibn aṭ-Ṭayyib as-Sarakhsī, ipse al-Masʿūdī, *Prairies,* I, 276 (cfr. *Tanbīh,* p. 56).

	al-Battānī et Ibn Rosteh	al-Ġayhānī apud al-Kharaqī	Iacobus Edessenus
Sinus Adrias:			
longitudo	500 [= 6° $^{2}/_{3}$]	500	. . . .
Sinus Narbonensis:			
longitudo	200 [= 2° $^{2}/_{3}$]	200	. . . .
Pontus (1):			
longitudo	1060 [= 14° $^{2}/_{15}$]	1300	1300 [= 17° $^{1}/_{3}$]
latitudo	300 [= 4°]	300	300
Palus Maeotica (2):			
longitudo	300 [= 4°]	300	paulo minor Ponto.
latitudo	100 [= 1° $^{1}/_{3}$]	100	
Amnis Constantinopolis:			
latitudo	3	3	. . . .
Mare Ġorġān (3):			
longitudo	800 [= 10° $^{2}/_{3}$]	800	1800 [= 24°]
latitudo	600 [= 8°]	600	600

De duabus insulis maris Ġorġān (Caspii), Ptolemaeo ignotis, Iacobus Edessenus, pag. LXV, haec habet: « Quo in mari, quia identidem multitudine aquarum, quae perpetuo « infunduntur, nimis augetur, fieri non potuit ut insulae exstiterint. Vix enim ab antiquissimis « temporibus usque ad hoc tempus duae solae insulae parvae ibi conspectae sunt, quae ad « habitandum parum sunt aptae ». Cfr. quae de insulis vulcanicis in hoc mari narrant al-–Masʿūdī, *Prairies,* II, 26; *Tanbīh,* p. 60; Aboulféda, p. 47 sq. (textus), cet.

	al-Battānī et Ibn Rosteh	al-Ġayhānī apud al-Kharaqī	Iacobus Edessenus
In mari Indico sunt			
insulae (4)	1370	1370	1378
quarum circa Taprobanam	59	19	19
Circuitus Taprobanes	3000 mill.	3000	4000

Circuitus insularum Cyrni, Sardiniae, Cypri, Siciliae et Cretae ut apud al-Battānī leguntur in Astronomia Barhebraei, p. 135 textus, hoc tantum excepto quod 350 milliaria Cypri perperam tribuuntur Cyrno, et 200 Cyrni Cypro.

Dabo nunc totum ineditum al-Kharaqī locum, qui maria describit (6):

« Caput II: de marium descriptione eorumque in terris habitatis situ. Narrant al-Ġay-« hānī aliique sapientes in cognitione situs et extensione marium, quinque esse maria nota; « quorum primum *mare Indorum, mare Sinarum* quoque appellatum; secundum *mare Oc-« cidentis (baḥr al-maghrib)*; tertium *mare Syriae, Romanorum et Aegypti*; quartum

(1) Longitudo 1060 error est; Ibn Rosteh, al–Masʿūdī (*Tanbīh,* p. 66), Barhebraeus (p. 137 textus) habent 1300, ut al–Kharaqī et Iacobus. Apud al-Masʿūdī, *Prairies,* I, 260, longitudo 1100 evidens scripturae error est pro 1300. — Cf. p. 18, adn. 12.

(2) Iidem numeri al-Masʿūdī, *Tanbīh,* p. 67.

(3) Iidem numeri apud al-Masʿūdī, *Prairies;* I, 263 et *Tanbīh,* p. 60.

(4) Ibn Rosteh et Barhebraeus (p. 136 textus) habent quoque 1370; sed 1378 Iacobi Edesseni est numerus Ptolemaei (*Geographia,* VII, 4, 11).

(5) Vera lectio 19, ut pag. 18, adn. 5, dixi.

(6) Est II caput (*bāb*) secundi tractatus (*maqālah*); cod. Paris. f. 74,r.-76,r., cod. Laurent. f. 57,v.--58,v. — Auctor anno 533 heg. (inc. 7 Sept. 1138) in urbe Merw obiit.

« *Pontus* (*bunṭus*); quintum *mare Ǵorǵān* (i. e. *Caspium*). — *Indorum maris* longitu-
« dinem ab occasu ad ortum, ab extrema *Aethiopia* (*arḍ al–ḥabashah*) ad extremam *In-*
« *dorum* et *Sinensium* terram protendi, et 8000 milliariorum complecti; latitudinem 2700
« milliariorum esse, et 1700 milliaria lineam aequatoris transgredi. Exire ab eo sinum prope
« *Aethiopiam,* et in *al–Barbar* versus porrigi; *sinum Barbaricum* appellari; eius longitu-
« dinem 500 milliariorum esse, latitudinem eius extremitatis (1) 100. — Ex eo [Indorum
« mari] alium quoque sinum versus *Aylah* exire, scilicet *mare al–Qolzum,* cuius longitu-
« dinem 1400 milliaria complecti, latitudinem in origine 700, et eius finem versus extremi-
« tatem proximam, quae *mare Viride* appelletur, 200 (2); in eius extremitate fere acuta
« [urbem] *al–Qolzum* esse, unde nomen mare accepisse; ex oriente eius terram *al–Yemen*
« et *ʿAden* esse, ab austro *Aetkiopiam.* — Exire quoque ab eo [Indico mari] sinum ad ter-
« ram *Persidis (fāris)* versus, *sinum Persicum* appellatum, seu *mare al–Baṣrah et Per-*
« *sidis,* in cuius [littore] orientali sint *Tīz* et [provincia] *Mukrān,* in occidentali ….. (3)
« *ʿOmān*; eius longitudinem 1400 milliariorum esse, latitudinem in origine 500, loco recti iti-
« neris 150. Inter hos duos sinus, *Aylah* scilicet et *Persidis,* terram *al–Ḥiǵāz, al–Yemen*
« et reliquas *Arabum* regiones esse, amplitudine 1500 milliariorum. — Alium quoque sinum
« in extremas *Indorum* terras versus exire, prope suum terminum *Sinum Rubrum* (4) ap-
« pellatum, cuius longitudinem 1500 milliariorum. — In hoc *Indorum mari* 1370 insulas,
« sive habitatas, sive desertas, esse, e quibus insulam magnam in extremo mari, terrae *In-*
« *dorum* obiectam ab oriente prope *Sinarum* regionem, et *Taprobanam* vel *Sarandīb* ap-
« pellatam; circuitum 3000 milliariorum habere; esse in ea altos montes et multos amnes;
« provenire ab ea (5) rubinos et sapphiros. Circa eam 19 insulas habitatas esse, quae urbibus
« et pagis abundent; ex insulis huius maris insulas *az–Zābiǵ* (6), insulas *ad–Dībaḥāt* (7) et
« *Qumayr* (8), insulam *Kalah* (9) a qua stamnum (الرصاص القلعي) importetur, insulamque *Sar-*
« *bozah* (10) a qua camphora proveniat, esse.

---

(1) Codd. طرفه, sed procul dubio legendum طريقه « eius recti itineris » ut apud al-Battānī.

(2) De hoc loco cfr. adn. *e*, p. 175-177.

(3) Codicum verba corrupta corrigere nescio.

(4) Ita codices, cum quo posset nomen Oceani Indici apud Graecos (Ἐρυθρὰ θάλασσα, mare Rubrum) conferri; sed cur sinus parvus nomen totius maris receperit haud intelligitur. Collatis al-Battānī (p. 18, l. 4 et adn. 2) atque Ibn Rosteh, vix dubitandum est الاحمر « rubrum » esse codicum aut ipsius auctoris errorem pro الاخضر « viridi ».

(5) Ita codd. ومنها يخرج recte; al-Battānī و omittit, qua re pronomen ad montes et amnes referri debet.

(6) Est insula quam nos *Giava* appellamus (lingua Malesica *Ǵāwa* جاو, apud Arabes XIII saeculi *Ǵāwah*); cfr. quae disseruit Van der Lith in opere *Le livre des merveilles de l'Inde par le capitaine* Bozorg fils des Chahriyâr, *texte arabe et traduction française par P. A. Van der Lith et M. Devic,* Leide 1883, p. 231–33.

(7) Codd. sine punctis; alii legunt *ad-Dībaǵāt* (ج ǵ pro ح ḥ). Nomen ex Indico *dvīpa,* i. e. insula, ortum; designat insulas quas hodie *Laccadivas* et *Maldivas* (*Dībat al-mahal* apud Arabes XIV saec.) vocamus; v. Van der Lith, 216-17.

(8) Lectionem cod. L (قير) servo; P قمر habet. Nomen etiam apud al-Bīrūnī, *India,* p. 103 text. (= I, 210 vers.) scriptum invenitur, ubi procul dubio eandem regionem indicat quam ceteri Arabes قمار *Qumār* (i. e. *Cambodge,* cuius veteres incolae *Khmēr* erant) vocant. Locum al-Bīrūnī haud omnino recte a Sachau intellectum, melius interpretatus est de Goeje, in versione Ibn Khordādhbeh, p. 50, adn. 1.

(9) Est portus hodie *Kēdā* (*Quedah*) vocatus, in peninsula Malacca (Malāka ملاك), ut demonstravit Van der Lith, p. 255-264; cfr. quoque Ibn Rosteh p. 88, al-Masʿūdī, *Tanbīh,* p. 61.

(10) Erat pagus vel regio in insula Sumatra, ad ripas *Mūsī* fluminis, prope locum ubi nunc urbs *Palembang* (فلمبغ) est; in annalibus Sinensibus *Sam-bo–tsai* appellatur. V. Van der Lith, p. 247-253 (et 102, 105, 111, 124, 158-160, 165, 176, 190); al–

« *Mare Occidentis,* quod *mare Circumdans* et a Graecis *Oceanus* quoque vocetur,
« coniunctum esse *mari Indorum,* nec eius aliquid cognosci nisi partem quae, in occasu et
« septentrionibus sita, terram *Russorum* (*ar–rūs*) et *Slavorum* (*aṣ–ṣaqālibah*) (1) prospiciat.
« Ab ultimo termino in austro incipiens, *Nigritiam* (*arḍ as–sūdān*) prospectare et per fines
« *Ultimae as–Sūs* (2), *Tingis* (*Ṭanǵah*), *Tāhart* (3), *Hispaniae, al–Ǵalāliqah* (4) atque *Sla-*
« *vorum* (5) usque ad *Britanniam* (*al–Berṭāniyah*) transire; postea illinc protendi, ultra
« montes inaccessos terrasque non habitatas, in *mare Orientis* versus. Hoc mare, *Oceanum*
« scilicet, navibus non sulcari et prope littora tantum navigari; esse in eo sex insulas, *Aethio-*
« *pum* terram prospicientes, quae *Aeternae* (*al–khālidāt*) vel *Beatorum* (*as–su'adā'*) appel-
« lentur. Aliam insulam, *Gadira* appellatam, esse ex adverso *Hispaniae,* prope *sinum* qui
« ab hoc mari exeat, latitudinem 7 milliariorum in loco exitus habeat, inter *Hispaniam* et
« *Tingim* sit, et [antiquitus] *vadus Herculis* (*ma'barat Hiraqlas*) vocatus sit, hodie *az–Zo-*
« *qāq* [i. e. angiportus] appelletur; hunc sinum in *mare Romanorum et Syriae* influere.
« In tractu boreali *Oceani* esse 12 insulas *Britanniae.* Ex eo quoque, in septentrionibus
« *Slavorum,* oriri sinum magnum, qui et *mare Varengorum* (*warank*) a gente eius littora
« habitante vocetur (6); protendi ad terram *Bulgarorum* (*bulghār*) muslimorum, et in longi-
« tudinem ab ortu ad occasum 300 milliaria, in latitudinem 100 patere.

« *Mare Romanorum, Africae, Aegypti et Syriae,* a sinu qui ex *mari Occidentis* exeat
« procedens in orientem usque ad *Tyrum* et *Sidonem,* longitudinem 5000 milliariorum ha-
« bere, latitudinem alio loco 600, alio 700, alio demum 800. Exire ab eo sinum, qui, in sep-
« tentriones versus prope *Romam* pergens, 500 milliaria in longitudinem pateat et *Adrias* (7)
« appelletur. Alium sinum ad terram *Narbonensem* versus exire; longitudinem 200 millia-
« riorum habere. Hoc mari esse 162 insulas habitatas, quarum 5 (8) magnas, scilicet *Rhodum,*
« *Cyprum, Samum, Siciliam* et *Cretam.*

–Mas'ūdī, *Tanbīh,* p. 61; *Prairies,* I, 243 (ubi nomen corruptum *Serīrah* سريرة pro سريزة); Yāqūt I, 61, III, 68 et 354; Aboulféda, p. 22, 368, 375 (= II, 26, III, 126 et 132 vers.), ubi semper *Serīrah*; ad–Dimashqī, p. 22, 199, 204 (*Serīrah*), cet.

(1) Arabici scriptores hoc nomine Slavos et multas stirpes Germanicas designant; cfr. G. Jacob, *Studien in arabischen Geographen,* Berlin 1891-92, fasc. I, p. 17.

(2) *Ultima as–Sūs* est provincia meridionalis imperii Maroccani cuius praecipua urbs hodie *Tārūdānt.*

(3) Nomen erat duarum magnarum urbium a se quinque milliaria Arabica (decem fere Km.) distantes, quarum altera vetus (*al-qadīmah*) cognomen habebat, altera nova (*ḥadīthah*). Prior in nostris mappis *Tiharet* (*Tiyāret*) vocatur, altera *Tāqdemt*; ambae in Algeria occidentali. Legantur quae de Goeje disseruit, *Specimen e litteris orientalibus exhibens descriptionem al-Magribi sumtam e Libro Regionum* al-Ja'qubii, Lugduni Batav. 1860, p. 103 seqq., et postea in *Description de l'Afrique et de l'Espagne par* Edrisi, Leyde 1866, p. 100; cfr. quoque R. Basset, *Documents géographiques sur l'Afrique septentrionale* traduits de l'arabe, Paris 1898, p. 23.

(4) Sunt *Callaeci* Romanorum, *Gallaeci* aevi medii, cuius nomen in provincia hodierna *Galicia* (Hispaniae borealis) exstat.

(5) Cfr. adn. 1.

(6) Est mare Balticum, cuius littora orientalia, IX Christi saeculo, incolebant *Varengi* (Germanice *Wäringer* seu *Waräger*), Normannorum gens. Nomen apud Arabicos scriptores infrequens; Aboulféda, p. 35 (= II, 42 vers.), se id tantum apud al-Bīrūnī et in *Tadhkirah* Naṣīr ad-dīn scriptum invenisse testatur. — Quae autem apud al-Kharaqī sequuntur miro modo, ut quoque infra videbimus, Balticum mare confundunt cum Palude Maeotica (Mare Azov), prope quam Bulgari muslimici incolebant, et ad quam procul dubio pertinent dimensiones hoc loco relatae.

(7) Apud Syros *Adrias* (ܐܕܪܝܐ *adryūs*) est Mare Mediterraneum; v. F. Nau, *Notice sur le livre des Trésors de Jacques de Bartela,* in Journal Asiatique, ser. IX, t. VII, 1896, p. 309-312 (= 26-29 opusculi seorsum editi).

(8) Cod P خمسون 50; at sensus et constructio

« *Pontum mare* terrestre (i. e. internum) appellari [quoque] *mare Trapezuntis* a portu
« quodam in eius littore; a *Lādhiqah* ultra *Constantinopolim* protendi, in terram *Russorum*
« et *Slavorum*; longitudinem 1300 milliariorum, latitudinem 300 habere. Effundi in hoc mare
« flumen *Tanaim* appellatum, a parte boreali respectu *maris Maeotidis,* quod est *mare Va-*
« *rengorum* (*warank*), decurrens (1). A *Ponto* prope moenia *Constantinopolis* sinum egredi,
« amni similem (2) et in *mare Aegypti* defluentem; prope *Constantinopolim,* quae sit in eius
« littore occidentali, 3 milliariorum latitudinem obtinere, semperque angustiorem fieri usque
« quo in *mare Syriae et Aegypti* influat. In littore australi huius mari [*Aegypti et Roma-*
« *norum*] esse terras *al–Maghrib* (3) et *Africae* usque ad *Alexandriam Aegyptumque*; ex
« adverso, in plaga boreali, exstare terras *Hispaniae, Romanorum* et *Francorum* (*faran-*
« *ǵah*) usque *Antiochiam,* quam *Syria* et *Palaestina* subsequantur.

« *Mare Ǵorǵān* sive [*Caucasicae*] *Portae* in longitudinem ab occasu ad ortum 800 mil-
« liaria patere, in latitudinem 600; duas insulas continere, quae temporibus actis habitarentur.
« Appellari quoque hoc mare *mare Ābaskūn* a quodam portu eius (4); porrigi postea usque
« ad [provincias] *Ṭabaristān, ad–Daylam, Shirwān,* [urbemque] *Bāb al–Abwāb* (5), et pla-
« gam *Alanorum* (*al–Lān*) (6); deinde ad *Chazaros* (*al–khazar*) et ostium fluminis *Itil* (7), de-
« mum ad regiones *Persarum,* usque quo rursus *Ābaskūn* assequatur. Nomine cuiusque
« regionis quam lambiat vocari; antiquitus *mare Ǵorǵān* appellatum esse, hodie *mare Ābas-*
« *kūn* et *mare Chazarorum* dici; in aliud mare non influere.

« Haec esse maria magna; reliqua esse lacus paludesque, ut lacum *Khuwārizm* (i. e.
« *Chorasmiae,* hodie *Aral*), lacum *Tiberiadis* in *Syria,* et *Īssik-kūl* prope *Barsukhān* (8).

---

grammaticalis (nam postea جزائر عظام legitur) reposcunt خمس 5, ut cod. L, al-Battānī et Ibn Rosteh habent.

(1) Mare Balticum cum Palude Maeotica confundit, ut dixi p. 171, adn. 6.

(2) Codd. corrupte بحرى فيه مايه نهر, quod cum al-Battānī et Ibn Rosteh restituo نهر كانه يجري.

(3) *Mauritania* veterum; hodie Maroccanum imperium, Algeria et provincia Tunetana.

(4) Abuskūn, Abiskūn vel Aboskūn erat magnum emporium maritimum regionis et urbis Ǵorǵān (cuius ruinae prope Pisarak پسرك exstant). De situ loci duae sunt sententiae; B. Dorn, *Caspia, Ueber die Einfälle der alten Russen in Tabaristan,* St. Petersburg 1875, p. 5, 6, 7, eum collocat ad hostium fluvii Gurgān كُرگان, haud longe a vico *Gümüshtepeh* تپه كُومش, ubi Mouravieff (primo saec. XIX quadrante) multas ruinas invenit; Melgunof, *Das südliche Ufer des kaspischen Meeres,* Leipzig 1868, p. 62, 63, 112, 119-120, eum circa hodiernum mausoleum (imām-zādeh) *Kharāb-i-shehr* appellatum, 10 km. a littore, 6 ab ortu urbis Ǵez جز (in regione Anezān provinciae Asterābād). Sed semper est prope locum quo maris littus orientale in occidentem versus se flectit.

(5) Hodie *Derbend.*

(6) Sunt qui hodie *Ossethi* vocantur.

(7) Quod veteres *Rha,* nos *Volga* appellamus.

(8) Nomina in codd. depravata. Urbs vetustioribus Arabicis geographis, ut Qodāmah, p. 203 (ubi corrupte نوشجان Nūshaǵān pro برسخان), et al–-Muqaddasī, p. 48, 263, 275, 340, nota; lacus contra ignotus, si Qodāmah excipiatur qui eum sine nomine l. l. memorat. Lacum tamen, in Turkestān orientali positum, iam *Īssik-kūl* (ايسكول vel corrupte السكول) appellat liber Persicus ignoti auctoris anno 372 heg. (inc. 26 Iunii 982 Chr.) confectus et *ḥudūd al-ʿālam* « Fines mundi » inscriptus; v. V. Barthold, *Otčet pojezdkije v srednjuju Aziju s naučnoju cjelju, 1893-94* (Commentarius de itinere annis 1893-94 in Asia centrali scientiarum causa suscepto), St. Peterburg 1897, p. 31-32 (= Mémoires de l'Académie Impér. des Sciences de St.-Pétersbourg, VIII[e] série, Classe historico-philologique, vol. I, nr. 4). Nomen Turcicum « lacum calidum » significat; scribendi rationes variae sunt: *īssīq, issīq, īssīgh, issīgh.* Urbem Barsukhān et lacum (*īssigh-kūl*) anno fere 1050 Chr. copiose describit Abū Saʿīd ʿAbd al-Ḥayy Gardīzī (گُرديزي) in suo libro *zayn al–akhbār*; verba eius Persice apud Barthold, p. 89-90, referuntur, et, Rossice versa, p. 113-114. Nomen *īssīgh-kūl* scribit Muḥammad Ḥaydar in Persica sua « Historia Rashīdica » (*ta'rīkh i rashīdī*), XVI saec. Chr.; cfr. Barthold, p. 50.

« Narrat Aristoteles (1) *Oceanum,* quasi coronam, terram [totam] circumdare; ex eo
« oriri sinum in plaga occidentali, loco *Vado Herculis* (2) appellato, qui, terram habitabilem
« ingrediens, ad orientem procedat et sit *mare Aegypti, Romanorum, Africae et Syriae.* In
« plaga autem orientali ab eo [*Oceano*] alium sinum provenire, terram habitabilem ingredien-
« tem, qui in occidentem porrigatur et sit *mare Sinarum, Indorum, Persidis, al–Qolzum,*
« *Barbarorum* (*al–Barbar*). Haec sunt quae de maribus scimus ».

Textum Arabicum totius al–Kharaqī loci praebeo iuxta codices Parisiensem (P) et Laurentianum (L):

﴿الباب الثاني﴾ في ذكر البحور وكيفيّة وَضْعها من المساكن. قد حكى الجَيْهانيُّ[1] وغيره من العلماء بمواقع البحور وامتداداتها ان البحور المعروفة خمسة احدها بحر الهند وهو الذي يقال له ايضًا بحر الصين والثاني بحر المغرب والثالث بحر الشام والروم ومصر والرابع بحر بنطس[2] والخامس بحر جرجان فاما بحر الهند فانه يمتدّ طوله من المغرب الى المشرق من اقصى ارض الحبشة الى اقصى ارض الهند والصين يكون مقدار ذلك ثمانية آلاف ميل وعرضه الفان وسبعمائة ميل ويجاوز خطّ الاستواء الف وسبعمائة ميل يخرج منه خليج عند ارض الحبشة ويمتدّ الى ناحية البربر يُسمَّي ذلك الخليجِ البربريّ يكون طوله مقدار خمسمائة ميل وعرض طرفه مائة ميل ويخرج منه ايضًا خليج آخَرُ نحو أَيْلةَ وهو بحر القلزم طوله الف واربعمائة ميل وعرضه في الاصل سبعمائة ميل ومنتهاه الى طرف[3] الأَذْنَى الذي يُسمَّى البحر الاخضر مقدار مائتَيْ ميل وعلى طرفه المستدقّ القلزم فلذلك سُمِّيَ به على شرقيّه ارض اليمن وعدن وعلى جنوبيّه ارض الحبشة ويخرج منه خليج آخَرُ نحو ارض فارس يُسمَّى الخليج الفارسيّ وهو بحر البصرة وفارس الذي على شرقيّه تِيز ومكران وعلى غربيّه *وبحاله ى حمه[4] عمان طوله الف واربعمائة ميل وعرضه في الاصل خمسمائة ميل وعرض طريقه مائة وخمسون ميلًا وبين هذَيْن الخليجَيْن اعني خليج ايلة وخليج فارس ارض الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب فيما بين مسافة الف وخمسمائة ميل ويخرج منه خليج آخَرُ الى اقصى ارض الهند عند تمامه يُسمَّى الخليج الاحمر وطوله الف وخمسمائة ميل وفي بحر الهند هذا من الجزائر العامرة وغير العامرة الف وثلثمائة وسبعون جزيرة

1) P الجبهانى, L الجهيانى — 2) P نبطس — 3) Sic codd. pro طرفه vel الطرف — 4) Sic P; L وبحالهِ ى خنبه

(1) Totum hunc Aristotelis locum praebet quoque Quṭb ad-dīn Maḥmūd ash-Shīrāzī, *at–tuḥfah ash-shāhiyyah,* f. 158,r.

(2) Cfr. supra, p. 171, lin. 12, atque infra ad textum Arabicum, p. 174 et 175.

منها جزيرة ضَخمة في اقصى البحر مقابل ارض الهند في ناحية المشرق عند بلد الصين تُسمَّى طبروباني[1] وهي سَرَنديب يحيط بها ثلثة آلاف ميل فيها جِبال عظيمة وانهار كثيرة ومنها يخرج الياقوت الاحمر ولون السماء وحَوْلَ هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة فيها مدائن وقُرَى كثيرة ومن جزائر هـذا البحر جزائر الزابِج وجزائر الدِّيبَجات وقُمَيْر[2] ومنها جزيرة كَلَه التي يُجْلَب منها الرَّصاص القَلْعِيّ وجزيرة سَرْبُزَة[3] التي يُجْلَب منها الكافور واما بحر المغرب فهو الذي يُسمَّى المحيط وتُسَمّيه اليونانيّون اوقيانوس ويتّصِل به بحر الهند ولا يُعْرَف منه إلّا في ناحية المغرب والشمال عند مُحاذاة ارض الروس والصقالبة فيأخذ من اقصى المُنتهَى في الجنوب محاذيًا لارض السودان مارًّا على حدود السوس الأَقْصَى وطنجة وتاهَرْت[4] ثمّ الاندلس والجلالقة والصقالبة الى البرطانية ثمّ يمتـدّ من هناك وراء الجبال[5] المسلوكة والاراضي غير المسكونة نحو بحر المشرق وهذا البحر اعني اوقيانوس لا يجري فيه السُّفُن وانّما يُسْلَك بالقُرْب من ساحله وفيه ستّ جزائر مقابل ارض الحبشة تُسمَّى جزائر الخالدات وتُسمَّى ايضًا جزائر السُّعَداء وجزيرة اخرى تُسمَّى غديرة[6] مقابل الاندلس عند خليج يخرج من هذا البحر وعرضه حيث يخرج سبعة اميال وهـو بين الاندلس وطنجة كان يُعْرَف بمَعْبَرَة هِرَقْلَس[7] والآن يُعْرَف بالزُّقاق وهذا الخليج ينصبّ في بحر الروم والشام وفيه اعني بحر اوقيانوس من ناحية الشمال جزائر برطانية وهي اثنتا عشرة جزيرة ويخرج منه ايضًا خليج عظيم في شمال الصقالبة يُسمَّى ايضًا بحر وَرَنْك[8] وهم امّـة على ساحله ويمتدّ هـذا الخليج الى ارض بلغـار المسلمين طوله من المشرق الى المغرب ثلثمائة ميـل وعرضه مائة ميل واما بحر الروم وافريقية ومصر والشام طوله من عنـد الخليج الذي يخرج من بحر المغرب الى ناحية المشرق ويمتدّ الى صور وصَيْداء يكون ذلك مقدار خمسة الاف ميل وعرضه في مكان سّتمائة ميل وفي مكان سبعمائة ميل وفي مكان ثمانمائة ميل ويخرج منه خليج الى ناحية الشمال قريب من الرومية يكون طوله خمسمائة ميل يُسمَّى اذريس[9] ويخرج منه خليج آخَر الى ارض تربُونة[10] يكون طوله مائتَيْ ميل وفي هذا البحر مائة واثنتان وستّون جزيرةً عامرةً منها خمس[11] جزائر عظام وهي جزيرة

---

1) P طروبانى, L طرفانى — 2) P قمر, L قمير — 3) P سريره, L سربره — 4) P وماهرت, L وباهرت — 5) Sic codd., sed procul dubio addendum غير — 6) P عديره, L عدره — 7) P بمغره مرقلس, L بمعره هرقلس Cfr. quoque p. 175, adn. 11; Yāqūt, I, 61, l. 19, معبرة هِيرَقْلَس; Qāḍī–zādeh, in commentario ad primum caput tertiae sectionis operis *at–tadhkirah,* f. 120,v., معره هرقل; Quṭb ad–dīn Maḥmūd ash–Shīrāzī, *at–tuḥfah ash–shāhiyyah,* f. 158,r., معبره هرقلس — 8) P وربله, L وربك — 9) Codd. ادرس — 10) P يربريه, L ربربه — 11) P خمسون, sed postea جزاير

رودص وقبرس وسامس وسقلية واقريطش وامّا بحر بنطس الارضيّ فإنّه يُسمَّى طرابزند[1] لأنّها فُرْضة عليه ويمتدّ من لاذقة[2] الى خَلْفِ قسطنطينيّة في ارض الروس والصقالبة طوله مقدار الف وثلثمائة ميل وعرضه ثَلثمائة ميل ويدخل فيه النهر الذي يُسمّي طانيس وهو يجري من ناحية الشمال من البحر الذي يُسمَّى مايطس وهو بحر وَرَنْك وينفجر من بحر بنطس عند سُور قسطنطينيّة خليج يجري فيه مائة[3] نهر وينصبّ في بحر مصر وعرضه عند قسطنطينيّة قدر ثلثة اميال وقسطنطينيّة هي على شاطئه الغربيّ ولا يزال يتضايق حتّى يقع في بحر الشام ومصر الذي على جنوبيّه بلادُ المغرب وافريقيّة الى الاسكندريّة ومصر وبحذائه في الشمال ارض الاندلس والروم وفَرَنْجة[4] الى انطاكِيَة ويليها بلاد الشام وفِلَسْطِين وامّا بحر جُرْجان وهو بحر الباب[5] طوله من المغرب الى المشرق ثمانمائة ميل وعرضه ستّمائة ميل وفيه جزيرتان كانتا عامرتَيْن فيما مضى من الزمان ويُعْرَف هذا البحر ببحر آبسْكُون[6] لأنّها على فُرْضته ثمّ يمتدّ الى طبرستان والدَّيْلَم وشِرْوان وباب الابواب وناحية اللّان ثمّ الخزر على مَصَبّ نهر إتِل ثمّ ديار الفُرْس الى ان يعود الى آبسكون[7] ويُسمَّى باسم كلّ بُقْعة حاذاها كان في القديم يُعْرَف ببحر جرجان والآن ببحر آبَسْكُون[8] وببحر الخزر وليس يتّصل بحر آخَرَ وهذه هي البحور العظام فامّا غيرها بُحَيْرات وبطائح كبُحَيْرة خوارزم وبحيرة طَبَرِيّة بأرض الشام وإيسِكّول[10] بالقرب من بَرْسُخَان[9] وقد حكى ارسطاطاليس انّ بحر اوقيانوس محيط الارض بمَنْزِلة إكْليل لها وانّه ينفتح منه خليج في ناحية المغرب من الموضع المسمّى بمَعْبَرَة هِرَقْلَس[11] فيدخل الى المعمورة مارًّا نحو المشرق وهو بحر مصر والروم وافريقيّة والشام وينفتح منه ايضًا في ناحية المشرق خليج فيدخل الى المعمورة مارًّا نحو المغرب وهو بحر الصين والهند وفارس والقلزم والبربر فهذا ما عرفناه من امر البحور

e) — *Pag. 17, l. 33.*

De hoc *mari Viridi* alii aliter sentierunt. Reinaud, l. c., p. CCLXXXV, adn. 2, scribit: « En grec, mer πρασώδης, du mot πράσον, signifiant *poireau* »; manifeste igitur id esse *Oceanum Indicum* putabat, cuius pars, littora Africae ab insula Menuthiadis (Zanzibar?) usque ad extremum orientem lambiens, appellatur ἡ Πρασώδης θάλασσα a Ptolemaeo (cfr. pag. 18, adn. 2). Sed « rectum iter, mare Viride appellatum » non potest extra mare ipsum al-Qolzum esse; praeterea partem maris al-Qolzum Oceano Indico contiguam auctor postea designat

1) P طراوند, L طراوبد — 2) P لادقيه, L لاذقيه — 3) Sic codd.; sed cfr. p. 172, adn. 2. — 4) P فرخه, L فرحه — 5) Codd. الراب — 6) P السلون, L انسكون — 7) P السكون — 8) P السلون — 9) Codd. واسلول — 10) P برسحان, L رشخان — 11) P بمعره مرفلس, L بمعره هرقلس; cfr. supra p. 174, adn. 7.

verbis « loco originis », cui, Ptolemaeum sequens, enormem latitudinem 700 milliariorum (1) tribuit.

Locus parallelus apud Ibn Rosteh, p. 84, est: « et latitudinem prope eius extremita-
« tem in occidente, nempe in eius extremo proximo, quod *mare Ultimum* appelletur, 200 »
(وعند منتهاه في المغرب اعني طرفه الادنى الذي يسمى بالبحر الاخير مائتا ميل). Parva litterarum mutatione « eius extremo » (طرفه) respondet « eius recto itinere » (طريقه) quod al–Battānī habet; similiter in scriptura Arabica الاخير « Ultimum » haud multum differt a الاخضر « Viride ».

Qodāmah, p. 230, scribit: « et latitudinem prope eius extremitatem in occidente, et
« loco contiguo (vel: coniuncto) mari Viridi 200 » (وعند منتهاه في المغرب والموضع المتصل بالبحر الاخضر مائتا ميل). In versione Gallica libri Qodāmah, p. 174, adn. 2, de Goeje haec explicat: « Reinaud,
« Aboulféda, p. 211 (comp. aussi Ibn Khaldoun *Prolég.* I, 96) dit que ce nom appartient à
« l'Océan Indien. Mais on l'emploie souvent aussi pour désigner l'Atlantique, et même la Mé-
« diterranée porte parfois ce nom. On pourrait croire que Kodâma a supposé avec Bâtiny
« [sic, pro al–Battānī] que l'Afrique, au sud de l'Abyssinie, tournait à l'ouest et se dirigeait
« vers l'océan Atlantique (comp. Reinaud, Introd., p. CCLXXXVI, note 2) (2), mais la com-
« paraison du texte avec celui d'Ibn Rosteh prouve que Kodâma n'a pas compris sa source
« et que c'est en réalité à l'Atlantique que le nom de mer Verte appartient ici ».

Sed quo modo Oceanus Atlanticus potest dici coniunctus vel contiguus mari al–Qolzum, quod nos hodie Rubrum mare vocamus? Nemo est qui non videat sententiam quoque de Goeje omnino esse reiiciendam.

Consideremus nunc locos similes apud alios scriptores. Al–Masʿūdī, *Prairies,* I, 237, haec habet: « eius longitudo est 1400 milliariorum; latitudo eius duarum extremitatum, et
« est locus omnium proximus in eius latitudine, 200; latitudo demum in medio loco 700, quae
« est maxima eius latitudo » (طوله الف واربعمائة ميل وعرض طرفيه مائتا ميل وهو اقرب المواضع في عرضه وعرضه في الوسط سبعمائة ميل وهو اكـــبر العرض فيه). Verba « eius duarum extremitatum » (طرفيه) sunt parvus scripturae error (3) pro طريقه « eius recti itineris »; verba igitur al–Masʿūdī cum al–Battānī concordant. — Al–Kharaqī, fol. 74,v. cod P = 57,v. cod. L: « eius finem, versus extremi-
« tatem proximam quae *mare Viride* appelletur, 200 milliariorum esse » ((codd. طرف) ومنتهاه الى طرفه الادنى الذي يسمّى البحر الاخضر مقدار مائتي ميل).

Quṭb ad–dīn Maḥmūd ash–Shīrāzī, *at–tuḥfah ash–shāhiyyah,* f. 155,v.: « Ducentae
« parasangae [= 600 milliaria] sunt latitudo originis secundi sinus, qui Sinus Ruber appel-
« latur, et cuius extremitas Mare Viride dicitur; eius longitudo in septentriones versus est
« 460 parasangarum [= 1380 milliaria]; ubi angustior fit, et est eius finis, 60 parasangas
« [= 180 milliaria] complectitur » بالبحر [add. يُعْرَف وطَرَفه] ويُسمَّى الخليج الاحمر وهي عرض اصل الخليج الثاني الاخضر وطوله في الشمال اربعمائة وستّون فرسخًا وحيث يستدقّ وهو منتهاه ستّون فرسخًا.

Qāḍī–zādeh, in commentario ad I caput (*faṣl*) tertiae sectionis (*bāb*) libri *at–tadhkirah,* f. 120,v., ait Sinum Rubrum 200 parasangas [= 600 mill.] prope originem suam (عنـد اصله) complecti; « postea angustior fit eo usque quo finis eius 60 parasangarum [= 180 mill.] eva-
« dit » ثمّ انّه يستدقّ الى أن يصير منتهاه ستّين فرسخًا.

« Proxima extremitas », « proximum rectum iter », cet., omnium fere Arabicorum scriptorum non possunt nisi « proximum nobis » explicari; et quoniam tam auctores Arabici quam Syrii (a quibus Arabes notiones illas de maribus acceperunt) in Syria et in Mesopotamia vivebant,

(1) Seu potius 400; cfr. p. 168, adn. 3.

(2) Sed hanc coniecturam Reinaud iam vidimus (adn. ***d***, p. 167) omnino falsam esse.

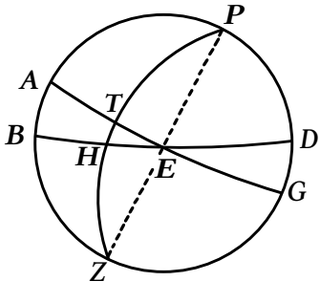
(3) Idem error in descriptione maris al-Baṣrah, cfr. adn. ***d***, pag. 168, adn. 4.

manifeste pars maris al–Qolzum iis proxima debet borealis esse. Nec aliter potest « finis » intelligi, quae opponitur origini, scilicet freto quod nos Bāb el–Mandeb appellamus. Iacobus Edessenus id certissime confirmat; scribit enim in *Hexemerone* (p. LXVI vers. *Hjelt*): « in « latitudinem extrema parte australi 400 fere milliaria, septentrionali vero ad ducenta aut « fortasse minus patet ». Res cum ita sint, posset aliquis arbitrari veram lectionem esse quam Qodāmah praebet, et hoc loco nomen *Mare Viride* ad Mediterraneum pertinere (ut interdum, sed raro, Arabes aiunt), quod iure potest extremitati boreali maris al–Qolzum contiguum dici. Difficultates tamen non desunt; parum probabile videtur Qodāmah tantum bonam lectionem servasse, et alios omnes, etiam qui vetustiores essent Qodāmah, textum corrupisse; nec explicari posset cur in harum descriptionum locis in quibus de Mediterraneo agitur nomen *Mare Viride* nunquam memoretur.

Vera interpretatio mihi videtur e loco astronomiae Syriacae Barhebraei, nuperrime a Nau editae, elici posse. Auctor, qui anno 1279 Chr. scripsit, ad maria, lacus, flumina describenda vetustissimis auctoribus Syriis atque scriptoribus Arabicis pariter usus est; de mari Rubro (*yamā sūmāqā*) haec habet (p. 135 textus): « Secundus [sinus qui ex Oceano Indico « oritur] est mare Rubrum, quod parvum est, et in longitudinem 400 milliaria patet; latitudo « eius extremitatis, quae *yamā dh–sūph* est, 200 milliaria complectitur ». Hoc *yamā dh–sūph* ܝܡܐ ܕܣܘܦ, quod iam in vetustissimis versionibus Syriacis Veteris et Novi Testamenti legitur, est nomen Hebraicum *yam sūph,* indoli linguae Syriacae aptato; significat « mare algarum » et indicat tractum maris Rubri in quo Pharao, Israelitas persequens, miserrime cum suis interiit. Primus Syrus qui e Geographia Ptolemaei illam descriptionem marium congessit, nomen sacris traditionibus celeberrimum omittere noluit; Arabs autem qui Syriaca vertit, haud bene sciens qualis planta voci *sūph* responderet, iure ad sensum « *mare Viride* » transtulit. — Ergo lectio al–Battānī optima est; المتصل « coniunctum, contiguum » Qodāmae est error vel falsa correctio pro المسمى « appellatum ».

Ad caput VII.

a) — *Pag. 20, l. 22–30.*



Amplitudinem solstitialem (1) supputare, datis arcu semidiurno maximo (P) et obliquitate eclipticae (ε).

Sit ABGD circulus meridianus, AEG circulus aequinoctialis (cuius poli P et Z), BED horizon, H punctum solstitiale eclipticae; erunt TH = ε, AT = P, HE = amplitudini solstitiali. Per hanc constructionem Ptolemaeus, *Almag.* II, 2 (ed. Halma, t. I, p. 67–69) demonstrat

$$\frac{\text{chorda } 2\,AT}{\text{chorda } 2\,AE} = \frac{\text{chorda } 2\,TZ}{\text{chorda } 2\,ZH} \times \frac{\text{chorda } 2\,HB}{\text{chorda } 2\,BE}$$

id est

(1) Est arcus horizontis inter punctum orientis aut occidentis et locum horizontis a quo punctum solstitiale eclipticae ascendit; si a puncto orientis supputatur dicitur *amplitudo ortiva* (*saʿat al-mashriq*), si a puncto occidentis *amplitudo occidua* (*saʿat al-maghrib*). Amplitudines auctor potest quoque *azimuth* appellare, cum apud Arabes azimuthorum initium a puncto orientis aut occidentis capiatur, non, ut apud nos semper, a puncto boreali aut australi.

$$\frac{\text{chorda } 2P}{\text{chorda } 180^\circ} = \frac{\text{chorda } 180^\circ}{\text{chorda } (180^\circ - 2\varepsilon)} \times \frac{\text{chorda } (180^\circ - 2 \text{ ampl. solst.})}{\text{chorda } 180^\circ}.$$

Adhibitis sinibus pro chordis, invenitur

$$\frac{\sin P}{R} = \frac{R \cos. \text{ ampl. solst.}}{\cos \varepsilon \times R},$$

unde oritur formula al–Battānī:

(α) $$\cos \text{ ampl. solst.} = \frac{\cos \varepsilon \ \sin P}{R}.$$

b*) — *Pag. 20, l. 34–41.

Amplitudinem cuiuscumque eclipticae puncti, quod solstitiale non sit, supputare, datis arcu semidiurno illius puncti et obliquitate eclipticae.

In formula problematis praecedentis sufficit P appellare arcum semidiurnum puncti dati eclipticae, et pro obliquitate tota adhibere δ scilicet declinationem eiusdem puncti dati. Oritur statim formula al–Battānī:

(α) $$\cos \text{ ampl.} = \frac{\cos \delta \ \sin P}{R}.$$

c*) — *Pag. 21, l. 1–6.

Latitudine φ urbis et declinatione δ puncti propositi eclipticae datis, *amplitudinem* supputare.

In figura praecedenti manifeste BZ est altitudo poli supra horizontem datae urbis, scilicet latitudo φ. Ptolemaeus, *Almag.*, II, 3 (ed. Halma, t. I, p. 71–72) geometrice demonstrat

$$\frac{\text{chorda } 2\,ZA}{\text{chorda } 2\,AB} = \frac{\text{chorda } 2\,ZT}{\text{chorda } 2\,TH} \times \frac{\text{chorda } 2\,HE}{\text{chorda } 2\,EB},$$

id est

$$\frac{\text{chorda } 180^\circ}{\text{chorda } (180^\circ - 2\varphi)} = \frac{\text{chorda } 180^\circ}{\text{chorda } 2\varepsilon} \times \frac{\text{chorda ampl. solstit.}}{\text{chorda } 180^\circ}.$$

Sinibus pro chordis positis, amplitudine puncti cuiuscumque eclipticae pro puncti solstitialis, declinatione ergo δ puncti dati pro tota obliquitate ε, invenitur

$$\frac{R}{\cos \varphi} = \frac{\text{sin amplit.}}{\sin \delta},$$

unde statim formula al–Battānī:

(α) $$\text{sin amplit.} = R \, \frac{\sin \delta}{\cos \varphi}.$$

Ḥabash, coaevus al–Battānī, fol. 92,r., praeter hanc formulam tres alias habet; prima (quoniam cosec $x = \dfrac{R^2}{\sin x}$, et Ḥabash, f. 85,r.–87,v., tabulam cosecantium per *R* divisarum, hoc est $\dfrac{\text{cosec}}{R} = \dfrac{R}{\text{sin}}$, praebet) est

$$\text{sin ampl.} = \frac{\text{cosec } (90^\circ - \varphi)}{R} \sin \delta.$$

Secunda, quoniam $\sin \delta = \dfrac{\sin \varepsilon \sin L}{R}$ (ubi L est longitudo puncti eclipticae),

$$\text{sin ampl.} = \frac{\sin \varepsilon \sin L}{\cos \varphi}.$$

Tertia manifeste per proiectionem orthographicam inventa est:

$$\text{sin ampl.} = \sqrt{(\operatorname{tg} \varphi \sin \delta)^2 + \sin^2 \delta}.$$

Ad caput VIII.

a*) — *Pag. 21.

Altitudinem φ *poli* supputare, data differentia inter diem aequinoctialem (12 horarum) et diem longissimum, i. e. data differentia inter arcum semidiurnum aequinoctialem (90 graduum) et arcum semidiurnum maximum.

Primo al-Battānī docet quo modo inveniatur « longinquitas ascensus initii Cancri a puncto boreali », quae manifeste, in figura sequenti, repraesentatur arcu HD, qui idem est ac arcus HE (scilicet amplitudo solstitialis) nonaginta gradibus auctus; ergo sinus illius distantiae est cosinus amplitudinis solstitialis, et ex formula adnotationis ***a*** ad cap. VII statim provenit praeceptum al–Battānī:

(α) $$\text{sin longinq. asc. } 0^\circ \text{ Cancri a puncto boreali} = \frac{\cos\varepsilon \sin P}{R}.$$

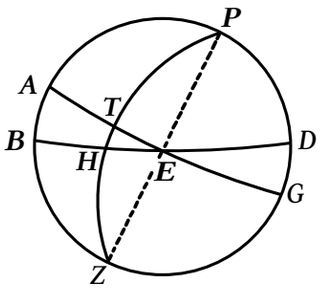
Arcus EH est quod nunc auctor « distantiam ascensus initii Cancri a puncto ortus aequinoctii » appellat, scilicet quod in capite praecedenti « amplitudinem solstitialem » vocaverat.

His praemissis, al-Battānī formulam praebet:

(β) $$\sin\varphi = \frac{\sin(P-90^\circ) \times \text{sin dist. asc. } 0^\circ \text{ Cancri a puncto boreali}}{\text{sin dist. asc. Cancri ab ortu aequinoctiali}} \times \frac{R}{\sin P},$$

quam, cum sit $\sin(P-90^\circ) = -\cos P$, scribere licet

$$\sin\varphi = -\frac{\cos P}{\sin P} \times \frac{\text{cos amplit. solstit.}}{\text{sin amplit. solstit.}} \times R \text{ (1).}$$



Formula oritur e constructione Ptolemaei, *Almag.* II, 3 (ed. Halma, t. I, p. 69-70). Sit figura ut in adnotationibus ad caput praecedens; Ptolemaeus demonstrat:

$$\frac{\text{chorda } 2\,ET}{\text{chorda } 2\,AT} = \frac{\text{chorda } 2\,EH}{\text{chorda } 2\,HB} \times \frac{\text{chorda } 2\,BZ}{\text{chorda } 2\,ZA},$$

id est

$$\frac{\text{chorda } (180^\circ - 2P)}{\text{chorda } 2P} = \frac{\text{chorda 2 ampl. solst.}}{\text{chorda } (180^\circ - 2\text{ampl.solst.})} \times \frac{\text{chorda } 2\varphi}{\text{chorda } 180^\circ}.$$

Sinibus pro chordis positis,

$$\frac{\cos P}{\sin P} = \frac{\text{sin ampl. solst.}}{\text{cos ampl. solst.}} \times \frac{\sin\varphi}{R},$$

unde

$$\sin\varphi = \frac{\cos P}{\sin P} \times \frac{\text{cos ampl. solst.}}{\text{sin ampl. solst.}} \times R,$$

ubi cos P positivus est quia Ptolemaeus differentiam inter arcum semidiurnum minimum et arcum semidiurnum aequinoctialem, nempe 90° – P pro P – 90°, consideravit.

---

(1) Ad nostrum $\operatorname{tg}\varphi = -\cos P \operatorname{cotg}\varepsilon$ facile reducitur si $\frac{\cos\varepsilon \sin P}{R}$ pro cos ampl. solst. ponatur, et $R\,\frac{\sin\varepsilon}{\cos\varphi}$ pro sin ampl. solst.; ut in VII capite auctor docuit.

Ad caput IX.

a*) — *Pag. 21-22.

Altitudine φ poli data, *arcum maximum* vel *minimum semidiurnum Solis* invenire.

Figura praecedenti Ptolemaeus, *Almag.* II, 3 (ed. Halma, t. I, p. 70–71) demonstrat:

$$\frac{\text{chorda } 2\,ZB}{\text{chorda } 2\,BA} = \frac{\text{chorda } 2\,ZH}{\text{chorda } 2\,HT} \times \frac{\text{chorda } 2\,TE}{\text{chorda } 2\,EA},$$

id est

$$\frac{\text{chorda } 2\varphi}{\text{chorda } (180^\circ - 2\varphi)} = \frac{\text{chorda } (180^\circ - 2\varepsilon)}{\text{chorda } 2\varepsilon} \times \frac{\text{chorda } (180^\circ - 2P)}{\text{chorda } 180^\circ}.$$

Sinibus pro chordis positis,

$$\frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = \frac{\cos\varepsilon\ \sin(90^\circ - P)}{\sin\varepsilon \times R},$$

unde

$$\sin(90^\circ - P) = R\,\frac{\sin\varphi\sin\varepsilon}{\cos\varphi\cos\varepsilon}.$$

Ptolemaeus decrementum minimi diei respectu diei aequinoctialis consideraverat, nempe 90° – *P*; al–Battānī autem excessum maximi diei, scilicet *P* – 90°, qua re eius formula est

(α) $$\sin(P - 90^\circ) = -\cos P = R\,\frac{\sin\varphi\sin\varepsilon}{\cos\varphi\cos\varepsilon}.$$

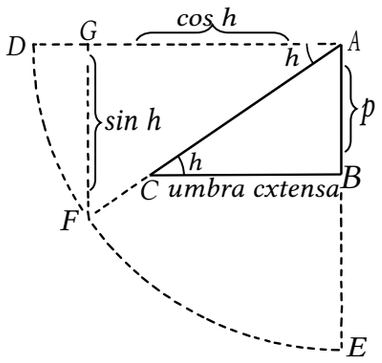
Si pro maximo arcu semidiurno quaeratur arcus alius, loco obliquitatis ε ponatur declinatio (δ) puncti eclipticae quod Sol occupat data die; formula al–Battānī fit

(β) $$-\cos P = R\,\frac{\sin\varphi\sin\delta}{\cos\varphi\cos\delta}$$ (1).

Ad caput X.

a*) — *Pag. 22.

Altitudinem h Solis vel *distantiam zenithalem* ζ (= 90° – *h*) supputare per umbram gnomonis, in 12 partes divisi.



I. Per *umbram extensam.* Partes gnomonis (seu lateris AB) *p* appellentur; auctor docet, l. 13–15, esse

(α) $$\text{umbra extensa} = p\,\frac{\cos h}{\sin h}.$$

Propositio facile potest hoc modo deduci: radio AD sexaginta partium (ad quem auctor functiones trigonometricas refert) quadrans circuli EFD describatur; e similitudine triangulorum rectangulorum ABC, AGF statim colligitur

CB : AB = GA : FG,

umbra extensa : *p* = cos *h* : sin *h*.

---

(1) Nos, tangentibus utentes et radium R = 1 sumentes, brevius scribimus $-\cos P = \operatorname{tg}\varphi\operatorname{tg}\delta$.

Facilius poterat e theoremate deduci: in quolibet triangulo plano latera inter se eandem rationem habent quam sinus angulorum ipsis oppositorum. Sed haec propositio ignota videtur fuisse Arabibus illius aetatis (1); serius apud Naṣīr ad–dīn aṭ–Ṭūsī, qui mense Iulio 1274 Chr. obiit, legitur, ut recte ait von Braunmühl, I, p. 66–67.

Docet auctor postea « hypotenusam (2) trianguli umbrae », i. e. latus AC cognoscere; manifeste est

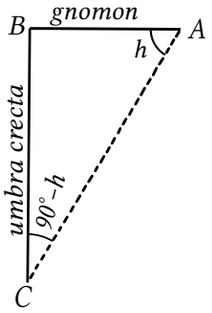
(β) $$\text{hypoten. triang. umbrae} = \sqrt{\text{umbra extensa}^2 + p^2}.$$

Et quoniam $\sin h = R\,\dfrac{AB}{AC}$, erit quoque

(γ) $$\sin h = \frac{Rp}{\sqrt{\text{umbra extensa}^2 + p^2}}$$

II. Per *umbram erectam.* Eam auctor, l. 30–32, statuit

(δ) $$\text{umbra erecta} = p\,\frac{\sin h}{\cos h};$$



postea duas formulas praebet:

(ε) $$\sin\zeta = \cos h = \frac{Rp}{\sqrt{\text{umbra erecta}^2 + p^2}},$$

quae facillime ut (γ) deducitur;

(ζ) $$\sin h = \frac{R\ \text{umbra erecta}}{\sqrt{\text{umbra erecta}^2 + p^2}},$$

quae nonnisi notam definitionem $\sin h = R\,\dfrac{BC}{AC}$ repraesentat.

Si auctor gnomonem in 60 partes divisisset (sicut iam 60 partium sumpserat semidiametrum ad quam sinus, sinus versus et cosinus refert), manifeste hae umbrae factae essent verae functiones trigonometricae, et formulae nuper inventae scribi potuissent

(α′) $$\operatorname{cotg} h = R\,\frac{\cos h}{\sin h}$$ (β′) $$\operatorname{cosec} h = \sqrt{R^2 + \operatorname{cotg}^2 h}$$

(γ′) $$\sin h = \frac{R^2}{\operatorname{cosec} h}$$ (δ′) $$\operatorname{tg} h = R\,\frac{\sin h}{\cos h}$$

(ε′) $$\cos h = \frac{R^2}{\sec h}$$ (ζ′) $$\sin h = R\,\frac{\operatorname{tg} h}{\sec h};$$

quae, cum $R = 1$ ut mos est hodiernus sumatur, omnino formulis nostris trigonometricis respondent. Iuvat nunc verba Delambre, p. 16–17, referre: « Les Arabes avaient donc, au « tems d'Albategni, des tables des quantités, ombre $= \sigma = \nu\,\dfrac{\cos h}{\sin h} = 12\cot h = 12\operatorname{tang} N$, « et par conséquent des tables de tangentes, mais calculées pour le rayon 12, tandis que les « sinus étaient calculés pour le rayon 60; mais en multipliant ces tangentes par 5, ou $^{10}/_{2}$, « on aurait eu les tangentes pour le rayon 60. ..... Voilà bien la première idée des tan-

(1) Propositio autem « in quocumque triangulo « sphaerico sinus angulorum directe sunt sinibus « oppositorum laterum proportionales », triangula rectangula quod attinet, e loco quodam libri de quadrilatero a Naṣīr ad–dīn aṭ-Ṭūsī confecti videtur iam ante al-Battānī nota fuisse mathematico Thābit ibn Qorrah, qui mense ṣafar 288 heg. (Febr. 901 Chr.) obiit; cfr. H. Suter, *Zur Geschichte der Trigonometrie,* in Bibliotheca Mathematica herausgegeben von G. Eneström, Neue Folge, t. VII, Stockholm 1893, p. 7.

(2) Vel « diametrum »; Arabice *quṭr* ambas res significat, nam hypotenusa semper est diametrus circuli triangulo rectangulo circumscripti.

« gentes; voilà des tables qui donnent les tangentes de tous les arcs, et par lesquelles tout « arc peut être connu d'après sa tangente. Le malheur est ce choix du rayon de douze par- « ties, qui étaient encore une imitation d'une pratique grecque (1). Albategni ne sentit pas « l'utilité de ces tangentes pour les calculs trigonometriques, et la preuve, c'est qu'il n'a pas « changé le rayon ».

Nostrates qui historiam mathesis scripserunt uno ore fatentur primum Abū 'l–Wefā' (mense raǵab 388 = Iulio 998 Chr. mortuum) umbras tanquam functiones trigonometricas adhibuisse atque tabulas cotangentium pro radio 1 et pro radio 60^p confecisse. Haec tamen universalis opinio haud recta mihi videtur, cum iam in opere astronomico Ḥabash, al–Battānī coaevi, umbrae ad radium 60^p, ut sinus, referantur (fol. 97,r.–v.); immo, f. 85,r.–87,v., tabulae praebentur, quibus, radio 60^p sumpto, ad singulos quadrantis gradus continentur tangentes (*ẓill ma'kūs* umbra versa), cotangentes (*ẓill mustawī* umbra recta) (2), tangentes in $0^p\ 26'\ 11''\ 34'''$ multiplicatae, demum cosecantes (*quṭr az-ẓill* hypotenusa umbrae) per semidiametrum divisae, scilicet $\frac{\text{cosec}}{R} = \frac{R}{\sin}$. Atque his functionibus trigonometricis, usque ad secundas supputatis, passim utitur in formulis suis.

Quod al–Battānī *ẓill mabsūṭ* « umbram extensam seu expansam » appellat, alii Arabes *ẓill thānī* « umbram secundam » aut *ẓill mustawī* « umbram rectam » dicunt. Tangentem autem, quam al–Battānī *ẓill qā'im* « umbram stantem » vel *ẓill muntaṣab* « umbram erectam » vocat, alii plerumque *ẓill awwal* « umbram primam » vel *ẓill ma'kūs* « umbram versam » appellant.

Apud Arabes triplex gnomonis divisio invenitur. Prima est ea quam Indi semper adhibent et quam al–Battānī recepit utpote a calculatoribus omnium usitatissimam; 12 partes complectitur, digitos (*aṣābi'*) appellatas, et in usum gnomonicae tantum adhiberi potest. Alia, in usum gnomonicae quoque constituta sed prima rarior (3), 7 vel 6 $^2/_3$ vel 6 $^1/_2$ partes numerat, pedes (*aqdām*) appellatas. Tertia demum, quae gnomonicae et trigonometriae simul inservit, divisionem in partes sexagesimas (*aǵzā'*) praebet. — Oloug Beg, p. 61 textus, 85 vers., ait umbram primam (tangentem) semper ad gnomonem 60 partium a calculatoribus referri, umbram secundam (cotangentem) indifferenter ad gnomonem 60 vel 12 vel 7 partium.

Gnomon indicat umbram limbi superioris disci solaris, non centri Solis, qua re altitudo gnomone comperta altitudinem veram 16 fere minutis excedit. Hoc nec Graeci nec al–Battānī animadvertisse videntur; serius tantum Ibn Yūnus, cap. XI, ut Delambre, p. 102, refert, « dans un discours sur l'ombre, il démontre géometriquement que l'ombre du gnomon est « celle du bord supérieur; il ne dit rien de la pénombre ».

---

(1) Rectius von Braunmühl, I, p. 51: « Un- « zweifelhaft folgt er hierin indischen Vorbildern, « denn, wie wir schon sahen (S. 39), teilten auch « die Inder das Gnomon in 12 Finger, während Pto- « lemaeus die Einteilung in 60^p hat [*Almag.* II, 5, « ed. Halma, t. I, p. 75] ».

(2) Errat M. Curtze (in *Bibliotheca Mathematica herausgegeben von* G. Eneström, Neue Folge, t X, 1896, p. 71) cum de vocibus umbra recta et umbra versa ait: « vor Abû 'l-Wafâ, der 998 « starb, waren sie überhaupt als *termini technici* « nicht bekannt ».

(3) Et tardior, nam, quod Arabicis scriptoribus editis attinet, ante XIII saec. Chr. haud reperitur; cfr. Aboul Hhassan, cap. XV, p. 152 (ubi 6 $^2/_3$); Barhebraeus, p. 178 textus (ubi 7); al-Ġaghmīnī, p. 270 (ubi 7 et 6 $^1/_2$); Oloug Beg, p. 61 textus, 85 vers. (ubi 7).

Ad caput XI.

a) — *Pag. 23.*

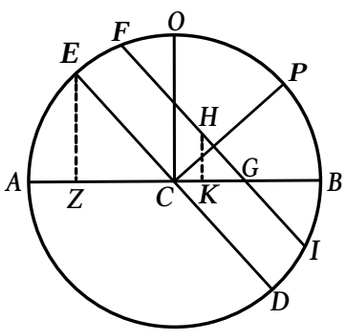
Azimuth altitudinis cognoscere, i. e. ex altitudine h data Solis deprehendere *azimuth huius circuli altitudinis* (scilicet *azimuth Solis*) in horizonte loci terrestris notae latitudinis φ.

Demonstrationibus omissis, auctor formulas docet:

(α) $$\text{sinus differentiae horizontis} = \frac{\sin h \sin \varphi}{\cos \varphi}$$

(β) $$\text{sin azimuth} = R \frac{\text{sin amplit. ortivae} \pm \text{sin diff. horiz.}}{\cos h}.$$

Ambae manifeste per proiectionem orthographicam sphaerae deductae sunt. Nomen *sinus differentiae* (aut *variationis*) *horizontis,* cum formula Albateniana (α), apud Iḅn Yūnus, cap. XIX (ap. Delambre, p. 114), quoque legitur; appellatur autem argumentum azimuth (*ḥiṣṣat as–samt*) ab Abū 'l–Wefā' (1), Aboul Hhassan, cap. LXII, p. 308, et Oloug Beg, p. 78 textus, 106–107 vers. Geometrice, ut Abū 'l–Wefā' et Mīram Čelebī (in commentario ad Ulugh Beg) aiunt, est linea quae pedem perpendicularis ab astro ad planum horizontis ductae, hoc est pedem sinus altitudinis coniungit cum linea intersectionis horizontis atque paralleli astri.



In planum circuli meridiani AOBD orthogonaliter proiiciantur horizon ACB, aequator caelestis ECD, circulus parallelus FI a Sole motu suo diurno descriptus. Sol ad H pervenisse ponatur; erit ergo HK proiectio altitudinis *h.* Ducatur EZ perpendicularis ad AB, et parallela igitur rectae HK; cum P sit polus aequatoris, erit

KG = sinus differentiae horizontis BP = EO = φ
ZC = sin φ HK = sin h.
EZ = cos φ

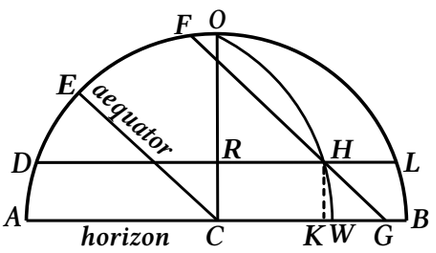
E similitudine triangulorum rectangulorum EZC, HKG statim deducitur

EZ : HK = ZC : KG i. e. cos φ : sin h = sin φ : sin diff. horiz.

unde regula al–Battānī

(α) $$\text{sin diff. horiz.} = \frac{\sin h \sin \varphi}{\cos \varphi}.$$

Restat nunc ut (β) demonstremus, eadem via quam al–Battānī probabiliter secutus est. Figura hic descripta sit proiectio orthographica seu orthogonalis sphaerae caelestis, ut a puncto orientis conspicitur; sit AOB meridianus, ACB horizon, OC circulus verticalis qui ad meridianum perpendicularis est, EC aequator caelestis, FG parallelus descriptus a Sole, quem ponumus in H. Per H ducantur cir-



(1) Carra de Vaux, *L'Almageste d'Aboû 'l-Wéfa al-Bûzdjâni,* in Journal Asiatique, ser. VIII, t. 19, 1892, p. 429.

culus OHW altitudinis, et circulus DRL parallelus horizonti. Demum recta HK ducatur perpendicularis ad planum horizontis.

Arcus CW et RH, iisdem circulis verticalibus OC et OW intercepti, eundem graduum numerum amplectentur; eorum sinus igitur, qui in figura lineis rectis CW, RH repraesentantur, erunt proportionales ad radios CB, RL, quibus arcus illi descripti sunt. Quoniam LB = HW est altitudo *h* Solis, eiusque sinus est HK = RC, arcus autem OH = OL est altitudinis complementum et sinum habet RL, manifeste ob supra dicta erit

$$\text{CB} : \text{RL} = \text{CW} : \text{RH}$$

id est

$$R : \cos h = \text{sin azimuth} : RH,$$

unde

$$\text{sin azimuth} = R\,\frac{RH}{\cos h}.$$

Ob constructiones factas est RH = CK = CG – KG. Sed CG manifeste est sinus amplitudinis ortivae, scilicet sinus arcus horizontis inter punctum orientis C et punctum a quo Sol data die oritur; KG est quod auctor sinum differentiae horizontis appellat; ergo formula al–Battānī:

(β)
$$\text{sin azimuth} = R\,\frac{\text{sin amplit. ortivae} - \text{sin differ. horiz.}}{\cos h},$$

quae valet cum azimuth, amplitudo et declinatio positive numerentur in septentriones versus. Si differentia, quae est fractionis numerator, negativa fuerit (1), azimuth in austrum versus erit.

Eadem formula (β) apud Ibn Yūnus, cap. XX (Delambre, p. 116), Aboul Hhassan, cap. LXII, p. 308, Oloug Beg, p. 78 textus, 106–107 vers., exstat. Ḥabash, f. 92,v., pro sin differ. horiz. ponit eius quantitatem iuxta regulam (α); scribit itaque:

$$\text{sin azimuth} = \frac{R}{\cos h}\left(\frac{\sin\varphi}{\cos\varphi}\sin h - \text{sin amplit. ortivae}\right).$$

In formulam (β) introducamus valorem sinus differ. horiz. antea repertum (i. e. $\frac{\sin h \sin\varphi}{\cos\varphi}$), et valorem sinus amplit. ortivae in VII capite inventum (i. e. $R\,\frac{\sin\delta}{\cos\varphi}$); proveniet

$$\text{sin azimuth} = R\,\frac{R\sin\delta - \sin h\sin\varphi}{\cos h\cos\varphi}.$$

Cum autem al–Battānī, ut Arabes fere omnes, azimuth a linea ortus et occasus computet, nos contra a puncto septentrionum in orientem versus procedentes, sin azimuth Arabum fit apud nos $\sin(90^\circ - \text{azimuth}) = \cos$ azimuth. Radio demum unius partis, ut noster est mos, sumpto, invenimus statim formulam hodiernam

$$\cos\text{azimuth} = \frac{\sin\delta - \sin h\sin\varphi}{\cos h\cos\varphi},$$

quae est proxima consequentia regulae fundamentalis trigonometriae sphaericae (a Germanis *Cosinussatz* appellatae)

$$\cos a = \cos b\cos c + \sin b\sin c\cos A$$

si ponatur $a = 90^\circ - \delta$, $b = 90^\circ - h$, $c = 90^\circ - \varphi$, $A =$ azimuth.

Quae Delambre, p. 17, scribit, explicationes suas algebricas cum regulis Albatenianis commiscens, haud recte interpretati sunt Hankel, *Zur Gesch. der Mathem.,* p. 281, Can-

(1) Cum sinus differ. horizontis maior sit sinu ampl. ortivae. — Quando Sol est in plaga australi respectu aequatoris, non differentia sed summa sinuum est adhibenda.

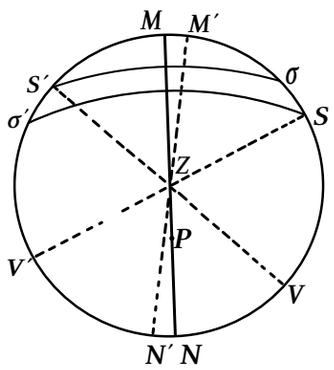
tor, I, 633 (= 694 alt. editionis), et Suter, *Zur Geschichte der Trigonometrie* (in Bibliotheca Mathematica hrsg. von G. Eneström, Neue Folge, t. VII, Stockholm 1893, p. 6 et 8), qui al–Battānī dicunt cognovisse propositionem $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$. Eam equidem facile possumus ex (β) deducere; sed auctor talem reductionem nec fecit nec facere voluit, immo ex ipsa regulae (β) forma patet al–Battānī minime eam tanquam propositionem generalem ad solvendos triangulos sphaericos consideravisse. Melius, sed haud satis absolute iudicavit von Braunmühl, I, p. 53.

Regiomontanus in longa adnotatione ad hoc caput, quam editiones impressae perperam in medio capitis XII praebent, viam quam al–Battānī (vel Arabes ante eum) probabiliter secutus est ad suas duas formulas inveniendas recte coniecit (1). Scribit enim: « Albategnius « in demonstrationibus suis multis ad lineas rectas refugit, et ex similitudine triangulorum « multa conclusit. Modus iste intellectui facilis videretur, nisi sectiones superficierum obscu- « ritatem afferrent ». Addit demonstrationem quae parum a mea differt, sed fortasse obscurior est.

Ad caput XII.

a) — *Pag. 24, l. 26–31.*

[« *Sol tardus in declinatione movetur* ». Nam prope solstitia declinatio Solis in die parum mutatur, qua re tunc Sol verum parallelum percurrere magna adproximatione dici potest; quod contra prope aequinoctia falsum esset, nam Sol ab ortu ad occasum potest amplius 11 minutis in declinatione variare.



In iis quae sequuntur textus Arabicus ad litteram verti deberet: « Manifestum etiam est tempus meridiei non posse « veraciter determinari, ob festinum Solis transitum per (vel « in) circulum meridianum ..... ». Plato: « Manifestum ete- « nim est quod medii diei hora propter festinum Solis mo- « tum in medii diei circulo veraciter non terminatur, quae « tamen vel ei propior apprehenditur ». — Sed interpretatio a nobis recepta verisimilior videtur et his considerationibus nititur: Quando Sol in puncto S′ horizontis oritur, si eius declinatio constans esset occasus deberet in puncto σ eiusdem paralleli caelestis fieri. Sed ob motum diurnum in declinatione, ab eo parallelo Sol paulatim ad alium σ′ S pervenit et in S occidit. Tempore ortus iacit umbram iuxta directionem ZV, tempore occasus iuxta ZV′, quae cum linea meridiana MN angulum facit diversum ab angulo contento ipsa meridiana et umbra ZV. Angulum ergo V′ZV dimidiando, non linea meridiana MN sed linea M′N′ invenitur; unde patet in momento temporis quod aeque tam ob ortu quam ab occasu distat (« in medii diei tempore ») Solem non esse in circulo meridiano, sed in plano verticali quod bisecat angulum V′ZV. In Arabum au-

(1) Ob regulae formam et ob ea quae alibi al–Battānī geometrice demonstrat, coniectura haud ni mis difficilis erat Regiomontano, qui tam assidue Albatenianum opus meditatus erat. Qua re non probandum arbitror von Braunmühl, I, 52, adn. 1, scribentem: « Es scheint demnach, das Regiomon- « tanus die Beweise des Albategnius, die in der Druck- « ausgabe nich angeführt sind, kannte ».

tem regionibus ab aequatore usque ad parallelum 45° parvus angulus MZM′ usque ad 8′ vel 9′ assurgere potest; unde intelligimus, cur Albatenius hanc lineae meridianae descriptionem circa solstitiorum tempora suscipiendam affirmet. — Schiaparelli.]

b*) — *Pag. 25, l. 16–22, et pag. 25, l. 37 - pag. 26.

Amplitudine ortiva et altitudine meridiana notis, *altitudinem Solis quae azimuth caret* scilicet *altitudinem in primo circulo verticali* (per loca Est- West transeunte, a quibus azimuth Arabum numerantur) supputare.

Hucusque auctor formulas suas absque demonstrationibus enuntiaverat; nunc contra quo modo regula inveniatur geometrice ostendit. Cur id fecerit haud certe constat; mihi probabile videtur anteriores demonstrationes eum omisisse utpote iam, ex aliis auctoribus notas, hanc contra problematis solutionem novam esse et hac de causa al-Battānī eam demonstrare voluisse. Vidimus enimvero propositiones astronomiae sphaericae prioribus capitibus contentas aut facile posse e constructionibus Ptolemaicis deduci (sinibus pro chordis positis) aut apud Ḥabash (1), auctoris nostri coaevum, etiam legi; problema autem huius capitis nonnisi apud seriores hoc modo resolutum invenio. Item in capite XXVI alterius formulae trigonometricae demonstratio legitur, quam ab al–Battānī primum inventam fuisse minime dubitandum est.

Demonstratio Albateniana analemmate seu proiectione orthographica sphaerae nititur, cuius usus frequens apud Indos, frequentior apud Arabes est (2). — Ultima demonstrationis verba (p. 26, l. 27–29), quae Plato omittit, ab imperito quodam lectore vitiatae sunt, qui eodem modo textum in XXVI capite (pag. 38, l. 27–28) deturpavit. [Al–Battānī volebat: ergo si linea GF secundum rationem CM ad CF minuatur, remanet linea EM; similiter, si GF secundum rationem EC ad CG minuatur, restat linea EM. Hoc est, cum sit $EC : CG = EM : GF = CM : CF$, manifeste $EM = \dfrac{GF \times CM}{CF} = \dfrac{GF \times EC}{CG}$. — Schiaparelli.]

Cum sit EC = sin amplitudinis ortivae Solis data die, GF = sin altitudinis meridianae Solis, $CG = EC + EG$ = sin amplit. ortivae + cos altit. meridianae, statim colligitur formula al–Battānī:

$$(\alpha) \qquad \text{sin altit. sine azimuth} = \frac{\text{sin amplit. ort.} \times \text{sin altit. merid.}}{\text{sin amplit. ort.} + \text{cos altit. merid.}},$$

quae postea, simul cum aliis, legitur apud Ibn Yūnus, cap. XVIII (Delambre, p. 114).

Inutile, nec menti auctoris respondens, est hanc formulam evolvere, ut Delambre, p. 19, facit, pro sin ampl. ortivae eius valorem $R\,\dfrac{\sin\delta}{\cos\varphi}$ in VII capite inventum ponendo, pro sin altit. merid. valorem $\cos(\varphi - \delta)$ qui e XV cap. consequitur, demum $\sin(\varphi - \delta)$ pro cos altit. merid. Colligitur tunc (3)

$$\text{sin alt. sine azimuth} = R\,\frac{\sin\delta}{\cos\varphi}\left(\frac{\cos(\varphi-\delta)}{\sin(\varphi-\delta) + R\,\dfrac{\sin\delta}{\cos\varphi}}\right) = \frac{R\sin\delta\cos(\varphi-\delta)}{\cos\varphi\sin(\varphi-\delta) + R\sin\delta}.$$

Animadvertendum potius est pro formula Albateniana tres alias apud Ḥabash, f. 93,r., reperiri:

(1) Qui tamen demonstrationes semper omittit.

(2) Quod recte intellexit von Braunmühl, I, p. 38 (de Indis) et passim.

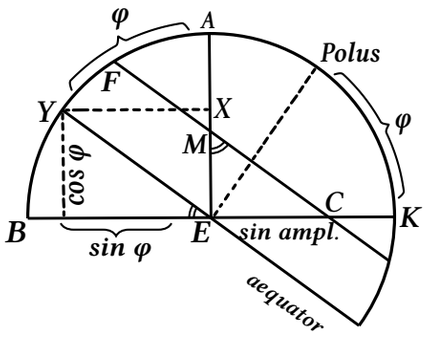
(3) Delambre ponit $\sin(\varphi - \delta)$ in numeratore, $\cos(\varphi - \delta)$ in denominatore fractionis; sed est merus lapsus calami.

I. $$\text{sin alt. sine azimuth} = \frac{\text{sin ampl. ort.} \times \cos\varphi}{\sin\varphi},$$

per proiectionem orthographicam quoque probabiliter repertam; nam e similitudine triangulorum MEC, YXE facile proportio colligitur

$$EM : EC = EX : XY$$

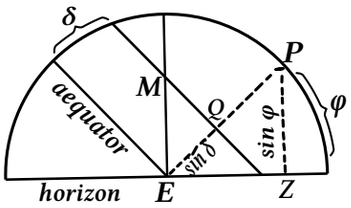
sin alt. sine azim. : sin ampl. ort. = cos φ : sin φ.



II. $$\text{sin alt. sine azimuth} = \frac{\text{sin amplit. ort.}}{\frac{\sin\varphi}{\cos\varphi}},$$

quae nonnisi alius modus formulae I scribendae est.

III. $$\text{sin alt. sine azimuth} = R\,\frac{\sin\delta}{\sin\varphi},$$



quae potest algebrice deduci e I, cum pro sin amplit. ortivae eius valor $R\,\frac{\sin\delta}{\cos\varphi}$ ponatur; sed directe quoque in proiectione orthographica e similitudine triangulorum MEQ, EPZ concluditur

$$EM : EQ = EP : PZ$$

sin alt. sine azim. : sin δ = R : sin φ.

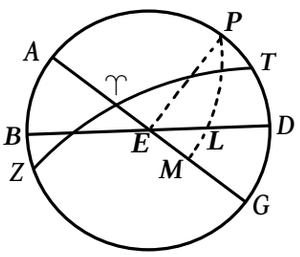
Formula III est quoque apud Aboul Hhassan, cap. LXI, pag. 306.

Ad caput XIII.

a) — *Pag. 27, l. 17–24.*

Ex ascensione recta cuiuscumque gradus eclipticae et e maxima diei longitudine in urbe data, *ascensionem obliquam* illius gradus eclipticae in ea urbe cognoscere.

Ascensio obliqua, quam Arabes vocant *ascensiones climatis* vel *in climate,* est arcus circuli aequinoctialis inter initium Arietis et punctum circuli aequinoctialis quod in circulo horizontis eodem tempore quo datum sidus vel gradus eclipticae reperitur. Sit P polus aequatoris, AEG circulus aequinoctialis, ♈ initium Arietis, Z♈T ecliptica, BED horizon dati loci Terrae, L sidus datum quod ab horizonte oritur, PM circulus declinationis per sidus L transiens; erit totus arcus ♈M ascensio recta sideris, ♈E ascensio obliqua, differentia EM differentia ascensionalis.



Manifeste problema reducitur ad inveniendam differentiam ascensionalem EM, quam al–Battānī vocat *argumentum diversitatis diei in quadrante* (1). Auctor duas formulas praebet.

I. Auctor considerat ascensionem obliquam dati gradus eclipticae, non sideris cuiuscumque. Sit *m* differentia ascensionalis; P maximus arcus semidiurnus seu maxima longitudo dimidii diei, gradibus aequatoris computata, in data urbe, unde

(1) Nomen manifeste ex hoc provenit quod auctor ascensionem dati gradus eclipticae considerat; qua re, ut e cap. XIX patet, arcus semidiurnus illius gradus, i. e. dimidia diei longitudo cum Sol ad eum gradum pervenerit, est 90° ± differentia ascensionalis.

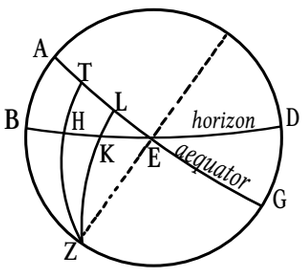
P – 90° dimidium incrementum diei longissimi supra diem aequinoctialem (= 2 × 90°= 12^{h}); α ascensio recta dati gradus eclipticae; formula auctoris est

(α) $$\sin m = \frac{\sin \alpha \sin(P - 90^\circ)}{R},$$

quam scribere possumus

$$\sin m = -\frac{\sin \alpha \cos P}{R}.$$

Implicite continetur demonstratione Ptolemaei, *Almag.* II, 7 (ed. Halma, t. I, p. 97–98).



Sit ABGD circulus meridianus; AEG aequator, cuius polus australis Z; BED horizon; ZHT et LKZ duo arcus circulorum declinationis; H punctum commune horizonti et parallelo qui transit per punctum solstitiale hiemale; K punctum commune horizonti et parallelo qui per datum eclipticae locum transit. Manifeste TEG est maximus arcus semidiurnus eo Terrae loco cui respondet horizon caelestis BED. Ptolemaeus invenit:

$$\frac{\text{chorda } 2\,TH}{\text{chorda } 2\,ZH} = \frac{\text{chorda } 2\,TE}{\text{chorda } 2\,EL} \times \frac{\text{chorda } 2\,KL}{\text{chorda } 2\,KZ},$$

id est

$$\frac{\text{chorda } 2\varepsilon}{\text{chorda } (180^\circ - 2\varepsilon)} = \frac{\text{chorda } (2P - 180^\circ)}{\text{chorda 2 differ. ascens.}} \times \frac{\text{chorda } 2\delta}{\text{chorda } (180^\circ - 2\delta)},$$

et, sinibus pro chordis positis,

$$\frac{\sin \varepsilon}{\cos \varepsilon} = \frac{\sin(P - 90^\circ)}{\text{sin diff. ascens.}} \times \frac{\sin \delta}{\cos \delta},$$

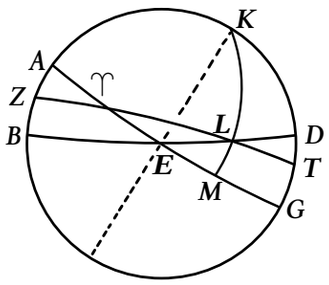
unde

$$\text{sin differ. ascens.} = -\cos P \frac{\sin \delta \cos \varepsilon}{\cos \delta \sin \varepsilon}.$$

Al–Battānī autem in V capite docuerat $\sin \alpha = R \frac{\sin \delta \cos \varepsilon}{\cos \delta \sin \varepsilon}$, qua re

$$\sin m = -\frac{\cos P \sin \alpha}{R}.$$

II. Altera formula directe e demonstratione Ptolemaei, *Almag.* II, 7 (ed. Halma, t. I, p. 92–94) deducitur.



Sit ABGD circulus meridianus; BED horizon; AEG aequator caelestis; Z♈T ecliptica, cuius punctum ♈ initium Arietis; K polus borealis aequatoris; KM arcus circuli declinationis. Erunt ♈E ascensio obliqua dati puncti L eclipticae, ♈M ascensio recta eiusdem, EM differentia ascensionalis. Ptolemaeus demonstrat:

$$\frac{\text{chorda } 2\,KD}{\text{chorda } 2\,DG} = \frac{\text{chorda } 2\,KL}{\text{chorda } 2\,LM} \times \frac{\text{chorda } 2\,ME}{\text{chorda } 2\,EG},$$

hoc est

$$\frac{\text{chorda } 2\varphi}{\text{chorda } (180^\circ - 2\varphi)} = \frac{\text{chorda } (180^\circ - 2\delta)}{\text{chorda } 2\delta} \times \frac{\text{chorda } 2m}{\text{chorda } 180^\circ}.$$

Sinibus pro chordis positis, colligitur

$$\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{\cos \delta}{\sin \delta} \times \frac{\sin m}{R},$$

unde formula al-Battānī

(β) $$\sin m = R\,\frac{\sin\varphi\sin\delta}{\cos\varphi\cos\delta},$$

quam Ḥabash, f. 104,r., tangentibus trigonometricis utens, brevius scribit

$$\sin m = R\,\mathrm{tg}\,\varphi\,\mathrm{tg}\,\delta,$$

ubi φ est latitudo geographica datae urbis.

Ad caput XIV.

a) — *Pag. 29–30.*

Latitudinem geographicam φ dati loci terrestris ex altitudine meridiana Solis cognoscere.

Regulae tritissimae sunt; cum Sol (⊙) borealis est respectu aequatoris caelestis

(α) $$\varphi = 90^\circ - (\text{altit. merid. } \odot - \text{declinat. } \odot);$$

cum Sol in signis australibus zodiaci exstat

(β) $$\varphi = 90^\circ - (\text{altit. merid. } \odot + \text{declinat. } \odot).$$

Quas nos breviter scribimus

$$\varphi = \text{complem. altit. merid.} \pm \text{declinat.}$$

Ad caput XV.

a) — *Pag. 30.*

Altitudinem meridianam Solis e latitudine geographica datae urbis et declinatione Solis cognoscere.

Formulas notissimas al–Battānī duplici modo praebet; cum Sol in signis zodiaci borealibus sit

(α) $$\text{altit. merid.} = 90^\circ - (\text{latit.} - \text{declinat.})$$

(α′) $$\text{altit. merid.} = \text{complem. latit.} + \text{declinat.};$$

cum Sol in signis australibus existat

(β) $$\text{altit. merid.} = 90^\circ - (\text{latit.} + \text{declinat.})$$

(β′) $$\text{altit. merid.} = \text{complem. latit.} - \text{declinat.}$$

Ad caput XVI.

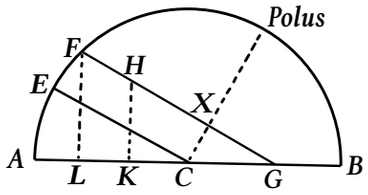
a) — *Pag. 30.*

Horas dato temporis momento *ab ortu Solis elapsas* cognoscere ex altitudine Solis.

Problema reducitur ad cognoscendum angulum horarium *t* (scilicet angulum meridiano et circulo declinationis per Solem transeunte interceptum); qui additur arcui semidiurno si tempus datum post meridiem est, aut subtrahitur si tempus est ante meridiem. Summa aut residuum erunt arcus revolutus sphaerae, cuius gradus facile in horas aequinoctiales aut temporales convertentur.

Sit *P* arcus semidiurnus, *h* altitudo Solis tempore dato, formula al–Battānī est

(α) $$\text{sin vers}\, t = \text{sin vers}\, P - \frac{\sin h \,\text{sin vers}\, P}{\text{sin altit. merid.}}.$$



Manifeste haec formula deducta est per proiectionem orthographicam sphaerae. In planum circuli meridiani AFPB proiiciantur orthographice horizon ACB, aequator caelestis EC, parallelus FG descriptus a Sole qui in H pervenisse putetur; perpendicularis FL erit sinus altitudinis meridianae, HK sinus altitudinis tempore dato. In triangulo FLG, quoniam HK parallela est lateri FL, habetur proportio

$$FG : HG = FL : HK$$
$$FG : HG = \text{sin alt. merid.} : \sin h.$$

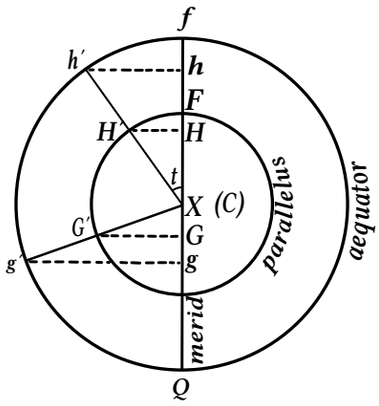
Nunc ut quid sint FG, HG, sciamus, imaginemur proiectionem orthographicam figurae, circulo horizontis omisso, in planum circuli aequinoctialis; erit FXQ meridianus, angulus *f* X *h′* = *t*, angulus *f* X *g′* = P, *h* X = cos *t*, X *g* = cos *P*. E similitudine triangulorum *h′ h* X, H′ H X, colligitur

$$FH : f\,h = H'X : h'\,X,$$

id est $$FH : f\,h = FX : R;$$

sed $f\,h = f\,X - h\,X = R - \cos t = \text{sin vers}\, t$, ergo

$$FH = \text{sin vers}\, t\,\frac{FX}{R}.$$



Similiter proportio deducitur

$$FG : f\,g = G'X : g'X$$

vel $$FG : f\,g = FX : R;$$

sed, quoniam in figura $P > 90°$, est

$$f\,g = f\,X + X\,g = R + \cos P = \text{sin vers}\, P,$$

ergo $$FG = \text{sin vers}\, P\,\frac{FX}{R}.$$

Demum $$HG = FG - FH = \frac{FX}{R}\,(\text{sin vers}\, P - \text{sin vers}\, t).$$

Prima proportio inventa fit igitur

$$\frac{FX}{R}\,\text{sin vers}\, P : \frac{FX}{R}\,(\text{sin vers}\, P - \text{sin vers}\, t) = \text{sin alt. merid.} : \sin h,$$

unde $$\text{sin vers}\, P - \text{sin vers}\, t = \frac{\sin h \,\text{sin vers}\, P}{\text{sin altit. merid.}},$$

et tandem formula al–Battānī:

(α) $$\text{sin vers}\, t = \text{sin vers}\, P - \frac{\sin h \,\text{sin vers}\, P}{\text{sin alt. merid.}}.$$

Eadem apud Ḥabash, f. 99,v., legitur (qui sin vers *P* appellat *ǵayb an–nahār* « sinum diei »), Aboul Hhassan, cap. XLI, p. 261, et Oloug Beg, p. 95 textus, 122 vers.

Algebrice haud difficile est hanc formulam ulterius evolvere. Ob regulam IX capitis

$$\text{sin vers}\, P = R - \cos P = R + R\,\frac{\sin\varphi \sin\delta}{\cos\varphi\cos\delta};$$

e XV capite colligitur

$$\text{sin alt. merid.} = \sin(\text{complem.}\,\varphi \pm \delta) = \frac{\cos\varphi\cos\delta \pm \sin\varphi\sin\delta}{R},$$
$$\text{sin alt. merid.} = \cos(\varphi \mp \delta);$$

qua re formula (α) scribi potest

$$\text{sin vers}\, t = \left(R + R\,\frac{\sin\varphi\sin\delta}{\cos\varphi\cos\delta}\right) - \frac{\sin h\left(R + R\,\dfrac{\sin\varphi\sin\delta}{\cos\varphi\cos\delta}\right)}{\cos(\varphi \mp \delta)}$$
$$= \frac{R\,(\cos\varphi\cos\delta + \sin\varphi\sin\delta)}{\cos\varphi\cos\delta} - \frac{R\sin h\,(\cos\varphi\cos\delta + \sin\varphi\sin\delta)}{\cos\varphi\cos\delta\cos(\varphi \mp \delta)}.$$

Sed (ut e III capite patet) $\cos\varphi\cos\delta + \sin\varphi\sin\delta = R\cos(\varphi - \delta)$, ergo

$$\text{sin vers}\, t = R^2\,\frac{\cos(\varphi - \delta)}{\cos\varphi\cos\delta} - R^2\,\frac{\sin h\cos(\varphi - \delta)}{\cos\varphi\cos\delta\cos(\varphi \mp \delta)},$$

et tandem

(I) $$\text{sin vers}\, t = R^2\,\frac{\cos(\varphi - \delta) - \sin h}{\cos\varphi\cos\delta},$$

quam formulam (R^2 omisso, quoniam lineas trigonometricas nos ad $R = 1$ referimus) Delambre, p. 20, perperam Albatenio ipsi tribuit. Et quoniam nos angulum horarium t directe a nota relatione $\sin h = \sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos t$ derivamus, scilicet

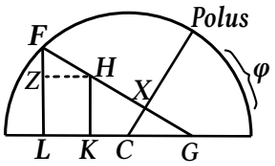
$$\cos t = \frac{\sin h - \sin\varphi\sin\delta}{\cos\varphi\cos\delta},$$

ubi duae multiplicationes sunt faciendae pro unica (R^2 omisso) quae in (I) reperitur, ipse Delambre, p. 164, formulam (I) postea adducit quasi primum antiquissimum exemplum *prosthapheresis,* seu processus quo mathematici nostri, ante logarithmos repertos, additiones et subductiones pro multiplicationibus et divisionibus ponere studebant. Idemque repetunt Hankel, p. 281, et Cantor, I, p. 633 (= 694 alterius edit.); sed minime recte, nam al-Battānī nunquam formulam (α), per proiectionem ortographicam obtentam, in (I) convertit, sicut optime von Braunmühl, I, 53, adn. 2, sensit.

Formula (I), scripta

$$\text{sin vers}\, t = R^2\,\frac{\text{sin altit. merid.} - \sin h}{\cos\varphi\cos\delta},$$

est apud Oloug Beg, p. 96 textus, 124 vers.; qui eam tamen non algebrice ab (α), sed directe a proiectione orthographica procul dubio deduxit. In figura prima huius adnotationis perpendicularis HZ ducatur; unde ZL = HK = sin *h*, et FZ = sin altit. merid. – sin *h*. Angulus XCG est altitudo poli supra horizontem, scilicet φ; ergo ang. FHZ = ang. XGC = 90° – φ. Manifeste quoque CX = sin δ, FX = cos δ. Quoniam latera cuiuscumque trianguli inter se sicut sinus angulorum oppositorum sunt (1),



$$FZ : FH = \text{sin ang.}\, H : \text{sin ang.}\, Z$$
$$= \cos\varphi : \sin 90° = \cos\varphi : R;$$

ergo $FZ = FH\,\dfrac{\cos\varphi}{R}$. Vidimus supra $FH = \text{sin vers}\, t\,\dfrac{FX}{R} = \text{sin vers}\, t\,\dfrac{\cos\delta}{R}$; itaque

$$FZ = \frac{\text{sin vers}\, t\cos\delta}{R} \times \frac{\cos\varphi}{R} = \frac{1}{R^2}\,\text{sin vers}\, t\cos\delta\cos\varphi.$$

Sed $FZ = \text{sin altit. merid.} - \sin h$; ergo

$$\text{sin altit. merid.} - \sin h = \frac{1}{R^2}\,\text{sin vers}\, t\cos\delta\cos\varphi,$$

unde

$$\text{sin vers}\, t = R^2\,\frac{\text{sin altit. merid.} - \sin h}{\cos\delta\cos\varphi},$$

ut erat demonstrandum.

---

(1) Propositionem Ulugh Beg haud ignorabat; cfr. pag. 181, adn. 1.

Ad caput XVII.

a*) — *Pag. 31.

Altitudinem Solis ex horis diei elapsis ab eius ortu cognoscere.

Problema est praecedenti contrarium; al–Battānī igitur, praecedentis capitis formulam invertens, docet

(α) $$\sin h = \frac{(\text{sin vers}\, P - \text{sin vers}\, t)\ \text{sin altit. merid.}}{\text{sin vers}\, P},$$

ut quoque apud Ḥabash, f. 100,r., et Aboul Hhassan, cap. XLIV, p. 266, legimus.

Ad caput XVIII.

a*) — *Pag. 31, l. 30–32.

[« *Stellae autem ab alterutra parte* » etc. — Tota periodus perobscura. Declinatio vario modo maior vel minor est quam latitudo in diversis Caeli plagis, nec intelligitur quo modo utile sit ducere summam aut differentiam duarum quantitatum, quae, ut auctor ipse statim infra dicit, in duobus diversis circulis computantur. Aut est glossa valde imperiti lectoris, aut fragmentum loci amplioris quem restituere nunc impossibile est. Fortasse hoc loco arcus definiebatur quem in sequentibus β′ appellabimus; sed mera est coniectura. — Schiaparelli.]

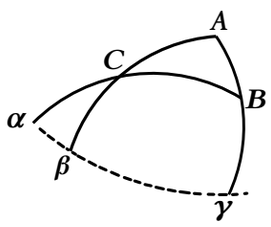
b*) — *Pag. 31-32.

Declinationem δ sideris calculare, cuius notae sint longitudo L et latitudo β.

Sit β′ latitudo puncti aequatoris caelestis quod eandem longitudinem ac sidus habet (1); regula al–Battānī est

(α) $$\sin \delta = \frac{\sin(\beta \pm \beta')\cos \varepsilon}{\cos \beta'},$$

quam posterius quoque praebent Aboul Hhassan, cap. XXV, p. 189, et, simul cum aliis formulis, Ibn Yūnus, cap. XXXIX (apud Delambre, p. 141), atque Oloug Beg, p. 64 textus, 90 vers.



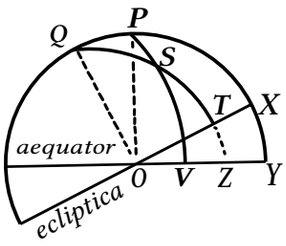
[Probabiliter haec propositio deducta est auxilio *theorematis Menelai* (2), quo semper Ptolemaeus utitur ad triangula sphaerica solvenda, et quod hoc modo enuntiari potest: Sit ABC triangulum sphaericum, cuius latera sint arcus circulorum maximorum; circulus maximus αβγ secet tria latera trianguli quanto oportet protracta; inter sex fragmenta quae cogitari possunt inter verticem quemque trianguli et arcum secantem αβγ, exstat relatio quae, pro chordis

(1) Quantitatem β′ al-Battānī appellat « declinationem », scilicet declinationem secundam, ut in versione p. 32, adn. 1, iam dixi.

(2) Menelai *Sphaerica* III, 2; appellatur etiam *regula sex quantitatum*. Eius figuram Arabes ash-shakl al-qaṭṭā‘ dixerunt, quod Latini aevi medii *figuram sectorem* verterunt, aut, Arabico nomine servato, *figuram alkata*; Germani hodierni *Transversalenfigur*, et propositionem *Transversalensatz*.

duplorum arcuum Menelai sinus ponendo et notationem algebricam hodiernam adhibendo, hoc modo exprimitur

$$\sin A\beta \,.\, \sin C\alpha \,.\, \sin B\gamma = \sin C\beta \,.\, \sin A\gamma \,.\, \sin B\alpha.$$



Nunc sit S data stella, P polus aequatoris, Q polus eclipticae; latera protracta trianguli QPS secentur aequatore OY; erit

$$\sin QZ \,.\, \sin SV \,.\, \sin PY = \sin SZ \,.\, \sin QY \,.\, \sin PV.$$

Sed $QZ = QT + TZ = 90° + \beta'$ $\quad QY = QX + XY = 90° + \varepsilon$
$SV = \delta$ $\quad SZ = ST + TZ = \beta + \beta'$
$PY = 90°$ $\quad PV = 90°$

Ergo aequatio antea reperta fit

$$\cos\beta' \sin\delta \times R = \sin(\beta + \beta') \cos\varepsilon \times R,$$

unde regula al-Battānī. — Schiaparelli.]

Sed al–Battānī quo modo β′ supputetur nunquam docet; quod recte mirum est nisi lacuna in archetypo codicis Escurialensis et versionis Platonis supponatur; cfr. adn. ***a*** ad hoc ipsum caput (p. 192). Quantitas β′ apud Ibn Yūnus, cap. XXXIX (Delambre, p. 141), Aboul Hhassan, cap. XXIV, p. 181, Oloug Beg, p. 63–64 textus, 88 vers., duplici modo invenitur: $\sin\beta' = \dfrac{\sin\delta'}{\sin d'}$, $\cos\beta' = \dfrac{\cos\varepsilon}{\cos d'}$,

ubi δ′ est declinatio puncti *T* eclipticae (quod est longitudo stellae), *d′* declinatio puncti eclipticae cuius longitudo aequalis sit arcui eclipticae inter punctum *T* et proximum punctum solstitiale. — Sed β′ potest quoque e tabulis deduci. Longitudo *L* = *OT* tanquam ascensio recta consideretur; 90° gradibus augeatur, quoniam auctor ascensiones rectas ab initio Capricorni, non Arietis, numerat, et summa quaeratur in columna graduum ascensionum in tabula ascensionum rectarum (f. 179,v., et seqq.); numerus ei respondens in columna graduum eclipticae erit, nonaginta gradibus demptis, arcus *OZ* aequatoris, quem nos nunc veluti arcum eclipticae considerabimus. In tabula declinationis Solis (f. 177,v., et seq.) sumamus declinationem respondentem ficto arcui eclipticae *OZ*; ficta declinatio reperta erit manifeste arcus *TZ,* scilicet β′.

In triangulo sphaerico *OTZ*, rectangulo in *T*, manifeste (quoniam ang. *XOY* = *TOZ* = ε) est sin ang. $Z = \dfrac{\cos\varepsilon}{\cos\beta'}$; formula Albateniana potest igitur scribi

$$\sin\delta = \sin(\beta + \beta') \sin Z.$$

Hoc in mente habuisse mihi videtur Delambre, p. 289 et 290, cum ait Regiomontanum in *Tabulis Directionum* (anni 1475) ab idea al–Battānī profectum esse in construenda tabula qua, pro omnibus longitudinibus caelestibus, *radix ascensionum* (id est arcus *OZ*), *arcus* (id est β′ seu declinatio secunda), sin *Z* et cotg *Z* praebentur. Ita facile poterant coordinatae eclipticae (longitudo et latitudo) in aequatoriales (declinationem et ascensionem rectam) converti, formulis utendo

$$\sin\delta = \sin(\beta + \beta') \sin Z$$
$$\sin(OZ - \text{asc. recta}) = \operatorname{tg}\delta \operatorname{cotg} C.$$

Nec obliviscendum est Arabes declinatione secunda pluries uti, immo talis declinationis tabulas pro singulis eclipticae gradibus construxisse.

c) — *Pag. 32, l. 13–17.*

Gradum eclipticae qui cum stella culminat e stellae latitudine β, longitudine *L*, declinatione δ notis deducere.

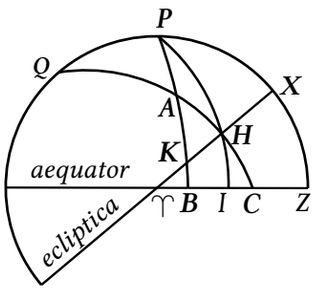
25

Auctor id supputat quod « differentiam (seu variationem) transitus stellae per medium « Caelum » (*ikhtilāf maǵāz al–kawkab fī wasaṭ as–samā'*) appellat; haec quantitas ascensioni rectae gradus longitudinis stellae addetur aut ab ea, pro opportunitate, demetur; summa aut residuum erit ascensio recta gradus cum stella culminantis. E tabulis ascensionum rectarum longitudo illius gradus elicietur.

[Si codicis et Platonis lectio esset bona, regula auctoris hoc modo exprimi deberet:

$$\text{sin differ. transitus} = \frac{\sin\beta \sin\varepsilon \cos L}{R \cos\delta}.$$

Nunc quid sit haec differentia transitus seu differentia culminationis statuamus. Sit P polus aequatoris, Q polus eclipticae; per stellam datam A ducantur circulus declinationis PAB, et circulus latitudinis QAC; per punctum H eclipticae, quod est gradus longitudinis stellae, circulus PHI declinationis describatur. Manifeste arcus BI aequatoris est intervallum inter transitum stellae A per meridianum et transitum puncti H eclipticae quod est gradus stellae, vel differentia inter ascensionem rectam (♈ I) gradus stellae et ascensionem rectam (♈ B) stellae.



Cum PB = PI = 90° sit ob constructiones factas, arcus BI (scilicet differentia transitus quaesita) erit mensura anguli APH. Si D appellemus declinationem puncti H, scilicet arcum HI, habemus

$AH = \beta \qquad PH = 90° - D \qquad PA = 90° - \delta \qquad QA = 90° - \beta \qquad QP = XZ = \varepsilon.$

Et quoniam *QH* = *QX* = 90°, arcus *HX* (i. e. 90° – *L*) erit mensura anguli *PQA*.

Ob proportionalitatem sinuum angulorum ad sinus laterum oppositorum, in triangulo AHP est

$$\text{sin diff. trans.} = \sin\beta \frac{\sin PAQ}{\cos D};$$

item in triangulo AQP

$$\sin PAQ = \sin\varepsilon \frac{\cos L}{\cos\delta};$$

ergo

(α) $$\text{sin diff. trans.} = \frac{\sin\beta \sin\varepsilon \cos L}{\cos D \cos\delta}.$$

Necessarium ergo est cos *D* pro *R*, quem habent codex Escurialensis et Plato, ponere; secus regula falsa est. Ut ad p. 48 textus Arabici adnotatum fuit, verba « chordam eius quod « restat ad declinationem gradus in quo stella est complendam usque ad nonaginta » (i. e. cos *D*), lineam fortasse implentia, perperam a librario in archetypo omissa videntur; locum ita corruptum (« productum divide per et quod exibit arcua ») imperitus lector, qui alia quoque vitiavit, restituere arbitratus est post « per » addendo « dimidium diametri ».

Delambre, p. 21–22, nullum errorem in regula al–Battānī animadvertit, sed eam false interpretatus est. Notatione nostra adhibita (nam Delambre *B*, *D*, ω, λ, λ′ pro nostris *H*, *B*, ε, β, β′ scribit), haec sunt eius verba: « Cherchez cos *AC* et cos ♈*H*, vous aurez cos *AB* « $\cos CB = \cos AC$, ou $\cos CB = \dfrac{\cos AC}{\cos AB}$, puis $AR = \Upsilon B = \Upsilon C - CB$; nous ferions tang « $CB = \text{tang}\, AC \cos C$, ou

$$\frac{\sin CB}{\cos CB} = \left(\frac{\sin AC}{\cos AC}\right)\cos C = \frac{\sin AC}{\cos AB \cos CB}\sin\omega\cos\Upsilon H,$$

« et $$\sin CB = \frac{\sin AC \sin\varepsilon \cos\Upsilon H}{\cos AB} = \frac{\sin(\beta+\beta')\sin\varepsilon\cos L}{\cos\delta}.$$

« ….. On voit que les Arabes connaissaient les formules sin arc perp. = sin hypoténuse . sin « angle à la base; cos hypoténuse = cos base . cos côté perpendiculaire ». Sed in his omnibus Delambre pro sinu *latitudinis stellae* (sin β) arbitrio suo ponit sinum *latitudinis aequatae* (sin [β ± β′]) problematis praecedentis; et quod al–Battānī *differentiam transitus stellae per medium Caelum* appellat existimat esse arcum BC. Falso equidem; nec rei tunc potest nomen convenire, nec talis interpretatio cum sequenti praecepto conciliari: « differentiam eius « transitum per medium Caelum adde (vel deme) temporibus *ascensionum rectarum quae « gradui in quo stella reperitur respondent* », ubi manifeste punctum I intelligitur, non punctum C quod nullo modo indicat ascensionem rectam gradus longitudinis stellae. Praeterea interpretatio Delambre iam notum ponit arcum ♈C, quem contra al–Battānī supputare non docet. In interpretatione mea quantitas D (seu arcus IH) statim elicitur e tabula declinationum Solis (f. 177,v.–178,r.) aut regulis IV capitis. — Schiaparelli.]

Ad caput XIX.

a) — *Pag. 32.*

Arcum semidiurnum P stellae notae declinationis δ supputare.

Arcus $P = 90^\circ$ + differentia ascensionalis, si declinatio est borealis; $P = 90^\circ$ – differ. ascens., si declinatio est australis.

Differentiam ascensionalem nunc auctor vocat *differentiam* (seu *variationem*) *quadrantis circuli stellae*; hac enim quantitate quadrans (90°) augi vel minui debet ut exeat arcus semidiurnus, scilicet arcus paralleli quem stella ab ortu ad transitum per meridianum data die percurrit. In XIII capite, ubi non stellam quamlibet sed puncta tantum eclipticae consideraverat, differentiam ascensionalem *argumentum diversitatis diei in quadrante* dixerat.

Formulam (β) capitis XIII, quae omnibus inservit stellis, repetit:

$$(\alpha) \qquad \text{sin differ. ascens.} = R\,\frac{\sin\varphi\sin\delta}{\cos\varphi\cos\delta}.$$

Ceterum calculum arcus semidiurni Solis iam docuerat in IX capite, cuius formula (β) est generalis et cuilibet sideri accommodatur.

Ad caput XX.

a) — *Pag. 33.*

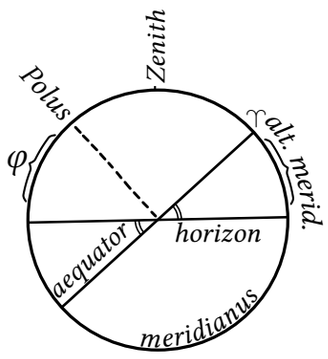
Praecepta facillima sunt; uberius apud Ptolemaeum, *Almag.*, II, 7 (ed. Halma, t. I, p. 90–108), exponuntur. In astronomia hodierna, quae ascensionibus obliquis non utitur, inutilia sunt.

Ad caput XXI.

a) — *Pag. 33–34.*

Per quamcumque stellam *horas noctis elapsas* supputare.

Inveniatur primum altitudo stellae in circulo meridiano, altitudini [meridianae] initii Arietis addendo aut, pro opportunitate, subtrahendo declinationem δ stellae. Hoc praeceptum auctoris idem est ac regula in cap. XV exposita ad calculandam altitudinem meridianam Solis:



(α) altit. merid. = complem. latitudinis ± declinat.;
nam, ut e figura statim apparet, altitudo meridiana initii Arietis (et cuiuscumque alterius puncti circuli aequinoctialis) semper est complementum latitudinis φ datae urbis, scilicet complementum altitudinis poli aequatoris supra horizontem urbis (1).

Quo facto al–Battānī repetit regulam XVI capitis:

(β) $$\text{sin vers}\, t = \text{sin vers}\, P - \frac{\sin h \,\text{sin vers}\, P}{\text{sin alt. merid.}}.$$

Arcum *t* addendo aut subtrahendo arcui semidiurno stellae, prout stella ab occidente aut ab oriente circuli meridiani erit, invenietur arcus revolutus sphaerae a stellae ortu. Hic arcus augeatur aut (si stella ante occasum Solis ab horizonte oritur) minuatur differentia inter ascensionem obliquam stellae et obliquam descensionem (vel ascensionem nadir) Solis; proveniet arcus sphaerae caelestis post occasum Solis revolutus, cuius gradus facillime in horas temporales aut aequinoctiales convertentur.

Si calculus fit per Lunam, cuius parallaxis sensibilis est, non eius coordinatae verae, sed coordinatae apparentes adhibendae sunt.

Ad caput XXII.

a*) — *Pag. 35.

Altitudinem h stellae ex horis noctis elapsis cognoscere.

Problema contrarium praecedentis, cuius formula ita invertenda:

(α) $$\sin h = \frac{\text{sin altit. merid.}\,(\text{sin vers}\, P - \text{sin vers}\, t)}{\text{sin vers}\, P}.$$

Ad caput XXIV.

a*) — *Pag. 35–36.

Declinationem δ stellae, et *gradum eclipticae eodem tempore quo ea per circulum meridianum transeuntem* supputare, cum gradus eclipticae eodem tempore quo stella ascendens et amplitudo ortiva vel occidua stellae cognoscantur.

Prima regula est

(α) $$\sin \delta = \frac{\text{sin altit. initii Arietis} \times \text{sin amplit.}}{R}.$$

Sed altitudo [meridiana] initii Arietis, ut auctor passim dixit (cfr. adn. 1 huius paginae), est complementum latitudinis geographicae datae urbis; formula ergo scribi potest:
$\sin \delta = \dfrac{\cos \varphi \,\text{sin amplit.}}{R}$, quae statim ab altera VII capitis $\quad \text{sin amplit.} = R \dfrac{\sin \delta}{\cos \varphi}$ provenit.

Declinatione nota, arcus stellae semidiurnus P supputetur per regulas XIX capitis:

$$P = 90^\circ \pm \text{differ. ascens.}, \qquad \text{sin differ. ascens.} = R \frac{\sin \varphi \sin \delta}{\cos \varphi \cos \delta}.$$

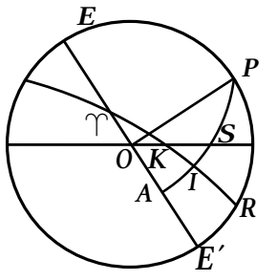
(1) Cfr. cap. VII (pag. 20, l. 1-2), XIV (p. 29, ult.), XV (p. 30, l. 15).

Quo facto, al–Battānī docet ascensionem rectam gradus cum stella culminantis reperire, quae est

asc. obl. gradus cum stella ascendentis + arcus semidiurnus stellae,

vel asc. obl. gradus cum stella occidentis − arcus semidiurnus stellae;

ubi ascensio recta gradus cum stella culminantis (quae etiam est ascensio recta stellae) ab ***initio Capricorni*** sumenda intelligitur, sicuti rem propius inquirenti e figura hic descripta patebit. Est enim EE′ aequator, S locus unde stella oritur, ♈ aequinoctium vernale tunc temporis, ♈R ecliptica, K gradus ecliptica eodem quo stella tempore oriens, I gradus cum stella culminans; erunt ergo ♈A ascensio recta, ab Arietis initio supputata, gradus I cum stella culminantis, vel ascensio recta ipsius stellae; EA arcus stellae semidiurnus in aequatore; ♈O ascensio obliqua gradus K qui cum stella ascendit, vel ascensio obliqua ipsius stellae S. Manifeste ♈A = ♈O + OA; et quoniam



$$OA = EA - 90°,$$

erit $\Upsilon A = \Upsilon O + EA - 90°$, scilicet $90° + \Upsilon A = \Upsilon O + EA$.

Tabulae ascensionum rectarum dabunt postea gradum eclipticae respondentem ascensioni rectae ita repertae.

Ad caput XXV.

a*) — *Pag. 36–37.

Longitudinem stellae supputare, datis declinatione stellae et gradu eclipticae eodem tempore quo sidus per circulum meridianum transeunti.

Est problema contrarium problemati XVIII capitis, cuius regulas invertere sufficiebat. Auctor contra novam solutionem quaerit, infelicissime quidem ut infra patebit. Sit δ declinatio stellae datae, δ′ declinatio gradus cum ea culminantis, ε obliquitas eclipticae; regulae haec sunt:

I. Cum δ et δ′ in eadem plaga sint:

$\delta - \delta'$ (vel $\delta' - \delta$) = declinatio aequata.

$2R - \cos\varepsilon$ = sinus longissimus.

$2R - \cos\delta'$ = sinus crescens.

$R\,\dfrac{\sin\varepsilon}{\cos\delta'}$ = sinus obliquitatis aequatae.

$$\frac{\text{sin obliq. aeq.} \times \text{sin decl. aeq.}}{\text{cos decl. aeq.}} \times \frac{\text{sin cresc.}}{\text{sin long.}} \times \frac{\cos\varepsilon}{\text{cos obl. aeq.}} \times \frac{\text{sin dist. solst. gradus culm.}}{R} =$$

= sin variationis stellae.

Animadvertendum est distantiam solstitialem gradus cum stella culminantis esse ascensionibus rectis supputatam.

Si gradus cum stella culminans pertinet ad signa zodiacalia descendentia (ab initio Cancri ad finem Sagittarii), arcus variationis stellae subtrahetur aut addetur ascensioni rectae gradus cum stella culminantis, prout δ borealis aut australis fuerit.

Si gradus culminans est in signis ascendentibus (ab initio Capricorni ad Geminorum finem), additio adhibebitur cum δ borealis, subductio cum δ australis fuerit.

Summa vel differentia reperta quaeratur in ascensionibus rectis; gradus eclipticae ei respondens erit longitudo stellae.

II. Cum δ et δ′ in duabus contrariis plagis sint:

$\delta + \delta' =$ declinatio aequata.

$2R - \cos \varepsilon =$ sinus longissimus.

$2R - \cos \delta' =$ sinus crescens.

$$\frac{\sin \varepsilon \sin \delta}{\cos \text{ decl. aeq.}} \times \frac{\cos \delta'}{R} = \text{ sinus obliquitatis aequatae.}$$

$$\text{sin obl. aeq.} \times \frac{\sin \delta}{\cos \delta} \times \frac{\text{sin cresc.}}{\text{sin long.}} = \text{ divisum.}$$

$$\text{cos obl. aeq.} \times \frac{\text{divisum}}{\cos \varepsilon} \times \frac{\text{sin dist. solst. gradus culmin.}}{R} = \text{sin variationis stellae,}$$

vel, valorem *divisi* introducendo,

$$\frac{\text{cos obl. aeq.} \times \text{sin obl. aeq.}}{\cos \varepsilon} \times \frac{\sin \delta}{\cos \delta} \times \frac{\text{sin cresc.}}{\text{sin long.}} \times \frac{\text{sin dist. solst. gradus culm.}}{R} =$$

$=$ sinus variationis stellae.

Variatione stellae, ut supra dictum est, uteris.

Hucusque codex Escurialensis, cum quo versio Platonis concordat, paucis verbis exceptis, quae manifeste ob librariorum incuriam apud Platonem desiderantur. Sed regulae omnino falsae sunt, immo vera monstra appellari possunt. Delambre, p. 22–31, octo paginas dedit ad sensum quemcumque ex auctoris praecepto eruendum; sed tantus labor inutilis prorsus evasit. Nec felicior antea Regiomontanus fuisse videtur; nam, ut Delambre alibi (p. 353) de eo narrat, in epistula quadam ad Bianchini, « parle assez brièvement de la mé-
« thode d'Albategni (chap. XXV), et c'est pour la trouver défectueuse. Il ajoute pourtant qu'elle
« ne serait admissible que pour le colure des solstices où la déclinaison et la latitude sont
« dans un même plan. Alors en effet $\frac{2 - \cos AR}{2 - \cos L'} = \frac{2}{2} = 1$; cependant, à la manière dont il
« s'exprime, on serait tenté de croire que son manuscrit d'Albategni ne ressemblait guère
« aux éditions qu'on en a données » (1).

[Formulae illae non solum ridiculo modo difficiles sunt, sed manifesto falsae. Hoc iam quodammodo Delambre demonstravit; clarius patebit e sequentibus considerationibus: 1°. formulae in duobus casibus expositis diversae sunt, cum contra aequales esse debuissent, in secunda $\delta + \delta'$ pro $\delta - \delta'$ (vel $\delta' - \delta$) posito. Id non intellexisse talem in formularum auctore imperitiam ostendit, qualem nullo modo al–Battānī imputare licet, iis perpensis quae ipse in similibus occasionibus facit. — 2°. Formulae ex hoc ipso absurdae apparent, quod non possunt omnibus valoribus quantitatum in iis indicatarum convenire. In posteriore regula sinus et cosinus *obliquitatis aequatae* occurrunt; sinus autem huius obliquitatis definitur formula $\frac{\sin \varepsilon \sin \delta}{\cos \text{ decl. aeq.}} \times \frac{\cos \delta'}{R}$, quod in absurdum ducere potest, quotiescumque declinatio aequata (sive $\delta + \delta'$) gradibus 90° fiat aequalis: hoc autem evenire posse nemo negabit. Tunc erit cos $(\delta + \delta') =$ nihilo, et sinus obliquitatis aequatae frustra in tabulis quaeretur, utpote infinite magnus.

Inepta praeterea sunt nomina *sinus longissimus* et *sinus crescens*, duabus quantitatibus

(1) Hanc epistulam mihi legere non licuit; sed vix credibile puto Regiomontanum alium prae oculis habuisse textum quam postea impressum. Editio Norimbergensis secundum manuscriptum cui ipse Regiomontanus sua manu passim adnotationes adiecerat, facta videtur; et in hoc capite a textu Arabico non differt nisi parvis lacunis quae sunt manifestae librariorum mendae. Differentiae quas Delambre notavit probabiliter sunt diversae Regiomontani interpretationes, ex incredibili fere Platonis obscuritate et ambiguitate verborum ortae, vel Regiomontani coniecturae.

imposita quae semper R excedunt, et quibus in sphaera nulla possibilis repraesentatio geometrica respondet; ita ut vehementer dubitandum sit eas unquam posse in similia problemata solvenda adhiberi. Factor qui earum mutua ratione determinatur, a Delambre, p. 27, « assez étrange » dicitur, et insuetam vere faciem prae se fert.

Valde quoque mirum est al–Battānī in hoc capite formulas iam inventas ad solvendum contrarium problema XVIII capitis non invertisse, sicut alias fecerat, nec vidisse quod latitudinem et longitudinem ex ascensione recta et declinatione elicere idem est ac altitudinem et azimuth a declinatione et angulo horario cognoscere, cum sufficiat in hoc ultimo problemate distantiam inter zenith et polum $=\varepsilon$, scilicet latitudinem $=90^\circ-\varepsilon$ ponere.

Ab usu Albateniano demum abhorrens videtur calculi divisio in multas easque parvas partes, peculiaribus nominibus designatas; id al–Battānī in reliquis capitibus perraro facit, ac tantum patentibus commodi causis motus.

His omnibus perpensis, ea quae calculum *variationis stellae* seu longitudinis docent arbitror ab al–Battānī non provenire et stultissimam esse interpolationem. Facilis est coniectura in exemplari a quo postea codex Escurialensis et codex Platonis derivati sunt, folium interiisse quo vera al–Battānī praecepta continerentur; eius possessorem igitur, bono animo magis quam scientia astronomica praeditum, lacunam explere pro suis (eheu quam parvis!) viribus studuisse. — Schiaparelli.]

b*) — *Pag. 37, l. 21–25.

Latitudinem β stellae supputare, cum declinatio et longitudo notae sint.

Solutio problematis a cognitione arcus pendet, quem auctor ita definit

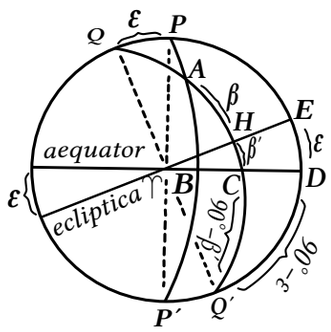
$$\text{(}\alpha\text{)}\qquad \sin\text{arcus}=\frac{\sin\delta\cos\beta'}{\cos\varepsilon},$$

ubi β' est quod al–Battānī « declinationem gradus in quo stellam invenisti » appellat, scilicet procul dubio declinatio *secunda* gradus longitudinis stellae, quae est latitudo gradus aequatoris eandem longitudinem quam stella habentis. Erit postea

$$\text{(}\beta\text{)}\qquad \beta=\beta'-\text{arcus},\qquad \text{vel}\qquad \beta=\text{arcus}-\beta',$$

prout β' maior aut minor arcu erit.

Via qua auctor ad formulas suas pervenit haec probabiliter est: Sit QPEDP′ circulus meridianus, ♈E ecliptica, ♈D aequator, PAB circulus declinationis per stellam A transiens, QACQ′ circulus latitudinis eiusdem stellae A. Itaque AB $=\delta$, AH $=\beta$, HC $=\beta'$, AC arcus quaesitus. E triangulo ABC, rectangulo in B, deducitur



$$\sin AC=R\frac{\sin AB}{\sin\text{ang. }C}=R\frac{\sin\delta}{\sin\text{ang. }C}.$$

Triangulum CDQ′, rectangulum in D, praebet

$$\sin\text{ang. }C=R\frac{\sin DQ'}{\sin CQ'}=R\frac{\cos\varepsilon}{\cos\beta'},$$

unde

$$\text{(}\alpha\text{)}\qquad \sin AC=\frac{R\sin\delta}{R\dfrac{\cos\varepsilon}{\cos\beta'}}=\frac{\sin\delta\cos\beta'}{\cos\varepsilon}.$$

Sed neque hic, neque antea in XVIII capite (cfr. pag. 193), quo modo necessaria quantitas β' supputetur auctor docet. Potest e tabulis elici; arcus eclipticae 90° + ♈H fingatur esse

aequatoris arcus, scilicet ascensio recta (1) puncti C; tabulae dabunt arcum respondentem (90° + ♈C) fictae eclipticae. Reiectis 90°, et cum arcu ♈C in tabulas declinationis Solis (f. 177,v.–178,r.) intrando, ficta declinatio β′ invenietur.

Ad caput XXVI.

a) — *Pag. 38.*

Distantiam inter duas stellas intercedentem supputare in circulo maximo qui per ambas transit.

Regulis suis, in pag. 39–40 expositis, auctor demonstrationem geometricam praemittit, ut iam in XII capite fecerat; demonstrationi autem exemplum quoque in numeris addit, sicut postea in XXX capite, p. 59–61. Iam in adnot. ***b*** ad XII caput (p. 186) monui probabilem coniecturam esse has formulas al–Battānī primum constituisse, qua de causa necessarium arbitratum esse earum veritatem geometrice probare.

Regiomontanus constructionem auctoris valde improbat; « verum esset », ait, « si « arcus GE esset circuli magni, et ipse primo bene inventus. Sed dico tibi ille processus intri- « catus est, et modicae reputationis. Utitur enim lineis curvis tanquam rectis, quod tametsi « Ptolemaeum fecisse constet, ipse tamen arcus breves loco linearum rectarum accepit, noster « vero indifferenter quantoscumque ». Demonstrat postea quadrilaterum ex quatuor chordis AB, BG, GE, EA, symmetricum esse, et hac de causa inscribi posse circulo; demum probat chordam $GE = R\,\dfrac{\text{chorda arcus } AB}{\text{sin arcus } FG}$, ubi GE est arcus circuli minoris.

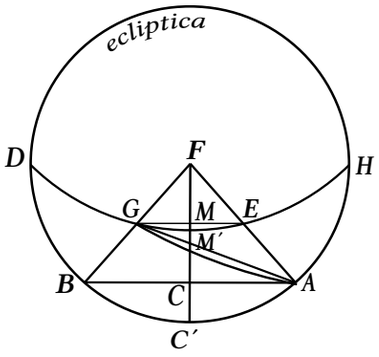
Nec minus acriter iudicat Delambre, p. 33–34, solutionem auctoris esse « décidément « mauvaise, sans aucune ambiguité »; exemplum numeris expressum, tabulis logarithmicis resolvit, et invenit $\cos AG = \cos 64° 20′ 27″$; « Albategni la trouve de 54° 19′, trop faible « de 10° 1′ 27″ »; concludit ergo: « Albategni, en terminant ce chapitre, dit qu'il sert, comme « le précédent, pour les nativités..... Pour la gloire d'Albategni, il faut croire ces deux der- « niers chapitres interpolés par quelque astrologue ignorant et charlatan ».

At si Delambre numeros calculi Albateniani attente consideravisset, invenisset 54° 19′, quae Plato habet, lapsum calami vel typothetae pro 64° 19′ esse; neglectis igitur secundis, quas auctor omittit, error tantum unius minuti est, et e differentia in interpolatione tabularum sinuum manifeste provenit. Item, si regulae p. 39–40 iuxta hodiernum usum trigonometricum scribantur, inveniuntur regulae fundamentales quibus nos triangula sphaerica resolvemus. Impossibile igitur est falsas esse constructiones geometricas, e quibus calculus verus certaeque regulae deducuntur.

Ex exemplo numerali clarissime patet nomine « linea *x* » ab auctore non arcus *x* aut chorda arcus *x* designari, sed recta quae sub arcu *x* reperitur scilicet sinus talis arcus. Eadem locutio in XXVIII capite pluries occurrit. Nec obliviscendum est figuram pag. 38, quam Platonis versio lineis curvis exhibet, in codice Escurialensi lineis rectis descriptam, ut imprimi curavi, exstare. Unde certum fit al–Battānī proiectionem orthographicam sphaerae, qua iam alias usus erat (ut in adnotationibus ad capita XI, XII, XVI ostendi), imaginatum esse, et ex

(1) Nonaginta gradus illi debent arcui ♈H addi, quia ascensiones rectas auctor a coluro solstitii hiemalis (initii Capricorni), non ab initio ♈ Arietis numerat. Cfr. p. 164.

ea regulas deduxisse. Ambiguitates facile vitarentur figuram Albatenianam parum aliter describendo, ita ut punctum M chordae statim ab M arcus, et C chordae a C arcus diversa appareant; Schiaparelli diagramma mihi proposuit quod hoc loco impressum exstat. Proiiciatur sphaera in planum eclipticae orthogonaliter; erit AHDB ecliptica, cuius polus F; FG, FE, FB, FA uno eodemque tempore erunt complementa latitudinis et horum complementorum sinus. Per duo puncta G, E, eiusdem latitudinis, *circulus maximus* (1) DH describatur, cuius arcus GE erit distantia inter G et E; rectae GE, BA ducantur, bifariam sectae a recta FC; demum arcus AG *circuli maximi* et eius chorda signentur. Litteris M et C puncta media chordarum, litteris M′ et C′ loca media arcuum distinguantur.



Quo facto, manifesta est in triangulo plano FBC proportio GM : BC = FG : FB (2), scilicet, si L et L′ longitudines stellarum, β latitudo vocentur,

$$\sin \text{arc}\,\frac{GE}{2} : \sin \text{arc}\,\frac{L-L'}{2} = \sin \text{arc}\,(90^\circ - \beta) : \sin \text{arc}\,90^\circ.$$

At $\sin 90^\circ = R$, arcus $\frac{GE}{2}$ est dimidia distantia quaesita, ergo

$$\sin \frac{GE}{2} = \sin \frac{L-L'}{2} \times \frac{\cos \beta}{R},$$

quae est regula al–Battānī, in pag. 40, l. 1–2 (et 39, l. 26–28) enuntiata.

Nonnullae corruptelae aut interpolationes quoque in textu sunt, in versione mea suis locis indicatae; quas Albatenio ipsi tribuere non licet, cum stultissimae, supervacaneae omnino et nullius consequentiae sint in calculo numerali auctoris aut in regulis paginarum 39–40. Manus imperiti lectoris apparet, cuius vestigia manifesta alibi quoque invenimus.

Iuxta finem capitis, haec praecepta quam maxime utilia sunt ad supputandas profectiones in nativitatibus; sed ea etiam quaestionibus non astrologicis inservire apparet ex ipsius al–Battānī verbis, ubi distantiam Lunae a Sole certo absolutoque modo supputare docet (cap. XLI, p. 87, l. 11–13).

b*) — *Pag. 39, l. 1–12.

Cognita distantia puncti G ab E in circulo maximo per formulam

$$\sin \frac{1}{2}\,\text{distantiae} = \sin \frac{L-L'}{2} \times \frac{\cos \beta}{R},$$

quaerit auctor distantiam puncti G ab A in circulo maximo quoque. Observat igitur in quadrilatero *rectilineo* GEBA (quod symmetricum est, ergo circulo inscribi potest) verum esse theorema Ptolemaei in initio capitis (p. 37, l. 38–40) enuntiatum; haberi itaque

$$\overline{GA}^2 = 2\,\overline{GB}^2 + GE \times BA,$$

---

(1) Non circulus minor seu parallelus circulo maximo BA, ut Regiomontanus et Delambre interpretati sunt.

(2) Codex et Plato addunt « = FM : FC », quod, licet verum sit, inutile prorsus apparet, nam harum rectarum cognitio nec requiritur, nec docetur. Interpolatio ergo censenda, ex hoc orta quod scriptor archetypi unde codex Escurialensis et codex Platonis proveniunt, in lineis 23, 24, 30 et 31 perperam FM ف م pro FG ف ط, et FC ف ج pro FB ف ب posuit. Inde quoque corruptela provenit, pag. 38, adn. 6, indicata.

ubi latera GB, BA sunt chordae notorum arcuum, et GE nuper determinatum est. Ergo recta diagonalis GA innotescet, quae est chorda arcus circuli *maximi* GA, seu distantiae quaesitae.

Solutio iure elegans appellari potest.

c) — *Pag. 39–40.*

Nunc regulas generales ad supputandas *distantias* (in arcubus circulorum maximorum) *inter duas stellas* enuntiat.

In quadrilateribus sphaericis, duorum laterum quae chordas parallelas habent appellat *primum latus* quod propius est eclipticae (vel eclipticam ipsam), *secundum latus* quod est polo propius. Reliqua duo latera aequalia, quorum chordae non sunt parallelae, vocat *tertium* et *quartum latus.*

Quatuor casus distinguit:

I. — Cum stellarum altera in ecliptica sit, altera latitudinem β habeat. — Solutio est quae iam in adn. ***b*** exposui secundum al–Battānī ipsum; ponit $L - L'$ (seu differentiam longitudinum) = primum latus, $2 \operatorname{arc} \left[\sin\left(\frac{L-L'}{2}\right) \times \frac{\cos\beta}{R}\right]$ = secundum latus (scilicet arcum GE, de quo adn. ***a***), demum chordam β = tertium vel quartum latus. Regulam igitur enuntiat:

(α) $$\text{crd distantiae} = \sqrt{\text{crd primi later.} \times \text{crd secundi later.} + \text{quadr. tertii later.}}$$

Ex hac formula Albateniana haud difficile est nostram $\cos \text{dist.} = \cos\beta\cos(L-L')$ deducere. Quoniam chorda $x = 2\sin\frac{x}{2}$, si sinus pro chordis ponamus et ambo aequationis (α) membra quadrata faciamus, proveniet

$$4\sin^2\frac{\text{distantiae}}{2} = 2\sin\left(\frac{L-L'}{2}\right)2\sin\left(\frac{L-L'}{2}\right)\frac{\cos\beta}{2R} + 4\sin^2\frac{\beta}{2} =$$
$$= 4\sin^2\left(\frac{L-L'}{2}\right)\frac{\cos\beta}{2R} + 4\sin^2\frac{\beta}{2}.$$

Sed $\sin^2\frac{x}{2} = \frac{R^2 - R\cos x}{2}$; ergo, omnia per 4 dividendo,

$$\frac{R^2 - R\cos\text{dist.}}{2} = \frac{R^2 - R\cos(L-L')}{2} \times \frac{\cos\beta}{2R} + \frac{R^2 - R\cos\beta}{2},$$

unde, in 2 multiplicando, et per *R* dividendo,

$$R - \cos\text{dist.} = \cos\beta - \frac{\cos\beta\cos(L-L')}{R} + R - \cos\beta,$$

demum $$\cos\text{distantiae} = \frac{\cos\beta\cos(L-L')}{R}.$$

II. — Cum stellae eandem latitudinem habeant. — Chorda distantiae tunc est ipsum secundum latus, seu, ut antea docuit et ex constructione geometrica pag. 38 (de qua adn. ***a***) deducitur:

(β) $$\text{chorda distantiae} = 2\sin\left(\frac{L-L'}{2}\right)\frac{\cos\beta}{R},$$

vel $$\sin\frac{\text{dist.}}{2} = \sin\left(\frac{L-L'}{2}\right)\frac{\cos\beta}{R}.$$

III. — Cum latitudines β et β′ stellarum diversae sint, sed in eadem Caeli plaga respectu eclipticae.

Statuit tunc al–Battānī:

primum latus $= L - L'$, secundum latus = duplus arcus $\left[\sin\left(\frac{L-L'}{2}\right)\frac{\cos(\beta-\beta')}{R}\right]$,

tertium latus = quartum latus $= \beta - \beta'$,

primum longitudinis latus = duplus arcus $\left[\sin\left(\frac{L-L'}{2}\right)\frac{\cos\beta}{R}\right]$,

secundum longitudinis latus = duplus arcus $\left[\sin\left(\frac{L-L'}{2}\right)\frac{\cos\beta'}{R}\right]$.

Al–Battānī praeceptum est:

(γ) chorda distantiae $= \sqrt{\text{crd I longit. lateris} \times \text{crd II longit. lateris} + \text{crd}^2 \text{ III lateris}}$,

quod geometrice eodem modo quo regula (α) manifeste demonstratur (cfr. adn. ***b***).

Implicite formula fundamentalis nostrae trigonometriae sphaericae continetur. Nam ambo membra aequationis quadrata faciendo, et sinibus introducendo, reperitur

$$4\sin^2\left(\frac{\text{distantiae}}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{L-L'}{2}\right)\frac{\cos\beta}{R} \times 2\sin\left(\frac{L-L'}{2}\right)\frac{\cos\beta'}{R} + 4\sin^2\left(\frac{\beta-\beta'}{2}\right).$$

Omnia per 4 dividendo, et considerando esse $\sin^2\frac{x}{2} = \frac{R^2 - R\cos x}{2}$,

$$\frac{R^2 - R\cos\text{ distantiae}}{2} = \sin^2\left(\frac{L-L'}{2}\right)\frac{\cos\beta\cos\beta'}{R^2} + \frac{R^2 - R\cos(\beta-\beta')}{2} =$$
$$= \frac{R^2 - R\cos(L-L')}{2} \times \frac{\cos\beta\cos\beta'}{R^2} + \frac{R^2 - R\cos(\beta-\beta')}{2}.$$

Omnia in 2 multiplicentur et per R dividantur; proveniet

$$R - \cos\text{ distantiae} = \frac{\cos\beta\cos\beta'}{R} - \frac{\cos\beta\cos\beta'\cos(L-L')}{R^2} + R - \cos(\beta-\beta').$$

Sed $\cos(\beta-\beta') = \frac{\sin\beta\sin\beta' + \cos\beta\cos\beta'}{R}$; qua re, terminis aequalibus sed contrarii signi demptis,

$$\cos\text{ distantiae} = \frac{\sin\beta\sin\beta'}{R} + \frac{\cos\beta\cos\beta'\cos(L-L')}{R^2},$$

quam nos, $R = 1$ sumentes, nunc scribimus:

$$\cos\text{ dist.} = \sin\beta\sin\beta' + \cos\beta\cos\beta'\cos(L-L').$$

Si pro β et β′ eorum complementa sumantur Δ et Δ′, scilicet distantias a polo eclipticae, formula fit

$$\cos\text{ dist.} = \cos\Delta\cos\Delta' + \sin\Delta\sin\Delta'\cos(L-L'),$$

e consideratione trianguli sphaerici FDE, in quo angulus DFE $=$ L $-$ L′, statim deducta, et hodie semper in hoc problemate adhibita.

IV. — Cum latitudines β et β′ diversae et in duabus diversis plagis sint.

A III casu in hoc tantum differt quod pro $\beta - \beta'$ tertii lateris oportet $\beta + \beta'$ sumere. Ergo $\cos(\beta+\beta') = \frac{\cos\beta\cos\beta' - \sin\beta\sin\beta'}{R}$, qua re formula fit:

$$\cos\text{ dist.} = -\frac{\sin\beta\sin\beta'}{R} + \frac{\cos\beta\cos\beta'\cos(L-L')}{R^2}.$$

Solutio al–Battānī elegantissima est, et eo magis memoranda quod, post S. Günther. *Studien zur Geschichte der mathematischen und physikalischen Geographie,* Halle 1877–79, fasc. V, p. 306–308, primus dicitur Georgius Amirucius hoc problema resolvisse sine divisione figurae in duo triangula sphaerica rectangula (1). Amirucius distantiam geogra-

(1) R. Wolf, *Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur,* Zürich 1890–93, t. II, p. 208, § 429, adn. ***a***; Cantor, t. II, p. 416-417; von Braunmühl, t. I, p. 134. — Amirucius, natione

phicam duorum locorum terrestrium considerat; chordis utitur, sed viam ab Albateniana diversam sequitur. Methodus tamen auctoris nostri, tanto antiquior, facilior quoque et elegantior methodo Amiruciana mihi videtur. Hoc igitur XXVI caput, quod Regiomontanus et Delambre tam acerbe obiurgavere, si nonnullae librariorum mendae purgentur et quaedam fortasse obscuriores locutiones recte intelligantur, e praecipuis operis partibus esse apparet.

Ad caput XXVII.

a) — *Pag. 40, l. 28–29.*

Talem *Aegyptiorum et Babyloniorum annum sidereum* unus tantum, praeter al–Bat tānī, auctor notus memorat; nam, ut in adn. ***b*** dicam, Ptolemaeus ipse, quem al–Battānī postea affert, eum ignorat.

Textus Arabici lectio 365 $^1/_4 + {}^1/_{120}$ (i. e. $365^d\ 6^h\ 12^m$) a versione Platonis impressa discrepat: « ex 365 diebus et quarta ultraque parte ex 131 diei partibus », quod nonnisi 365 $^1/_4 + {}^1/_{131}$ (i. e. $365^d\ 6^h\ 10^m\ 59^s.6$) significare potest. Hoc modo quoque interpretatus est glossator quidam (fortasse Regiomontanus), cuius haec sunt verba in margine editionis Norimbergensis: « ex 365 diebus, 15 minut. et 27 secund. et 30 ter. fere », i. e. $360^d\ 6^h\ 11^m$; hanc glossam marginalem autem editio Bononiensis in textum recepit pro veris Platonis verbis. Nec demum reticendum codicem Vaticanum Platonis habere: « ex 365 dierum [sic] et quarta unaque « parte ex 130 diei partibus », i. e. $365^d\ 6^h\ 11^m\ 4^s.6$.

Haud facile est iudicare quae sit genuina lectio. In LII capite (p. 127) astrologis (Graecis?) qui stellarum fixarum trepidationem supponebant, annus (tropicus?) tribuitur « quantitate quin- « tae horae partis, vel quintae fere, 365 $^1/_4$ dies superans », i. e. 365 dierum, $6^h\ 12^m$, vel huius longitudinis fere. Haud impossibile est astrologos illos eosdem esse ac veteres Aegyptios et Babylonios huius capitis; sed etiamsi id certum esset, nullum haberemus criterium ad veram lectionem statuendam. Nam « quantitate quintae horae partis » exacte cum 12 minutis codicis Escurialensis congruit; « vel quintae fere » autem cum $10^m\ 59^s.6$ (seu potius $11^m\ 4^s.6$ ut in cod. Vatic.) Platonis haud male convenire potest.

Lectio tamen codicis Arabici probabilior mihi videtur; non solum e comparationibus quas infra instituam deducitur annus apud Indos et Persas 365 dierum, 6 horarum, 12 minutorum aut paucarum secundarum *amplius* (non minus), sed apud tardum Arabicum scriptorem invenio locum qui cum codice Escurialensi egregie convenit. Saḥnūn ibn ʿOthmān al–Maydawī al–Wānsharīshī, qui carmen astronomicum ab ʿAbd ar–raḥmān al–Akhḍarī, mense dhū ’l–qaʿdah 939 heg. (Iunio 1533 Chr.) ad finem perductum, commentariis illustravit, haec habet: « Quod [al–Akhḍarī] de anno non Arabico (1) narrat [i. e. 365 $^1/_4$ dies complecti] « id est quod vulgo exponitur. Dicitur [ab aliis hic annus complecti] quoque partem e 120 « partibus diei; talis est Aegyptiorum et Babyloniorum sententia (*qawl ahl miṣr wa bābil*), « qui in hoc usi sunt coniunctione Solis cum aliquo inerrantium vagantiumque siderum usque « ad tempus quo Sol ad idem redivisset. Quae sententia manifesto summopere falsa est. < Ve-

---

Graecus, Trapezunte natus, post annum 1461 islamiticam religionem amplexus, munus quoddam publicum Constantinopoli apud Turcas obtinuit; anno circiter 1490 obiit.

(1) *Sanah ʿaǵamiyyah* i. e. annus barbaricus, eodem sensu quo Graeci peregrinos omnes Barbaros vocabant. Ex iis quae sequuntur in carminis textu patet esse annum Romanum.

« ritas enim est tempus anni [supputari] a coniunctione Solis cum aliquo immobili puncto « sphaerae usque ad eius ad idem punctum reditum, scilicet aliquod punctorum aequinoctia- « lium aut solstitialium.> Haec narrat al–Ġādirī » (1). Si cum his conferatur totus al–Battānī locus p. 40, l. 28–36, apparebit aut al–Battānī et tardum al–Ġādirī ex eodem fonte hausisse, aut al–Battānī ipsum esse primum al–Ġādirī fontem.

Sed nunc talis siderei anni originem quaeramus. Auctoritate Albatenii nitentes, et lectionem editionis Bononiensis sequentes, annum sidereum $365^d\ 6^h\ 11^m$ (quod parum a quantitate hodie recepta $365^d{,}256374 = 365^d\ 6^h\ 9^m\ 10^s.75$ differt) Aegyptiis et Chaldaeis tribuit Fréret (*Mémoires de l'Académie des Inscriptions,* anc. série, t. XVI, p. 214–215), Chaldaeis tantum Montucla (*Histoire des Mathématiques,* 2. éd., Paris 1799–1802, t. I, p. 59), Bailly (*Histoire de l'Astronomie ancienne,* Paris 1775, p. 149, 165–166, 392, 403), Lepsius (*Die Chronologie der Aegypter,* Berlin 1849, t. I, p. 197), ceterique inter quos recentissimus P. Tannery (*Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne,* Paris 1893, p. 306). Hic annus sidereus bene inserviebat ad probandum Chaldaeos multo ante Hipparchum praecessionem annuam aequinoctialium punctorum cognovisse (2).

Letronne in suis *Nouvelles recherches sur le calendrier égyptien,* mémoire II, § 4, nr. 2, p. 103 sqq. (Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XXIV, 2me partie, 1864), quamquam numerum 11 minutorum editionis Bononiensis servat, Aegyptios Babyloniosque illos Albatenii putat ipsos esse astrologos LII capitis. Postea, p. 110, scribit: « Maintenant il est « clair que la rétrogradation de 1 degré en 80 ans (3) donne un arc annuel de 40″, parcouru « en $16^m\ 19^s$ de temps. Si nous ajoutons 16^m à l'année tropique qu'Hipparque et Ptolémée ont « conclu de leurs observations = 365 jours 5 heures 55^m, nous avons la fameuse année « sidérale d'Albatégni, de 365 jours 6 heures 11^m. Il est à remarquer que c'est la même « opération qui avait donné à Regiomontanus et à Purbach leur année sidérale si exacte de « 365 jours, 6 heures $9^m\ 12^s$. Ils l'ont obtenue, disent–ils, dans l'hypothèse de la trépidation « de l'astronome arabe Thebit….. Les anciens Égyptiens, comme les Chaldéens, sont tout à « fait désintéressés dans la question. Nous n'avons ici qu'une rêverie astrologique postérieure « à l'un des deux astronomes grecs, sinon à tous les deux ».

Nec aliter sentit Th.–H. Martin, *Mémoire sur cette question: La précession des équinoxes a–t–elle été connue des Égyptiens ou de quelque autre peuple avant Hipparque?* (Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions, 1ere série: sujets divers, t. VIII, 1ere partie, 1869); nam, in cap. II, § 3, p. 369–372, omnia quae Letronne scripsit vera putat, et, p. 372, annum sidereum illum astrologis Alexandrinis tribuit, qui inter Hipparchum et Ptolemaeum vixissent atque trepidationem fixarum professi essent.

---

(1) Saḥnūn al-Wānsharīshī, *Mufīd al-muḥtāǵ ʿalà ʾl-manẓūmah al-musammāh bi ʾs-sirāǵ li ʾl–Akhḍarī,* Kahirae 1314 eg. (1896-97 Chr.), pag. 33. — ʿAbd ar-Raḥmān al-Ġādirī (nomen quoque scribitur الكادري) carmen astronomicum quoddam scripsit anno 794 heg. (1391-92 Chr.); Suter, *Die Mathematiker und Astronomen der Araber,* p. 172. — Verba < > inclusa laudantur quoque, tanquam ex al-Ġādirī sumpta, a Muḥammad ibn Saʿīd al-Marghītī as-Sūsī (obiit exeunte anno 1089 heg., parum ante 1679 Chr. inceptum), *al-Mumtiʿ fī sharḥ al-muqniʿ,* Fez 1313 heg. (1895-96 Chr.), p. 3 tertii fasciculi.

(2) Chaldaei enim habebant annum civilem $365^d\ 6^h$ ($365\ ^1/_4$), quem veteres quidam tropicum fuisse aiunt. Si ergo annum quoque sidereum 11 vel 12 minutis quam illum maiorem cognovissent, praecessionis cognitio iure iis tribui potuisset. — Sed praecessionem ante Hipparchum ignotam fuisse satis demonstraverunt G. Schiaparelli, *Le sfere omocentriche di Eudosso, di Callippo e di Aristotele,* Milano 1875, p. 20-23 (= Pubblicazioni del R. Osservatorio di Brera, Nr. IX), et Th.–H. Martin in dissertatione quam infra indicabo.

(3) Est praecessio annua iuxta astrologos de quibus in LII capite al-Battānī loquitur.

Ratiocinatio tamen Letronniana tota ab errore calculi pendet, quem Martin non animadvertit (1). Nam 1° (seu 3600″) per 80 annos divisus arcum annuum efficit 45 secundarum, non 40″. Solis motus diurnus apud Ptolemaeum est 0° 59′ 8″ seu 3548″; quae, per 45″ divisa, indicant arcum 45″ percurri fractione diei 78,844….. Minuta temporis quae dies complectitur, scilicet 1440^m, per 78,84 dividantur; provenient 18^m,264….. vel $18^m\ 16^s$ fere, non $16^m\ 19^s$ ut Letronne habet. Hoc temporis spatium addatur anno tropico Ptolemaei; invenietur $365^d\ 5^h\ 55^m + 18^m\ 16^s = 365^d\ 6^h\ 13^m\ 16^s$, quod ab anno sidereo apud al–Battānī memorato (qualiscumque lectio, 12^m codicis vel 11^m fere Platonis, pro bona recipiatur) differt.

Omnia itaque quae Letronne et Martin de talis anni origine scribunt reiicienda esse puto. Restat ut inquiramus an longitudo anni solaris quam al–Battānī et al–Wānsharīshī (secundum al–Ġādirī) Aegyptiis Babyloniisque tribuunt (al–Battānī quoque astrologis theoriae trepidationis asseclis), alibi etiam memoretur.

Astronomi Indici annum sidereum cognoscunt, qui ab antea memorato tantum ob secundas temporis additas differt. Habent enim cyclos, quos *yuga* vocant, aliquot annorum millia complectentes, et quibus certum dierum numerum tribuunt; annos unius *yuga* per dierum numerum dividendo, longitudo anni facile deducitur. Indicorum annorum tabulam sumo e J. Burgess, *Notes on Hindu Astronomy and the history of our knowledge of it* (in Journal of the R. Asiatic Society of Great Britain, New Series, t. XXV, 1893, p. 722); aetatem librorum secundum G. Thibaut, *Astronomie, Astrologie und Mathematik* [*der Inder*], Strassburg 1899 (= Grundriss der indo–arischen Philologie, begründet von G. Bühler, fortgesetzt von F. Kielhorn, t. III, fasc. 9) indico:

Nomen libri	Aetas post christum	Anni longitudo
Sūrya-Siddhānta (2)	ante V vel VI saeculum	$365^d\ 6^h\ 12^m\ 36^s.56$
Parāśara-Siddhānta		365 6 12 31. 50
Pauliśa-Siddhānta		365 6 12 36
Romaka-Siddhānta		365 5 55 12
Prior Ārya-Siddhānta	499	365 6 12 30
Brahma Siddhānta	628	365 6 12 9
Posterior Ārya-Siddhānta	650-1150	365 6 12 36. 84
Siddhānta-Śiromaṇi	1150	365 6 12 9

Excepto igitur *Romaka–Siddhānta*, qui annum tropicum Ptolemaei praebet, anni omnes Indici (siderei), si secundae negligantur, eandem habent longitudinem quam codex Escurialensis

(1) Martin autem al-Battānī tantum ex iis quae Letronne refert cognovit; ambo, ut in adnotationibus ad LII caput videbimus, Albatenio quaedam tribuunt quae ille nunquam dixit.

(2) In vetustiore libri redactione annus $365^d\ 6^h\ 12^m\ 36^s$ exacte fuisse videtur, ut apparet e libro *The Pañchasiddhāntikā, the astronomical work of* Varāha Mihira, edited with an original commentary in sanskrit and an english translation and introduction by G. Thibaut and Sudhākara Dvivedī, Benares 1889, pag. 5 vers., cap. I, stropha 14.

in hoc capite, codex Escurialensis et Plato in capite LII memorant. Nec obliviscendum est Varāhamihira. qui anno 587 Chr. obiit, in suo *Pañcasiddhāntikā* tradidisse calculum mediae et verae longitudinis Solis iuxta vetustam libri *Pauliśa–Siddhānta* redactionem, e quo annus deducitur $365^d\ 6^h\ 12^m$ exacte complectens (1).

Arabs al–Bīrūnī, *India,* p. 177, 178, 185, 222 textus (= I, 350, 353, 368 et II, 39 vers.), annum Indicum $365^d\ 6^h\ 12^m\ 9^s$, auctoritate libri *Brahma–Siddhānta* inscripti memorat. Notum autem est hunc *Brahma–Siddhānta*, a Brahmagupta confectum, iussu khalīfae al–Manṣūr (754–775 Chr.) Arabice versum seu potius retractatum fuisse, et apud Arabes nomine *as–Sindhind* (ex Indico corrupto) innotuisse; de eo al–Mas'ūdī, *Tanbīh,* p. 221, narrat « annum solarem, secundum Indicum *as–Sindhind,* 365 diebus, quadrante diei, quintaque parte « horae, addita $^1/_{400}$ horae, constare », hoc est $365^d\ 6^h\ 12^m\ 9^s$. Idem patet ex Arabico scriptore (apud al–Bīrūnī, *Chron.,* p. 51 text., 60–61 vers.) qui anno Romano 729^s addebat.

Annus $365^g\ 6^h\ 12^m$ veteribus Persis quoque notus videtur. Omnes fere Arabici scriptores qui de vetusta Persarum chronologia disserunt, narrant Persas annum 365 dierum tantum habuisse; sed quovis 120 anno unum mensem triginta dierum intercalavisse, ut 120 anni illi essent aequales 120 annis 365 $^1/_4$ dierum, nam $120 : 4 = 30$; idque usque ad institutum in Persia imperium Arabicum (circiter 650 Chr.); postea vero intercalationem nunquam adhibuisse Quam Arabicam traditionem, viri docti aetatis nostrae alii aliter interpretati sunt; conferantur L. Ideler, *Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie,* Berlin 1825–26, t. II, p. 540–550; Th. Benfey und M. A. Stern, *Ueber die Monatsnamen einiger alter Völker, insbesondere der Perser, Cappadocier, Juden und Syrer,* Berlin 1836, p. 140–156; von Gutschmid, *Ueber das iranische Jahr* (in Berichte über die Verhandlungen der k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, phil.–hist. Cl., XIV, 1862, p. 1–9); demum, ut me Schiaparelli monet, E. W. West, *Pahlavi texts translated,* t. V, Oxford 1897 (= Sacred Books of the East, t. XLVII), pag. XLIV–XLVI introductionis, qui originem talis Persici calendarii tempore Darii Hystaspis (circiter 505 ante Chr. n.), solidis argumentis nisus, collocat.

Sed alius quoque Persicus annus, quem docti nuper adducti ignorare videntur, memoratur ab al–Bīrūnī, *Chron.,* p. 11 textus, 12-13 vers.: « Persae annum 365 dierum, sine fra« ctionibus, ponebant, eo usque quo, 120 annis elapsis, e quartis diei partibus mensis integer « [30 dierum], et ex quintis horae partibus quae quadrantem diei apud eos sequuntur dies « integer collectus esset. Qua re anno adiiciebant mensem integrum, omnibus 116 annis per« fectis. Hunc Persarum usum sequebantur antiqui incolae [terrarum] Khuwārizm (2) et Sog« dianae, atque omnes qui religionem Persicam profitebantur » (3). Est igitur annus 365 $^1/_4$ dierum + $^1/_5$ horae (= $365^d\ 6^h\ 12^m$) quem al–Battānī eadem forma numerali in LII cap. indicat.

Idem al–Bīrūnī, *Chron.,* p. 52 textus, 61–62 vers., haec narrat: « Similia (4) exposuit

(1) *Pañchasiddhāntikā,* pag. 14 vers., cap. III, str. 1-3. Alter huius libri locus (p. 5, cap. I, str. 11--13), ubi de anno eiusdem *Pauliśa-Siddhānta* disseritur, tam obscurus est ut interpres Anglicus nullam versionem praebere ausus sit.

(2) Est regio ab austro lacus Aral, cuius caput nunc Khīva appellatur. In ea natus erat al–Bīrūnī, qui patriae suae instituta libenter memorat.

(3) Addit postea id non evenisse regnante dynastia Pēshdādica, Persicarum omnium antiquissima. Totus hic locus iisdem verbis, sed nomine al-Bīrūnī omisso, legitur in descriptione Aegypti ab al-Maqrīzī (ob. 27 ramaḍān 845 = 9 Febr. 1442) confecta: al-Maqrīzī, *Kitāb al-mawā'iẓ wa 'l-i'tibār fī dhikr al-khiṭaṭ wa 'l-āthār,* Būlāq 1270 heg., t. I, p. 261. — Alibi al-Bīrūnī (*Chron.* p. 43-44 textus, 53-55 vers., et passim) simplicem intercalationem mensis post 120 annos, quae ab anno $365^d\ 6^h$ pendet, memorat.

(4) De anno Indico antea locutus erat.

« Ḥamzah ibn al–Ḥasan al–Iṣfahānī (1) in epistula sua de [die] *an–nayrūz* (2), cum Per-
« sis patrocinatur quoad eorum usum anni solaris 365 dierum + 6 horarum + $^1/_5$ + $^1/_{400}$ ho-
« rae [= $365^d\ 6^h\ 12^m\ 9^s$] sumendi, cum contra Romani (*ar–Rūm*) fractionem quae sex horas
« sequitur omittant. Hoc argumento ille nititur quod Muḥammad ibn Mūsà ibn Shākir
« astronomus (3) id explicaverit et diligenter investigaverit in quoddam libro suo de anno so-
« lari, demonstrationes geometricas exhibens et errores quorumdam antiquorum ostendens. —
« Sed nos observationes Muḥammad ibn Mūsà eiusque fratris Aḥmad inspeximus, [inve-
« nimusque] eas nonnisi has fractiones minores esse sex horis ostendere. Liber quem [Ḥam-
« zah] adducit ille est qui Thābit ibn Qurrah tribuitur; Thābit enim alumnus fuit hu-
« ius gentis, et ab ea et ab iis qui ei [genti] ipsius scientiarum [libros] expoliebant, collexit
« quod in hoc libro legitur (4). Cuius [libelli] argumentum est demonstrare inaequalitatem et
« differentiam annorum solarium, cum apogeum [Solis] mobile [ob praecessionem aequinoctio-
« rum] sit; qua re, ad eruendum medium Solis iter in iis, ei opus fuissent revolutiones aequa-
« les et motus suis temporibus proportionales; sed tantum ei aequales apparuerunt revolu-
« tiones in excentrico, ab excentrici puncto dato ad restitutionem ad idem punctum. Haec
« revolutio quaesita fractiones [diei] excedentes sex horas complectitur, ut Ḥamzah ait; sed
« annus solaris non appellatur, quoniam annus Solis, ut iam determinavimus, ille est in quo
« naturae status vel condiciones ad vitam et mortem [rerum omnium] gignendas denuo ut
« antea erant fiunt ».

Ex iis quae hucusque diximus patet ante Arabum imperium Indos et Persas cognovisse, immo adhibuisse annum sidereum $365^d\ 6^h\ 12^m\ 9^s$, vel $365^d\ 6^h\ 12^m$ tantum, quae est quantitas ab al–Battānī in hoc capite (lectione codicis et al–Wānsharīshī vel potius al–Ġādirī recepta) Aegyptiis Babyloniisque tributa, in LII autem capite astrologis quibusdam qui ante Ptolemaeum floruissent.

Si in tam obscuris quaestionibus coniecturam proponere licet, notitiam al–Battānī veram suspicor. Babylonii illi (a quibus probabiliter astrologi LII capitis non differunt) tunc essent Chaldaei, Hipparcho aequales vel parum posteriores, qui ex observationibus per tot saecula diligenter factis, talem annum sidereum deducere potuissent. Recentissimae investigationes satis demonstrant Chaldaeorum scientiam astronomicam et astrologicam etiam Hellenismi temporibus viguisse et vetustas observationes non praetermisisse; qua re praeter Graecam astronomiam nobis a Ptolemaeo traditam, aliam eodem tempore exstitisse in Mesopotamia, cuius fragmenta laterculi inscriptionibus cuneatis praediti servant (5). Babylonius equidem, ut

(1) Floruit Baghdād in urbe, in prima dimidia parte IV saec. heg. (X Chr.); e secta virorum *shu-ʿūbiyyah* appellatorum fuit, qui in suis historicis et philologicis scriptis demonstrare studebant Persarum genus antiquitate, nobilitate, lingua, moribus et institutis longe Arabicae stirpi praestare. Cfr. I. Goldziher, *Muhammedanische Studien,* Halle a. S. 1889–90, t. I, p. 209-212.

(2) Forma Arabica nominis Persici *nawrōz* « dies novus », quo primus anni dies, in aequinoctio vernali, a Persis vocabatur.

(3) Obiit mense rabīʿ priore 259 heg. (Ianuario 873 Chr.).

(4) Textus al-Bīrūnī mihi parum corruptus nec a Sachau in versione bene interpretatus videtur; lego: اذ كان صنيعة هولاء القوم ومِن يينهم وممن (pro ومن) كان يُهذِّب لهم علومَهم جَمَلَ (وجَمَلَ pro) ما فى هذا الكتاب. — « Gens » est familia filiorum Mūsà ibn Shākir, e quibus Muḥammad et Aḥmad supra memorati; mathematicarum scientiarum peritissimi, multorumque librorum auctores, summam et diligentiam et liberalitatem disciplinis promovendis impenderunt. Multum faverunt Thābit ibn Qurrah, qui mense ṣafar 288 (Februario 901) obiit. Cf. Suter, *Die Mathematiker*, nr. 43 (p. 20-21) et 66 (p. 34–38).

(5) Cfr. quae e laterculis, Hipparcho non posterioribus, deducere potuit F. X. Kugler, *Die babylonische Mondrechnung. Zwei Systeme der Chaldäer über den Lauf des Mondes und der Sonne.* Freiburg i. Br. 1900.

me Schiaparelli monet, erat Seleucus ille, qui, Pseudo–Plutarcho teste (*De placitis philosophorum,* II, 1), post Aristarchum ausus est systema heliocentricum et infinitatem mundi docere (1). A scientia Chaldaeo–hellenistica provenire videntur multa, praesertim observationis data, quae apud Indicos astronomos leguntur et cum doctrinis Almagesti non congruunt. Qua re haud mirum esset Chaldaeos initio aerae Christianae annum sidereum illum docuisse Indos et Persas, qui parum observationibus caelestibus exactis incubuisse videntur (2). Et re vera Babyloniis, IV et III saec. ante Chr., annum sidereum 365^d, $25953 = 365^d\ 6^h\ 13^m\ 43^s$, 4 notum fuisse ostendit Kugler p. 91 (apud quem nunc corrigantur quae de Albatenio p. 92 ait).

b*) — *Pag. 40, l. 29—pag. 41, l. 2.

« *Sed Ptolemaeus ait eos* » etc. — Ptolemaeus nullo loco annum illum Aegyptiorum et Babyloniorum memorat; sed in *Almag.* III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 151–152) considerationes, quas al–Battānī refert, de anno solari qui e restitutionibus Solis ad eandem stellam fixam aut inerrantem deduci non potest, leguntur.

Verba « *qua re de motu Solis non dubitavit* » etc., significare mihi videntur Hipparchum tamen tales in motu Solis inaequalitates non invenisse, ut necessarium putaret, ad eas repraesentandas, Soli tertium circulum praeter eclipticam et excentricum (aut epicyclum) tribuere. Al–Battānī puto hunc *Almagesti* locum, ubi de praecessione fixarum ab Hipparcho observata disseritur, in animo habuisse: « Hoc eum [Hipparchum scilicet] maxime in dubita-
« tionem illam impellit, e restitutionibus Solis ad puncta solstitialia et aequinoctialia deduci
« tempus anni minus 365 $^1/_4$ diebus, at e restitutionibus ad stellas fixas maius. Unde coniicit
« sphaeram quoque stellarum fixarum ad sequentia signa [i. e. in orientem versus] tardissime
« progredi, sicut et planetae moventur in partem primo motui [Caeli] contrariam, perpendi-
« culariter ad circulum qui per utrosque aequatoris et eclipticae polos transit » (*Almag.* III, 2, ed. Halma t. I, p. 151).

c*) — *Pag. 42, l. 6–8.

Observatio aequinoctii autumni. — Quoniam al–Battānī usum indictionum Byzantinarum sequitur, initium anni Romani primo die Septembris ponendo, dies XIX aylūl 1194 post Dhū 'l–qarnayn erit dies XIX Septembris anni 882 Chr., non anni 883. Cum hoc convenit dies VIII Pachōn, si ad annos vagos (sine intercalatione) aerae Nabonassaris referatur (3). Ab epocha aerae Nabonassaris (26 Febr. 748 ante Chr. nat.) usque ad initium anni 882 Christi, $748 + 881 = 1629$ anni Iuliani vel Romani elapsi sunt, seu 1629 anni vagi $+ \dfrac{1629}{4}$ dies $=$

(1) Cfr. G. Schiaparelli, *I precursori di Copernico nell'antichità,* Milano 1873, pag. 35-36 et 51 (= Pubblicazioni del R. Osservatorio di Brera, Nr. III). Seleucus ante Hipparchum fuit.

(2) Duae tantum observationes Persicae, inter Ptolemaeum et hegiram, mihi notae sunt, quas Ibn Yūnus, cap. VIII (apud Caussin, p. 234) refert; altera anno fere 470 Chr., altera 630 circiter, ad longitudinem apogei solaris determinandam. An verae fuerint observationes incertum habeo.

(3) Non ad annos fixos (365 dierum, cum intercalatione Iuliana) aerae Aegyptio-copticae in XXXII capite aliasque memoratae, aut aerae Diocletiani vel Martyrum; ambae XXIX die Augusti incipiunt, qua re VIII dies Pachōn fit III Maii. Aeram Nabonassaris al-Battānī voluisse ex hoc ipso patet, quod in textu Arabico mensem *bākhūn* appellat, iuxta Graecum παχών, non iuxta Arabicum *bashans.* Al-Battānī ceterique Arabes menses Coptorum ad formam Graecam (e Copto Memphitico ortam) indicant quando aera Nabonassaris utuntur, ad formam Arabicam (e Copto Thebano) quando aeras Augusti aut Diocletiani adhibent. Similiter parum antea, ubi observationes Ptolemaicas aequinoctiorum refert, *atūr* (ἀθύρ) et *fārmūth* (φαρμουθί) pro *hatūr* et *barmūdhah*, quae in XXXII capite (p. 67) leguntur.

= 1630 anni vagi + 42 dies. Primus dies mensis thōt regressus est ergo 42 diebus (praeter annum vagum integrum) respectu 26 Februarii; qua re 1 thōth 1631 Nabonassaris = 15 Ianuarii 882, et 8 pachōn (qui est CCXLVIII dies anni Aegyptii) = 19 Septembris 882.

Restat ut inquiramus quo modo intelligenda sint verba « $4\,{}^{3}/_{4}$ horis ante Solis ortum « diei XIX aylūl », quae, iuxta astronomicam diei supputandi rationem (a meridie scilicet), 19 Sept., $13^h\ 15^m$ indicarent. Si al–Battānī hoc loco diem astronomicum voluisset, horam ad meridiem, non ad ortum Solis retulisset; verisimile est igitur diem civilem Moslimicum, qui a Solis occasu incipit, auctorem in animo habuisse. Observatio ergo fuit horis antemeridianis diei civilis XIX, a cuius meridie tantum dies XIX astronomicus incipit; et quoniam aequinoctii tempore dies noctesque coaequantur, tempus datum erit 18 Sept. 882, $13^h\ 15^m$ medii temporis ar–Raqqah, iuxta astronomicum usum. — Haec interpretatio certissima fit ex intervallo 743 annorum vagorum, 178 dierum, $17^h\ 36^m$ fere quod al–Battānī statuit elapsum esse inter suam et Ptolemaei observationem, distantia longitudinali horaria inter Alexandriam et ar–Raqqah $\,{}^{2}/_{3}$ horae constituta. Fuit enim observatio

Ptolemaei: 25 Sept. 139, 19^h medii temp. Alexandriae = $19^h\ 40^m$ ar–Raqqah
al–Battānī: 18 Sept. 882, $13^h\ 15^m$ ar–Raqqah;

intervallum ergo: (882–139) anni Iuliani − (25–18) dies − ($19^h\ 40^m - 13^h\ 15^m$) horae =

$$= 743 \text{ anni Iuliani} - 7 \text{ dies} - 6^h\ 25^m = 742 \text{ anni Iuliani} + 358 \text{ dies} - 6^h\ 25^m.$$

Ab anno 139 ad 882 Chr., 186 anni bisextiles fuerunt; intervallum igitur:

$$742 \text{ anni vagi} + (358 + 186) \text{ dies} - 6^h\ 25^m = 743 \text{ anni vagi} + 179 \text{ dies} - 6^h\ 25^m = \\ = 743 \text{ anni vagi} + 178 \text{ dies} + 17^h\ 35^m,$$

ut al–Battānī habet.

Observatio Albateniana fuit igitur 882 Sept. 18, $13^h\ 15^m$ medii temporis ar–Raqqah.

E tabulis R. Schram (*Hilfstafeln für Chronologie,* in Denkschriften d. k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien, mathem. Classe, 1882, t. XLV) cognoscitur anno 882 Chr. aequinoctium autumnum evenisse die 18 Septembris, $11^h\ 49^m$ medii temporis urbis Greenwich. Iuxta observationes astronomicas a Chesney anno 1835 institutas, longitudo ar–Raqqah est 39° 3′ 57″ E. Gr., in tempore $2^h\ 36^m$; itaque hora Albateniana observationis respondet $13^h\ 15^m - 2^h\ 36^m = 10^h\ 39^m$ medii temporis Grenovicensis. Al–Battānī igitur aequinoctium observavit $1^h\ 10^m$ ante verum temporis momentum quod e tabulis Schram deducitur.

[Optima, si instrumenta astronomica illius aetatis consideremus, est observatio Albateniana censenda. Triquetro, aut quadrante murali, quae in ultimo libri capitis describuntur, aut fortasse praealto gnomone accuratissime constructo, procul dubio al–Battānī usus est ad altitudinem meridianam Solis die ante et post aequinoctium metiendam; proportione inter duas mensuras facta, supputare potuit temporis momentum inter duos meridies illos, in quo altitudo meridiana Solis aequata esset altitudini aequatoris caelestis (seu, ut passim al–Battānī dicit, altitudini initii Arietis) in urbe ar–Raqqah (= 90° − latit. urbis). Similiter hodierni quoque astronomi operantur. — Schiaparelli.]

d*) — *Pag. 42, l. 9–21.

Longitudinem anni plerumque astronomi Arabici determinaverunt suas observationes cum Ptolemaei comparando. Ibn Yūnus, cap. V (apud Caussin, p. 158) tamen dicit melius esse differentiam aequinoctiorum repertam per intervallum post observationes Hipparchi dividere.

Ibn Yūnus, in introductione et V capite (apud Caussin, p. 56 et p. 150 sqq.), motum

medium Solis in 365 diebus iuxta astronomos Arabicos, Albatenio vetustiores aut eiusdem aetatis, hoc modo refert:

Aḥmad an–Nahāwandī al–ḥāsib, in urbe Susianae Ǵundīsābūr (hodie Shāhābād), observationibus ineunte IX Christi saeculo factis, et intervallum temporis post Hipparchum dividendo (cap. V, Caussin 156–158) 359° 45′ 40″ 40‴.

Astronomi khalīfae al–Ma'mūn (Yaḥyà ibn Abī Manṣūr, al–ʿAbbās ibn Saʿīd al–Ǵawharī, Sanad ibn ʿAlī aliique), in specula ash–Shammāsiyyah (1), in urbe Baghdād, anno 214 heg. (10 Mart. 829—26 Febr. 830), 198 Iezdegerdis (inc. 28 Apr. 829), intervallum post Ptolemaeum dividendo (2), 359° 45′ 45″ 14‴ 24^{IV},

Astronomi eiusdem khalīfae (Sanad ibn ʿAlī, Khālid ibn ʿAbd al–Malik al–Marwarrūdhī, ʿAlī ibn ʿĪsà aliique), Damasci in urbe, anno 217 heg. (6 Febr. 832—25 Ian. 833), 201 Iezdegerdis (inc. 27 Apr. 832) 359° 45′ 46″ 33‴ 50^{IV} 43^{V}.

Filii Mūsà ibn Shākir, priore dimidia parte IX Chr. saeculi (cap. V, Caussin p. 150) 359° 45′ 39″ 58‴ 2^{IV}.

Aḥmad filius Mūsà ibn Shākir, in tabulis anni 220 Iezdegerdis (inc. 23 Apr. 851) 359° 45′ 40″.

Muḥammad ibn Aḥmad as–Samarqandī, anno 234 Iezdegerdis (inc. 19 Apr. 865), in urbe Samarqand (Maracandae) 359° 45′ 39″ 58‴ (var. 48‴).

Banū Amāǵūr, qui eadem floruerunt qua al-Battānī aetate (cap. V, Caussin, p. 152) 359° 45′ 39″ 45‴.

Ḥabash in suo astronomiae libro (fol. 157,r.) narrat partem excedentem revolutionis (*faḍl ad–dawr*), scilicet quantitatem (gradibus expressam) qua Solis totus ambitus 365 dies excedit, inventam esse ab astronomis khalīfae al–Ma'mūn:

in specula ash–Shammāsiyyah	86° 43′ 39″ 36‴ 47^{IV}
Damasci in urbe	86° 41′ 25″ 14‴ 9^{IV}
a Yaḥyà ibn Abī Manṣūr	86° 35′ 13″ 46‴

In tabulis suis Ḥabash primam quantitatem recepit, rotunde scribens 86° 43′ 39″ 37‴, vel, gradibus in tempus conversis, 5^h 46^m 54^s 36^t. Si partes excedentes revolutionis in horas convertantur et 365 diebus addantur, longitudo anni tropici colligitur, iuxta

observationem ash–Shammāsiyyah	365^d 5^h 46^m 54^s.640870
observationem Damascenam	365 5 46 45.682388
Yaḥyà ibn Abī Manṣūr	365 5 46 20.917777
tabulas Ḥabash	365 5 46 54.6

Motus medius in 365 diebus, iuxta tabulas Ḥabash (fol. 29,v.), 359° 45′ 45″ 15‴ 27^{IV} 5^{V}; in die 0° 59′ 8″ 20‴ 35^{IV} 25^{V} 0^{VI}.

Astronomi hodierni longitudinem anni tropici Solis 365^d 5^h 48^m 47^s,5 (= 365,2422166) faciunt; motum medium in 365 diebus 359° 45′ 40″,523, in die 0° 59′ 8″,3302.

(1) Nomen portae et regionis urbanae prope Tigridis sinistram ripam, in extrema parte boreali urbis; M. Streck, *Die alte Landschaft Babylonien nach den Arabischen Geographen,* Leiden 1900 seqq., p. 133-35; G. Le Strange, *Baghdad during the Abbasid Caliphat,* Oxford 1900, p. 169-176.

(2) In introductionis loco quodam (p. 56 Caussin) secundae sunt 44″ مد, sed alibi (p. 74 et 232) 45″ مه.

Ad caput XXVIII.

a) — *Pag. 43, l. 11-20*

Temporis intervalla inter aequinoctia et solstitia. E multis suis observationibus deduxit:

ab aequin. vernali ad solstitium aestivum:	parum minus quam	$93^d\ 14^h$ (1)
ab aequin. autumno ad aequin. vernale:	fere	$178\ \ 14\ {}^1/_2$
ab aequin. vernali ad aequin. autumnum:	fere	$186\ \ 14\ {}^1/_2 + {}^1/_4$
quorum summa:		$365^d\ \ 5^h\ {}^1/_4$ fere.

Annum tropicum, in XXVII cap., pag. 42, statuerat complecti $365^d\ 5^h\ 46^m\ 24^s$; ergo differentia $31^m\ 24^s$ fere.

[Mirum est tam parvam differentiam al–Battānī invenisse in summa duorum intervallorum, quorum quodque determinatur observando duo tempora aequinoctialia; nam in his observationibus incertitudo plurium horarum facillima erat. Multo quidem difficilior observatio solstitii, in qua error dimidii diei haud nimius censendus fuisset temporibus al–Battānī. In supputatione sua igitur felicissima fortuna adiutus est, aut potius multis iisque optimis sui et aliorum observationibus uti ei licuit. Prope solstitia paucis tantum secundis arcus declinatio Solis in die mutatur; et quoniam observationibus determinandum est temporis momentum quo declinatio maxima evadit, facile intelligitur quam arduum hoc opus esset veteribus astronomis, etsi umbris longorum gnomonum uterentur. Duodecim horis ante et post solstitium declinatio Solis nonnisi $3\ {}^1/_2$ secundis minor est quam tempore solstitii; qua re haud raro Graeci die integro vel amplius erraverunt in his temporibus solstitialibus determinandis. — Ceterum animadvertendum est errorem 31 minutorum, qui in calculo Albateniano apparuit, minimi esse momenti in hoc problemate; Sol enim, eo temporis spatio, paulo amplius 1′ in ecliptica percurrit, quod tunc erat limes quantitatum negligendarum. — Schiaparelli.]

Ut diligentia observationum appareat dabo nunc vera intervalla pro annis 882 (2) et 883 Chr. supputata ad tempus medium Grenovicense, auxilio tabularum R. Schram, *Hilfstafeln für Chronologie* (Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien, mathem. Cl., 1882, t. XLV):

	Anno 882	Anno 883
aeq. vern.	74^d,9046 = 15 Mart. $21^h\ 42^m$,6	75^d,1470 = 16 Mart. $3^h\ 31^m$,7
solst. aest.	168, 4195 = 17 Iun. 10 4, 1	168, 6580 = 17 Iun. 15 46 5
aeq. aut.	261, 4923 = 18 Sept. 11 48, 9	261, 7360 = 18 Sept. 17 39, 8
solst. hiem.	350, 6147 = 16 Dec. 14 45, 2	350, 8579 = 16 Dec. 20 35, 4

(1) In supputatione pag. 44, l. 5, manifeste $93^d\ 13^h\ 53^m$,5 delegit; nam eo temporis intervallo statuit Solem percurrisse 92° 14′ 10″, pro 92° 14′ 26″, quae, iuxta tabulas Albatenianas, respondent $93^d\ 14^m$.

(2) Quo anno, ut ipse cap. XXVII, p. 42, narrat, aequinoctium autumnum observavit.

	Anno 882	Anno 883
Ab aequin. vern. ad solst. aest.	$93^d\ 12^h\ 21^m,5$	$93^d\ 12^h\ 15^m,8$
Ab aequin. vern. ad aeq. aut.	186 14 6, 3	186 14 8, 0
Ab aequin. aut. ad aeq. vern.	178 15 42, 5	178 15 40, 6

Alias Arabum observationes aequinoctiales et solstitiales, intra annos 830 et 851 Chr. Damasci et Baghdād factas, nobis tradidit Ibn Yūnus, cap. IV, apud Caussin p. 146–148, et Delambre p. 85–86 (ubi, p. 86, l. 1, pro 831 est 851 legendum).

b*) — *Pag. 44, l. 15.

Anomalia, ἀνωμαλία (*ikhtilāf al–ḥarakah* « variatio, inaequalitas motus ») proprie vocabatur differentia inter longitudinem veram et longitudinem mediam Solis vel planetae. Geometrice, in hypothesi excentrici, erat angulus contentus duabus rectis a centro Solis ad centrum eclipticae seu mundi et centrum excentrici productis; in hypothesi epicycli, angulus effectus duabus rectis ab eclipticae centro ad centrum epicycli et centrum Solis ductis.

Persaepe tamen al–Battānī (ut iam in sequentibus) ceterique Arabes hunc angulum seu hanc differentiam vocant *ta'dīl* « aequationem » (1), unde nomen hodiernum astronomicum aequatio centri. Nomine contra anomalia (2), ut Graeci saepe et hodierni semper, designant quod rectius *argumentum anomaliae* vel *motum anomalisticum* appellandum esset; scilicet excentrici vel epicycli arcum quem Sol aut planeta ab apogeo usque ad momentum temporis datum percurrerit (3).

Maximam anomaliam seu maximam aequationem centri Solis al–Battānī 1° 59′ 10″ invenit (4); excentricitatem $2^p\ 4'\ {}^3/_4$, radio excentrici 60 partium sumpto (5). Iuxta Leverrier, qui pro initio anni 1850 maximam centri aequationem 1° 55′ 18″,31 et excentricitatem orbitae solaris (vel potius terrestris) 0,016 771 063 statuit, anno 880 Chr. aequatio 1° 58′ 2″,85, excentricitas 0,017 182 700 esse debebat. — Aliae aequationis quantitates ab auctoribus Albatenio vetustioribus aut coaevis receptae, haec sunt:

Hipparchus et Ptolemaeus (*Almag.* III, 4, ed. Halma t. I, p. 188–190)	2° 23′
Liber Indicus *Sūrya–siddhānta* inscriptus, vers. Burgess et Whitney, p. 220 adnot. (ante V vel VI saec. Chr.)	2° 10′ 31″

(1) Quam vocem Rudloff et Hochheim, al-Gaghmīnī p. 238, 240, 248 et passim, « Rectification » vertunt.

(2) Sed cum de Luna reliquisque planetis agitur, al-Battānī semper fere voce الخاصة *al-ḥāṣṣah* « [motu] contingenti [planetae] » utitur, ut quoque al-Bīrūnī, *India* (cfr. adn. Sachau in vers. II, 363); alii voce الخاصة *al-khāṣṣah* « [motu] proprio « seu peculiari ».

(3) In hodierna astronomia appellatur *anomalia vera* angulus quem radius vector cum axe maiore orbitae ellipticae efficit.

(4) Numerus 1° 58′ qui vulgo fertur (Delambre p. 36, R. Wolf, *Handbuch,* I, 447, § 206) est error versionis Platonis impressae; cfr. p. 44, adn. 3.

(5) Si radius unius partis sumitur, invenitur

$$\frac{2^p\ 4'\ 45''}{60^p} = 0.034652766....$$

Ptolemaeus

$$\frac{2^p\ 29'\ 30''}{60^p} = 0.0415277....$$

repererat; sed, ut calculum commodiorem redderet, fractionem $^1/_{24} = 0.04166....$ delegit. Animadvertendum est excentricitatem in hypothesi excentrici idem fere esse quod *duplum* excentricitatis in ellipse Kepleriana; si igitur numeri veterum cum hodiernis comparentur, oportet eos dimidiare, et Albatenio excentricitatem 0.017326, Ptolemaeo 0.0207638… (vel 0.02083….) tribuere. Veteribus excentricitas erat sinus maximae aequationis centri.

Astronomi Khalīfae al–Ma'mūn, in urbe Baghdād, anno 829 Chr. (Ibn Yūnus, introd., apud Caussin p. 56) (1)	1° 59′
Iidem anno 832 Chr., Damasci (Ibn Yūnus, l. c.)	1° 59′ 51″
Tres fratres Banū Mūsà ibn Shākir (Ibn Yūnus, cap. V, ap. Caussin p. 150 et 152)	2° 0′ 50″
Aḥmad, unus ex iis tribus, pro anno 220 Iezdegerdis, inc. 23 Aprilis 851 Chr. (Ibn Yūnus, l. c.)	2° 0′ 8″
Ḥabash, cod. Berolinensis f. 30,r.–32,r.	1° 59′ 0″
Familia Banū Amāǵūr (Ibn Yūnus, cap. V, ap. Caussin p. 152)	2° 0′ 50″

Posteriore XI saec. Chr. medietate, az–Zarqālī seu Arzachel primus, ut videtur, ausus est saecularem excentricitatis et aequationis centri variationem profiteri; quem in Europa Purbachius (1423–1461) secutus est. Astronomis XVI et XVII saec. deminutionem haud certe constabat; negabant eam Keplerus, Longomontanus, Bullialdus, Riccioli; affirmabant Magini, Tycho Brahe, Snellius, Lansbergius. Conferatur I. B. Riccioli, *Almagestum novum, astronomiam veterem novamque complectens,* Bononiae 1651, t. I, p. 158–159.

c) — *Pag. 44, l. 29–37.*

I. — *Observatio apogei Solis* anno 1194 a Dhū 'l–qarnayn (inc. 1 Sept. 882 Chr.).

Narrat se longitudinem apogei 82° 17′ invenisse. In calculo ponit sinui 8^p 4′ respondere arcum 7° 43′; ergo 90° − 7° 43′ = 82° 17′. Sed in tabulis Albatenianis, f. 176,v.–177,r., sinui 8^p 4′ arcus fere 7° 44′ respondet, qua re apogei longitudo 82° 16′ fieret. Quoniam auctor, ut alibi videbimus, apogeis omnibus motum praecessionis aequinoctiorum seu fixarum tribuit, i. e. 54″ 33‴ quotannis, anno 1191, ad quem plerumque tabulae Albatenianae referuntur, duo illa apogea erunt 82° 15′ 16″ et 82° 14′ 16″.

Dubium dirimere nequeo. Numerum 82° 15′ confirmat locus XXXIII cap., p. 72: « primo « die mensis ādhār anni 1191 a Dhū 'l–qarnayn [= 1 Mart. 880 Chr.] apogeum Solis erat « circiter in 22° 15′ Geminorum sive 82° 15′ ab Arietis initio »; et in lineis sequentibus idem numerus bis repetitur, qui, ut in adn. ***d*** ad XXXI cap. ostendam, elicitur quoque ex Ibn as–Samḥ et al–Ǵaghmīnī. Sed in fine XLV cap., p. 114, narrat eodem 1191 anno apogeum Veneris fuisse « in 82° 14′, apogeum Solis ut Veneris »; et hanc longitudinem 82° 14′ tribuit quoque apogeo Veneris in tabulis, f. 217,v. Similiter Ibn Yūnus (V cap., Caussin p. 155) testatur al–Battānī apogeum Solis invenisse in 22° 14′ Geminorum (82° 14′ ab Arietis initio); et idem numerus, Venerem quod attinet, ex al–Bīrūnī deducitur, ut in adn. ***d*** ad XXXI cap. ostendam. — Sed in hoc calculo differentia 1 minuti minimi momenti erat temporibus illis (2).

---

(1) Haec quantitas recepta est in *Tabula Probata.* Perperam alibi Ibn Yūnus (cap. VI, apud Caussin p. 232 et Delambre p. 93) hanc observationem collocat anno sequenti, i. e. 199 Iezdegerdis (inc. 28 Apr. 830), 215 heg. (inc. 27 Febr. 830).

(2) Nullius quoque momenti in eclipsium calculo, in quibus veram Solis longitudinem cognoscere oportet. Vera longitudo = longitudo media ± aequatio centri; aequatio centri autem colligitur in tabulas cum anomalia media intrando, quae est differentia inter apogei locum et longitudinem mediam. Variatio 1 minuti in apogeo (et hinc in anomalia media) infert aequationi centri Albatenianae variationem quae summum est 2″ secundarum (cum anomalia media circa 1° vel 360° sit), et quae 0″ fit cum anomalia media 110° aut 250° complectatur.

[Observatio Albateniana optima est censenda, cum problema tunc temporis valde difficillimum esset. Iuxta formulam $\omega = 280^\circ\ 21'\ 21'',5 - 61'',6995 \cdot t + 0'',0001823 \cdot t^2$, qua Leverrier longitudinem ω *perigei* pro t annis Iulianis ante 1850 determinat (1), longitudo *apogei* Solis anno 884 Chr. debebat 83° 50′ 51″ esse; al–Battānī 82° 17′, scilicet numerum $1^\circ\ {}^1/_2$ minorem vero invenit. Sed cum problema ab elementis valde incertis pendeat, maiorem apud antiquos astronomos in his rebus subtilitatem requirere iniustum foret. — SCHIAPARELLI.]

II. — *Ratio supputandae longitudinis apogei Solis.*

Ut ipse p. 43, l. 11 fatetur, al–Battānī rationem Ptolemaei sequitur, quae a cognitione aequinoctiorum et solstitii aestivi pendet, nec non longitudinis anni tropici unde motus medius Solis diurnus deducitur. Motus medius Solis in vere dati anni sit v, in aestate subsequenti a; excentricitas orbitae Solis vel maxima anomalia est $FE = \sqrt{FS^2 + ES^2}$; ubi ex Albatenii demonstratione, radio excentrici $= 60^p = R$ sumpto, patet

$$FS = \sin\left[v - \left(90^\circ + \frac{(v+a) - 180^\circ}{2}\right)\right] = \sin\frac{v-a}{2},$$
$$ES = \sin\frac{(v+a) - 180^\circ}{2} = -\cos\frac{v+a}{2}.$$

Nos ergo scribere possumus:

$$\text{excentricitas} = FE = \sqrt{\sin^2\frac{v-a}{2} + \cos^2\frac{v+a}{2}}.$$

Longitudo apogei T est arcus AH, cuius complementum arcus HB seu angulus FES. At manifeste

$$\sin(90^\circ - \text{long. apogei}) = \sin FES = R\,\frac{ES}{FE},$$

ubi quantitates ES, FE paulum antea supputatae sunt.

Hanc Ptolemaei methodum late exponit quoque al–Bīrūnī, *Chron.,* p. 183–85 text., 164–67 vers.; postea addit: « Cum vero *recentiores* (2) cognovissent perdifficile et impossibile « fere tempora solstitiorum exacte deprehendere, maluerunt in observationibus suis puncta « quae medietates quatuor temporum anni indicant, scilicet medietates signorum firmorum « [i. e. 15° Tauri, 15° Leonis, 15° Scorpii, 15° Aquarii]. Methodus tamen quam magister meus « Abū Naṣr Manṣūr Ibn ʿIrāq (3) khalifae libertus, invenit ad hoc problema solvendum, « nititur cognitione trium punctorum quorumlibet eclipticae, et cognitione exacta longitudinis « anni solaris. In meo libro qui *Testimonii rogatio de discrepantiis in observationibus* in- « scribitur, hanc methodum tanto meliorem esse methodo astronomorum recentiorum quanto « hic melior est methodo veterum ostendi » (4). Et re vera hoc modo puncta eclipticae deligi possunt quorum cognitio facilior sit cognitione solstitiorum; eadem videtur esse solutio quam Delambre, *Hist. de l'astron. ancienne,* t. II, p. 121–133, proposuit. — De difficultate tempus solstitii metiendi iam dictum est pag. 212.

---

(1) Sed in eius formula centesimae partes secundarum non sunt absolute certae.

(2) *Al-muḥdathūn,* nempe astronomi qui aetate al-Ma'mūn (813-833 Chr.) et posterius floruerunt.

(3) De eo Suter, *Die Mathematiker,* p. 81-2, nr. 186. — Valde probabile censeo primam huius novae solutionis partem contineri opusculo cui titulus est: « *Supputatio excentricitatis, ex Almagesto re-* « *gio* Abū Naṣr Ibn ʿIrāq », et quod Londinii in Bibliotheca « Library of the India Office » vocata asservatur.

(4) Totus hic al-Bīrūnī locus de apogeo editus, versus et illustratus quoque reperitur apud Sachau und Holetschek, *Eine Berechnung der Entfernung des Sonnen-Apogäums von dem Frühlingspunkte bei Albîrûnî* (Sitzungsberichte der philos.-histor. Classe der k. k. Akad. der Wissenschaften zu Wien, 1876, t. LXXXII, p. 243-266).